DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 16

Épidémiologie nutritionnelle

Mots-clés : Types d'études, Prévalence, incidence, RR, OR, Biais, Statistiques, Niveaux de preuve

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 16 · Épidémiologie nutritionnelle · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 111 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 213

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 35 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 214 à 248

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

16.1 Compétences mobilisées 6
16.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
16.3 Cours 8
16.4 Approfondissements 67
16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75
16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77
16.7 L'essentiel à retenir 91
16.8 Entraînement 91
16.9 Glossaire 95
16.10 Renvois bibliographiques par notion 96
16.12 Bibliographie numérotée 96

2 • Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 16 100
1. Les études 100
2. Les calculs 100
3. Interpréter 101
4. Les pièges 101
Fiches-outils du chapitre 16 101
O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs 101
O16.2 – Grille d'identification d'une étude 101
O16.3 – Calcul d'un IC 95 % 102

3 • Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 16 106
Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études 108
Partie 2 – Les mesures de fréquence 122
Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association 134
Partie 4 – Les biais et la confusion 145
Partie 5 – Les statistiques descriptives 160
Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité 171
Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention 182
Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet 196
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

4 • Annales E5 ..... **214**

Cahier d'annales E5 – chapitre 16 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Grille d'auto-évaluation 248

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

16.1 Compétences mobilisées 6

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

16.3 Cours 8

16.3.1 Définitions et repères historiques 8

16.3.2 Les types d'études 17

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence 23

16.3.4 Les biais et les statistiques simples 34

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions 57

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls 66

16.4 Approfondissements 67

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives 67

16.4.2 Combien de personnes interroger ? 69

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles 70

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse 71

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes 73

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 75

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle 87

16.7 L'essentiel à retenir 91

16.8 Entraînement 91

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 91

16.8.2 Exercices 92

16.8.3 Mises en situation express 95

16.9 Glossaire 95

16.10 Renvois bibliographiques par notion 96

16.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ;
- reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ;
- calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ;
- construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ;
- identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ;
- calculer et interpréter une moyenne, une médiane, un écart-type, des percentiles et un intervalle de confiance simple ;
- distinguer association et causalité ;
- situer une étude dans la hiérarchie des niveaux de preuve et utiliser ces notions pour évaluer une intervention.

16.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.3	Lire et produire des données épidémiologiques ; concevoir une petite étude	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »
C3.4	Lecture critique des études citées en veille	« Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées »
C3.1	Diagnostic de situation fondé sur des données ; évaluation des actions	« Analyse et diagnostic de situation posé » ; « Démarche d'évaluation du projet construite »
C3.2	Situer une action éducative par rapport aux données probantes	« Documents techniques rédigés et contenus argumentés »

16.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Épidémiologie : définitions, histoire	Situer les branches et quelques étapes historiques	Repères, pas d'histoire détaillée
Types d'études	Reconnaître une étude transversale, une cohorte, un cas-témoins, un essai	Atouts, limites, mesure produite
Mesures de fréquence	Calculer prévalence, incidence, taux	Calculs simples, unités
Mesures d'association	Calculer et interpréter RR et OR	Tableau 2 × 2 ; pas de modèles multivariés
Biais	Identifier sélection, mesure, classement, confusion	Moyens de prévention

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Statistiques simples	Moyenne, écart-type, médiane, percentiles, IC, probabilité	Interprétation plus que calcul complexe
Niveaux de preuve	Hiérarchiser les études ; évaluer une intervention	Grille de la HAS

16.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 64 et 65, savoirs « Épidémiologie » de la partie « Recherche appliquée en nutrition humaine »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 16.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Définitions et concepts d'épidémiologies descriptive, analytique et évaluative ou interventionnelle	16.3.1
Guide 2025, p. 64	Chronologie du recueil : études transversales et longitudinales, cohorte, cas-témoins	16.3.2
Guide 2025, p. 64 et 65	Mesures de fréquence et de distribution ; mesures de risque (risque relatif)	16.3.3
Guide 2025, p. 65	Biais de sélection, de mesure, de classement, de confusion	16.3.4 (les biais)
Guide 2025, p. 65	Statistiques simples : moyenne, écart-type, médiane, percentiles, dispersion, intervalle de confiance, probabilité	16.3.4 (statistiques descriptives ; échantillon et intervalle de confiance)
Guide 2025, p. 65	Données probantes, niveaux de preuve ; évaluation des interventions	16.3.5
Guide 2025, p. 65	Organismes (ANSES, Santé publique France) et grandes études (INCA, Esteban, NutriNet-Santé) ; repères historiques	16.3.1 ; 16.4.3 ; chapitre 17
Référentiel, C3.3	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »	16.3.2 à 16.3.4 ; 16.3.6 (fil rouge)

16.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année) présente les notions d'épidémiologie dans la séquence 2 (§ 1, p. 8 à 10) ; les définitions des taux sont dans la séquence 1 (§ 5, p. 6 et 7), reprises au chapitre 2.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 § 1.1 (p. 8)	Organismes chargés des données : SNDS, INDS, ANSES, EFSA	16.3.1 (encadré « Repères » du CNED) ; chapitre 17
Essentiels S2 § 1.2 (p. 8 et 9)	Analyse des données ; définition de l'épidémiologie ; trois types : descriptive, analytique, évaluative ; types d'enquêtes (doc. 2)	16.3.1 (définition, tableau des branches) ; 16.3.2

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels S2 § 1.2 (p. 10)	Niveau de preuve : protocole adapté à la question, biais, puissance et analyse statistique	16.3.4 (les biais) ; 16.3.5 (niveaux de preuve)
Essentiels S1 § 5 (p. 6 et 7)	Taux d'incidence et taux de prévalence	16.3.3 (mesures de fréquence) ; chapitre 2

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **INDS** (p. 8) : l'Institut national des données de santé a été **remplacé** par la **Plateforme des données de santé** (*Health Data Hub*), créée par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. La CNAMTS cité par le fascicule s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie** (Cnam) ; elle gère toujours le SNDS. La source du doc. 1 est la **DREES** (et non « DRESS »).
- **Types d'épidémiologie** (p. 9) : le fascicule en cite trois. Le guide 2025 parle d'épidémiologie « évaluative ou interventionnelle » : ce cours ajoute l'épidémiologie **interventionnelle** (essais), où l'enquêteur attribue lui-même l'intervention.
- **Taux de prévalence** (p. 7) : le dénominateur est la **population étudiée** au même moment (malades et non-malades), et non la « population exposée ». Le **taux d'incidence** rapporte les nouveaux cas à la population **à risque** de devenir malade pendant la période (ou au nombre de personnes-années suivies).
- **Analyse des données** (p. 8) : l'analyse exploratoire décrit et résume les données ; elle ne remplace pas le **protocole** de l'enquête, qui est choisi avant le recueil selon la question posée (16.3.2).

16.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

16.3.1 Définitions et repères historiques

Module · Guide 2025 : p. 64 ; p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 8 et 9)

Définition – Épidémiologie

L'**épidémiologie** est l'étude de la **distribution** des états de santé et de leurs **déterminants** dans des populations, et l'application de ces connaissances à la maîtrise des problèmes de santé (d'après le *Dictionary of Epidemiology*, J. M. Last). L'**épidémiologie nutritionnelle** étudie les relations entre l'alimentation, l'état nutritionnel et la santé des populations ; elle doit mesurer un comportement complexe, variable d'un jour à l'autre et souvent mal rapporté (chapitre 18).

Branche	Question et exemples
Descriptive	Qui est touché, où, quand ? Prévalence de l'obésité selon l'âge, le niveau de diplôme, la région (chapitre 2)
Analytique	Pourquoi ? Recherche d'une association entre une exposition (consommation de boissons sucrées) et un événement de santé (diabète)
Évaluative	Une action ou un programme atteint-il ses objectifs ? Évolution des consommations après une campagne (chapitre 9)
Interventionnelle (expérimentale)	L'enquêteur attribue une intervention et compare à un groupe témoin : essai randomisé

Les sources de données en épidémiologie nutritionnelle

Un diagnostic chiffré commence par une question simple : **d'où vient ce chiffre ?** En France, les données sur l'alimentation et l'état nutritionnel proviennent de plusieurs familles de sources, qui ne mesurent pas la même chose et n'ont pas la même qualité. Les connaître permet de choisir la bonne source, de citer correctement un chiffre (organisme, année du recueil, année de publication, population, méthode) et de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable.

Famille de sources	Exemples (réels)	Ce qu'elles mesurent	Points de vigilance
Enquêtes nationales alimentaires	Études INCA de l'ANSES (INCA 3 : recueil en 2014-2015, résultats publiés en 2017)	Consommations et apports alimentaires détaillés, par âge et par sexe	Données déclarées ; recueil ancien au moment où on les lit
Enquêtes nationales de santé avec examen	Étude Esteban de Santé publique France (recueil 2014-2016)	Corpulence mesurée, biomarqueurs (vitamine D, fer…), activité physique, alimentation	Échantillon national, peu de détails par territoire
Enquêtes par questionnaire répétées	Baromètres de Santé publique France	Comportements et opinions déclarés, évolution dans le temps	Déclaratif ; formulation des questions à comparer d'une édition à l'autre
Enquêtes en milieu scolaire	Enquêtes nationales de santé auprès des élèves (grande section, CM2, troisième), pilotées par le ministère de la Santé (DREES) et l'Éducation nationale	Corpulence mesurée des enfants, habitudes de vie	Une classe d'âge par édition ; résultats régionaux limités
Données médico-administratives	Système national des données de santé (SNDS), causes médicales de décès (CépiDc de l'Inserm)	Remboursements, hospitalisations, décès, par territoire	Ne mesurent que ce qui est soigné ou déclaré ; accès encadré
Registres	Registres des cancers de certains départements	Tous les nouveaux cas d'une maladie dans un territoire	Ne couvrent qu'une partie du territoire
Cohortes	E3N, NutriNet-Santé, Constances, ELFE (voir 16.4.3)	Liens entre expositions et événements de santé dans le temps	Volontaires, souvent plus favorisés que la population
Données locales	Observatoires régionaux de la santé (ORS), bilans de santé scolaires, enquêtes de stage	Situation d'un territoire ou d'un public	Petits effectifs, méthodes variables

Méthode pas à pas – Citer un chiffre épidémiologique sans erreur

1. **Qui** : l'organisme ou les auteurs (Santé publique France, ANSES, ORS…).
2. **Quand** : l'année du **recueil** et celle de la **publication** (« Esteban, recueil 2014-2016, publié en 2017 »).
3. **Qui a été étudié** : âge, territoire, mode de recrutement (« adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine »).
4. **Comment** : mesuré ou déclaré, questionnaire ou examen.
5. **Quoi exactement** : surpoids avec ou sans obésité, prévalence ou incidence, pourcentage ou nombre.

Une même notion peut donner des chiffres différents selon la source. L'obésité estimée à partir de poids et de tailles **déclarés** au téléphone est en général plus faible que celle mesurée par un enquêteur avec une balance, parce que le poids est souvent sous-déclaré et la taille surestimée. Avant de comparer deux chiffres, on vérifie donc que la méthode, l'âge et l'année sont comparables.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.1

Pour chacune des questions suivantes, indiquez quelle famille de sources vous consulteriez en premier, et pourquoi : a) la part des enfants de grande section en surpoids dans votre région ; b) l'apport moyen en fibres des adultes en France ; c) le nombre d'hospitalisations pour dénutrition chez les plus de 70 ans dans votre département ; d) l'évolution de la consommation déclarée de fruits et légumes depuis dix ans.

Corrigé

- **a)** Les **enquêtes de santé en milieu scolaire** (corpulence mesurée) et, pour le niveau local, l'ORS ou les bilans de santé des services de santé scolaire ou de PMI.
- **b)** L'**enquête INCA** de l'ANSES (apports détaillés) ; Esteban fournit aussi des données d'alimentation.
- **c)** Les **données médico-administratives** (hospitalisations du SNDS, souvent présentées par l'ORS ou l'agence régionale de santé).
- **d)** Les **Baromètres** de Santé publique France, à condition de vérifier que la question est restée la même d'une édition à l'autre.

Mesurer l'alimentation : un défi pour l'épidémiologie

En épidémiologie nutritionnelle, l'exposition est le plus souvent **ce que les personnes mangent**. Or l'alimentation varie d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre, et elle est difficile à décrire avec précision. Le choix de l'outil de mesure conditionne la qualité de toute l'étude. Les méthodes d'enquête alimentaire sont détaillées au chapitre 18 ; on en retient ici ce qui compte pour l'épidémiologiste.

Outil	Principe	Atouts	Limites
Rappel de 24 heures	Un enquêteur fait décrire tout ce qui a été consommé la veille	Précis sur un jour, peu de charge pour la personne	Un seul jour ne reflète pas les habitudes ; oublis ; il faut le répéter
Enregistrement alimentaire	La personne note ou photographie tout ce qu'elle mange pendant 3 à 7 jours	Détaillé, ne dépend pas de la mémoire	Lourd ; la personne change parfois ce qu'elle mange parce qu'elle le note
Questionnaire de fréquence alimentaire	Liste d'aliments et fréquences habituelles (« combien de fois par semaine ? »)	Rapide, adapté aux grandes études, classe les personnes	Peu précis sur les quantités ; dépend de la liste d'aliments
Histoire alimentaire	Entretien sur l'alimentation habituelle	Donne une vue globale des habitudes	Long, dépend de l'enquêteur
Biomarqueurs	Dosage dans le sang ou les urines (sodium urinaire, vitamine D, ferritine…)	Objectifs, ne dépendent pas de la déclaration	Ne reflètent qu'un nutriment ; influencés par d'autres facteurs ; coûteux
Données d'achat	Tickets de caisse, panels de consommateurs	Objectives, disponibles en continu	Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé ; hors foyer mal couvert

Deux erreurs de mesure sont classiques. La **sous-déclaration** des apports est fréquente, en particulier chez les personnes en surpoids ou soucieuses de leur poids : les aliments jugés « mauvais » sont oubliés ou minimisés. La **variabilité d'un jour à l'autre** fait qu'un seul rappel de 24 heures classe mal les personnes : quelqu'un qui a mangé une raclette la veille de l'enquête n'est pas forcément un gros consommateur de fromage. C'est pourquoi les grandes études répètent les rappels sur plusieurs jours, non consécutifs, répartis sur l'année.

Attention – Une erreur de mesure n'est pas neutre

Quand l'alimentation est mal mesurée chez tout le monde de la même façon, les personnes sont mal classées (gros ou petits consommateurs) et l'association avec la maladie paraît **plus faible** qu'elle ne l'est. Quand l'erreur dépend de la maladie (les malades décrivent autrement leur alimentation passée), l'association peut

être **exagérée**. Ces deux situations sont expliquées en 16.3.4.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.2

Une équipe veut étudier, dans une cohorte de 20 000 adultes suivis 10 ans, le lien entre la consommation de légumes secs et le diabète. Une autre veut connaître précisément l'apport en sodium de 40 patients hypertendus d'un service. Proposez pour chacune un outil de mesure, et justifiez.

Corrigé

- **Cohorte de 20 000 adultes** : un **questionnaire de fréquence alimentaire** (rapide, peu coûteux, adapté à un grand nombre de personnes), éventuellement complété par des rappels de 24 heures répétés chez une partie des participants pour corriger les erreurs de mesure. L'objectif est de **classer** les personnes selon leur consommation habituelle, pas de connaître l'apport exact.
- **40 patients hypertendus** : le **dosage du sodium dans les urines de 24 heures** (biomarqueur objectif, l'essentiel du sodium consommé est éliminé par les urines), éventuellement associé à un enregistrement alimentaire pour repérer les aliments en cause et construire les conseils.

Le vocabulaire de base d'une étude

Lire ou construire une étude suppose de nommer précisément ses éléments. Ce vocabulaire revient dans toutes les questions d'examen.

Terme	Définition	Exemple
Population cible	Population à laquelle on veut appliquer les résultats	Les adultes de 18 à 74 ans vivant en France
Population source	Population dans laquelle on recrute réellement	Les adhérents d'une mutuelle, les patients d'un hôpital
Échantillon	Personnes réellement étudiées	1 200 adultes tirés au sort
Exposition	Facteur dont on étudie l'effet	Boire au moins une boisson sucrée par jour
Événement (ou critère de jugement)	État de santé mesuré	Apparition d'un diabète de type 2
Critère d'inclusion	Condition pour entrer dans l'étude	Avoir 18 ans ou plus, ne pas être diabétique au départ
Critère d'exclusion	Condition qui empêche d'entrer	Être enceinte, avoir déjà un diabète
Facteur de risque	Exposition associée à une augmentation du risque	Obésité et diabète
Facteur protecteur	Exposition associée à une diminution du risque	Activité physique et diabète
Indicateur	Mesure chiffrée qui résume une situation	Prévalence de l'obésité

La **validité interne** d'une étude dit si ses résultats sont justes **dans l'échantillon étudié** (pas de biais, pas de confusion non maîtrisée). La **validité externe** dit si l'on peut **généraliser** ces résultats à la population cible. Une étude peut être très solide en interne (un essai bien mené) mais peu généralisable (participants très sélectionnés), ou l'inverse.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.3

Résumé fictif : « 640 personnes de 60 à 80 ans, sans dénutrition, recrutées dans les clubs de retraités de deux départements, ont été suivies 3 ans. Celles qui déjeunaient seules au moins 5 jours sur 7 ont plus souvent

perdu au moins 5 % de leur poids. Les personnes vivant en établissement ont été exclues. » Nommez la population cible probable, la population source, l'exposition, l'événement, un critère d'inclusion et un critère d'exclusion. Discutez la validité externe.

Corrigé

Population cible : les personnes de 60 à 80 ans vivant à domicile. **Population source** : les adhérents des clubs de retraités de deux départements. **Exposition** : déjeuner seul au moins 5 jours sur 7. **Événement** : perte d'au moins 5 % du poids en 3 ans. **Inclusion** : avoir 60 à 80 ans, ne pas être dénutri au départ. **Exclusion** : vivre en établissement. **Validité externe** : limitée ; les adhérents de clubs sont plus entourés et plus actifs que les personnes isolées, qui sont pourtant les plus concernées ; deux départements seulement.

La surveillance épidémiologique et les sources de données en France

L'épidémiologie ne sert pas seulement à mener des études ponctuelles. Elle sert aussi à **surveiller** en continu l'état de santé d'une population. Selon la définition classique des Centers for Disease Control américains (Thacker et Berkelman, 1988), la surveillance est la **collecte systématique et continue** de données de santé, leur **analyse**, leur **interprétation** et leur **diffusion** à ceux qui doivent agir. Le dernier mot est essentiel : une surveillance dont personne n'utilise les résultats ne sert à rien.

Définition – Surveillance épidémiologique

Recueil continu et organisé de données de santé, suivi de leur analyse et de leur diffusion rapide, afin d'**alerter** (détecter une épidémie), de **décrire** l'évolution d'un problème et d'**évaluer** les politiques de santé.

En France, l'agence nationale chargée de la surveillance est **Santé publique France**, créée le 1er mai 2016 par regroupement de plusieurs agences (dont l'Institut de veille sanitaire et l'INPES). Elle s'appuie sur plusieurs types de sources.

Source	Ce qu'elle recueille	Intérêt en nutrition	Limite
Maladies à déclaration obligatoire	Cas de certaines maladies signalés par les médecins et les biologistes à l'ARS	TIAC, listériose, botulisme : alerte et enquête rapide	Sous-déclaration des formes bénignes
Enquêtes nationales répétées	Questionnaires, mesures et examens sur un échantillon représentatif	Esteban (corpulence, biomarqueurs), INCA de l'ANSES (consommations)	Coûteuses, espacées de plusieurs années
Bases médico-administratives	Remboursements, séjours hospitaliers (SNDS, PMSI)	Nombre de personnes traitées pour un diabète, chirurgie de l'obésité	Ne voient que les personnes soignées
Registres	Enregistrement exhaustif des cas d'une maladie sur un territoire	Cancers, malformations congénitales	Seulement certains départements
Réseaux de médecins volontaires	Signalement de cas vus en consultation	Gastro-entérites (réseau Sentinelles, depuis 1984)	Échantillon de médecins volontaires
Causes de décès	Certificats de décès analysés par le CépiDc de l'Inserm	Mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, aux cancers	Qualité variable du remplissage

Exemple – Des repères chiffrés datés

L'étude **Esteban** (recueil 2014-2016, résultats publiés par Santé publique France en 2017) a mesuré le poids et la taille d'un échantillon national. Chez les adultes de 18 à 74 ans, **49 %** étaient en surpoids, obésité incluse, et **17 %** étaient obèses. Chez les enfants de 6 à 17 ans, **17 %** étaient en surpoids, obésité incluse, dont **4 %** obèses. Ces chiffres servent de point de comparaison pour un diagnostic local, à condition de comparer la

même mesure (mesurée ou déclarée), la **même tranche d'âge** et les **mêmes seuils**.

Attention – Un chiffre national ne décrit pas un quartier

Les enquêtes nationales sont conçues pour donner un résultat fiable pour la France entière, parfois par grande région. Elles ne permettent pas de connaître la situation d'une commune ou d'un quartier. Pour un diagnostic local, on combine le repère national daté, les données locales disponibles (observatoire régional de santé, bilans de santé scolaires, données de la caisse d'assurance maladie) et, si besoin, sa propre enquête.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.4

Pour chaque besoin, indiquez la source la plus adaptée : a) savoir si plusieurs cas de listériose sont liés au même fromage ; b) connaître la consommation moyenne de fruits et légumes des adultes en France ; c) estimer le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un département ; d) suivre l'évolution des gastro-entérites cet hiver.

Corrigé

a) **Déclaration obligatoire** de la listériose, avec analyse des souches par le Centre national de référence : c'est elle qui permet de relier des cas dispersés. b) Une **enquête nationale de consommation** (INCA de l'ANSES, ou les données d'alimentation d'Esteban), en citant l'année du recueil. c) Les **bases médico-administratives** (SNDS : remboursements de médicaments du diabète), en sachant qu'elles ignorent les personnes non diagnostiquées. d) Un **réseau de médecins sentinelles**, qui signale chaque semaine les cas vus en consultation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Définitions et sources de données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre branches de l'épidémiologie présentées dans le tableau du cours.
2. Quelle enquête nationale décrit en détail les consommations alimentaires des Français, et quel organisme la conduit ?
3. Pourquoi l'obésité estimée par téléphone est-elle souvent plus faible que l'obésité mesurée ?
4. Quel outil de mesure de l'alimentation est le mieux adapté à une cohorte de plusieurs milliers de personnes ?
5. Quelle est la différence entre population cible et population source ?
6. Que signifie « validité externe » ?

Corrigé – Point d'étape – Définitions et sources de données

1. Descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle (expérimentale).
2. L'étude INCA, conduite par l'ANSES (INCA 3 : recueil en 2014-2015).
3. Parce que le poids est souvent sous-déclaré et la taille surestimée quand ils sont déclarés.
4. Le questionnaire de fréquence alimentaire, éventuellement complété par des rappels de 24 heures chez une partie des participants.
5. La population cible est celle à laquelle on veut appliquer les résultats ; la population source est celle où l'on recrute réellement.
6. La possibilité de généraliser les résultats de l'étude à la population cible.

Quelques repères historiques

Date	Repère
1747	James Lind, chirurgien de marine, compare six traitements du scorbut chez douze marins répartis par paires : seuls ceux qui reçoivent des agrumes guérissent rapidement. C'est l'un des premiers essais comparatifs.
1854	John Snow relie les cas de choléra d'un quartier de Londres à une pompe à eau (Broad Street) en cartographiant les décès : fondement de l'épidémiologie de terrain.
1914-1920	Joseph Goldberger montre aux États-Unis que la pellagre n'est pas infectieuse mais liée à une alimentation pauvre (maïs) ; la carence en niacine sera identifiée plus tard.
1948	Début de la cohorte de Framingham (États-Unis) : identification des « facteurs de risque » cardiovasculaires.
1950	Richard Doll et Austin Bradford Hill publient une étude cas-témoins sur le tabac et le cancer du poumon, puis lancent en 1951 la cohorte des médecins britanniques.
1965	Bradford Hill propose des critères pour discuter la causalité d'une association.
Années 1990	Essor des grandes cohortes nutritionnelles (EPIC en Europe, E3N en France) et de la médecine fondée sur les preuves.

Attention – Pourquoi c'est utile au diététicien

Les recommandations nutritionnelles (repères du PNNS, valeurs de l'ANSES) reposent sur des études épidémiologiques ; savoir les lire permet d'expliquer une recommandation, de repérer une information non fondée (chapitre 15) et de construire un diagnostic local chiffré (chapitre 7).

Repères – Qui produit les données de santé ? (CNED)

- Le **Système national des données de santé** (SNDS) rassemble les données de l'Assurance maladie (remboursements), des hôpitaux (PMSI) et des causes de décès (CépiDc de l'Inserm). Il est géré par la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie** (Cnam).
- La **Plateforme des données de santé** (*Health Data Hub*), créée en 2019, facilite l'accès encadré à ces données pour la recherche et l'évaluation ; elle a remplacé l'INDS.
- L'**ANSES** évalue les risques liés à l'alimentation en France ; l'**EFSA** (Autorité européenne de sécurité des aliments) joue ce rôle au niveau européen. **Santé publique France** surveille l'état de santé de la population (Esteban, Albane).
- Le **niveau de preuve** d'une étude dépend de trois choses : un protocole **adapté** à la question, l'absence de **biais** importants, une **puissance** suffisante (assez de participants) avec une analyse statistique adaptée.

D'autres repères : des Sept pays aux cohortes françaises

Les repères du tableau précédent posent les fondations. L'épidémiologie nutritionnelle moderne s'est construite ensuite avec de grandes études, dont certaines sont souvent citées dans les recommandations. Les connaître permet de situer une affirmation (« les études montrent que… ») et de comprendre pourquoi certaines certitudes ont évolué.

Date	Étude (réelle)	Type	Ce qu'elle a apporté
À partir de 1958	Étude des Sept pays (Ancel Keys)	Cohortes dans sept pays, comparaisons entre populations	Lien entre graisses saturées, cholestérol et maladies coronariennes entre pays ; a nourri le débat sur le régime méditerranéen ; ses comparaisons entre pays exposent à l'erreur écologique

Date	Étude (réelle)	Type	Ce qu'elle a apporté
1976	Nurses' Health Study (États-Unis)	Cohorte de plus de 100 000 infirmières	Nombreux résultats sur l'alimentation, le poids, le diabète et les cancers chez les femmes
1990	E3N (France)	Cohorte de femmes adhérentes de la MGEN	Composante française de la cohorte européenne EPIC
1992	EPIC (Europe)	Cohorte de plus de 500 000 adultes dans dix pays	Liens entre alimentation, cancers et maladies chroniques en Europe
1994-2002	SU.VI.MAX (France)	Essai randomisé contre placebo, environ 13 000 adultes	Une supplémentation en antioxydants à doses nutritionnelles a été associée à moins de cancers chez les hommes, pas chez les femmes (résultats publiés en 2004)
2006	Women's Health Initiative, essai de modification alimentaire (États-Unis)	Essai randomisé de près de 49 000 femmes	Un régime pauvre en graisses n'a pas réduit significativement les cancers du sein ni les maladies cardiovasculaires : une hypothèse forte des études d'observation n'a pas été confirmée
2006-2007	ENNS (France)	Étude transversale nationale avec examen	Premier état des lieux du PNNS : corpulence mesurée, biomarqueurs
2009	NutriNet-Santé (France)	Cohorte en ligne	Nombreux résultats sur les aliments ultra-transformés, le Nutri-Score (chapitre 17)
2011	ELFE (France)	Cohorte d'environ 18 000 enfants nés en 2011	Alimentation et santé de l'enfance à l'âge adulte
2012	Constances (France)	Cohorte de volontaires adultes affiliés à la sécurité sociale	Grande base pour l'étude de la santé au travail et des maladies chroniques
2013 et 2018	PREDIMED (Espagne)	Essai randomisé	Régime méditerranéen enrichi en huile d'olive ou en fruits à coque : moins d'événements cardiovasculaires ; article retiré en 2018 pour un problème de randomisation dans certains centres, puis republié avec une analyse corrigée et des conclusions plus prudentes

Attention – Ce que l'histoire enseigne

Plusieurs hypothèses issues d'études d'observation n'ont pas été confirmées par des essais (vitamines antioxydantes à fortes doses, régime pauvre en graisses). D'autres ont été confirmées (sel et pression artérielle). L'histoire de PREDIMED montre aussi qu'un essai randomisé n'est solide que si le tirage au sort a vraiment été respecté. Une connaissance scientifique est donc toujours **datée** et **révisable** : on cite l'étude avec son année.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.5

Un participant d'atelier affirme : « Les vitamines en gélules protègent du cancer, c'est prouvé par les études. » À l'aide du tableau, préparez une réponse en trois phrases.

Corrigé

« Des études d'observation ont trouvé que les personnes qui mangent beaucoup de fruits et légumes, riches en vitamines, ont moins de cancers. Mais quand on a donné des vitamines en gélules à des personnes tirées au sort, les résultats ont été décevants ou partiels : en France, l'essai SU.VI.MAX, à doses nutritionnelles, n'a

trouvé un effet que chez les hommes. Ce sont donc les aliments qui comptent, et une supplémentation se discute avec un médecin selon les besoins de chacun. »

L'épidémiologie de terrain : l'exemple des toxi-infections alimentaires collectives

L'épidémiologie ne sert pas seulement à étudier les maladies chroniques. Elle sert aussi à **enquêter** quand un problème survient brutalement. L'exemple le plus proche du métier de diététicien est la **toxi-infection alimentaire collective** (TIAC) : au moins deux cas d'une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. En France, une TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** : le médecin ou le responsable de l'établissement (restaurant scolaire, établissement de santé, traiteur) la signale à l'agence régionale de santé, qui mène l'enquête avec les services vétérinaires de la direction départementale chargée de la protection des populations.

L'enquête suit une démarche épidémiologique classique :

1. **Confirmer l'épidémie** : le nombre de cas dépasse-t-il ce que l'on attend ? Les malades ont-ils partagé un repas ?
2. **Définir un cas** : par exemple, « toute personne ayant participé au repas du 12 juin et ayant présenté une diarrhée ou des vomissements dans les 72 heures ».
3. **Recenser les cas** et décrire l'épidémie selon le **temps** (courbe épidémique : nombre de cas par heure de début des symptômes), le **lieu** et les **personnes** (âge, sexe).
4. **Formuler une hypothèse** : quel aliment ? quel germe ? La **durée d'incubation** oriente vers un type de germe.
5. **Tester l'hypothèse** : on interroge tous les convives sur les aliments consommés. On calcule pour chaque aliment le **taux d'attaque** (part des malades) chez ceux qui en ont mangé et chez ceux qui n'en ont pas mangé, puis leur rapport (un **risque relatif**). C'est une **cohorte rétrospective** : on part de l'exposition (le repas) et on regarde la maladie.
6. **Prendre des mesures** : retrait des denrées, prélèvements, correction des pratiques, information.

Définition – Taux d'attaque

Le **taux d'attaque** est une incidence cumulée calculée sur une courte période, lors d'une épidémie : nombre de malades / nombre de personnes exposées. Par exemple, 30 malades parmi 75 convives : taux d'attaque de 40 %.

Le cas guidé 1 de ce chapitre applique cette démarche à un repas de club. On retient que la même logique (définir, compter, comparer, conclure prudemment) s'applique à toutes les situations où l'on cherche la cause d'un problème de santé dans un groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.6

Lors d'un repas de cantine, 120 élèves ont mangé un dessert à base de crème ; 30 ont été malades. Parmi les 80 élèves qui n'en ont pas mangé, 4 ont été malades. Calculez le taux d'attaque dans chaque groupe et leur rapport. Que concluez-vous ?

Corrigé

Taux d'attaque : 30 / 120 = **25,0 %** chez ceux qui ont mangé le dessert ; 4 / 80 = **5,0 %** chez les autres. Rapport : 25,0 / 5,0 = **5,0** : le risque d'être malade est 5 fois plus élevé chez ceux qui ont mangé le dessert, qui devient l'aliment suspect. On le confirme par l'analyse des prélèvements (plats témoins conservés par la cantine) et l'enquête sur sa préparation. Les 4 malades qui n'en ont pas mangé peuvent avoir oublié qu'ils en ont pris, ou avoir été malades pour une autre raison.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les repères historiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle maladie James Lind a-t-il étudiée en 1747, et quel type d'étude a-t-il réalisé ?
2. Qu'a montré John Snow en 1854 ?
3. Quelle cohorte, lancée en 1948, a fait naître la notion de facteur de risque cardiovasculaire ?
4. Quel essai français a testé une supplémentation en antioxydants à doses nutritionnelles, et pendant quelles années ?
5. Qu'est-ce qu'une TIAC, et à qui est-elle déclarée ?
6. Comment calcule-t-on un taux d'attaque ?

Corrigé – Point d'étape – Les repères historiques

1. Le scorbut ; un essai comparatif (l'un des premiers), chez douze marins.
2. Il a relié les cas de choléra d'un quartier de Londres à une pompe à eau (Broad Street) en cartographiant les décès.
3. La cohorte de Framingham (États-Unis).
4. L'essai SU.VI.MAX, de 1994 à 2002.
5. Au moins deux cas d'une même symptomatologie, en général digestive, rapportés à une même origine alimentaire ; elle est déclarée à l'agence régionale de santé.
6. Nombre de malades / nombre de personnes exposées, pendant l'épidémie.

16.3.2 Les types d'études

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 8 et 9)

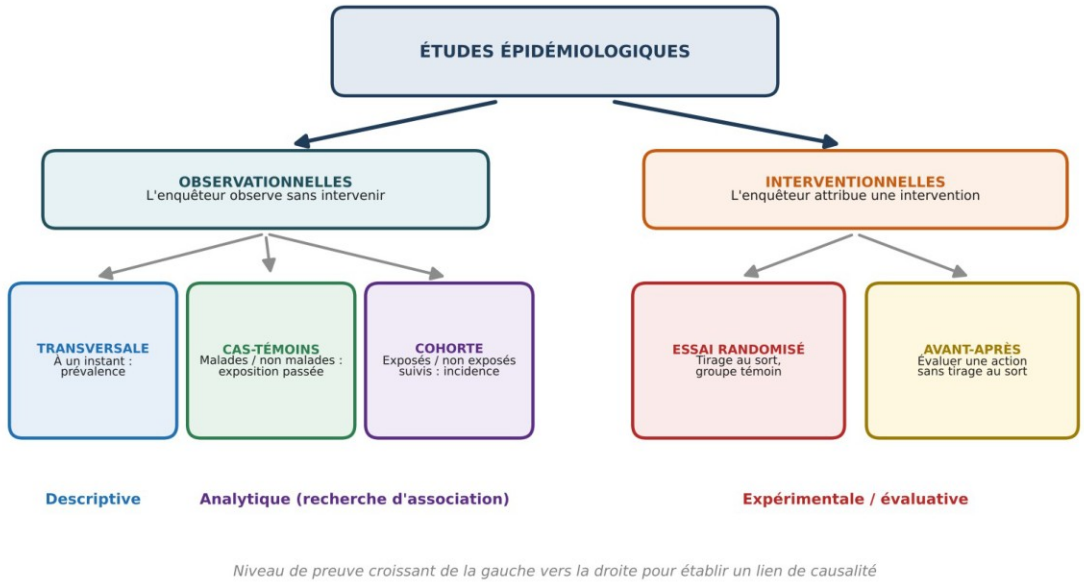


Figure 16.1 – Les principaux types d'études épidémiologiques

Comprendre le schéma – Figure 16.1

1. Les études **observationnelles** observent sans intervenir ; les études **interventionnelles** attribuent une action et comparent.
2. L'étude **transversale** (enquête à un instant donné) mesure une **prévalence** ; elle décrit, mais ne permet pas de savoir si l'exposition a précédé la maladie.

3. L'étude **cas-témoins** part de malades (cas) et de non-malades (témoins) et recherche leurs expositions passées ; elle produit un **rapport des cotes** (OR).
4. L'étude de **cohorte** suit dans le temps des exposés et des non-exposés et compte les nouveaux cas : elle mesure une **incidence** et un **risque relatif** (RR).
5. L'**essai randomisé** attribue l'intervention par tirage au sort et compare à un groupe témoin : c'est le meilleur schéma pour établir un lien de causalité.
6. L'étude **avant-après** ou **quasi expérimentale** est fréquente pour évaluer une action de santé publique ; sans groupe témoin, elle ne permet pas d'attribuer avec certitude l'évolution à l'action.

Type	Principe	Atouts	Limites
Transversale	Mesure exposition et état de santé au même moment dans un échantillon	Rapide, peu coûteuse ; décrit une situation (diagnostic)	Pas de chronologie ; biais de sélection si échantillon non représentatif
Cas-témoins	Compare l'exposition passée de cas et de témoins	Adaptée aux maladies rares ; rapide	Biais de mémoire ; choix des témoins délicat
Cohorte prospective	Suit des personnes exposées et non exposées et recueille les nouveaux cas	Chronologie établie ; plusieurs maladies étudiées ; incidence	Longue, coûteuse ; perdus de vue
Cohorte historique	Reconstitue une cohorte à partir d'archives	Plus rapide	Données anciennes, parfois incomplètes
Essai randomisé	Tirage au sort entre intervention et témoin, suivi	Groupes comparables : causalité	Coût ; questions éthiques ; population parfois peu représentative
Écologique	Compare des populations (pays, régions), non des individus	Données disponibles, hypothèses	Erreur écologique : une association entre populations n'est pas vraie pour les individus

Exemple – Reconnaître le type d'étude

- « 1 200 adultes répondent en 2027 à un questionnaire sur leur consommation de fruits et sur leur IMC » : **transversale**.
- « 300 personnes ayant eu un infarctus et 600 personnes indemnes sont interrogées sur leur alimentation des dix dernières années » : **cas-témoins**.
- « 20 000 femmes décrivent leur alimentation en 2020 ; on recense les cancers du sein survenus jusqu'en 2035 » : **cohorte prospective**.
- « 40 classes sont tirées au sort : 20 reçoivent un programme de goûter, 20 servent de témoins » : **essai randomisé en grappes**.
- « On compare la consommation de sucre et la prévalence du diabète dans 30 pays » : **écologique**.

Reconnaître une étude en quatre questions

À l'examen, on demande souvent de « nommer le type d'étude » à partir d'un résumé de quelques lignes. Plutôt que d'apprendre des définitions par cœur, on peut poser quatre questions dans l'ordre. Chaque réponse oriente vers un type d'étude et vers la mesure à calculer.

Question	Si la réponse est…	Alors…
1. Est-ce l'enquêteur qui a **attribué** l'exposition (un programme, un aliment, un complément) ?	Oui, par tirage au sort	**Essai randomisé** (individuel ou en grappes)
	Oui, sans tirage au sort	**Étude quasi expérimentale** (avant-après, avec ou sans groupe témoin)

Question	Si la réponse est…	Alors…
	Non	Étude **d'observation** : passer à la question 2
2. L'unité d'analyse est-elle un **groupe** (pays, région, école) et non une personne ?	Oui	**Étude écologique**
	Non	Passer à la question 3
3. Le **point de départ** est-il la maladie ?	Oui : on compare des malades et des non-malades	**Étude cas-témoins** → rapport des cotes
	Non	Passer à la question 4
4. Y a-t-il un **suivi dans le temps** (des personnes sans la maladie au départ, chez qui on compte les nouveaux cas) ?	Oui, du présent vers le futur	**Cohorte prospective** → incidence, risque relatif
	Oui, reconstitué à partir d'archives	**Cohorte historique** → incidence, risque relatif
	Non : tout est mesuré au même moment	**Étude transversale** → prévalence, rapport de prévalences

Quelques mots du résumé aident à répondre : « tirés au sort », « randomisés », « placebo » signalent un essai ; « suivis pendant », « nouveaux cas », « personnes-années » signalent une cohorte ; « cas » et « témoins », « appariés sur l'âge », « exposition passée » signalent une étude cas-témoins ; « à un moment donné », « enquête », « questionnaire » sans suivi signalent une étude transversale ; « pays », « régions », « consommation moyenne par habitant » signalent une étude écologique.

Attention – Les pièges fréquents

- Une étude qui pose des questions sur le **passé** n'est pas forcément cas-témoins : si l'on interroge 1 000 personnes sur leur alimentation d'enfance et leur poids actuel, sans partir de la maladie, c'est une étude **transversale** avec des questions rétrospectives.
- Une étude « avant-après » d'un programme n'est **pas un essai** si l'on n'a pas tiré au sort qui reçoit le programme.
- Une étude qui compare des **patients hospitalisés** à d'autres patients du même hôpital peut être une étude cas-témoins (témoins hospitaliers), avec un risque de biais de sélection.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.7

Appliquez les quatre questions aux résumés fictifs suivants et nommez la mesure produite : a) « 52 crèches d'une région sont tirées au sort : la moitié reçoit une formation des cuisiniers sur la réduction du sucre ; on compare la consommation de desserts sucrés des enfants » ; b) « on compare, pour les 96 départements de France métropolitaine, le nombre de restaurants rapides pour 10 000 habitants et la prévalence de l'obésité » ; c) « 300 adultes ayant eu un calcul rénal et 600 adultes sans calcul décrivent leur consommation d'eau des cinq dernières années » ; d) « on retrouve les menus servis entre 2010 et 2020 dans 40 restaurants d'entreprise et l'on compte les infarctus survenus chez les salariés ».

Corrigé

- **a)** Q1 oui, par tirage au sort : **essai randomisé en grappes** (l'unité tirée au sort est la crèche) ; on compare les consommations moyennes ou les proportions entre les deux groupes.
- **b)** Q1 non ; Q2 oui (départements) : **étude écologique** ; on calcule une corrélation, qui ne permet pas de conclure pour les personnes.
- **c)** Q1 non ; Q2 non ; Q3 oui : **étude cas-témoins** ; on calcule un **rapport des cotes**.

- **d)** Q1 non ; Q2 non ; Q3 non ; Q4 oui, à partir d'archives : **cohorte historique** ; on calcule une incidence et un risque relatif selon le type de menu (en restant prudent : on ne sait pas ce que chaque salarié a réellement mangé).

L'essai randomisé en détail

L'essai randomisé est le seul type d'étude où l'enquêteur **contrôle** l'exposition. Le **tirage au sort** (randomisation) répartit les participants entre les groupes de façon que, si l'effectif est suffisant, les groupes se ressemblent pour **tous** les facteurs, connus et inconnus : âge, revenus, motivation, gènes. Une différence d'évolution entre les groupes peut alors être attribuée à l'intervention. Plusieurs éléments font la qualité d'un essai.

Élément	Ce que c'est	Pourquoi c'est important
Groupe contrôle	Groupe qui ne reçoit pas l'intervention : placebo, soins habituels, simple brochure, liste d'attente	Montre ce qui se passe sans l'intervention (évolution naturelle, saison, effet d'être suivi)
Randomisation	Tirage au sort de l'attribution, avec une liste préparée à l'avance et cachée aux enquêteurs	Évite que l'enquêteur choisisse, même sans le vouloir, les participants les plus motivés pour l'intervention
Aveugle (ou insu)	Le participant (simple aveugle), et aussi l'évaluateur (double aveugle), ignorent le groupe	Évite les biais de mesure et de comportement ; souvent impossible pour un atelier, mais possible pour l'évaluateur
Critère de jugement principal	Le résultat choisi **avant** l'essai pour conclure (perte de poids, HbA1c, consommation de légumes)	Évite de choisir après coup le résultat qui « marche »
Nombre de sujets nécessaires	Effectif calculé à l'avance pour détecter l'effet attendu	Un essai trop petit manque de puissance (16.3.4)
Analyse en intention de traiter	Chaque participant est analysé dans le groupe où le tirage l'a placé, même s'il a abandonné	Conserve la comparabilité des groupes ; reflète l'effet réel d'une proposition
Suivi complet	Peu de perdus de vue, en nombre comparable dans les groupes	Les perdus de vue peuvent fausser le résultat

L'**essai en grappes** tire au sort des groupes (écoles, communes, entreprises) plutôt que des personnes. Il convient aux interventions collectives (un programme pour toute une école), mais il faut plus de participants, car les personnes d'un même groupe se ressemblent. L'**essai croisé** fait recevoir successivement les deux traitements à chaque participant, avec une période de « lavage » entre les deux ; il convient aux effets rapides et réversibles (une alimentation pauvre en sel et la pression artérielle).

Un essai pose des **questions éthiques** : on ne peut pas priver un groupe d'un traitement dont l'efficacité est établie ; le participant doit être informé et donner son consentement ; il peut se retirer à tout moment. En France, les recherches impliquant la personne humaine sont encadrées par la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi Jardé, et soumises à l'avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.8

Une association veut tester si un programme de 8 ateliers de cuisine fait plus augmenter la consommation de légumes qu'une brochure. Elle dispose de 120 volontaires. Proposez : le groupe contrôle, la façon de tirer au sort, ce qui peut être fait « en aveugle », le critère de jugement principal, et une solution pour que les personnes du groupe contrôle ne soient pas lésées.

Corrigé

Groupe contrôle : les volontaires qui reçoivent la brochure. **Tirage au sort** : une liste de 120 attributions

préparée à l'avance (par exemple par un tableur), tenue par une personne qui ne recrute pas ; on n'attribue le groupe qu'après l'inscription. **Aveugle** : impossible pour les participants, mais la personne qui recueille la consommation de légumes à la fin peut ignorer le groupe. **Critère principal** : la consommation de légumes (portions par jour) à 3 mois, mesurée par un outil fixé à l'avance. **Ne pas léser** : le groupe contrôle est mis sur **liste d'attente** et suit les ateliers après la fin de l'essai.

Les études quasi expérimentales et les séries chronologiques

Dans la vie d'une structure, on ne peut presque jamais tirer au sort qui bénéficiera d'une action. On évalue alors avec des études **quasi expérimentales** : l'action est attribuée, mais sans randomisation. Elles sont très utilisées en santé publique et à l'épreuve E5.

Schéma	Principe	Ce qu'il permet de conclure	Principales menaces
Avant-après sans groupe témoin	On mesure un indicateur avant et après l'action, chez les mêmes personnes ou dans la même population	Une **évolution**, pas un effet	Saison, autres événements, régression vers la moyenne, effet d'être interrogé, désirabilité
Avant-après avec groupe témoin non randomisé	On compare l'évolution du groupe bénéficiaire et celle d'un groupe comparable sans action	Un **effet estimé** : différence des évolutions	Groupes différents au départ ; évolutions différentes pour d'autres raisons
Série chronologique interrompue	On suit un indicateur à de nombreuses dates avant et après une mesure (loi, taxe, campagne)	Un **changement de tendance** au moment de la mesure	Autre événement au même moment
Comparaison après seulement	On compare un groupe qui a reçu l'action à un groupe qui ne l'a pas reçue, sans mesure avant	Peu de chose	On ne sait pas si les groupes étaient comparables au départ

La **série chronologique interrompue** est utile pour évaluer une politique publique. En France, une contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés est en vigueur depuis 2012 et a été modulée selon la teneur en sucre en 2018. Pour en mesurer l'effet, on suit les ventes mois par mois sur plusieurs années : si la tendance des ventes change nettement juste après la réforme, et pas dans un pays voisin sans réforme, on peut penser que la mesure y est pour quelque chose.

Méthode pas à pas – Améliorer une évaluation sans tirage au sort

1. **Mesurer avant** : sans mesure initiale, on ne sait pas d'où l'on part.
2. **Ajouter un groupe témoin** le plus comparable possible (autre quartier, autre école, liste d'attente) et vérifier qu'il ressemble au groupe bénéficiaire au départ.
3. **Mesurer de la même façon et au même moment** dans les deux groupes (même questionnaire, même saison).
4. **Multiplier les mesures** dans le temps quand c'est possible.
5. **Calculer la différence des évolutions** et son intervalle de confiance.
6. **Discuter** les autres explications possibles avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.9

Une ville a remplacé, en septembre 2027, les fontaines à sirop par des fontaines à eau dans ses cinq centres de loisirs. Elle dispose des quantités de sirop achetées chaque mois de 2025 à 2028. Nommez le schéma d'évaluation possible, dites ce que l'on regarde sur le graphique et proposez un témoin.

Corrigé

Une **série chronologique interrompue** : on représente les achats mensuels de sirop de 2025 à 2028 et l'on regarde s'il existe une **rupture** du niveau ou de la pente en septembre 2027, en tenant compte des variations de saison (vacances, été). Témoin possible : les achats de centres de loisirs d'une ville voisine qui n'a pas changé ses fontaines, sur la même période ; ou les achats d'autres produits sucrés dans les mêmes centres, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de report.

Quelle étude réaliser pendant un stage ?

Un stagiaire de BTS ne conduit pas une cohorte de dix ans. Il peut en revanche réaliser de petites études utiles, à condition d'en connaître les limites et de respecter quelques règles. Le choix dépend de la question posée par la structure.

Question de la structure	Étude réaliste en stage	Ce que l'on peut en dire	Ce que l'on ne peut pas en dire
« Que mangent nos usagers ? »	Petite enquête **transversale** par questionnaire ou entretien	Des tendances, des besoins, des paroles	Une prévalence de la population du territoire
« Nos ateliers marchent-ils ? »	**Avant-après**, idéalement avec un groupe sur liste d'attente	Une évolution, une satisfaction, des acquis	Un effet démontré, surtout avec un petit effectif
« Notre support est-il compris ? »	**Test** auprès de quelques personnes du public	Ce qui est compris, ce qui pose problème	Une efficacité sur les comportements
« Les données nationales s'appliquent-elles ici ? »	**Analyse de données existantes** (ORS, bilans de santé)	Une comparaison argumentée, avec les sources	Une conclusion sur les causes

Trois règles s'appliquent à toute étude de stage. D'abord, **l'accord de la structure** et l'**information des participants** : but de l'étude, caractère facultatif, anonymat. Ensuite, la **protection des données** : on ne recueille que ce qui est nécessaire, sans nom si possible ; des données de santé demandent des précautions renforcées (RGPD, chapitre 6). Enfin, l'**honnêteté du vocabulaire** : on parle de « personnes interrogées », de « tendances », d'« évolution observée », et on donne toujours l'effectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.10

Votre tutrice, dans une épicerie sociale (structure fictive), souhaite savoir si les familles accueillies manquent de produits laitiers. Proposez une petite étude réalisable en quatre semaines : type, population, outil, effectif visé, deux précautions, et la phrase de conclusion « type » que vous pourrez écrire.

Corrigé

Type : enquête **transversale** descriptive. **Population** : les familles qui viennent à l'épicerie pendant quatre semaines, toutes invitées (pas seulement les plus disponibles). **Outil** : questionnaire court de fréquence de consommation des produits laitiers, testé auprès de trois familles, avec une aide à la lecture. **Effectif** : toutes les familles volontaires (par exemple 50 à 80), sachant que la précision sera limitée. **Précautions** : anonymat et participation libre ; questions sur les freins (prix, goût, conservation) et pas seulement sur les quantités. **Conclusion type** : « Parmi les 62 familles interrogées en mars, 25 (40 %) déclarent que les enfants consomment moins de deux produits laitiers par jour ; ce résultat ne représente que les familles volontaires et sert à orienter l'approvisionnement et les ateliers. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les types d'études

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la première question à se poser pour reconnaître une étude ?

2. Quel type d'étude part de la maladie ?
3. Quelle mesure produit une étude transversale ?
4. Qu'est-ce qu'un essai en grappes, et quand l'utilise-t-on ?
5. Que signifie « analyse en intention de traiter » ?
6. Quelle loi encadre en France les recherches impliquant la personne humaine ?
7. Que permet de conclure une étude avant-après sans groupe témoin ?
8. Quel schéma utilise-t-on pour évaluer l'effet d'une loi à partir de ventes mensuelles ?

Corrigé – Point d'étape – Les types d'études

1. Est-ce l'enquêteur qui a attribué l'exposition (et par tirage au sort ou non) ?
2. L'étude cas-témoins.
3. Une prévalence (et un rapport de prévalences pour comparer deux groupes).
4. Un essai où l'on tire au sort des groupes (écoles, communes) ; pour les interventions collectives.
5. Chaque participant est analysé dans le groupe où le tirage au sort l'a placé, même s'il a abandonné.
6. La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite loi Jardé.
7. Une évolution, pas un effet de l'action.
8. Une série chronologique interrompue.

16.3.3 Mesures de fréquence, d'association et tableau de contingence

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 et 65 · CNED : Essentiels M1 S1 §5 (p. 6 et 7)

Mesures de fréquence

Mesure	Formule	Exemple de lecture
Prévalence	Cas existants à un instant / population au même instant	« 18 % des enfants sont en surpoids »
Incidence cumulée (risque)	Nouveaux cas pendant la période / population à risque au début	« 3 % des adultes deviennent diabétiques en 5 ans »
Taux d'incidence (densité)	Nouveaux cas / somme des durées de suivi (personnes- années)	« 6,1 cas pour 1 000 personnes-années »
Taux de mortalité	Décès pendant l'année / population moyenne	Chapitre 2

Exemple – Calcul détaillé : prévalence et incidence

Prévalence (données fictives) : une enquête mesure poids et taille de 450 enfants de CE2 ; 81 sont en surpoids (obésité incluse), dont 27 en situation d'obésité.

- Prévalence du surpoids : 81 / 450 × 100 = **18,0 %** ; de l'obésité : 27 / 450 × 100 = **6,0 %**.

Incidence (données fictives) : 2 000 adultes non diabétiques sont suivis 5 ans ; 60 deviennent diabétiques ; la somme des durées de suivi est de 9 800 personnes-années (certains sont perdus de vue ou décèdent avant la fin).

- Incidence cumulée : 60 / 2 000 × 100 = **3,0 %** en 5 ans.
- Taux d'incidence : 60 / 9 800 × 1 000 = **6,1 cas pour 1 000 personnes-années**.

Lecture : la prévalence décrit une **situation**, l'incidence mesure la **vitesse d'apparition** des nouveaux cas.

Les personnes-années pas à pas

Dans une cohorte réelle, les participants n'entrent pas tous le même jour et ne sont pas tous suivis jusqu'au bout : certains déménagent, refusent de continuer, décèdent d'une autre cause, ou deviennent malades (on arrête alors de compter leur temps « à risque »). Diviser le nombre de nouveaux cas par le nombre de participants supposerait que tous ont été observés pendant toute la durée de l'étude. Le **taux d'incidence** corrige ce problème en divisant par le **temps réellement observé**.

Méthode pas à pas – Calculer un taux d'incidence

1. Pour chaque participant, compter le temps de suivi **sans la maladie** : de l'entrée dans l'étude jusqu'à la survenue de la maladie, la sortie de l'étude ou la fin du suivi.
2. Additionner ces durées : on obtient des **personnes-années** (une personne suivie 2 ans = 2 personnes-années ; deux personnes suivies 1 an = 2 personnes-années).
3. Diviser le nombre de nouveaux cas par la somme des personnes-années.
4. Exprimer le résultat pour 1 000 (ou 100 000) personnes-années.

Exemple – Calcul détaillé : cinq participants

Étude prévue sur 3 ans (données fictives) : Alice est suivie 3 ans sans maladie ; Bruno devient hypertendu après 1 an ; Chloé est perdue de vue après 2 ans ; David est suivi 3 ans sans maladie ; Emma devient hypertendue après 2,5 ans.

- Personnes-années : 3 + 1 + 2 + 3 + 2,5 = **11,5**.
- Taux d'incidence : 2 / 11,5 = 0,174 cas par personne-année, soit **174 pour 1 000 personnes-années** (chiffre d'exemple : l'effectif est minuscule).
- Le calcul « 2 cas sur 5 personnes » (40 %) supposerait que Bruno, Chloé et Emma ont été observés 3 ans sans maladie, ce qui est faux.

Sur une grande cohorte, le principe est le même. Par exemple, 3 000 adultes suivis en moyenne un peu plus de 4 ans totalisent **12 600 personnes-années** ; 42 cas de diabète surviennent : taux d'incidence = 42 / 12 600 × 1 000 = **3,3 pour 1 000 personnes-années**. On peut lire : « chaque année, environ 3 adultes sur 1 000 deviennent diabétiques dans cette cohorte ».

Le taux d'incidence suppose que le risque est à peu près **constant** dans le temps : 1 000 personnes suivies 1 an et 100 personnes suivies 10 ans donnent le même nombre de personnes-années, mais pas forcément le même risque si la maladie apparaît surtout avec l'âge. On le présente donc avec la durée moyenne de suivi.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.11

Une cohorte fictive suit 900 personnes en surpoids. La somme des durées de suivi est de 4 100 personnes-années ; 18 personnes ont développé une stéatose hépatique diagnostiquée. a) Calculez le taux d'incidence pour 1 000 personnes-années. b) Expliquez pourquoi on ne divise pas par 900. c) Que faut-il indiquer en plus pour que le lecteur juge ce résultat ?

Corrigé

- **a)** 18 / 4 100 × 1 000 = **4,4 pour 1 000 personnes-années**.
- **b)** Les 900 personnes n'ont pas été suivies pendant la même durée (entrées échelonnées, perdus de vue, malades dont le suivi « à risque » s'arrête) : diviser par 900 surestimerait ou sous-estimerait le risque selon les cas.
- **c)** La **durée moyenne** (ou médiane) de suivi, le **nombre de perdus de vue**, la façon dont la maladie a été diagnostiquée (examen systématique ou seulement en cas de symptômes) et, si possible, l'intervalle de confiance.

Prévalence, incidence et durée de la maladie

La prévalence et l'incidence ne mesurent pas la même chose, mais elles sont liées. On peut se représenter une maladie comme une **baignoire** : le robinet est l'**incidence** (les nouveaux cas qui arrivent), l'eau dans la baignoire est la **prévalence** (les cas présents), et la bonde est la **sortie** de la maladie (guérison ou décès). Si le robinet coule au même débit mais que la bonde est plus petite (on guérit moins vite, on survit plus longtemps avec la maladie), la baignoire se remplit.

Définition – Relation entre prévalence, incidence et durée

Quand la situation est stable et la maladie peu fréquente : **prévalence ≈ taux d'incidence × durée moyenne de la maladie**. La relation exacte est : prévalence / (1 – prévalence) = taux d'incidence × durée moyenne.

Situation	Incidence	Durée	Prévalence	Exemple
Maladie aiguë fréquente	Élevée	Courte (jours)	Faible	Gastro-entérite
Maladie chronique	Modérée	Longue (années)	Élevée	Diabète de type 2, hypertension
Meilleur traitement qui prolonge la vie	Inchangée	Plus longue	**En hausse**	Diabète mieux soigné
Traitement qui guérit	Inchangée	Plus courte	**En baisse**	Infection traitée par antibiotique
Meilleur dépistage	**En hausse** (cas découverts plus tôt)	Plus longue (diagnostic plus précoce)	En hausse	Dépistage du diabète

Exemple – Calcul détaillé : une maladie chronique

Maladie fictive : taux d'incidence 3 pour 1 000 personnes-années, durée moyenne 20 ans. Prévalence ≈ 0,003 × 20 = **0,06**, soit **6 %**. Calcul exact : prévalence / (1 – prévalence) = 0,06, d'où prévalence = 0,06 / 1,06 = **5,7 %**. L'approximation est bonne parce que la maladie est peu fréquente.

Cette relation est précieuse pour interpréter une **augmentation de la prévalence**. Avant de conclure qu'une maladie « progresse », on se demande si les nouveaux cas sont plus nombreux, si les malades vivent plus longtemps, ou si l'on dépiste mieux. Pour un financeur, une prévalence en hausse signifie de toute façon plus de personnes à accompagner ; pour un chercheur qui étudie les causes, seule l'incidence dit si la maladie apparaît plus souvent.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.12

Entre deux enquêtes, la prévalence connue de la maladie cœliaque chez les adultes d'un pays (données fictives) passe de 0,2 % à 0,5 %, alors que la fréquence réelle de la maladie (estimée par des dosages sanguins systématiques) reste stable à environ 1 %. Proposez une explication, en utilisant les notions d'incidence diagnostiquée et de durée.

Corrigé

La maladie n'est pas plus fréquente : c'est le **diagnostic** qui progresse. Les médecins y pensent davantage et les tests sont plus utilisés : le nombre de **nouveaux cas diagnostiqués** (incidence « connue ») augmente, et ces personnes restent ensuite malades toute leur vie (maladie chronique, **durée longue**). La prévalence **connue** augmente donc et se rapproche de la fréquence réelle ; il reste encore une majorité de cas non diagnostiqués (0,5 % connus pour environ 1 % réels).

Comparer des populations d'âges différents : la standardisation

Beaucoup de maladies liées à la nutrition (diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, dénutrition) augmentent fortement avec l'âge. Comparer directement deux territoires dont les populations n'ont pas le même âge conduit à des erreurs : une commune de retraités aura toujours plus de cas qu'une ville étudiante. L'âge est alors un **facteur de confusion** de la comparaison. On le neutralise par la **standardisation**.

Méthode	Principe	Résultat	Quand l'utiliser
Standardisation **directe**	On applique les **taux par âge** de chaque territoire à une **même population de référence**	Un **taux standardisé** pour chaque territoire, comparable aux autres	Quand on connaît les taux par âge de chaque territoire (effectifs suffisants)
Standardisation **indirecte**	On applique les **taux par âge d'une référence** (la France) à la population du territoire, pour calculer le nombre de cas **attendus**	Le **rapport observés / attendus** (indice comparatif de mortalité ou de morbidité, ICM, ou SMR en anglais)	Quand les effectifs du territoire sont petits

Exemple – Calcul détaillé : un indice comparatif de mortalité

Une petite commune (fictive) compte 6 000 habitants de moins de 45 ans, 3 000 de 45 à 64 ans et 1 000 de 65 ans ou plus. On y observe **52** décès d'origine cardiovasculaire sur une période. Taux de référence nationaux (fictifs, même période) : 0,5 pour 1 000 avant 45 ans ; 4 pour 1 000 de 45 à 64 ans ; 30 pour 1 000 à 65 ans ou plus.

- Décès attendus si la commune avait les taux nationaux : 6 000 × 0,0005 + 3 000 × 0,004 + 1 000 × 0,030 = 3 + 12 + 30 = **45**.
- Indice comparatif de mortalité : 52 / 45 = **1,16**, soit **16 % de décès de plus** que si la commune avait la mortalité nationale, à structure d'âge égale.
- Avec de si petits nombres, l'écart peut être dû au hasard : les observatoires régionaux indiquent si l'indice est significativement différent de 1.

Les **atlas de santé** des ORS et de Santé publique France présentent souvent des indices comparatifs (base 100 = France) : un indice de 116 se lit comme ci-dessus. Dans un diagnostic, on préfère un taux standardisé ou un indice comparatif à un taux brut dès que l'on compare des territoires.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.13

Deux départements fictifs ont les taux d'hospitalisation pour diabète suivants (pour 1 000 habitants par an) : département A : 2,0 avant 60 ans et 12,0 à 60 ans ou plus, avec 70 % d'habitants de moins de 60 ans ; département B : 2,5 avant 60 ans et 14,0 à 60 ans ou plus, avec 85 % d'habitants de moins de 60 ans. a) Calculez les taux bruts. b) Calculez les taux standardisés sur une population de référence comptant 75 % de moins de 60 ans. c) Concluez.

Corrigé

- **a)** A : 0,70 × 2,0 + 0,30 × 12,0 = 1,4 + 3,6 = **5,0 pour 1 000** ; B : 0,85 × 2,5 + 0,15 × 14,0 = 2,125 + 2,1 = **4,2 pour 1 000** (4,225 avant arrondi).
- **b)** A : 0,75 × 2,0 + 0,25 × 12,0 = 1,5 + 3,0 = **4,5 pour 1 000** ; B : 0,75 × 2,5 + 0,25 × 14,0 = 1,875 + 3,5 = **5,4 pour 1 000** (5,375 avant arrondi).
- **c)** Le taux brut de A est plus élevé parce que sa population est plus âgée. À âge égal, B a les taux les plus élevés dans chaque groupe d'âge et un taux standardisé supérieur : c'est B qui doit être considéré comme prioritaire pour la prévention du diabète.

Mortalité, létalité et autres indicateurs de santé

Les indicateurs de mortalité sont souvent cités dans les diagnostics. Ils se ressemblent mais n'ont pas le même dénominateur, et les confondre fausse le message.

Indicateur	Formule	Exemple de lecture
Taux de mortalité générale	Décès de l'année / population moyenne de l'année	« 9 décès pour 1 000 habitants »
Taux de mortalité spécifique	Décès dus à une cause (ou dans une classe d'âge) / population correspondante	« 25 décès par maladie cardiovasculaire pour 100 000 habitants de 45 à 64 ans »
Létalité	Décès dus à une maladie / nombre de personnes atteintes de cette maladie	« 2 décès pour 120 malades d'une TIAC, soit 1,7 % »
Mortalité prématurée	Décès survenus avant 65 ans / population de moins de 65 ans	Indicateur sensible à la prévention (tabac, alcool, alimentation)
Espérance de vie à la naissance	Nombre moyen d'années que vivrait un nouveau-né si les taux de mortalité de l'année restaient constants	Indicateur synthétique, comparable entre pays
Espérance de vie sans incapacité	Années vécues sans limitation dans les activités du quotidien	Mesure la qualité des années vécues

La **mortalité** rapporte les décès à **toute la population** ; la **létalité** les rapporte aux **seuls malades** : elle mesure la gravité d'une maladie. Une maladie peut avoir une létalité élevée et une mortalité faible si elle est rare ; une maladie fréquente à faible létalité peut au contraire causer beaucoup de décès dans la population.

Attention – Ne pas confondre « causes de décès » et « facteurs de risque »

Les statistiques de causes de décès comptent les maladies inscrites sur les certificats de décès (maladies cardiovasculaires, cancers). Elles ne disent pas directement la part due à l'alimentation, au tabac ou à l'alcool : pour cela, on utilise des **fractions attribuables** (16.3.3), calculées à partir des risques relatifs et de la fréquence des expositions, avec des hypothèses à expliciter.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.14

Dans une commune fictive de 8 000 habitants, une épidémie de salmonellose touche 64 personnes ; une personne âgée en décède. Calculez le taux d'attaque dans la commune, la létalité et la mortalité due à l'épidémie pour 100 000 habitants. Lequel de ces chiffres décrit la gravité de la maladie ?

Corrigé

Taux d'attaque : 64 / 8 000 = **0,8 %**. Létalité : 1 / 64 = **1,6 %**. Mortalité due à l'épidémie : 1 / 8 000 × 100 000 = **12,5 pour 100 000 habitants**. La **létalité** décrit la gravité de la maladie (la part des malades qui en meurent) ; elle est ici calculée sur un très petit nombre et dépend de l'âge et de l'état de santé des malades.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les mesures de fréquence

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le dénominateur de l'incidence cumulée ?
2. Deux personnes suivies 3 ans et une personne suivie 1 an : combien de personnes-années ?
3. 12 cas pour 4 000 personnes-années : quel est le taux d'incidence pour 1 000 personnes-années ?
4. Pourquoi la prévalence d'une maladie chronique peut-elle augmenter sans que l'incidence augmente ?
5. Quelle méthode utilise-t-on pour comparer la mortalité de deux territoires d'âges différents ?
6. Un indice comparatif de mortalité de 0,85 : comment le lire ?

7. Quelle est la différence entre mortalité et létalité ?

Corrigé – Point d'étape – Les mesures de fréquence

1. La population à risque au début de la période (les personnes qui n'ont pas la maladie).

2. 3 + 3 + 1 = 7 personnes-années.

3. 12 / 4 000 × 1 000 = 3 pour 1 000 personnes-années.

4. Parce que les malades vivent plus longtemps avec la maladie (durée plus longue) ou qu'on la dépiste mieux : les cas s'accumulent.

5. La standardisation sur l'âge (directe, ou indirecte avec un indice comparatif).

6. 15 % de décès de moins que si le territoire avait la mortalité de référence, à structure d'âge égale.

7. La mortalité rapporte les décès à toute la population ; la létalité les rapporte aux seules personnes malades.

Le tableau de contingence et les mesures d'association

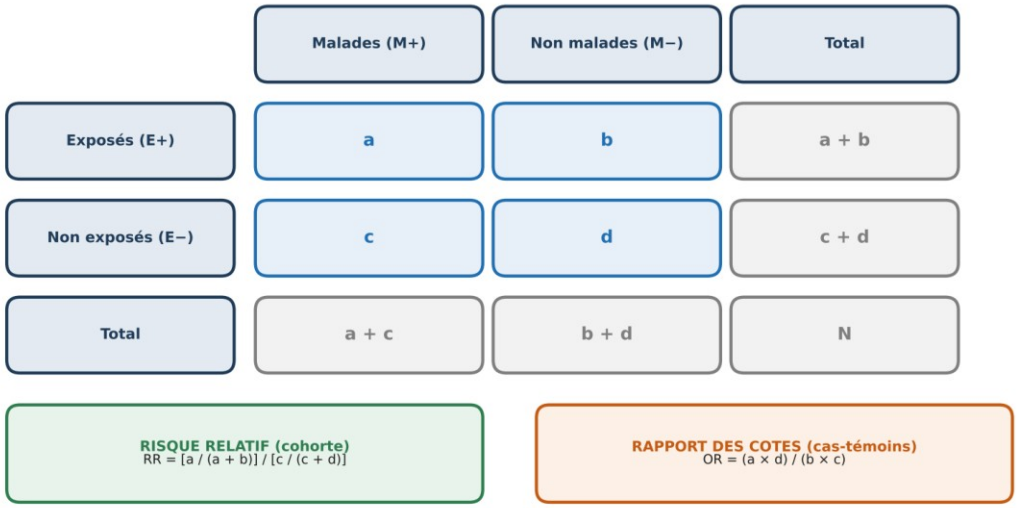


Figure 16.2 – Le tableau de contingence (2 × 2)

Comprendre le schéma – Figure 16.2

1. Les lignes séparent **exposés** et **non exposés** ; les colonnes, **malades** et **non malades**.

2. Les cases **a**, **b**, **c**, **d** contiennent les effectifs ; les totaux sont en marge.

3. Dans une **cohorte**, on calcule le risque chez les exposés a / (a + b) et chez les non-exposés c / (c + d), puis leur rapport : le **risque relatif** (RR).

4. Dans une étude **cas-témoins**, les effectifs de malades sont fixés par l'enquêteur : on ne peut pas calculer un risque ; on calcule le **rapport des cotes** (odds ratio, OR) = (a × d) / (b × c).

5. Un RR ou un OR égal à 1 signifie **absence d'association** ; supérieur à 1, l'exposition est associée à un risque plus élevé ; inférieur à 1, à un risque plus faible (facteur protecteur).

Exemple – Calcul détaillé : un risque relatif dans une cohorte

Cohorte fictive : 2 000 adultes suivis 5 ans ; 600 boivent au moins une boisson sucrée par jour (exposés) ; 30 deviennent diabétiques ; parmi les 1 400 non-exposés, 30 deviennent diabétiques.

- Risque chez les exposés : R1 = 30 / 600 = **5,0 %** ; chez les non-exposés : R0 = 30 / 1 400 = **2,14 %**.
- **RR** = 5,0 / 2,14 = **2,33** : le risque de diabète est 2,3 fois plus élevé chez les exposés.

- **Différence de risques** (risque attribuable) : 5,0 − 2,14 = **2,86 points** : sur 100 exposés suivis 5 ans, environ 3 cas de plus.
- **Fraction attribuable chez les exposés** : (RR − 1) / RR = 1,33 / 2,33 = **57 %** des cas des exposés seraient évités si l'association était causale et l'exposition supprimée.
- L'intervalle de confiance à 95 % du RR, calculé par un logiciel, vaut ici environ [1,42 ; 3,84] : il ne contient pas 1, l'association est statistiquement significative.

Exemple – Calcul détaillé : un rapport des cotes dans une étude cas-témoins

Étude fictive : 100 cas de cancer colorectal et 200 témoins ; 40 cas et 50 témoins déclarent une forte consommation de charcuterie.

	Cas	Témoins	Total
Forte consommation	a = 40	b = 50	90
Faible consommation	c = 60	d = 150	210
Total	100	200	300

- **OR** = (40 × 150) / (50 × 60) = 6 000 / 3 000 = **2,0** : la cote d'exposition est 2 fois plus élevée chez les cas.
- IC à 95 % (logiciel) : environ [1,20 ; 3,34] : significatif.
- Quand la maladie est rare, l'OR est proche du RR. Ces résultats fictifs vont dans le même sens que l'évaluation du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui a classé en 2015 la viande transformée comme cancérogène pour l'être humain (groupe 1).

Calculer soi-même l'intervalle de confiance d'un RR et d'un OR

Les exemples du cours donnent l'intervalle de confiance « calculé par un logiciel ». À l'épreuve, on peut demander de le calculer à la main : la méthode tient en quatre lignes, à condition de passer par le **logarithme népérien** (touche « ln » de la calculatrice) puis par l'**exponentielle** (touche « e^x »). On passe par le logarithme parce que la distribution d'un rapport n'est pas symétrique (un RR peut aller de 0 à l'infini), alors que celle de son logarithme l'est à peu près.

Méthode pas à pas – IC 95 % d'un risque relatif (cohorte)

1. Calculer le RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] et son logarithme ln RR.
2. Calculer l'erreur standard du logarithme : **ES = √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))**.
3. Calculer les bornes du logarithme : ln RR − 1,96 × ES et ln RR + 1,96 × ES.
4. Revenir aux RR par l'exponentielle : **IC 95 % = [exp(ln RR − 1,96 × ES) ; exp(ln RR + 1,96 × ES)]**.

Exemple – Calcul détaillé : on retrouve l'intervalle du cours

Cohorte du cours (16.3.3) : a = 30 exposés malades sur 600 exposés ; c = 30 non-exposés malades sur 1 400.

- RR = (30 / 600) / (30 / 1 400) = **2,33** ; ln 2,33 = 0,847.
- ES = √(1/30 − 1/600 + 1/30 − 1/1 400) = √(0,0333 − 0,0017 + 0,0333 − 0,0007) = √0,0643 = **0,254**.
- Bornes du logarithme : 0,847 − 1,96 × 0,254 = 0,350 ; 0,847 + 1,96 × 0,254 = 1,345.
- IC 95 % : exp(0,350) = **1,42** ; exp(1,345) = **3,84**. On retrouve **[1,42 ; 3,84]**.

Méthode pas à pas – IC 95 % d'un rapport des cotes (cas-témoins)

Même démarche, avec une autre erreur standard : **ES = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)**. Exemple du cours (charcuterie) : a = 40, b = 50, c = 60, d = 150 ; OR = 2,0 ; ln 2,0 = 0,693 ; ES = √(1/40 + 1/50 + 1/60 + 1/150) =

√0,0683 = 0,261 ; IC 95 % = [exp(0,693 − 0,512) ; exp(0,693 + 0,512)] = **[1,20 ; 3,34]**.

Trois remarques aident à interpréter. L'intervalle n'est **pas symétrique** autour du RR (de 1,42 à 3,84 autour de 2,33) : c'est normal. Il est d'autant plus **large** que les effectifs de malades (a et c) sont petits : ce sont eux qui pèsent le plus dans l'erreur standard. Enfin, cette méthode suppose des effectifs suffisants ; avec moins de 5 cas dans une case, les logiciels utilisent des méthodes exactes.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.15

Une cohorte fictive de 1 000 retraités suit pendant 3 ans la survenue d'une chute avec fracture. Parmi les 250 personnes qui sautent régulièrement le dîner, 20 ont une fracture ; parmi les 750 autres, 30. Calculez le RR et son IC 95 %, en détaillant les quatre étapes. Interprétez.

Corrigé

- RR = (20 / 250) / (30 / 750) = 0,080 / 0,040 = **2,00** ; ln 2,00 = 0,693.
- ES = √(1/20 − 1/250 + 1/30 − 1/750) = √(0,0500 − 0,0040 + 0,0333 − 0,0013) = √0,0780 = **0,279**.
- Bornes du logarithme : 0,693 ± 1,96 × 0,279 = 0,693 ± 0,547, soit 0,146 et 1,240.
- IC 95 % : **[1,16 ; 3,46]**.

Le risque de fracture est 2 fois plus élevé chez les retraités qui sautent le dîner ; l'intervalle ne contient pas 1 (association significative) mais il est large. Le lien peut être confondu par la fragilité, la dénutrition ou l'isolement, qui favorisent à la fois le saut du repas et les chutes.

Différence de risques, nombre de personnes à traiter et fractions attribuables

Le risque relatif dit **combien de fois** le risque est plus élevé ; il ne dit pas **combien de personnes** sont concernées. Pour décider d'une action de santé publique, on a besoin de mesures d'**impact**, qui tiennent compte de la fréquence de la maladie et de l'exposition.

Mesure	Formule	Question à laquelle elle répond
Différence de risques (risque attribuable)	R exposés − R non exposés	Combien de cas en plus pour 100 exposés ?
Nombre de personnes à exposer pour un cas de plus (NNH)	1 / différence de risques	Combien de personnes exposées pour un cas supplémentaire ?
Nombre de personnes à traiter (NNT)	1 / différence de risques (quand l'intervention réduit le risque)	Combien de personnes faut-il accompagner pour éviter un cas (ou obtenir un succès de plus) ?
Fraction attribuable chez les exposés	(RR − 1) / RR	Quelle part des cas des exposés est due à l'exposition ?
Fraction attribuable dans la population	Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)], ou (R population − R non exposés) / R population	Quelle part de **tous** les cas de la population est due à l'exposition ?

Exemple – Calcul détaillé : la cohorte des boissons sucrées du cours

R exposés = 5,0 % ; R non exposés = 2,14 % ; RR = 2,33 ; 600 exposés sur 2 000 (Pe = 30 %).

- Différence de risques : 5,0 − 2,14 = **2,86 points**. Nombre de personnes à exposer pour un cas de plus : 1 / 0,0286 = **35** : pour 35 buveurs réguliers suivis 5 ans, environ un diabète de plus.
- Fraction attribuable chez les exposés : (2,33 − 1) / 2,33 = **57 %**.
- Fraction attribuable dans la population : 0,30 × 1,33 / (1 + 0,30 × 1,33) = 0,40 / 1,40 = **28,6 %**. Vérification : risque dans toute la cohorte = 60 / 2 000 = 3,0 % ; (3,0 − 2,14) / 3,0 = **28,6 %**.

- Lecture : si la relation était causale, supprimer les boissons sucrées éviterait plus de la moitié des diabètes des buveurs réguliers, mais un peu plus d'un quart seulement des diabètes de la cohorte, parce que 70 % des personnes ne sont pas exposées.

La fraction attribuable dans la population dépend à la fois de la **force** de l'association (RR) et de la **fréquence** de l'exposition (Pe). Un facteur de risque faible mais très répandu (une alimentation trop salée) peut ainsi causer plus de cas dans la population qu'un facteur fort mais rare. C'est l'argument de l'épidémiologiste Geoffrey Rose (*The Strategy of Preventive Medicine*, 1992) en faveur des actions **de population** (réduire le sel dans le pain pour tous) à côté des actions ciblées sur les personnes à haut risque.

Attention – Une fraction attribuable suppose la causalité

Ces calculs n'ont de sens que si l'association est **causale** et si le RR est juste (sans confusion). Ils donnent des **ordres de grandeur** pour hiérarchiser des priorités, pas des nombres exacts de cas évitables.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.16

Dans une population fictive, 40 % des adultes consomment trop de sel (Pe = 0,40) ; le RR d'hypertension associé est de 1,5. Dans une autre, 5 % des adultes ont une consommation excessive d'alcool, avec un RR d'hypertension de 3,0. Calculez les deux fractions attribuables dans la population et commentez.

Corrigé

- Sel : 0,40 × 0,5 / (1 + 0,40 × 0,5) = 0,20 / 1,20 = **16,7 %**.
- Alcool : 0,05 × 2,0 / (1 + 0,05 × 2,0) = 0,10 / 1,10 = **9,1 %**.
- Le sel est associé à un risque deux fois plus faible que l'alcool chez une personne exposée (RR de 1,5 contre 3,0), mais comme beaucoup plus de personnes sont exposées, il pèse davantage dans l'ensemble des cas d'hypertension de la population : c'est l'argument d'une action de population sur le sel (si la relation est causale, ce qui est bien établi pour le sel).

Dans une étude transversale : rapport de prévalences ou rapport des cotes ?

Une étude transversale mesure en même temps l'exposition et l'état de santé. On peut comparer la **prévalence** de la maladie chez les exposés et les non-exposés : leur rapport est le **rapport de prévalences** (RP), qui se calcule comme un risque relatif. Beaucoup d'articles présentent pourtant un **rapport des cotes de prévalence** (ORp), parce que les logiciels d'analyse multivariée (régression logistique) le fournissent directement. Les deux ne sont proches que si la maladie est peu fréquente.

Exemple – Calcul détaillé : sédentarité et obésité

Enquête transversale fictive auprès de 1 000 adultes : 400 sont sédentaires, dont 120 sont obèses ; 600 sont actifs, dont 90 sont obèses.

- Prévalences : 120 / 400 = **30,0 %** chez les sédentaires ; 90 / 600 = **15,0 %** chez les actifs.
- Rapport de prévalences : 30,0 / 15,0 = **2,00** ; ES = √(1/120 − 1/400 + 1/90 − 1/600) = 0,124 ; IC 95 % : **[1,57 ; 2,55]**.
- Rapport des cotes de prévalence : (120 × 510) / (280 × 90) = **2,43**.
- L'obésité est fréquente (21 % au total) : l'OR de prévalence (2,43) **exagère** l'association par rapport au rapport de prévalences (2,00).

Dans une étude transversale, on ne parle pas de « risque » : on ne sait pas si l'exposition a précédé la maladie. La sédentarité peut favoriser l'obésité, mais l'obésité peut aussi rendre l'activité physique plus difficile (**causalité**

inverse). On écrit donc : « l'obésité est deux fois plus fréquente chez les sédentaires », et non « la sédentarité double le risque d'obésité ».

À vous de jouer – Exercice d'application 16.17

Dans une enquête transversale fictive auprès de 500 étudiants, 60 des 150 étudiants qui dorment moins de 6 heures par nuit déclarent grignoter la nuit, contre 70 des 350 autres. Calculez les deux prévalences, le rapport de prévalences et l'OR de prévalence. Rédigez une phrase de résultat correcte.

Corrigé

Prévalences : 60 / 150 = **40,0 %** ; 70 / 350 = **20,0 %**. Rapport de prévalences : **2,00**. OR de prévalence : (60 × 280) / (90 × 70) = 16 800 / 6 300 = **2,67**. Phrase : « Le grignotage nocturne déclaré est deux fois plus fréquent chez les étudiants qui dorment moins de 6 heures (40 % contre 20 %) ; l'enquête ne permet pas de savoir lequel des deux précède l'autre. »

Lire le tableau de résultats d'une cohorte

Les articles de cohortes présentent souvent leurs résultats par **classes d'exposition** (par exemple en cinq groupes de même effectif, les **quintiles**), avec un groupe de **référence** dont le RR vaut 1, des résultats **bruts** puis **ajustés**, et un **test de tendance**. Savoir lire ce tableau est utile pour la veille et pour l'oral.

Exemple – Un tableau type (cohorte fictive, consommation de produits ultra-transformés et hypertension)

Quintile de consommation	RR brut (IC 95 %)	RR ajusté (a) (IC 95 %)
Q1 (consommation la plus faible)	1 (référence)	1 (référence)
Q2	1,12 (0,96 à 1,31)	1,08 (0,92 à 1,27)
Q3	1,25 (1,07 à 1,46)	1,15 (0,98 à 1,35)
Q4	1,40 (1,20 à 1,63)	1,26 (1,07 à 1,48)
Q5 (consommation la plus forte)	1,68 (1,45 à 1,95)	1,41 (1,20 à 1,66)
Tendance	p < 0,001	p < 0,001

(a) Ajusté sur l'âge, le sexe, le tabac, l'activité physique, l'indice de masse corporelle et le niveau d'études.

Méthode pas à pas – Lire un tableau par classes d'exposition

1. Repérer la **référence** (RR = 1) : ici, les plus petits consommateurs.
2. Regarder si les RR **augmentent régulièrement** d'une classe à l'autre : c'est une **relation dose-effet**, argument en faveur de la causalité. Le test de tendance (p < 0,001) indique que cette progression n'est probablement pas due au hasard.
3. Comparer **brut et ajusté** : la baisse de 1,68 à 1,41 pour Q5 montre qu'une partie de l'association brute s'expliquait par les facteurs d'ajustement (confusion).
4. Regarder les **intervalles** : Q2 et Q3 ajustés contiennent 1 ; Q4 et Q5 ne le contiennent pas.
5. Rédiger une phrase prudente, qui compare les **extrêmes** et mentionne l'ajustement.

Phrase de résultat possible : « Dans cette cohorte, les plus grands consommateurs de produits ultra-transformés avaient un risque d'hypertension 41 % plus élevé que les plus petits consommateurs (RR ajusté 1,41 ; IC 95 % 1,20 à 1,66), avec une augmentation régulière d'une classe à l'autre ; une confusion résiduelle ne peut être exclue. »

Attention – Ajuster sur l'IMC, une bonne idée ?

Si les produits ultra-transformés favorisent la prise de poids, et que la prise de poids favorise l'hypertension, l'IMC est en partie une **étape intermédiaire** (un médiateur) et pas seulement un facteur de confusion. Ajuster sur l'IMC peut alors **sous-estimer** l'effet total. Les auteurs présentent souvent les deux analyses (avec et sans l'IMC) : on les compare.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.18

À partir du tableau, répondez : a) Quel quintile est la référence ? b) Le RR ajusté de Q3 est-il significatif ? c) Que montre la différence entre le RR brut (1,68) et le RR ajusté (1,41) de Q5 ? d) Quel critère de Bradford Hill est illustré par le tableau ?

Corrigé

- **a)** Q1, les plus petits consommateurs (RR = 1).
- **b)** Non : son intervalle (0,98 à 1,35) contient 1.
- **c)** Une partie de l'association brute était due aux facteurs d'ajustement (âge, tabac, activité physique, IMC, niveau d'études) : il existait une confusion.
- **d)** La **relation dose-effet** : le risque augmente régulièrement avec la consommation.

Différence de risques et nombre de sujets à traiter

Le risque relatif dit **combien de fois** le risque est plus élevé ou plus faible. Il ne dit pas **combien de personnes** sont concernées. Pour décider d'une action, on complète donc le RR par la **différence de risques**, et, dans un essai, par le **nombre de sujets à traiter** (NST, en anglais *number needed to treat*, NNT).

Définition – Différence de risques et nombre de sujets à traiter

Différence de risques = risque chez les exposés − risque chez les non-exposés (en points de pourcentage). **Réduction relative du risque** = 1 − RR. **Nombre de sujets à traiter** = 1 / différence de risques (exprimée en proportion) : nombre de personnes qu'il faut faire bénéficier de l'intervention pour éviter **un** événement.

Exemple – Un même RR, deux décisions différentes (données fictives)

Dans un essai, un accompagnement diététique fait passer la survenue d'un diabète à 3 ans de **12 %** (groupe témoin) à **8 %** (groupe accompagné). RR = 8 / 12 = **0,67** : réduction relative de **33 %**. Différence de risques = 12 − 8 = **4 points**, soit 0,04. NST = 1 / 0,04 = **25** : il faut accompagner 25 personnes pendant 3 ans pour éviter un diabète. Si la même réduction relative de 33 % s'appliquait à un public dont le risque n'est que de 1,2 %, la différence serait de 0,4 point et le NST de **250**. L'intervention aurait le même RR, mais un intérêt bien moindre pour ce public : c'est pourquoi on cible en priorité les personnes à risque élevé.

Méthode pas à pas – Présenter l'effet d'une intervention

1. Donner les deux risques en pourcentage, avec leur durée (« à 3 ans »). **2.** Donner le RR ou la réduction relative. **3.** Donner la différence en points. **4.** Calculer le NST et l'arrondir à l'entier **supérieur**. **5.** Dire pour quel public le résultat est valable.

Attention – Les réductions relatives impressionnent

Une publicité ou un article qui annonce « −33 % de risque » sans donner les risques de départ peut tromper. Un risque qui passe de 0,3 % à 0,2 % baisse lui aussi de 33 %, mais il faut alors traiter 1 000 personnes pour éviter un cas. Demandez toujours : « 33 % de combien ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.19

Dans un essai fictif chez des personnes âgées hospitalisées, une collation enrichie en protéines fait passer la survenue d'une escarre de 18 % à 12 %. Calculez le RR, la réduction relative, la différence de risques et le nombre de sujets à traiter, puis rédigez une phrase pour l'équipe soignante.

Corrigé

RR = 12 / 18 = **0,67** ; réduction relative = **33 %** ; différence de risques = 18 − 12 = **6 points** (0,06) ; NST = 1 / 0,06 = 16,7, arrondi à **17**. Phrase : « Dans cet essai, sur 17 patients recevant la collation enrichie, une escarre a été évitée. » On précise que l'essai est fictif et qu'il faudrait vérifier la durée, la population et l'intervalle de confiance avant d'en tirer une règle pour le service.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les mesures d'association

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Écrivez la formule de l'erreur standard de ln RR.
2. Écrivez la formule de l'erreur standard de ln OR.
3. Pourquoi l'intervalle de confiance d'un RR n'est-il pas symétrique ?
4. Une différence de risques de 5 points : combien de personnes faut-il exposer pour un cas de plus ?
5. Quelle mesure tient compte de la fréquence de l'exposition dans la population ?
6. Dans une enquête transversale où la maladie est fréquente, l'OR de prévalence est-il plus proche de 1 ou plus éloigné de 1 que le rapport de prévalences ?
7. Que signifie un test de tendance significatif dans un tableau par quintiles ?

Corrigé – Point d'étape – Les mesures d'association

1. √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d)).
2. √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d).
3. Parce qu'on le calcule sur le logarithme du RR, puis qu'on revient au RR par l'exponentielle.
4. 1 / 0,05 = 20 personnes.
5. La fraction attribuable dans la population.
6. Plus éloigné de 1 : il exagère l'association.
7. Que le risque augmente (ou diminue) régulièrement d'une classe à l'autre, de façon peu compatible avec le seul hasard (relation dose-effet).

16.3.4 Les biais et les statistiques simples

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 10)

Les biais

Définition – Biais

Un **biais** est une erreur **systématique** qui fausse le résultat d'une étude dans un sens donné. Contrairement à l'erreur aléatoire (liée au hasard de l'échantillonnage), il ne diminue pas quand on augmente la taille de l'échantillon.

Biais	Définition et exemple	Prévention
Sélection	L'échantillon n'est pas représentatif de la population cible : enquête en ligne qui exclut les personnes peu connectées (chapitre 15) ; volontaires plus soucieux de leur santé	Tirage au sort, plusieurs modes de recueil, taux de participation élevé, comparaison avec la population
Mesure (information)	La donnée recueillie est inexacte : sous-déclaration des apports (fréquente chez les personnes en surpoids), désirabilité sociale, balance mal étalonnée	Outils validés, enquêteurs formés, mesures objectives, questionnaire testé (chapitre 18)
Mémoire	Les cas se souviennent différemment de leur exposition passée que les témoins	Questions précises, documents (carnets, ordonnances), aveugle de l'enquêteur
Classement	Des personnes sont rangées dans la mauvaise catégorie (exposé / non exposé, malade / non malade)	Critères définis à l'avance, outils fiables
Confusion	Un troisième facteur, lié à l'exposition et cause de la maladie, crée ou masque une association	Randomisation, appariement, stratification, ajustement statistique

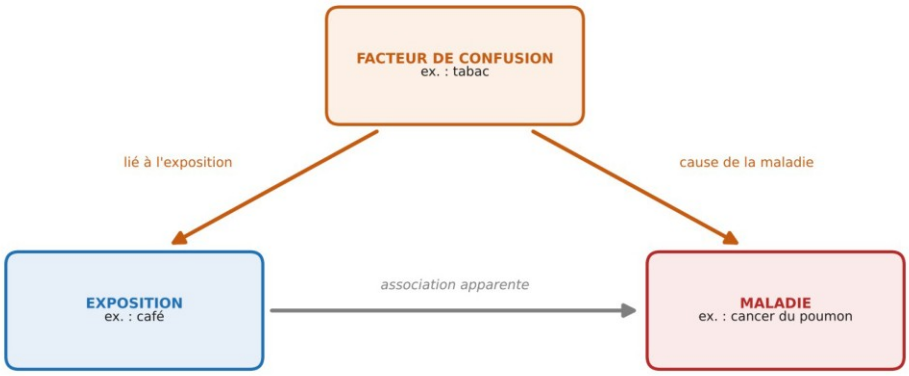


Figure 16.3 – Le facteur de confusion

Comprendre le schéma – Figure 16.3

1. Une étude trouve une association entre **consommation de café** et **cancer du poumon**.
2. Le **tabac** est plus fréquent chez les grands buveurs de café et il cause le cancer du poumon : c'est un **facteur de confusion**.
3. Quand on compare des personnes de même statut tabagique (stratification) ou qu'on ajuste sur le tabac, l'association disparaît en grande partie.
4. En nutrition, l'âge, le sexe, le niveau socio-économique, l'activité physique et le tabac sont des facteurs de confusion classiques.

Les biais de sélection en pratique

Un biais de sélection apparaît quand les personnes étudiées **diffèrent** de la population que l'on veut décrire, d'une façon liée à ce que l'on mesure. Il ne se corrige pas en augmentant l'effectif : 10 000 répondants volontaires restent des volontaires.

Forme	Mécanisme	Exemple en nutrition	Sens habituel de l'erreur
Volontariat	Ceux qui acceptent sont plus intéressés, plus favorisés, en meilleure santé	Cohorte en ligne sur l'alimentation : participants plus diplômés	Comportements plus favorables que dans la population
Non-réponse	Ceux qui ne répondent pas diffèrent de ceux qui répondent	Enquête postale : les personnes isolées ou en difficulté de lecture répondent moins	Problèmes sous-estimés
Mode de recueil	Le canal exclut une partie de la population	Questionnaire uniquement en ligne (illectronisme, chapitre 15)	Exclusion des plus précaires ou des plus âgés
Effet du travailleur en bonne santé	Les personnes au travail sont en meilleure santé que la population générale	Comparer la mortalité d'ouvriers à celle de toute la population	Risques professionnels sous-estimés
Témoins hospitaliers (biais de Berkson)	Les témoins recrutés à l'hôpital ont d'autres maladies, parfois liées à l'exposition	Témoins hospitalisés pour une maladie elle-même liée à l'alcool	Association faussée dans un sens ou dans l'autre
Survie (biais de survie)	On n'observe que ceux qui sont encore là	Étudier les habitudes des centenaires pour trouver le secret de la longévité	Conclusions trompeuses sur les facteurs « protecteurs »
Attrition (perdus de vue)	Ceux qui quittent l'étude diffèrent de ceux qui restent	Programme de perte de poids : ceux qui reprennent du poids ne reviennent pas	Efficacité surestimée

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de la non-réponse

Une commune fictive interroge 1 000 habitants ; 600 répondent. Parmi les répondants, 12 % déclarent sauter régulièrement des repas faute d'argent. Une enquête de relance en porte-à-porte, auprès d'un échantillon de non-répondants, trouve 25 %. Estimation corrigée pour l'ensemble des 1 000 habitants : 0,60 × 12 + 0,40 × 25 = **17,2 %**. Le chiffre des seuls répondants (12 %) sous-estimait la situation de plus de cinq points.

Pour limiter ces biais, on tire au sort les personnes quand c'est possible, on combine plusieurs modes de recueil (papier, téléphone, en ligne, face à face, avec interprète), on relance les non-répondants, on calcule et on publie le **taux de participation**, et on **compare** les répondants à la population (âge, sexe, quartier) pour savoir dans quel sens va l'erreur.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.20

Une mutuelle étudiante (fictive) envoie par courriel un questionnaire sur l'insécurité alimentaire à 8 000 adhérents ; 1 100 répondent, dont 70 % de femmes, alors que les adhérents comptent 55 % de femmes. a) Calculez le taux de participation. b) Citez deux biais de sélection possibles et leur sens probable. c) Proposez trois améliorations.

Corrigé

- **a)** 1 100 / 8 000 = **13,8 %**.
- **b) Volontariat** : les étudiants concernés par le sujet peuvent répondre davantage (surestimation) ou au contraire, par gêne, moins (sous-estimation) ; **surreprésentation des femmes** (70 % contre 55 %) : si l'insécurité alimentaire diffère selon le sexe, le résultat global est faussé ; les étudiants qui ne lisent pas leurs courriels (souvent les moins insérés) sont absents.
- **c)** Relancer ; diffuser aussi sur papier dans les restaurants universitaires et les épiceries solidaires ; **pondérer** les résultats selon le sexe (et l'âge, la filière) ; tirer au sort un échantillon et le relancer personnellement.

Les biais de mesure : quand la donnée est fausse

Un biais de mesure (ou d'information) survient quand l'exposition ou la maladie est **mal mesurée**. En nutrition, il est presque toujours présent, car la plupart des données sont déclarées. L'essentiel est de savoir dans quel sens il pousse le résultat.

Forme	Exemple	Sens habituel
Désirabilité sociale	Les participants d'un atelier déclarent manger plus de légumes après une séance sur les légumes	Surestimation des « bons » comportements
Sous-déclaration des apports	Les apports énergétiques déclarés sont inférieurs à la dépense mesurée, surtout chez les personnes en surpoids	Apports sous-estimés ; lien apparent faussé entre énergie et poids
Biais de mémoire	Les mères d'enfants malades cherchent davantage ce qu'elles ont mangé pendant la grossesse	Association exagérée dans une étude cas-témoins
Biais de l'enquêteur	L'enquêteur insiste davantage auprès des cas	Exposition plus souvent retrouvée chez les cas
Matériel mal étalonné	Balance qui sous-pèse de 2 kg	Erreur dans le même sens pour tous
Erreur de classement non différentielle	Questionnaire imprécis, aussi imprécis chez les malades et les non-malades	Association **affaiblie** (RR rapproché de 1)
Erreur de classement différentielle	Erreur différente selon que la personne est malade ou non	Association faussée dans un sens imprévisible

Exemple – Calcul détaillé : une erreur qui affaiblit l'association

Situation réelle (fictive) : 400 personnes exposées dont 80 malades (20 %), 600 non exposées dont 60 malades (10 %) ; vrai RR = 2,0. Le questionnaire classe à tort 25 % des exposés comme non exposés, de la même façon chez les malades et les non-malades.

- Classés exposés : 300 personnes, dont 60 malades (20 %).
- Classés non exposés : 600 + 100 = 700 personnes, dont 60 + 20 = 80 malades (11,4 %).
- RR observé : 20,0 / 11,4 = **1,75**, au lieu de 2,0 : l'erreur non différentielle a **rapproché le RR de 1**.

Pour limiter les biais de mesure, on utilise des outils **validés** (questionnaires testés contre une méthode de référence), des **mesures objectives** quand c'est possible (pesée, biomarqueurs), des enquêteurs **formés** et qui ignorent si la personne est un cas ou un témoin, des questions **neutres** (« Combien de fois avez-vous mangé… ? » plutôt que « Mangez-vous assez de… ? »), et des aides à la mémoire (photos de portions, calendrier).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.21

Une enquête sur la consommation d'alcool est réalisée par l'infirmière de l'entreprise, en face à face, lors de la visite médicale. a) Quel biais redoutez-vous, et dans quel sens ? b) Proposez deux façons de le réduire.

Corrigé

- **a)** Un **biais de désirabilité sociale** (et la crainte de conséquences professionnelles) : les salariés risquent de **sous-déclarer** leur consommation.
- **b)** Utiliser un **questionnaire anonyme** auto-administré, rendu dans une urne ou en ligne, sans lien avec le dossier médical ; employer un outil validé (par exemple un questionnaire standardisé de repérage) et des formulations neutres ; expliquer clairement que les réponses ne seront pas transmises à l'employeur.

Démasquer la confusion : stratifier et ajuster

On soupçonne une **confusion** quand un troisième facteur est lié à la fois à l'exposition et à la maladie. La façon la plus simple de la vérifier est de **stratifier** : on refait le calcul séparément dans chaque groupe du facteur suspect (fumeurs et non-fumeurs, jeunes et âgés). Si les RR des strates sont proches entre eux et différents du RR brut, le facteur était un facteur de confusion ; on retient alors un RR **ajusté**, qui combine les strates.

Exemple – Calcul détaillé : petit-déjeuner, réussite scolaire et milieu social

Étude fictive chez 1 000 collégiens : on compare l'échec au brevet selon la prise du petit-déjeuner.

Milieu social	Pas de petit-déjeuner : élèves (échecs)	Petit-déjeuner : élèves (échecs)	RR dans la strate
Défavorisé	150 (54)	250 (75)	36,0 % / 30,0 % = **1,20**
Favorisé	50 (6)	550 (55)	12,0 % / 10,0 % = **1,20**
Total	**200 (60)**	**800 (130)**	30,0 % / 16,25 % = **1,85**

- Le milieu social est lié à l'exposition : 150 / 200 = **75 %** des élèves sans petit-déjeuner viennent d'un milieu défavorisé, contre 250 / 800 = **31 %** des autres.
- Il est lié à l'événement : échec chez 129 / 400 = **32,3 %** des élèves de milieu défavorisé, contre 61 / 600 = **10,2 %** des autres.
- Le RR brut (1,85) surestime l'association : à milieu social égal, le RR n'est que de **1,20**. Le RR ajusté de Mantel-Haenszel vaut ici 1,20.

Il ne faut pas confondre trois rôles d'un troisième facteur. Un **facteur de confusion** est lié à l'exposition et à la maladie, sans être sur le chemin entre les deux : on ajuste dessus. Un **médiateur** est une **étape** entre l'exposition et la maladie (activité physique → poids → diabète) : si l'on ajuste sur lui, on retire une partie de l'effet que l'on veut mesurer. Un **modificateur d'effet** change la force de l'association selon les groupes (l'effet du sel sur la pression est plus fort chez les personnes âgées) : on ne le « corrige » pas, on présente les résultats **séparément** par groupe.

Méthode	Moment	Principe
Randomisation	Conception	Répartit au hasard tous les facteurs, connus et inconnus
Restriction	Conception	On n'étudie qu'une catégorie (seulement des non-fumeurs)
Appariement	Conception	Chaque cas a un témoin de même âge, même sexe
Stratification	Analyse	Calcul séparé dans chaque strate puis combinaison
Ajustement multivarié	Analyse	Modèle statistique qui tient compte de plusieurs facteurs à la fois (16.5)

À vous de jouer – Exercice d'application 16.22

Dans une cohorte fictive de personnes âgées, celles qui prennent des compléments de vitamine D ont moins de fractures (RR brut 0,60). Chez les personnes qui marchent tous les jours, le RR est de 0,95 ; chez les autres, de 0,92. a) Que concluez-vous ? b) Expliquez le mécanisme probable. c) Le facteur « marche quotidienne » est-il un facteur de confusion, un médiateur ou un modificateur d'effet ?

Corrigé

- **a)** À activité égale, les compléments ne sont presque pas associés aux fractures (RR proches de 1) : l'association brute est due en grande partie à la marche.
- **b)** Les personnes qui prennent des compléments marchent probablement plus souvent (plus soucieuses

de leur santé, plus autonomes), et la marche est associée à moins de chutes et de fractures.

- **c)** Un **facteur de confusion** : il est lié à l'exposition et à l'événement, sans être une étape entre les compléments et les fractures ; et les RR des deux strates sont proches, donc pas de modification d'effet.

Prévenir les biais dans une enquête de stage

Une enquête de stage est petite et rarement tirée au sort : elle contient forcément des biais. Le jury ne reproche pas leur existence ; il attend qu'on les **anticipe**, qu'on les **limite** et qu'on les **reconnaisse** dans l'interprétation.

Étape	Risque	Ce que l'on fait
Choix des participants	Ne toucher que les habitués de la structure	Diffuser en plusieurs lieux et à plusieurs horaires ; passer par des relais ; noter qui refuse
Mode de recueil	Exclure ceux qui lisent mal ou n'ont pas internet	Questionnaire papier et oral, avec aide ; version traduite ; pictogrammes
Formulation des questions	Influencer la réponse	Questions neutres, testées auprès de trois personnes du public ; éviter les questions doubles
Passation	Désirabilité sociale	Anonymat, pas de jugement, enquêteur qui n'est pas l'animateur des ateliers
Mesures	Matériel peu fiable	Balance vérifiée, toise, protocole écrit et identique pour tous
Analyse	Conclure trop vite	Donner les effectifs, l'IC, comparer à des données de référence, chercher les facteurs de confusion
Présentation	Cacher les limites	Un paragraphe « limites » qui dit le sens probable de chaque biais

Méthode pas à pas – Rédiger le paragraphe « limites » d'un dossier

1. **Nommer** le biais (« biais de sélection »).
2. **Expliquer** son origine dans votre étude (« les familles ont été recrutées à la sortie des ateliers »).
3. **Dire son sens probable** (« les habitudes déclarées sont sans doute plus favorables que celles du quartier »).
4. **Dire ce que vous avez fait** pour le limiter, et ce que vous feriez avec plus de moyens.
5. **Conclure** sur ce que l'étude permet malgré tout (« repérer des besoins et construire les ateliers »).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.23

Rédigez le paragraphe « limites » d'une enquête de stage réalisée auprès de 38 résidents volontaires d'une résidence pour jeunes travailleurs (fictive), par un questionnaire en ligne envoyé par la direction, sur leur consommation de fruits et légumes.

Corrigé

« Cette enquête comporte plusieurs limites. Les 38 répondants sont des volontaires : les résidents les plus intéressés par l'alimentation ont pu répondre davantage, ce qui donne probablement une image trop favorable (biais de sélection). Le questionnaire, en ligne et envoyé par la direction, a pu écarter les résidents peu à l'aise avec le numérique et inciter à des réponses « attendues » (désirabilité sociale). La consommation est déclarée, sans mesure des quantités. Enfin, avec 38 personnes, les pourcentages sont imprécis (marge de plus ou moins 15 points environ). Les résultats ne décrivent donc pas tous les résidents ; ils permettent de

repérer des besoins et des freins (prix, temps, équipement de cuisine) pour construire les ateliers. »

Repérer et corriger une confusion : la stratification

Un facteur de confusion peut créer une association qui n'existe pas, ou en masquer une qui existe. La façon la plus simple de le repérer est de **stratifier** : on refait le calcul séparément dans chaque catégorie du facteur suspect (les « strates »), puis on compare les résultats au calcul global, appelé résultat **brut**.

Exemple – Les sodas et la prise de poids (données fictives)

Une cohorte suit 600 adultes pendant 5 ans. Critère : prise de poids de 5 kg ou plus. Exposition : au moins un soda par jour.

	Exposés : malades / total	Non-exposés : malades / total	RR
Ensemble (brut)	70 / 300 (23,3 %)	50 / 300 (16,7 %)	**1,40**
Strate « sédentaires »	60 / 200 (30,0 %)	30 / 100 (30,0 %)	1,00
Strate « actifs »	10 / 100 (10,0 %)	20 / 200 (10,0 %)	1,00

Dans chaque strate, le risque est le même chez les buveurs et les non-buveurs : RR = 1. L'association brute (RR 1,40) vient de ce que les buveurs de sodas sont plus souvent **sédentaires** (200 sur 300, contre 100 sur 300), et que la sédentarité est liée à la prise de poids. La sédentarité est ici un facteur de **confusion**. Ces données sont fictives et construites pour l'exemple : elles ne disent rien du rôle réel des sodas.

Pour résumer les strates en un seul chiffre, on calcule un **RR ajusté**. La méthode de Mantel et Haenszel (1959) fait une moyenne pondérée des strates :

RR ajusté = somme des ($a \times n_0 / N$) / somme des ($c \times n_1 / N$)

où, dans chaque strate, a est le nombre de malades exposés, c le nombre de malades non exposés, n_1 et n_0 les effectifs exposés et non exposés, N l'effectif total de la strate ; on calcule le terme de chaque strate, puis on additionne. Dans l'exemple : numérateur = 60 × 100 / 300 + 10 × 200 / 300 = 20 + 6,67 = 26,67 ; dénominateur = 30 × 200 / 300 + 20 × 100 / 300 = 20 + 6,67 = 26,67 ; RR ajusté = **1,00**.

Méthode pas à pas – Lire un résultat brut et un résultat ajusté

1. Si le RR ajusté est **proche** du RR brut (écart de moins de 10 % environ), le facteur ne confond pas beaucoup l'association. **2.** S'il s'en **éloigne**, le facteur était un facteur de confusion ; on retient le résultat ajusté. **3.** Si les RR des strates sont **très différents entre eux** (par exemple 0,8 dans une strate et 3,0 dans l'autre), il ne faut pas les résumer : on parle d'**interaction** (ou modification de l'effet) et l'on présente chaque strate. **4.** On ne peut ajuster que sur les facteurs **mesurés** : une confusion résiduelle reste toujours possible dans une étude observationnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.24

Une cohorte fictive de 400 personnes étudie le grignotage devant les écrans (exposition) et une prise de poids. Strate « moins de 40 ans » : exposés 36 malades / 120, non-exposés 12 / 80. Strate « 40 ans et plus » : exposés 12 / 80, non-exposés 8 / 120. Calculez le RR brut, le RR de chaque strate et le RR ajusté de Mantel-Haenszel. L'âge est-il un facteur de confusion ?

Corrigé

Brut : exposés 48 / 200 = 24,0 % ; non-exposés 20 / 200 = 10,0 % ; RR = **2,40**. **Strates** : moins de 40 ans : 30,0 % / 15,0 % = **2,00** ; 40 ans et plus : 15,0 % / 6,7 % = **2,25**. **Ajusté** : numérateur = 36 × 80 / 200 + 12 × 120 / 200 = 14,4 + 7,2 = 21,6 ; dénominateur = 12 × 120 / 200 + 8 × 80 / 200 = 7,2 + 3,2 = 10,4 ; RR = 21,6 / 10,4 = **2,08**.

Les RR des strates sont proches : pas d'interaction. Le RR ajusté (2,08) est inférieur au brut (2,40) d'environ 13 % : l'âge confondait **en partie** l'association, mais un lien persiste après ajustement.

Mesurer l'alimentation : questionnaires et biomarqueurs

En épidémiologie nutritionnelle, l'exposition la plus étudiée est l'**alimentation**. C'est aussi l'une des plus difficiles à mesurer : on mange plusieurs fois par jour, de façon variable d'un jour à l'autre, et l'on se souvient mal des quantités. Le choix de l'outil de recueil conditionne donc la qualité de toute l'étude.

Outil	Principe	Intérêt	Limites principales
Rappel des 24 heures	Un enquêteur fait décrire tout ce qui a été consommé la veille	Détaillé, peu de charge pour la personne	Un seul jour ne reflète pas l'habitude ; il en faut plusieurs
Enregistrement alimentaire	La personne note ou photographie ce qu'elle mange pendant 3 à 7 jours	Quantités précises, pas d'appel à la mémoire	Lourd ; on mange souvent « mieux » quand on se sait observé
Questionnaire de fréquence	Liste d'aliments avec fréquence et portion habituelles	Rapide, adapté aux grandes cohortes et aux cas-témoins	Quantités approximatives, biais de mémoire
Biomarqueur	Mesure dans le sang ou les urines d'un marqueur lié à un apport	Objectif, sans déclaration	Coûteux, existe pour peu de nutriments, dépend aussi du métabolisme

Les **biomarqueurs** servent souvent à **vérifier** les questionnaires. Les plus utilisés sont le **sodium des urines de 24 heures** pour le sel (environ 90 % du sodium consommé est éliminé dans les urines), l'**azote urinaire** pour les protéines et l'**eau doublement marquée** pour la dépense d'énergie. Les études qui les utilisent montrent une tendance générale à la **sous-déclaration**, plus forte chez les personnes en surpoids et pour les aliments jugés « mauvais » : c'est un biais de mesure différentiel, qui peut fausser les associations.

Méthode pas à pas – Convertir un sodium urinaire en sel

1. Relever le sodium des urines de 24 heures en millimoles (mmol). **2.** Savoir que **1 g de sel** (chlorure de sodium) contient 393 mg de sodium, soit **17,1 mmol** (masse molaire du sodium : 23 g/mol ; du chlorure de sodium : 58,44 g/mol). **3.** Diviser : sel (g/j) ≈ sodium urinaire (mmol/24 h) / 17,1. **4.** Comparer au repère de l'OMS (moins de **5 g** de sel par jour, 2012) et à la déclaration de la personne.

Exemple – Un patient qui « ne sale jamais »

Un patient hypertendu affirme qu'il « ne sale jamais » et estime manger 5 à 6 g de sel par jour. Son sodium urinaire des 24 heures est de **153 mmol**. Estimation : 153 / 17,1 = **8,9 g** de sel par jour. L'écart s'explique par le sel « caché » (pain, charcuterie, fromages, plats préparés), que l'on ne voit pas. L'entretien diététique portera sur ces aliments plutôt que sur la salière.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.25

Dans une étude fictive, 40 adultes remplissent un questionnaire de fréquence et recueillent leurs urines de 24 heures. Le sel déclaré moyen est de 6,0 g/j ; le sodium urinaire moyen est de 170 mmol/24 h. a) Convertissez le sodium urinaire en sel. b) Quel biais cet écart révèle-t-il ? c) Quelle conséquence pour une étude qui utiliserait seulement le questionnaire ?

Corrigé

a) 170 / 17,1 = **9,9 g** de sel par jour, soit près de 4 g de plus que la déclaration. b) Un **biais de mesure** par sous-déclaration (oubli du sel caché, désirabilité sociale). c) Si la sous-déclaration touche tout le monde de la

même façon, l'étude sous-estime les apports, et les associations sont plutôt **atténuées** (tirées vers 1). Si elle est plus forte dans un groupe (par exemple les personnes hypertendues, à qui l'on a conseillé de saler moins), le biais est **différentiel** et peut fausser l'association dans un sens ou dans l'autre.

Mesurer l'activité physique et la sédentarité

L'activité physique est un facteur de confusion presque permanent dans les études de nutrition : elle influence le poids, la glycémie, l'appétit, et elle est liée au niveau social. Une étude qui ne la mesure pas, ou la mesure mal, ne peut pas séparer l'effet de l'alimentation de celui du mouvement. Il faut donc savoir comment on la mesure et avec quelles limites.

Outil	Principe	Intérêt	Limites
Questionnaire standardisé (IPAQ, GPAQ de l'OMS)	Durée et intensité des activités au travail, dans les déplacements et les loisirs sur une semaine type	Peu coûteux, comparable entre pays	Surestimation fréquente, surtout des activités intenses
Podomètre	Compte les pas	Simple, motivant	Ne mesure ni l'intensité ni le vélo ou la natation
Accéléromètre porté 7 jours	Enregistre les mouvements minute par minute	Objectif ; mesure aussi le temps assis	Coûteux, à analyser ; on bouge parfois plus quand on se sait mesuré
Questionnaire du temps d'écran et du temps assis	Heures par jour devant un écran, assis au travail	Indique la **sédentarité**, distincte de l'inactivité	Déclaratif, oublis

Définition – Inactivité physique et sédentarité

Une personne est **physiquement inactive** quand elle n'atteint pas les recommandations d'activité physique. Elle est **sédentaire** quand elle passe beaucoup de temps éveillée en position assise ou allongée, avec une très faible dépense d'énergie. On peut être à la fois actif (une heure de course trois fois par semaine) et très sédentaire (huit heures assis au bureau, puis deux heures d'écran le soir).

Exemple – Les repères de l'OMS (2020)

Pour les adultes de 18 à 64 ans, l'OMS recommande **150 à 300 minutes** d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine (ou 75 à 150 minutes d'intensité soutenue), avec un renforcement musculaire au moins deux jours par semaine, et de limiter le temps sédentaire. Pour les enfants et adolescents de 5 à 17 ans, la recommandation est d'**au moins 60 minutes par jour** en moyenne d'activité modérée à soutenue (lignes directrices de l'OMS sur l'activité physique et la sédentarité, 2020). Une enquête qui classe les personnes « actives » ou « inactives » doit dire quel seuil elle utilise.

Attention – Comparer ce qui est comparable

La part d'adultes « suffisamment actifs » varie beaucoup selon l'outil : elle est en général plus élevée avec un questionnaire qu'avec un accéléromètre. Comparer le résultat d'un questionnaire local à un chiffre national obtenu par accéléromètre conduirait à une conclusion fausse.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.26

Un service de santé au travail veut savoir si un programme de marche à la pause de midi augmente l'activité physique de 80 agents. a) Quel outil de mesure proposez-vous, et pourquoi ? b) Pourquoi faut-il mesurer aussi l'alimentation et le temps assis ? c) Un agent passe de 90 à 170 minutes d'activité modérée par

semaine : atteint-il la recommandation de l'OMS ?

Corrigé

a) Un **accéléromètre** porté 7 jours avant et après le programme, sur un sous-groupe si le budget est limité, complété par un questionnaire court (GPAQ) pour tous : la mesure objective limite la surestimation déclarative, qui serait sans doute plus forte après le programme (désirabilité sociale). b) Pour séparer les effets : une baisse de poids pourrait venir d'un changement d'alimentation ; et la marche de midi pourrait être compensée par plus de temps assis le soir. c) Oui : 170 minutes se situe dans la fourchette de **150 à 300 minutes** par semaine d'activité modérée ; il reste à vérifier le renforcement musculaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Biais et confusion

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un biais ne diminue-t-il pas quand on augmente l'effectif ?
2. Qu'est-ce que l'effet du travailleur en bonne santé ?
3. Dans quel sens une erreur de classement non différentielle modifie-t-elle en général le RR ?
4. Donnez les deux conditions d'un facteur de confusion.
5. Comment reconnaît-on une confusion après stratification ?
6. Pourquoi ne faut-il pas ajuster sur un médiateur quand on veut l'effet total ?
7. Citez trois méthodes de contrôle de la confusion au moment de la conception.
8. Que doit contenir le paragraphe « limites » d'un dossier ?

Corrigé – Point d'étape – Biais et confusion

1. Parce que c'est une erreur systématique, qui pousse toujours dans le même sens ; seule l'erreur due au hasard diminue avec l'effectif.
2. Les personnes au travail sont en meilleure santé que la population générale ; comparer des travailleurs à la population générale sous-estime les risques professionnels.
3. Elle le rapproche de 1 (association affaiblie).
4. Il est lié à l'exposition et il est lié à la maladie, sans être une étape intermédiaire entre les deux.
5. Les RR des strates sont proches entre eux et différents du RR brut.
6. Parce que le médiateur fait partie du chemin entre l'exposition et la maladie : ajuster dessus retire une partie de l'effet.
7. La randomisation, la restriction, l'appariement.
8. Le nom de chaque biais, son origine, son sens probable, ce qui a été fait pour le limiter, et ce que l'étude permet malgré tout.

Les statistiques descriptives

Indicateur	Définition	Usage
Moyenne	Somme des valeurs / nombre de valeurs	Sensible aux valeurs extrêmes
Médiane	Valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés	Robuste ; adaptée aux distributions asymétriques (revenus, apports)
Écart-type	Mesure de la dispersion autour de la moyenne	Plus il est grand, plus les valeurs sont dispersées
Percentiles	Valeur en dessous de laquelle se trouve un pourcentage donné des observations (P10, P90)	Courbes de croissance, repères d'apport

Indicateur	Définition	Usage
Proportion	Effectif d'une catégorie / effectif total	Prévalence, réponses à un questionnaire

Exemple – Calcul détaillé : moyenne, médiane, écart-type

Apports en calcium (mg/j) de 10 adolescentes, données fictives, rangés : 520 ; 610 ; 680 ; 720 ; 750 ; 800 ; 840 ; 900 ; 980 ; 1 200.

- Moyenne : 8 000 / 10 = **800 mg/j**.
- Médiane (n pair) : moyenne des 5e et 6e valeurs = (750 + 800) / 2 = **775 mg/j**.
- Écart-type (échantillon, formule à n − 1, calculé au tableur avec ECARTYPE.STANDARD) : **195 mg/j environ**.
- Lecture : la moyenne est tirée vers le haut par la valeur 1 200 ; la médiane est plus représentative. Huit adolescentes sur dix ont moins de 1 000 mg/j.

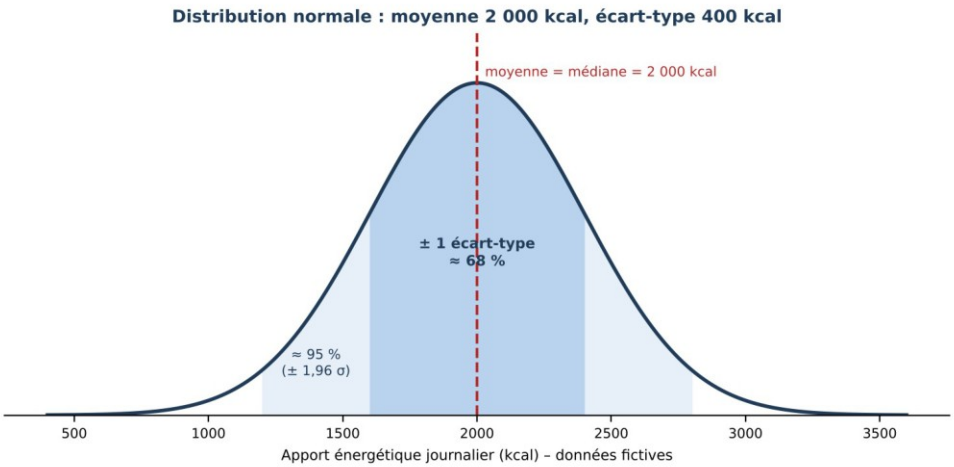


Figure 16.4 – La distribution normale

Comprendre le schéma – Figure 16.4

1. Beaucoup de mesures biologiques suivent approximativement une **distribution normale** (courbe en cloche, symétrique).
2. Moyenne et médiane sont alors confondues.
3. Environ **68 %** des valeurs se trouvent à moins d'un écart-type de la moyenne, environ **95 %** à moins de 1,96 écart-type (soit approximativement ± 2 écarts-types).
4. Les apports alimentaires sont souvent **asymétriques** (quelques très gros consommateurs) : on préfère alors la médiane et les percentiles.

Types de variables et choix des indicateurs

Avant de calculer quoi que ce soit, on regarde la **nature** de la variable. C'est elle qui détermine l'indicateur à calculer et le graphique à tracer. Beaucoup d'erreurs de copie viennent d'une moyenne calculée sur une variable qui ne s'y prête pas.

Type de variable	Définition	Exemples	Indicateurs	Graphiques adaptés
Qualitative nominale	Catégories sans ordre	Sexe, régime suivi, lieu du repas	Effectifs, pourcentages	Diagramme en barres ; secteurs si peu de catégories
Qualitative ordinale	Catégories ordonnées	Classe d'IMC, fréquence « jamais / parfois / souvent », niveau de satisfaction	Effectifs, pourcentages, pourcentages cumulés, médiane de classe	Diagramme en barres dans l'ordre des classes

Type de variable	Définition	Exemples	Indicateurs	Graphiques adaptés
Quantitative discrète	Nombres entiers comptés	Nombre de repas par jour, de portions de fruits	Moyenne ou médiane, étendue	Diagramme en bâtons
Quantitative continue	Mesure qui peut prendre toute valeur	Poids, apport en sel, durée du repas	Moyenne et écart-type si la distribution est symétrique ; médiane et quartiles sinon	Histogramme, boîte à moustaches

Attention – Une échelle de satisfaction n'est pas une mesure

On voit souvent « satisfaction moyenne : 3,8 sur 5 ». Calculer une moyenne sur une échelle ordinale suppose que l'écart entre « peu satisfait » et « assez satisfait » est le même qu'entre « satisfait » et « très satisfait », ce qui n'est pas garanti. On présente de préférence la **répartition** des réponses (« 78 % satisfaits ou très satisfaits ») ; si l'on donne une moyenne, on y ajoute la répartition.

Pour **comparer deux groupes**, on choisit aussi selon la variable : deux pourcentages (et leur différence ou leur rapport) pour une variable qualitative ; deux moyennes ou deux médianes pour une variable quantitative. On peut transformer une variable quantitative en classes (IMC en classes de l'OMS, 2000) pour la rendre plus parlante, mais on perd alors de l'information.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.27

Pour chacune des variables d'un questionnaire d'atelier, donnez son type, l'indicateur et le graphique adaptés : a) « Combien de fois avez-vous cuisiné des légumes secs la semaine dernière ? » ; b) « Votre âge » (en années) ; c) « Où prenez-vous le plus souvent votre déjeuner ? » (domicile, travail, restaurant, autre) ; d) « Diriez-vous que vous mangez : très mal, plutôt mal, plutôt bien, très bien ? ».

Corrigé

- **a)** Quantitative **discrète** : moyenne (ou médiane si quelques valeurs extrêmes) et répartition ; diagramme en **bâtons**.
- **b)** Quantitative **continue** : moyenne et écart-type, ou médiane et âges extrêmes ; **histogramme** par classes d'âge.
- **c)** Qualitative **nominale** : pourcentages ; diagramme en **barres** (ou en secteurs, avec quatre catégories).
- **d)** Qualitative **ordinale** : pourcentages dans l'ordre des réponses, éventuellement regroupés (« plutôt bien ou très bien ») ; diagramme en **barres ordonnées**.

Quartiles et boîte à moustaches

Les **quartiles** partagent une série rangée en quatre parts égales : 25 % des valeurs sont inférieures au premier quartile (Q1), 50 % à la médiane, 75 % au troisième quartile (Q3). L'**écart interquartile** (Q3 − Q1) contient la moitié centrale des valeurs : c'est une mesure de dispersion **robuste**, qui ne dépend pas des valeurs extrêmes. Il existe plusieurs méthodes de calcul ; au tableur, on utilise souvent QUARTILE.INCLURE, et on le précise.

Exemple – Calcul détaillé : apports en fibres de 15 adultes

Apports en fibres (g par jour, valeurs rangées, données fictives) : 9 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 38.

- Médiane : 8e valeur = **16 g**. Moyenne : 264 / 15 = **17,6 g**.
- Q1 (QUARTILE.INCLURE) = **13,5 g** ; Q3 = **20 g** ; écart interquartile = **6,5 g**.
- Règle de Tukey (1977) pour repérer une valeur atypique : au-delà de Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1) = 20 + 9,75 = **29,75 g**. La valeur 38 g est **atypique** ; on la vérifie (erreur de saisie ? personne qui prend un complément de fibres ?) avant de la garder ou de l'écarter.

- Lecture : la moitié des adultes consomme moins de 16 g de fibres par jour, et trois quarts moins de 20 g, loin du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016).

La **boîte à moustaches** représente ces indicateurs : une boîte de Q1 à Q3, un trait à la médiane, des « moustaches » jusqu'aux valeurs les plus éloignées qui ne sont pas atypiques, et des points pour les valeurs atypiques. Elle permet de **comparer** plusieurs groupes d'un coup d'œil (par exemple les apports en fibres de trois quartiers).

Les **percentiles** généralisent l'idée : le 10e percentile laisse 10 % des valeurs en dessous, le 97e en laisse 97 %. Les **courbes de corpulence** de l'enfant, présentes dans le carnet de santé, sont construites à partir des percentiles d'une population de référence : on ne juge pas un enfant sur une seule mesure, mais sur la **position** et l'**évolution** de sa courbe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.28

Durée du petit-déjeuner de 11 lycéens internes (minutes, rangées, données fictives) : 2 ; 3 ; 5 ; 5 ; 6 ; 8 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15 ; 30. a) Calculez la médiane, Q1 et Q3 (QUARTILE.INCLURE). b) La valeur 30 est-elle atypique selon la règle de Tukey ? c) Quel indicateur présentez-vous à la commission menus ?

Corrigé

- **a)** Médiane : 6e valeur = **8 min**. Q1 = **5 min** ; Q3 = **11 min** (entre 10 et 12).
- **b)** Seuil : 11 + 1,5 × (11 − 5) = 11 + 9 = **20 min** ; 30 min est au-delà : valeur **atypique** (un élève qui reste longtemps, à vérifier).
- **c)** La **médiane** (8 minutes) et les quartiles : « la moitié des internes prend son petit-déjeuner en 8 minutes ou moins, un quart en 5 minutes ou moins » ; la moyenne (environ 9,5 minutes) serait tirée vers le haut par la valeur 30.

La loi normale et l'écart réduit

Quand une variable suit à peu près une **loi normale** (courbe en cloche), on peut situer une valeur par rapport à la moyenne grâce à l'**écart réduit**, ou **score z** : z = (valeur − moyenne) / écart-type. Il dit de combien d'écarts-types la valeur s'éloigne de la moyenne, et permet d'en déduire un percentile.

Score z	Part des valeurs en dessous (loi normale)	Lecture
− 2	environ 2,3 %	Très en dessous de la moyenne
− 1	environ 16 %	En dessous
0	50 %	Égal à la moyenne
+ 1	environ 84 %	Au-dessus
+ 1,88	environ 97 %	Proche du 97e percentile
+ 2	environ 97,7 %	Très au-dessus

Exemple – Calcul détaillé : un IMC d'enfant

Dans une population de référence fictive, l'IMC des garçons de 8 ans a une moyenne de 16,0 kg/m² et un écart-type de 1,8 kg/m². Un garçon de 8 ans a un IMC de 19,6 kg/m².

- z = (19,6 − 16,0) / 1,8 = **+ 2,0**.
- Son IMC est supérieur à celui d'environ **97,7 %** des garçons de la référence.
- Les organismes de référence (OMS, références françaises) utilisent ce type de calcul pour construire les courbes et les seuils de surpoids et d'obésité de l'enfant ; on utilise toujours les courbes officielles, et non une moyenne inventée.

En pratique, les apports alimentaires, les revenus ou les durées ne suivent pas une loi normale : ils sont **asymétriques**. Avant d'utiliser les règles « 68 % » et « 95 % », on vérifie la forme de la distribution : un histogramme en cloche, une moyenne proche de la médiane et l'absence de valeurs extrêmes sont de bons indices. Sinon, on raisonne directement sur les percentiles observés.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.29

Dans une enquête fictive, l'apport énergétique de femmes adultes a une moyenne de 1 800 kcal par jour et un écart-type de 350 kcal, avec une distribution proche de la normale. a) Calculez le score z d'une femme dont l'apport est de 1 100 kcal. b) Quelle part des femmes a un apport inférieur à 1 450 kcal ? c) Pourquoi un apport de 1 100 kcal déclaré doit-il faire penser à une sous-déclaration avant de conclure à une restriction ?

Corrigé

- **a)** z = (1 100 − 1 800) / 350 = **− 2,0**.
- **b)** 1 450 est à − 1 écart-type : environ **16 %** des femmes.
- **c)** Un apport aussi bas, maintenu dans le temps, ne couvrirait pas la dépense de base d'une adulte : s'il n'y a pas de perte de poids, il est plus probable que la personne ait **oublié ou minimisé** des prises alimentaires (sous-déclaration, fréquente) ou que le jour de l'enquête ait été inhabituel. On vérifie avant de conclure.

Présenter des résultats sans tromper

Un résultat juste peut être mal compris s'il est mal présenté. À l'épreuve E5, le jury regarde les tableaux et les graphiques du dossier : il attend qu'ils soient **lisibles**, **complets** et **honnêtes**.

Règle	Pourquoi	Exemple
Toujours donner l'effectif	Un pourcentage sans n ne dit rien de la précision	« 40 % (12 / 30) » plutôt que « 40 % »
Choisir le bon dénominateur	Le pourcentage change de sens selon la base	« 60 % des obèses mangent vite » n'est pas « 60 % de ceux qui mangent vite sont obèses »
Arrondir avec mesure	Une décimale de trop donne une fausse précision	« 33 % » sur 30 personnes, pas « 33,33 % »
Faire partir l'axe des barres de zéro	Un axe tronqué exagère les différences	Barres de 46 % et 48 % qui semblent du simple au double
Une idée par graphique	Trop d'informations noient le message	Séparer l'évolution et la comparaison
Titre, unités, source, date	Le graphique doit se lire seul	« Part des enfants de 6 ans en surpoids, %, bilan de santé 2027-2028, n = 540 »
Pourcentages en ligne ou en colonne selon la question	Le sens de lecture change la conclusion	Comparer les exposés et les non-exposés : pourcentages **en ligne** (exposés en lignes)

Attention – Pourcentages en ligne ou en colonne

Dans un tableau croisé « petit-déjeuner × réussite », les pourcentages **en ligne** répondent à la question « parmi les élèves qui ne prennent pas de petit-déjeuner, quelle part échoue ? » ; les pourcentages **en colonne** répondent à « parmi les élèves qui échouent, quelle part ne prend pas de petit-déjeuner ? ». Ce sont deux questions différentes. Pour comparer des groupes d'exposition, on calcule les pourcentages dans chaque groupe d'exposition.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.30

Un dossier de stage contient : « 75 % des participants ont amélioré leur alimentation » et un graphique dont l'axe vertical va de 70 % à 80 %, où la barre « avant » (72 %) paraît quatre fois plus petite que la barre « après » (78 %). Relevez trois problèmes et proposez une présentation correcte.

Corrigé

Problèmes : l'**effectif** n'est pas donné (75 % de combien ?) ; « ont amélioré leur alimentation » est **flou** (quel indicateur ? déclaré ou mesuré ?) ; l'**axe tronqué** exagère une différence de 6 points. Présentation correcte : « 18 participants sur 24 (75 %) déclarent manger au moins un légume par jour de plus qu'avant les ateliers (questionnaire à 3 mois) » ; graphique en barres avec un axe partant de **0 %**, titre, effectif, source et date, et mention « données déclarées, sans groupe de comparaison ».

Deux variables quantitatives : nuage de points et corrélation

Le tableau 2 × 2 sert à croiser deux variables qualitatives. Quand les deux variables sont **quantitatives** (âge et tension, revenu et dépenses alimentaires, part de foyers pauvres et part d'enfants en surpoids), on trace un **nuage de points** et l'on calcule un **coefficient de corrélation** de Pearson, noté r.

Définition – Coefficient de corrélation

Nombre compris entre −1 et +1 qui mesure l'intensité d'une liaison **linéaire** entre deux variables quantitatives. r proche de +1 : les deux variables augmentent ensemble ; proche de −1 : l'une baisse quand l'autre augmente ; proche de 0 : pas de liaison linéaire. Le carré r^2 indique la part de la variation de l'une « expliquée » statistiquement par l'autre.

Exemple – Huit quartiers d'une ville (données fictives)

Un observatoire local relève, dans 8 quartiers, la part de foyers sous le seuil de pauvreté (x) et la part d'enfants de grande section en surpoids, obésité incluse, au bilan de santé scolaire (y).

Quartier	1	2	3	4	5	6	7	8
Foyers pauvres (%)	8	12	15	18	22	25	30	34
Enfants en surpoids (%)	9	10	14	13	17	16	21	22

Au tableur, =COEFFICIENT.CORRELATION(B2:B9;C2:C9) (Excel) ou =CORREL(B2:B9;C2:C9) (LibreOffice) donne **r = 0,97**, et r^2 = 0,95. La droite de tendance a pour équation y = 0,51 x + 4,7 : chaque point de foyers pauvres en plus s'accompagne en moyenne d'environ un demi-point d'enfants en surpoids en plus. Le nuage montre un **gradient social** net entre quartiers, cohérent avec ce que l'on sait des inégalités sociales de santé.

Attention – Trois pièges de la corrélation

1. Corrélation n'est pas causalité : les deux variables peuvent dépendre d'une troisième (offre alimentaire, accès aux espaces de jeu, niveau d'études). **2. Erreur écologique** : ici, les unités sont des **quartiers**, pas des enfants ; on ne peut pas en conclure que ce sont les enfants des foyers pauvres qui sont en surpoids (même si d'autres études individuelles le montrent). **3. Liaison non linéaire** : r ne voit que les droites ; une liaison en U (par exemple entre IMC et mortalité) peut donner r proche de 0. Il faut **toujours regarder le nuage** avant de calculer r.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.31

Interprétez chaque résultat en une phrase et signalez une précaution. a) Chez 60 adultes, r = −0,62 entre le nombre de portions de légumes par jour et le tour de taille. b) Entre 25 pays, r = 0,81 entre la consommation de sucre par habitant et la prévalence du diabète. c) Chez 200 enfants, r = 0,05 entre l'âge et le temps passé à table. d) Un étudiant obtient r = 0,95 sur 4 points seulement.

Corrigé

a) Liaison négative assez forte : les adultes qui mangent plus de légumes ont en moyenne un tour de taille plus petit ; précaution : étude observationnelle, confusion possible (activité physique, niveau social). b) Liaison positive forte entre pays ; précaution : **erreur écologique** et confusion par l'âge de la population, l'urbanisation, le niveau de vie. c) Pas de liaison **linéaire** ; précaution : regarder le nuage, une liaison non linéaire est possible. d) Avec 4 points, un r élevé peut apparaître par hasard ; précaution : il faut un effectif plus grand, et l'on ne conclut pas.

Mesurer la corpulence de l'enfant dans une enquête

Chez l'adulte, l'IMC se lit avec des seuils fixes (25 pour le surpoids, 30 pour l'obésité, selon l'OMS). Chez l'enfant, l'IMC **varie naturellement avec l'âge et le sexe** : il augmente la première année, diminue jusqu'à 5-6 ans, puis remonte (c'est le « rebond d'adiposité »). On ne peut donc pas utiliser les seuils adultes. Deux outils sont employés.

- **Les courbes de corpulence** du carnet de santé : le soignant place l'IMC de l'enfant sur une courbe et suit son évolution. Un rebond d'adiposité **précoce** (avant 6 ans) est un signe d'alerte.
- **Les seuils de l'IOTF** (International Obesity Task Force, Cole et al., *BMJ*, 2000) : pour chaque âge et chaque sexe, les valeurs d'IMC qui « rejoignent » 25 et 30 à 18 ans. Ce sont eux que l'on utilise dans les **enquêtes**, pour comparer des pays et des périodes.

Âge	Garçons : surpoids (IOTF-25)	Garçons : obésité (IOTF-30)	Filles : surpoids (IOTF-25)	Filles : obésité (IOTF-30)
6 ans	17,55	19,78	17,34	19,65
8 ans	18,44	21,60	18,35	21,57
10 ans	19,84	24,00	19,86	24,11

Source : Cole TJ et al., BMJ, 2000 ; extrait.

Méthode pas à pas – Classer un enfant dans une enquête

1. Calculer l'IMC = poids (kg) / taille² (m), avec un poids et une taille **mesurés** (pas déclarés par les parents, souvent sous-estimés). **2.** Calculer l'âge exact à la mesure. **3.** Lire les seuils IOTF de l'âge et du sexe. **4.** Classer : surpoids si IMC ≥ seuil IOTF-25 ; obésité si IMC ≥ seuil IOTF-30. **5.** Dans le rapport, préciser les seuils utilisés : une prévalence calculée avec d'autres références (courbes françaises, OMS) n'est pas comparable.

Exemple – Une fille de 8 ans

Lina, 8 ans, pèse 32 kg et mesure 1,28 m. IMC = 32 / 1,28² = 32 / 1,6384 = **19,5**. Seuils des filles de 8 ans : 18,35 et 21,57. Lina est classée en **surpoids** (sans obésité) dans l'enquête. Pour son suivi individuel, le médecin regardera surtout sa **courbe** : un IMC élevé mais stable n'a pas la même signification qu'un IMC qui monte rapidement.

Attention – Une enquête n'est pas un diagnostic

Dans une enquête, on classe les enfants pour calculer une **prévalence** ; on ne pose pas de diagnostic et l'on ne communique pas le résultat d'un enfant devant ses camarades. Les résultats individuels sont rendus aux

familles de façon confidentielle, avec une orientation vers le médecin scolaire ou traitant si besoin. On évite tout mot stigmatisant (« gros », « obèse ») dans les échanges avec les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.32

Classez selon l'IOTF : a) un garçon de 10 ans, 27 kg, 1,30 m ; b) une fille de 10 ans, 38 kg, 1,40 m. Dans une classe de CM2 de 26 élèves, 6 sont classés en surpoids, obésité incluse : calculez la prévalence et dites si l'on peut calculer un intervalle de confiance.

Corrigé

a) IMC = 27 / 1,30² = 27 / 1,69 = **16,0** : inférieur à 19,84, **pas de surpoids**. b) IMC = 38 / 1,40² = 38 / 1,96 = **19,4** : inférieur à 19,86, **pas de surpoids** (mais proche du seuil, à suivre sur la courbe). Prévalence : 6 / 26 = **23,1 %**. Condition : n × p = 6, supérieur ou égal à 5, et n × (1 − p) = 20 : le calcul est **possible**, mais l'intervalle sera très large (environ ± 16 points). Surtout, une seule classe n'est pas un échantillon représentatif : le chiffre décrit cette classe, pas l'école ni la ville.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les statistiques descriptives

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel type de variable est la classe d'IMC ?
2. Quel graphique choisir pour une variable quantitative continue ?
3. Que contient l'écart interquartile ?
4. Énoncez la règle de Tukey pour repérer une valeur atypique haute.
5. Un score z de + 1 correspond à environ quel percentile ?
6. Pourquoi faut-il faire partir l'axe d'un diagramme en barres de zéro ?
7. Pour comparer des exposés et des non-exposés placés en lignes, calcule-t-on les pourcentages en ligne ou en colonne ?

Corrigé – Point d'étape – Les statistiques descriptives

1. Qualitative ordinale.
2. L'histogramme (ou la boîte à moustaches).
3. La moitié centrale des valeurs, entre Q1 et Q3.
4. Une valeur est atypique si elle dépasse Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1).
5. Environ le 84e percentile.
6. Parce qu'un axe tronqué exagère visuellement les différences.
7. En ligne (dans chaque groupe d'exposition).

Échantillon, probabilité et intervalle de confiance

Définition – Intervalle de confiance et significativité

Une étude porte sur un **échantillon** ; le résultat obtenu est une **estimation** de la valeur dans la population. L'**intervalle de confiance à 95 %** (IC 95 %) est l'intervalle qui, construit selon la même méthode sur de nombreux échantillons, contiendrait la vraie valeur 95 fois sur 100. Plus l'échantillon est grand, plus l'IC est étroit. Une différence est dite **statistiquement significative** quand la probabilité qu'elle soit due au seul hasard (valeur p) est inférieure à un seuil fixé, souvent 5 % ; pour un RR ou un OR, cela correspond à un IC 95 % qui ne contient pas 1. **Significatif ne veut pas dire important** : il faut aussi juger l'ampleur de l'effet.

Exemple – Calcul détaillé : intervalle de confiance d'une proportion et d'une moyenne

- **Proportion** : prévalence du surpoids 18,0 % sur 450 enfants. Erreur standard = √(0,18 × 0,82 / 450) = 0,0181 ; marge = 1,96 × 0,0181 = 0,0355 ; IC 95 % = **[14,5 % ; 21,5 %]**.
- **Moyenne** : apport énergétique moyen de 2 000 kcal, écart-type 400 kcal, n = 100. Erreur standard = 400 / √100 = 40 ; marge = 1,96 × 40 = 78,4 ; IC 95 % = **[1 921,6 ; 2 078,4] kcal**.
- **Effet de la taille** : avec 25 enfants et la même prévalence de 18 %, la marge serait 1,96 × √(0,18 × 0,82 / 25) = 0,151, soit un IC de [2,9 % ; 33,1 %] : une petite enquête de stage décrit une tendance, elle ne donne pas une estimation précise.

L'intervalle de confiance d'une différence

Pour comparer deux groupes indépendants (deux quartiers, deux enquêtes faites auprès de personnes différentes, un groupe atelier et un groupe témoin), on calcule la **différence** entre leurs proportions ou leurs moyennes, puis l'intervalle de confiance de cette différence. Si l'intervalle **ne contient pas 0**, la différence est statistiquement significative au seuil de 5 %.

Comparaison	Différence	Erreur standard de la différence
Deux proportions	$p_1 - p_2$	$\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$
Deux moyennes	$m_1 - m_2$	$\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

L'intervalle vaut, dans les deux cas : **différence ± 1,96 × erreur standard**. Ces formules supposent des effectifs suffisants (au moins une trentaine de personnes par groupe, et au moins 5 personnes dans chaque catégorie pour les proportions) et des groupes **indépendants** : si ce sont les **mêmes personnes** mesurées avant et après, on utilise une autre méthode (analyse appariée), plus précise.

Exemple – Calcul détaillé : le sel dans deux restaurants d'entreprise

Une analyse fictive des plateaux de deux restaurants d'entreprise donne un sel moyen par repas de 6,2 g (écart-type 2,0 g, 100 plateaux) au restaurant A et de 5,1 g (écart-type 2,2 g, 100 plateaux) au restaurant B.

- Différence : 6,2 − 5,1 = **1,1 g**.
- Erreur standard : $\sqrt{2{,}0^2 / 100 + 2{,}2^2 / 100}$ = √(0,0400 + 0,0484) = **0,297 g**.
- IC 95 % : 1,1 ± 1,96 × 0,297 = 1,1 ± 0,58, soit **[0,52 ; 1,68] g**. L'intervalle ne contient pas 0 : les repas du restaurant A sont plus salés, d'environ 0,5 à 1,7 g.

L'intervalle de la différence est plus informatif qu'un simple « significatif / non significatif » : il dit **dans quelle fourchette** se situe probablement la vraie différence, ce qui aide à juger si elle est **importante** en pratique. Une différence de 0,5 g de sel par repas peut compter à l'échelle d'une année ; une différence de 0,05 g, même significative sur des milliers de plateaux, ne changerait rien.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.33

Dans deux écoles fictives, on a interrogé les parents : 45 sur 150 (école A) et 27 sur 150 (école B) déclarent que leur enfant boit une boisson sucrée chaque jour. Calculez la différence et son IC 95 %. Concluez.

Corrigé

p_1 = 45 / 150 = 30,0 % ; p_2 = 27 / 150 = 18,0 % ; différence : **+ 12,0 points**. Erreur standard = √(0,30 × 0,70 / 150 + 0,18 × 0,82 / 150) = √(0,00140 + 0,000984) = **0,0488** ; marge = 1,96 × 0,0488 = 0,096 ; IC 95 % : **[+ 2,4 ; + 21,6] points**. La différence est significative (l'IC ne contient pas 0), mais son ampleur est incertaine (de 2 à 22 points) ; les réponses sont déclarées par les parents.

Les tests statistiques et la valeur p

Un **test statistique** répond à la question : « Si, en réalité, il n'y avait aucune différence entre les groupes, quelle serait la probabilité d'observer une différence au moins aussi grande que celle-ci, simplement par hasard ? » Cette probabilité est la **valeur p**. On part donc d'une **hypothèse nulle** (pas de différence, RR = 1) et l'on regarde si les données la rendent peu plausible.

Notion	Définition	Lecture
Hypothèse nulle (H0)	Pas de différence, pas d'association	Ce que l'on cherche à rejeter
Valeur p	Probabilité d'observer un tel écart si H0 était vraie	p = 0,02 : un tel écart arriverait 2 fois sur 100 par hasard
Seuil α (souvent 5 %)	Seuil fixé à l'avance	Si p < 0,05, on rejette H0 : différence « significative »
Erreur de première espèce (α)	Conclure à une différence qui n'existe pas	Un « faux positif » statistique
Erreur de deuxième espèce (β)	Ne pas voir une différence qui existe	Un « faux négatif » statistique
Puissance (1 − β)	Probabilité de détecter une différence qui existe	Souvent fixée à 80 % ; elle augmente avec l'effectif

Le **test du khi-deux** est le test le plus utilisé pour un tableau de contingence. Il compare les effectifs observés aux effectifs **attendus** si l'exposition et la maladie étaient indépendantes. Pour un tableau 2 × 2, une valeur du khi-deux supérieure à **3,84** correspond à p < 0,05.

Exemple – Calcul détaillé : le khi-deux de la cohorte du cours

Cohorte des boissons sucrées (16.3.3) : a = 30, b = 570, c = 30, d = 1 370 ; n = 2 000.

- Formule rapide pour un tableau 2 × 2 : khi-deux = $n \times (a \times d - b \times c)^2 / [(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)]$.
- Application : $2\,000 \times (30 \times 1\,370 - 570 \times 30)^2 / (600 \times 1\,400 \times 60 \times 1\,940) = 2\,000 \times 24\,000^2 / 97\,776\,000\,000$ = **11,8**.
- 11,8 est bien supérieur à 3,84 : p < 0,05 (en réalité p < 0,001). On rejette l'hypothèse d'absence d'association, ce qui est cohérent avec l'IC du RR [1,42 ; 3,84], qui ne contient pas 1.

Attention – Ce que la valeur p ne dit pas

La valeur p **ne mesure pas** la probabilité que l'hypothèse soit vraie, ni la **taille** de l'effet, ni son importance pratique, ni l'absence de biais. Un p de 0,06 ne signifie pas « pas d'effet », mais « effet non démontré avec ces données ». Multiplier les tests augmente le risque de trouver un résultat significatif par hasard : sur 20 comparaisons sans aucun effet réel, on attend en moyenne un résultat « significatif » au seuil de 5 %. C'est pourquoi on fixe à l'avance un critère principal, et l'on préfère présenter les **intervalles de confiance**.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.34

Une étude fictive conclut : « La différence de consommation de fruits entre les deux groupes n'est pas significative (p = 0,09) ; le programme n'a donc aucun effet. » L'étude comptait 40 participants. Corrigez cette conclusion en trois phrases.

Corrigé

« Une valeur p de 0,09 signifie que la différence observée n'est pas démontrée au seuil de 5 %, pas qu'elle est nulle. Avec 40 participants, l'étude manquait probablement de **puissance** pour détecter un effet modéré. Il faudrait présenter la différence et son intervalle de confiance, et conclure que l'effet du programme reste

incertain, à évaluer sur un effectif plus grand. »

Combien de personnes pour comparer deux groupes ?

La partie 16.4.2 donne la formule pour **estimer** une proportion avec une précision donnée. Pour **comparer** deux groupes (atelier et témoin, deux quartiers), il faut aussi choisir la **puissance** : la probabilité de détecter la différence si elle existe vraiment. Une formule simplifiée, pour deux proportions p_1 et p_2, un risque α de 5 % et une puissance de 80 %, donne le nombre de personnes **par groupe** :

$$\mathbf{n = (1{,}96 + 0{,}84)^2 \times [p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2)] / (p_1 - p_2)^2}$$

(1,96 correspond au risque α de 5 % ; 0,84 à une puissance de 80 %.)

Exemple – Calcul détaillé : évaluer un programme sur les légumes secs

On pense que 20 % des habitants mangent des légumes secs au moins deux fois par semaine sans programme, et l'on espère 30 % avec le programme.

- $n = 2{,}80^2 \times (0{,}30 \times 0{,}70 + 0{,}20 \times 0{,}80) / (0{,}10)^2 = 7{,}84 \times 0{,}37 / 0{,}01 = 290{,}1$, soit **291 personnes par groupe**.
- Avec 60 % de réponses attendues : 291 / 0,60 = 485, soit **485 personnes à solliciter par groupe**.
- Pour détecter une différence deux fois plus petite (20 % contre 25 %), il faudrait environ **quatre fois plus** de personnes : le nombre nécessaire varie comme l'inverse du carré de la différence.

Ce calcul montre pourquoi les petites évaluations de stage ne peuvent presque jamais **démontrer** un effet : avec 12 participants et 12 témoins, seule une différence énorme serait détectable. Ce n'est pas une raison pour ne pas évaluer, mais pour choisir des indicateurs adaptés (processus, satisfaction, acquis) et pour présenter honnêtement les résultats. À l'inverse, un financeur qui demande de « prouver l'efficacité » doit savoir quelle taille d'étude cela suppose.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.35

Un service de santé au travail veut comparer deux entreprises : on pense que 40 % des salariés sautent le déjeuner dans l'entreprise A et 25 % dans l'entreprise B. a) Calculez le nombre de salariés à interroger dans chaque entreprise (α = 5 %, puissance 80 %). b) L'entreprise B ne compte que 120 salariés. Que proposez-vous ?

Corrigé

- **a)** $n = 7{,}84 \times (0{,}40 \times 0{,}60 + 0{,}25 \times 0{,}75) / (0{,}15)^2 = 7{,}84 \times 0{,}4275 / 0{,}0225 = 148{,}96$, soit **149 salariés par entreprise**.
- **b)** On ne peut pas atteindre 149 réponses dans une entreprise de 120 salariés : on interroge **tous** les salariés de B en cherchant un taux de réponse élevé, on accepte une puissance plus faible, et on présente la différence avec son intervalle de confiance ; on peut aussi regrouper plusieurs entreprises comparables.

Significatif, important, causal : trois questions différentes

Devant un résultat, le jury attend que l'on distingue trois questions, qui ne se répondent pas avec les mêmes outils.

Question	Outil	Exemple de réponse
Le résultat est-il dû au **hasard** ?	Intervalle de confiance, valeur p	« L'IC 95 % du RR [1,10 ; 1,78] ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. »

Question	Outil	Exemple de réponse
Le résultat est-il **important** ?	Taille de l'effet, différence de risques, nombre de personnes concernées, coût	« Le risque passe de 10 à 14 % : 4 cas de plus pour 100 personnes exposées, dans une population où l'exposition est fréquente. »
Le résultat est-il **causal** ?	Type d'étude, biais, confusion, critères de Bradford Hill, niveau de preuve	« Cohorte unique, confusion possible par le niveau social : association plausible, causalité non démontrée. »

On peut se tromper dans les deux sens. Un résultat **non significatif** issu d'une petite étude ne prouve pas l'absence d'effet : l'intervalle peut contenir des effets importants. Un résultat **significatif** issu d'une très grande étude peut correspondre à un effet minuscule, sans intérêt pratique, ou à un biais que la taille de l'échantillon ne corrige pas.

Méthode pas à pas – Commenter un résultat en trois phrases

1. **Ce que montre le chiffre**, avec son intervalle : « Le risque est 1,4 fois plus élevé (IC 95 % : 1,1 à 1,8). »
2. **Son importance** : « Cela correspond à environ 4 cas de plus pour 100 personnes exposées. »
3. **Sa portée** : « Il s'agit d'une étude d'observation ; un facteur de confusion ne peut être exclu ; le résultat va dans le même sens que d'autres études. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.36

Commentez en trois phrases le résultat fictif suivant : « Dans une cohorte de 200 000 adultes, la consommation d'au moins un café par jour était associée à un risque de diabète de type 2 légèrement plus faible : RR = 0,96 (IC 95 % : 0,93 à 0,99). »

Corrigé

« Les buveurs de café avaient un risque de diabète un peu plus faible (RR 0,96 ; IC 95 % 0,93 à 0,99) : l'association est statistiquement significative. Mais elle est **faible** : une baisse de 4 % du risque relatif, que la grande taille de la cohorte permet de détecter et qui représente peu de cas en valeur absolue. Comme il s'agit d'une étude d'observation, cette petite différence peut aussi s'expliquer par une confusion résiduelle (mode de vie, revenus), et elle ne justifie pas de conseiller de boire du café pour prévenir le diabète. »

Le test du khi-deux : une autre façon de juger le hasard

Les articles scientifiques donnent souvent, à côté d'un pourcentage ou d'un RR, une **valeur p** obtenue par un **test du khi-deux** (χ^2). Ce test répond à la question : « Si, en réalité, il n'y avait aucune différence entre les groupes, serait-il surprenant d'observer un écart aussi grand que celui-ci ? » Le BTS ne demande pas de mener le test seul, mais il faut savoir le lire, et le calcul sur un tableau 2 × 2 est à la portée de tous.

Méthode pas à pas – Test du khi-deux sur un tableau 2 × 2

1. Hypothèse nulle : pas de différence entre les groupes. **2. Effectifs attendus** : pour chaque case, (total de sa ligne × total de sa colonne) / total général ; c'est ce que l'on observerait s'il n'y avait aucune différence. Chaque effectif attendu doit être **au moins égal à 5**. **3. Calcul** : pour chaque case, (observé − attendu)² / attendu ; on additionne les quatre résultats. **4. Décision** : pour un tableau 2 × 2, si χ^2 est **supérieur à 3,84**, p est inférieur à 0,05 et l'on rejette l'hypothèse nulle : la différence est **statistiquement significative** au risque de 5 %.

Exemple – Les boissons sucrées dans deux écoles (données fictives)

On reprend les deux écoles de l'exercice sur l'intervalle de confiance d'une différence : 45 enfants sur 150

(école A) et 27 sur 150 (école B) boivent une boisson sucrée chaque jour.

	Boisson chaque jour	Pas chaque jour	Total
École A	45 (attendu 36)	105 (attendu 114)	150
École B	27 (attendu 36)	123 (attendu 114)	150
Total	72	228	300

Attendu pour la première case : 150 × 72 / 300 = 36. $\chi^2 = (45 - 36)^2 / 36 + (105 - 114)^2 / 114 + (27 - 36)^2 / 36 + (123 - 114)^2 / 114 = 2{,}25 + 0{,}71 + 2{,}25 + 0{,}71 =$ **5,92**. 5,92 > 3,84 : p < 0,05, la différence est significative. On retrouve la conclusion de l'intervalle de confiance [+2,4 ; +21,6] points, qui ne contenait pas 0. Les deux méthodes vont ensemble ; l'intervalle apporte en plus l'**ampleur** de l'écart.

Attention – Ce que la valeur p ne dit pas

1. p < 0,05 ne dit pas que la différence est **grande** ni **importante** pour la santé : avec 100 000 personnes, une différence minuscule devient significative. **2.** p > 0,05 ne prouve pas l'**absence** de différence : l'étude manque peut-être de puissance. **3.** p n'est pas la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. **4.** Le test ne corrige aucun **biais** : une différence significative peut venir d'un recrutement différent dans les deux écoles. C'est pourquoi les revues demandent de plus en plus l'intervalle de confiance, et pas seulement la valeur p (déclaration de l'American Statistical Association sur la valeur p, 2016).

À vous de jouer – Exercice d'application 16.37

Dans un essai fictif, 18 participants sur 60 du groupe « atelier » et 10 sur 60 du groupe témoin ont augmenté leur consommation de légumes secs. Calculez les effectifs attendus, puis le khi-deux, et concluez.

Corrigé

Total « ont augmenté » : 28 ; « n'ont pas augmenté » : 92 ; total général : 120. Attendus : 60 × 28 / 120 = **14** et 60 × 92 / 120 = **46** pour chaque groupe ; tous sont supérieurs à 5. $\chi^2 = (18 - 14)^2 / 14 + (42 - 46)^2 / 46 + (10 - 14)^2 / 14 + (50 - 46)^2 / 46 = 1{,}14 + 0{,}35 + 1{,}14 + 0{,}35 =$ **2,98**. 2,98 < 3,84 : p > 0,05, la différence (30,0 % contre 16,7 %) **n'est pas significative**. On ne conclut pas que l'atelier est inefficace : avec 60 personnes par groupe, l'étude n'avait peut-être pas assez de puissance pour mettre en évidence un écart de cette taille.

Faire les calculs d'un tableau 2 × 2 au tableur

Pendant le stage, on refait souvent les mêmes calculs : pourcentages, RR, OR, intervalles. Une petite feuille de calcul bien construite évite les erreurs de recopie et permet de **vérifier** un calcul fait à la main. Les formules ci-dessous sont celles d'Excel en français ; LibreOffice Calc accepte les mêmes (RACINE, LN, EXP). Dans les formules, le signe × est écrit ici pour la lisibilité : au clavier, on tape un astérisque.

Méthode pas à pas – Construire la feuille

1. Saisir les effectifs : B2 = malades exposés (a) ; C2 = non-malades exposés (b) ; B3 = malades non exposés (c) ; C3 = non-malades non exposés (d). **2. Totaux** : D2 = B2+C2 ; D3 = B3+C3. **3. Risques** : E2 = B2/D2 ; E3 = B3/D3 (format pourcentage). **4. RR** : F2 = E2/E3. **5. Erreur standard du ln RR** : G2 = RACINE(1/B2-1/D2+1/B3-1/D3). **6. Bornes** : H2 = EXP(LN(F2)-1,96×G2) et I2 = EXP(LN(F2)+1,96×G2). **7. OR** (pour un cas-témoins) : J2 = (B2×C3)/(C2×B3) ; erreur standard K2 = RACINE(1/B2+1/C2+1/B3+1/C3) ; bornes avec EXP et LN comme pour le RR. **8. Contrôle** : vérifier que chaque effectif attendu dépasse 5 et que la somme des quatre cases donne bien l'effectif total.

Exemple – Un potager à l'école (données fictives)

Dans une commune, des élèves participent à un potager scolaire. À la cantine, on observe sur une semaine les enfants qui finissent leur portion de légumes : 42 sur 70 parmi les élèves du potager, 30 sur 80 parmi les autres. La feuille donne : 60,0 % contre 37,5 % ; RR = **1,60** ; ES = 0,174 ; IC 95 % = **[1,14 ; 2,25]**. L'odds ratio, calculé pour comparaison, vaut 2,50 [1,29 ; 4,83] : il **s'éloigne** du RR car l'événement (finir ses légumes) est fréquent. Pour une telle étude, on présente le RR. Interprétation : les élèves du potager finissent plus souvent leurs légumes ; mais ils n'ont pas été tirés au sort (classes volontaires ?), et l'observation d'une seule semaine reste fragile.

Attention – Les erreurs classiques au tableur

1. Taper 1,96 avec un **point** dans une version française : le tableur lit du texte et renvoie une erreur. **2.** Oublier les **parenthèses** : =EXP(LN(F2)-1,96×G2) n'est pas =EXP(LN(F2))-1,96×G2. **3.** Inverser les **cases** b et c : le tableur calcule sans protester un résultat faux. **4.** Afficher 6 décimales : on arrondit le RR et ses bornes à **2 décimales**, les pourcentages à 1 décimale. **5.** Garder des **noms** dans le fichier : une feuille de calcul de stage ne contient que des effectifs, jamais de données nominatives.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.38

Écrivez les formules qui donnent, à partir des cases B2, C2, B3, C3 de la méthode : a) la différence de risques en points ; b) le nombre de sujets à traiter ; c) la borne inférieure de l'IC 95 % de l'OR. Calculez la différence de risques et le nombre de sujets à traiter pour l'exemple du potager.

Corrigé

a) =(B2/(B2+C2)-B3/(B3+C3))×100. b) =ARRONDI.SUP(1/(B2/(B2+C2)-B3/(B3+C3));0). c) =EXP(LN((B2×C3)/(C2×B3))-1,96×RACINE(1/B2+1/C2+1/B3+1/C3)). Pour le potager : différence = 60,0 − 37,5 = **22,5 points** ; nombre de sujets = 1 / 0,225 = 4,4, arrondi à **5** : sur 5 élèves qui participeraient au potager, un de plus finirait ses légumes, si la relation était causale, ce que l'étude ne démontre pas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Intervalles, tests et effectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Écrivez l'erreur standard de la différence de deux proportions.
2. Quand l'intervalle de confiance d'une différence est-il significatif ?
3. Que signifie une valeur p de 0,03 ?
4. Qu'est-ce que la puissance d'une étude ?
5. Pour un tableau 2 × 2, au-delà de quelle valeur du khi-deux a-t-on p < 0,05 ?
6. Si l'on veut détecter une différence deux fois plus petite, par combien multiplie-t-on environ l'effectif ?
7. Un résultat non significatif prouve-t-il l'absence d'effet ?
8. Citez les trois questions à se poser devant un résultat.

Corrigé – Point d'étape – Intervalles, tests et effectifs

1. $\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$.
2. Quand il ne contient pas 0.
3. Si en réalité il n'y avait aucune différence, un écart au moins aussi grand serait observé par hasard 3 fois sur 100.
4. La probabilité de détecter une différence qui existe réellement (souvent fixée à 80 %).

5. 3,84.
6. Par environ 4.
7. Non : il signifie que l'effet n'est pas démontré, peut-être par manque de puissance.
8. Est-ce dû au hasard ? Est-ce important ? Est-ce causal ?

16.3.5 Causalité, niveaux de preuve et évaluation des interventions

Module · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.2 (p. 10)

De l'association à la causalité

Critère (d'après Bradford Hill, 1965)	Question
Force de l'association	Le RR est-il élevé ?
Constance	Retrouve-t-on l'association dans plusieurs études, populations, méthodes ?
Spécificité	L'exposition est-elle liée à une maladie précise ?
Temporalité	L'exposition précède-t-elle la maladie ? (critère indispensable)
Relation dose-effet	Le risque augmente-t-il avec la dose ?
Plausibilité biologique	Un mécanisme est-il connu ?
Cohérence	L'association est-elle compatible avec les connaissances ?
Preuve expérimentale	Réduire l'exposition réduit-il le risque ?
Analogie	Des expositions comparables ont-elles des effets comparables ?

Les critères de Bradford Hill appliqués : le sel et la pression artérielle

Les critères de Bradford Hill ne sont pas une liste à cocher : ce sont des **arguments** que l'on pèse ensemble. L'exemple du sel et de la pression artérielle, l'un des mieux étudiés en nutrition, montre comment ils se combinent.

Critère	Argument (données réelles)	Poids de l'argument
Temporalité	Dans les cohortes et les essais, l'apport en sel est mesuré ou modifié **avant** l'évolution de la pression	Fort (critère indispensable rempli)
Force	L'effet sur la pression est modéré chez une personne, mais réel	Modéré
Constance	Lien retrouvé dans de nombreuses populations : l'étude INTERSALT (publiée en 1988) a mesuré le sodium urinaire de plus de 10 000 adultes dans 52 centres de 32 pays	Fort
Relation dose-effet	Dans l'essai DASH-Sodium (publié en 2001), trois niveaux d'apport en sodium : plus l'apport baisse, plus la pression baisse	Fort
Plausibilité biologique	Le sodium retient l'eau dans l'organisme et augmente le volume sanguin ; mécanismes rénaux connus	Fort
Preuve expérimentale	Essais randomisés : réduire le sel abaisse la pression, en particulier chez les personnes hypertendues	Fort
Cohérence	Populations à très faible apport en sel où la pression n'augmente presque pas avec l'âge	Modéré

Critère	Argument (données réelles)	Poids de l'argument
Spécificité	Le sel n'agit pas que sur la pression, et l'hypertension a d'autres causes	Faible (critère souvent non rempli, sans gravité)

Au total, les arguments convergent : la relation est considérée comme **causale**, et l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis 2012 moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte. Le débat porte encore sur l'effet de très faibles apports et sur l'ampleur de l'effet chez les personnes dont la pression est normale, mais pas sur l'existence du lien.

Attention – Aucun critère n'est suffisant à lui seul

Un RR très élevé peut venir d'un biais ; une relation dose-effet peut être due à une confusion qui augmente elle aussi par paliers ; une explication biologique séduisante peut être fausse. Seule la **temporalité** est indispensable. C'est la **convergence** de plusieurs critères, dans plusieurs études de types différents, qui permet de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.39

Un article affirme que « les édulcorants font grossir », en s'appuyant sur une seule étude transversale où les consommateurs de boissons édulcorées ont un IMC plus élevé. Examinez trois critères de Bradford Hill et concluez.

Corrigé

Temporalité : non établie ; une étude transversale ne dit pas ce qui vient en premier, et les personnes en surpoids choisissent souvent des boissons édulcorées **pour** maigrir (causalité inverse). **Constance** : une seule étude, on ne peut pas juger. **Preuve expérimentale** : il faudrait des essais randomisés comparant boissons sucrées, édulcorées et eau sur l'évolution du poids. Conclusion : l'étude montre une **association**, pas une cause ; elle ne permet pas d'affirmer que les édulcorants font grossir.

Les autres explications d'une association

Avant de conclure qu'une exposition **cause** une maladie, on vérifie systématiquement quatre autres explications. Cette démarche structure aussi bien une réponse d'examen qu'un échange avec un journaliste ou un partenaire.

Explication	Question à se poser	Exemple
Le **hasard**	L'intervalle de confiance contient-il 1 ? L'effectif est-il suffisant ? Combien de comparaisons ont été faites ?	Une seule association significative parmi 40 aliments testés
Un **biais**	Les participants, les mesures sont-ils fiables ? Les groupes sont-ils comparables ?	Témoins recrutés parmi les visiteurs de l'hôpital
Une **confusion**	Un troisième facteur est-il lié à l'exposition et à la maladie ?	Café et cancer du poumon, confondus par le tabac
La **causalité inverse**	La maladie (ou ses débuts) a-t-elle pu modifier l'exposition ?	Les personnes qui commencent à être malades perdent du poids : « maigrir » semble associé à la mortalité
Une **cause**	Les critères de Bradford Hill convergent-ils ?	Sel et pression artérielle

La **causalité inverse** est particulièrement fréquente en nutrition. Une personne à qui l'on vient de diagnostiquer un diabète change son alimentation : dans une étude transversale, les diabétiques semblent manger moins de sucre que les autres. Une personne âgée qui commence à être malade perd du poids avant le diagnostic : un IMC

bas paraît associé à une mortalité plus élevée, en partie parce que la maladie a fait maigrir. Les cohortes limitent ce problème en excluant les premières années de suivi ou les personnes déjà malades au départ.

Méthode pas à pas – Discuter une association à l'oral

1. **Reformuler** le résultat : « Cette étude montre que X est associé à Y, avec un RR de… »
2. **Hasard** : « L'intervalle ne contient pas 1 (ou le contient). »
3. **Biais** : « Les participants sont des volontaires ; les apports sont déclarés. »
4. **Confusion** : « Le niveau social pourrait expliquer une partie du lien. »
5. **Causalité inverse** : « La maladie a pu modifier les habitudes. »
6. **Conclusion** : « Association plausible, causalité non démontrée par cette seule étude ; d'autres études vont (ou ne vont pas) dans le même sens. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.40

Une étude transversale fictive auprès de 800 adultes montre que les personnes qui suivent un « régime sans gluten » sans maladie cœliaque déclarent plus souvent des troubles digestifs que les autres. Un forum en conclut : « Le régime sans gluten abîme l'intestin. » Discutez les quatre explications autres que la cause.

Corrigé

Hasard : il faut l'effectif des groupes et l'IC ; avec 800 adultes, le groupe sans gluten est peut-être petit. **Biais** : symptômes déclarés ; les personnes attentives à leur alimentation déclarent peut-être davantage leurs troubles. **Confusion** : d'autres caractéristiques (anxiété, autres régimes, intolérances) peuvent être liées aux deux. **Causalité inverse** : très probable ; ce sont souvent les troubles digestifs qui **conduisent** les personnes à essayer un régime sans gluten. Conclusion : l'étude ne permet pas d'affirmer que ce régime abîme l'intestin ; elle rappelle qu'un régime d'éviction sans diagnostic mérite un avis médical.

Point d'étape – Je teste mes acquis – De l'association à la causalité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le seul critère de Bradford Hill indispensable ?
2. Quelle étude internationale, publiée en 1988, a mesuré le sodium urinaire dans 32 pays ?
3. Quel essai a montré une relation dose-effet entre le sodium et la pression artérielle ?
4. Citez les quatre explications à écarter avant de conclure à une cause.
5. Donnez un exemple de causalité inverse en nutrition.
6. Pourquoi le critère de spécificité est-il souvent non rempli en nutrition, sans que cela soit grave ?

Corrigé – Point d'étape – De l'association à la causalité

1. La temporalité : l'exposition doit précéder la maladie.
2. L'étude INTERSALT.
3. L'essai DASH-Sodium (publié en 2001).
4. Le hasard, un biais, une confusion, la causalité inverse.
5. Les personnes qui commencent à être malades maigrissent : un IMC bas semble associé à la mortalité (ou : les diabétiques diagnostiqués réduisent leur consommation de sucre).
6. Parce qu'un aliment peut agir sur plusieurs maladies, et qu'une maladie a plusieurs causes.

Les niveaux de preuve

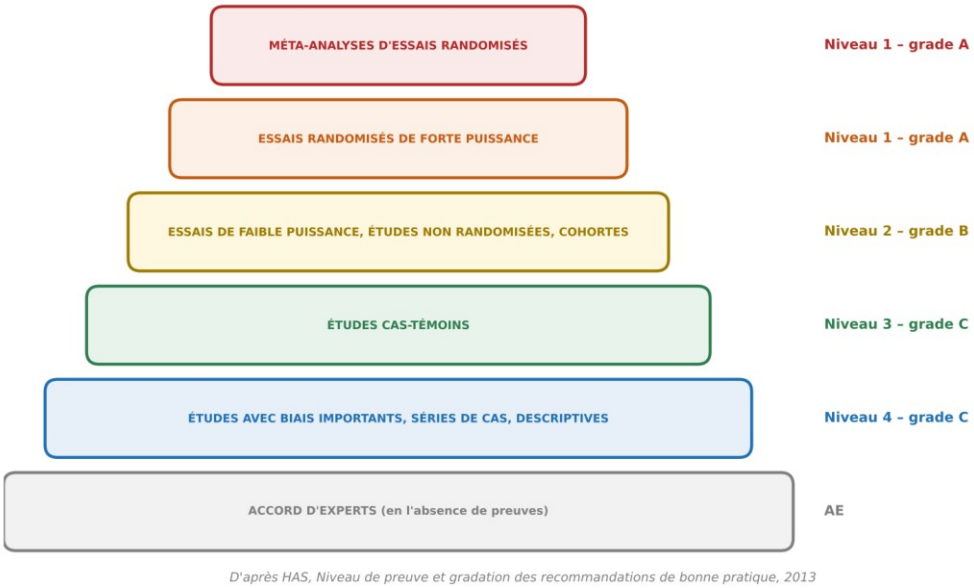


Figure 16.5 – Niveaux de preuve et grades des recommandations

Comprendre le schéma – Figure 16.5

1. La Haute Autorité de santé (HAS, 2013) classe les études en **quatre niveaux de preuve** et les recommandations en **grades** : **A** (preuve scientifique établie), **B** (présomption scientifique), **C** (faible niveau de preuve).

2. **Niveau 1** : essais comparatifs randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais randomisés, analyses de décision fondées sur des études bien menées.

3. **Niveau 2** : essais randomisés de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, études de cohortes.

4. **Niveau 3** : études cas-témoins.

5. **Niveau 4** : études comparatives comportant des biais importants, études rétrospectives, séries de cas, études descriptives.

6. En l'absence de preuves, une recommandation peut reposer sur un **accord d'experts** (AE).

Attention – Les limites de la pyramide en nutrition et en santé publique

Il est rarement possible de randomiser une alimentation pendant vingt ans : beaucoup de connaissances nutritionnelles reposent sur de grandes **cohortes**, confirmées par des essais sur des marqueurs intermédiaires (pression artérielle, cholestérol). Pour les interventions de santé publique, les essais sont difficiles (contexte, participation) : on combine études quasi expérimentales, données qualitatives et **données probantes** issues de revues systématiques (chapitre 7).

Lire un article avec une grille

La lecture critique d'un article est exigée au temps 1 de l'épreuve E5 (veille, sources fiables, compétence C3.4). Des grilles internationales décrivent ce qu'un article doit contenir selon son type : **CONSORT** pour les essais randomisés (version de 2010), **STROBE** pour les études d'observation (2007), **PRISMA** pour les revues systématiques et méta-analyses (version de 2020). Elles servent aux auteurs pour rédiger et aux lecteurs pour vérifier. Pour un usage courant, une grille simplifiée en dix questions suffit.

Question	Ce que l'on cherche	Signal d'alerte
1. Qui publie, où, quand ?	Revue scientifique avec relecture, auteurs identifiés, date	Site commercial, auteur anonyme, pas de date
2. Quelle question ?	Objectif précis	Objectif flou ou changé en cours de route
3. Quel type d'étude ?	Type nommé et adapté à la question	Conclusion causale d'une étude transversale
4. Qui a été étudié ?	Population, recrutement, critères d'inclusion	Volontaires très particuliers, effectif non donné
5. Comment l'exposition et l'événement ont-ils été mesurés ?	Outils validés, mesures objectives	Questionnaire maison, déclaratif seul
6. Combien de perdus de vue ?	Nombre et comparaison des perdus	Plus de 20 % sans explication
7. Les facteurs de confusion sont-ils pris en compte ?	Ajustement, stratification, randomisation	Aucun ajustement
8. Les résultats sont-ils chiffrés avec leur IC ?	RR, OR, différence et IC 95 %	« Réduit le risque » sans chiffre
9. Les limites sont-elles discutées ?	Paragraphe sur les biais	Aucune limite citée
10. Qui finance ? Y a-t-il des liens d'intérêts ?	Déclaration des financements	Étude financée par le fabricant, sans indépendance

Un **lien d'intérêts** n'invalide pas une étude, mais il impose une lecture plus attentive : choix du comparateur, du critère de jugement, de la présentation des résultats. Les revues sérieuses exigent que les auteurs déclarent leurs liens.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.41

Un fabricant de compléments diffuse un document : « Notre gélule réduit la fatigue de 47 % ! Étude réalisée chez 30 de nos clients satisfaits, qui ont répondu à un questionnaire après un mois. » Appliquez cinq questions de la grille.

Corrigé

Qui publie : le fabricant lui-même, sans revue scientifique ni relecture (question 1 et 10 : lien d'intérêts majeur). **Type d'étude** : avant-après sans groupe témoin, ou même simple enquête après : aucune comparaison (question 3). **Population** : 30 clients « satisfaits », donc sélectionnés (question 4 : biais de sélection majeur). **Mesure** : questionnaire de fatigue déclarée, sans outil validé ni aveugle ; l'effet placebo est fort sur la fatigue (question 5). **Résultat** : « 47 % » sans définition, sans IC (question 8). Conclusion : ce document n'apporte aucune preuve d'efficacité.

Où trouver des données probantes pour une action de santé publique ?

Une action de santé publique doit, autant que possible, s'appuyer sur des **données probantes** : des connaissances issues d'études de bonne qualité, réunies et évaluées de façon systématique. Le diététicien n'a pas à refaire ce travail ; il doit savoir où le trouver et comment l'utiliser.

Source (réelle)	Ce qu'on y trouve	Usage
Revues systématiques Cochrane (réseau international créé en 1993)	Synthèses d'essais sur l'efficacité de traitements et d'interventions, régulièrement mises à jour	Savoir si une intervention a fait ses preuves
Haute Autorité de santé (HAS)	Recommandations de bonne pratique, avec niveaux de preuve et grades (2013)	Appuyer une pratique sur une recommandation officielle

Source (réelle)	Ce qu'on y trouve	Usage
Santé publique France : répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé	Programmes évalués, décrits et classés	Choisir ou adapter un programme qui a fait ses preuves
ANSES	Avis et rapports d'expertise (références nutritionnelles, repères)	Citer une référence nutritionnelle
Bases bibliographiques (PubMed, Cairn pour les sciences humaines)	Articles originaux	Approfondir une question précise

Une intervention **efficace** ailleurs n'est pas forcément **transférable** : le public, le contexte, les partenaires et les moyens diffèrent. On examine donc la **transférabilité** (ressemblances et différences avec son propre contexte), on garde les éléments clés qui font l'efficacité (par exemple la répétition des séances, l'implication des pairs) et l'on évalue l'action adaptée.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.42

Vous voulez proposer, dans un collège, un programme de promotion de l'eau comme boisson. Indiquez où chercher : a) si ce type de programme a fait ses preuves ; b) un programme français déjà décrit et évalué ; c) le repère officiel sur les boissons. Citez deux éléments de transférabilité à examiner.

Corrigé

- **a)** Les **revues systématiques** (Cochrane, PubMed) sur les interventions scolaires visant les boissons.
- **b)** Le **répertoire des interventions efficaces ou prometteuses** de Santé publique France.
- **c)** Les repères du **PNNS** (Santé publique France, 2019 pour les adultes ; repères spécifiques pour les enfants et les adolescents).

Transférabilité : âge et habitudes des élèves (le programme a-t-il été évalué au collège ou à l'école primaire ?), présence de fontaines à eau et de distributeurs de boissons sucrées, implication possible des enseignants et des familles, moyens disponibles.

Lire un article d'épidémiologie sans se perdre

Un article scientifique original suit presque toujours le plan **IMRaD** : Introduction, Méthodes (*Methods*), Résultats, Discussion. Le diététicien n'a pas besoin de tout lire de la même façon. Il cherche, dans un ordre précis, les éléments qui permettent de juger si le résultat est **fiable** et **utile pour son public**.

Partie	Ce que l'on y cherche	Question à se poser
Titre et résumé	La question, le type d'étude, le résultat principal	Le titre dit-il « est associé à » ou « provoque » ?
Introduction	Ce que l'on savait déjà, l'objectif	L'objectif est-il clair et unique ?
Méthodes	Population, recrutement, mesure de l'exposition et du critère, facteurs d'ajustement, analyses	Les personnes ressemblent-elles à mon public ? La mesure est-elle fiable ?
Résultats : tableau 1	Les caractéristiques des participants, par groupe	Les groupes sont-ils comparables au départ ?
Résultats : tableaux suivants	Les mesures d'association brutes puis ajustées, avec IC	L'effet est-il grand ? précis ? persiste-t-il après ajustement ?
Discussion	Limites reconnues par les auteurs, comparaison avec d'autres études	Les auteurs reconnaissent-ils les biais ? Les autres études vont-elles dans le même sens ?
Fin de l'article	Financement, liens d'intérêts, enregistrement de l'essai	Qui a payé ? L'essai était-il enregistré avant son début ?

Des **grilles de lecture** internationales listent ce qu'un article doit contenir selon le type d'étude : **CONSORT** pour les essais randomisés (version 2010), **STROBE** pour les études observationnelles (2007), **PRISMA** pour les revues systématiques (version 2020). Elles servent aux auteurs pour rédiger et au lecteur pour vérifier qu'il ne manque rien d'important.

Exemple – Lire un « tableau 1 » (données fictives)

Une cohorte compare 2 000 grands consommateurs de légumineuses à 2 000 petits consommateurs. Le tableau 1 indique : âge moyen 52 ans contre 47 ans ; femmes 64 % contre 49 % ; diplôme du supérieur 58 % contre 36 % ; fumeurs 9 % contre 21 %. Lecture : les grands consommateurs sont plus âgés, plus souvent des femmes, plus diplômés et fument moins. Toute différence de santé entre les deux groupes peut venir de ces facteurs. Il faut donc vérifier, dans les tableaux suivants, que les résultats sont **ajustés** au moins sur l'âge, le sexe, le niveau d'études et le tabac.

Méthode pas à pas – Résumer un article en cinq lignes pour une équipe

1. Référence complète et datée (auteurs, revue, année). **2.** Type d'étude, population, effectif, durée. **3.** Résultat principal chiffré avec son IC. **4.** Deux limites principales. **5.** Ce que cela change (ou ne change pas) pour notre pratique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.43

Voici le résumé d'un article fictif : « Chez 1 200 retraités volontaires interrogés en ligne, ceux qui mangent du poisson au moins deux fois par semaine ont un meilleur score à un test de mémoire (moyenne 24,1 contre 22,8 points ; $p < 0,001$). Conclusion : le poisson améliore la mémoire. L'étude a été financée par une organisation professionnelle de la pêche. » Relevez quatre problèmes.

Corrigé

1. Type d'étude : enquête transversale ; elle ne permet pas de conclure à une cause (« améliore »), seulement à une association. **2. Confusion** : les retraités qui mangent souvent du poisson ont peut-être un niveau d'études et des revenus plus élevés, une meilleure santé ou plus d'activités sociales, ce qui joue aussi sur la mémoire ; rien n'indique un ajustement. **3. Sélection et mesure** : volontaires en ligne (donc à l'aise avec le numérique), consommation de poisson déclarée. **4. Lien d'intérêts** : le financeur a un intérêt commercial au résultat ; cela n'invalide pas l'étude mais impose une lecture plus attentive. On peut ajouter : $p < 0,001$ sans intervalle de confiance, et un écart de 1,3 point dont l'importance pratique reste à discuter.

Évaluer une intervention

Exemple – Calcul détaillé : un groupe témoin change la conclusion

Évaluation fictive d'un programme d'ateliers sur la consommation de fruits et légumes (portions par jour, moyenne) :

Groupe	Avant	Après	Évolution
Ateliers (n = 40)	1,9	2,8	+ 0,9
Témoin (n = 40)	2,0	2,2	+ 0,2

- Sans groupe témoin, on attribuerait au programme + 0,9 portion.
- L'effet estimé est la **différence des évolutions** : 0,9 − 0,2 = **+ 0,7 portion par jour** ; la hausse de 0,2 dans le groupe témoin traduit un effet de saison, de l'enquête ou de la régression vers la moyenne.

- Limites : groupes non tirés au sort, données déclaratives, petit effectif ; il faudrait un IC pour conclure.

Évaluer une intervention : les pièges et la différence des évolutions

L'exemple du cours montre qu'un groupe témoin change la conclusion. Trois phénomènes expliquent pourquoi une amélioration peut apparaître **sans** que l'action en soit la cause. Les connaître permet de construire une évaluation honnête et de répondre au jury.

Phénomène	Mécanisme	Comment s'en protéger
Régression vers la moyenne	On recrute les personnes les plus « extrêmes » à une première mesure ; à la mesure suivante, elles se rapprochent naturellement de la moyenne	Groupe témoin recruté de la même façon ; deux mesures avant de recruter
Tendance de fond et saison	L'indicateur évolue de toute façon (été, prix, campagne nationale)	Groupe témoin mesuré aux mêmes dates ; série de mesures
Effet d'être observé (effet Hawthorne) et désirabilité	Les participants changent parce qu'ils se savent suivis, ou répondent ce qu'on attend	Mesures objectives, évaluateur indépendant, groupe témoin également interrogé

Exemple – Calcul détaillé : la régression vers la moyenne

Lors d'un dépistage fictif, 400 salariés ont une pression systolique moyenne de 128 mmHg. On invite les 40 salariés dont la mesure dépassait 150 mmHg (moyenne 158 mmHg) à un atelier « sel ». Un mois plus tard, leur moyenne est de 149 mmHg : − 9 mmHg. Mais 40 autres salariés, sélectionnés de la même façon dans un autre site sans atelier, passent de 157 à 152 mmHg : − 5 mmHg. L'effet estimé de l'atelier est la **différence des évolutions** : − 9 − (− 5) = **− 4 mmHg**, et non − 9. Les 5 mmHg de baisse « spontanée » viennent surtout de la régression vers la moyenne : une partie des pressions très élevées le jour du dépistage était due au stress ou à la variation normale.

On peut aussi donner un **intervalle de confiance** à la différence des évolutions quand on dispose des écarts-types ou des effectifs (16.3.4). Sans lui, on parle d'« effet estimé » et on reste prudent sur les petits effectifs. Pour une action de stage, il est souvent plus réaliste de prévoir un **groupe sur liste d'attente** (les personnes inscrites pour la session suivante, mesurées aux mêmes dates) que de chercher une autre structure comparable.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.44

Un programme fictif cible les 30 enfants d'une école dont le temps d'écran déclaré est le plus élevé (moyenne 4,5 heures par jour). Trois mois plus tard, leur moyenne est de 3,6 heures. Dans une école voisine, 30 enfants sélectionnés de la même façon sans programme passent de 4,4 à 4,0 heures. a) Calculez l'évolution dans chaque groupe et l'effet estimé. b) Nommez deux phénomènes qui expliquent l'évolution du groupe témoin.

Corrigé

- **a)** Programme : 3,6 − 4,5 = **− 0,9 heure** ; témoin : 4,0 − 4,4 = **− 0,4 heure** ; effet estimé : − 0,9 − (− 0,4) = **− 0,5 heure par jour**.
- **b)** La **régression vers la moyenne** (on a sélectionné les temps d'écran les plus élevés) et la **saison** ou une tendance de fond (beaux jours, fin des vacances) ; peut-être aussi l'effet d'avoir été interrogé.

Construire le plan d'évaluation épidémiologique d'une action

Le chapitre 9 présente l'évaluation d'un projet dans son ensemble (processus, résultats, impact). L'épidémiologie apporte la rigueur sur les **indicateurs de résultat** : qui mesurer, comment, quand, et par rapport à quoi. Un plan d'évaluation tient en un tableau qui répond à six questions.

Question	Réponse attendue	Exemple (ateliers « légumes secs »)
Quel indicateur ?	Un indicateur précis, lié à un objectif spécifique	Part des participants qui consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine
Mesuré comment ?	Outil identique avant et après, testé, si possible validé	Questionnaire de fréquence de 5 questions, rempli avec l'animatrice
Chez qui ?	Population et effectif, taux de réponse visé	Les 48 participants des 4 cycles ; 80 % de réponses visées
Quand ?	Dates de mesure, avant et après, avec un recul suffisant	À l'inscription, puis 3 mois après la dernière séance
Par rapport à quoi ?	Comparateur : valeur initiale, groupe témoin, objectif chiffré	Personnes inscrites sur liste d'attente, mesurées aux mêmes dates
Quelle analyse ?	Calcul prévu, intervalle, prudence	Différence des évolutions et IC ; résultats présentés avec les effectifs

Méthode pas à pas – Fixer un objectif chiffré réaliste

1. Partir de la **valeur initiale** (diagnostic ou première mesure), avec son intervalle.
2. Regarder ce que d'autres actions comparables ont obtenu (données probantes).
3. Tenir compte de l'**effectif** : avec 48 personnes, seule une évolution importante sera détectable.
4. Formuler l'objectif avec une date : « D'ici juin 2029, la part des participants consommant des légumes secs au moins 2 fois par semaine passera de 25 % à 40 %. »
5. Prévoir dès le départ la mesure qui permettra de vérifier l'objectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.45

Une maison de santé (fictive) lance des ateliers pour des patients hypertendus, avec l'objectif de réduire leur consommation de sel. Construisez le plan d'évaluation en six lignes (indicateur, mesure, population, dates, comparateur, analyse).

Corrigé

Indicateur : consommation de sel estimée (g par jour) et part des patients sous 6 g par jour ; indicateur secondaire : pression artérielle en automesure. **Mesure** : sodium urinaire de 24 heures (objectif) et questionnaire court sur les sources de sel. **Population** : les patients inscrits (par exemple 36), avec un taux de participation visé de 80 % aux deux mesures. **Dates** : avant le premier atelier, puis 3 et 6 mois après. **Comparateur** : patients hypertendus inscrits pour la session suivante (liste d'attente), mesurés aux mêmes dates. **Analyse** : différence des évolutions entre les deux groupes, avec son intervalle de confiance ; résultats présentés avec les effectifs et les limites.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Évaluer une intervention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on l'effet estimé d'une action avec un groupe témoin ?
2. Qu'est-ce que la régression vers la moyenne ?
3. Qu'est-ce que l'effet Hawthorne ?

4. Quel comparateur est souvent le plus réaliste pour une action de stage ?
5. Citez les six questions d'un plan d'évaluation épidémiologique.
6. Pourquoi l'effectif doit-il être pris en compte quand on fixe un objectif chiffré ?

Corrigé – Point d'étape – Évaluer une intervention

1. Évolution du groupe bénéficiaire − évolution du groupe témoin (différence des évolutions).
2. Des valeurs extrêmes à une première mesure se rapprochent de la moyenne à la mesure suivante, même sans intervention.
3. Les participants changent leur comportement parce qu'ils se savent observés.
4. Un groupe sur liste d'attente (personnes inscrites pour la session suivante, mesurées aux mêmes dates).
5. Quel indicateur ? Mesuré comment ? Chez qui ? Quand ? Par rapport à quoi ? Quelle analyse ?
6. Parce qu'avec un petit effectif, seule une évolution importante peut être mise en évidence.

16.3.6 Fil rouge : les données épidémiologiques du projet des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.3 · CNED : pas de passage correspondant (voir 16.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les données utilisées par Inès

- **Diagnostic** (chapitre 7) : Inès s'appuie sur des données **descriptives** (prévalences nationales de l'obésité, de l'insécurité alimentaire, données du territoire) en précisant la source, l'année, la population et la méthode de chaque chiffre.
- **Questionnaire initial** auprès de 31 familles : il s'agit d'une petite étude **transversale**, non représentative (familles volontaires) ; Inès parle de « tendances » et non de prévalences.
- **Évaluation** : comparaison avant-après des habitudes déclarées ; sans groupe témoin, Inès conclut prudemment à une évolution « compatible avec un effet des ateliers ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le calcul de l'IC qui change le discours

Au questionnaire initial, 12 familles sur 31 (38,7 %) déclarent consommer des légumineuses moins d'une fois par mois. Marge à 95 % : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}387 \times 0{,}613 / 31)} = 0{,}171$, IC = [21,6 % ; 55,8 %]. Inès écrit donc dans son dossier : « environ quatre familles sur dix, avec une grande incertitude liée au petit effectif ». Au jury, elle explique qu'elle n'a pas cherché à mesurer une prévalence mais à **comprendre** les habitudes des familles pour construire les ateliers.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'évaluation finale : ce que les chiffres permettent de dire

Le questionnaire initial auprès de 31 familles a servi au diagnostic. Pour évaluer le cycle de 6 ateliers (mars-mai 2028), Inès interroge les **12 familles participantes**, à l'inscription puis en juin 2028. À l'inscription, **7 familles sur 12** déclaraient consommer des légumineuses moins d'une fois par mois ; en juin, **2 sur 12**. Cinq familles ont changé dans le sens attendu ; aucune dans l'autre sens.

Inès voudrait calculer un intervalle de confiance, mais elle s'aperçoit que les conditions ne sont pas réunies : avec 2 familles sur 12, $n \times p = 2$, inférieur à 5, et ce sont **les mêmes familles** mesurées deux fois (données appariées), ce que les formules du cours ne prennent pas en compte. Elle présente donc les **effectifs** plutôt que des pourcentages, et tire trois conséquences pour son dossier et pour l'oral.

- Elle écrit : « Parmi les 12 familles participantes, 7 consommaient des légumineuses moins d'une fois par mois à l'inscription, 2 en juin. Cette évolution va dans le sens attendu ; elle repose sur des déclarations, chez des familles volontaires, sans groupe de comparaison, et l'effectif est trop petit pour un calcul statistique. »

- Elle complète par des indicateurs de **processus** et **qualitatifs** : 11 familles sur 12 ont participé à au moins 4 ateliers sur 6, 9 disent avoir refait une recette à la maison, et les paroles recueillies montrent un changement de regard (« je ne savais pas que les lentilles se cuisinaient comme ça »).
- Pour le deuxième cycle (14 nouvelles familles), elle propose une **liste d'attente** : les familles inscrites pour la session suivante rempliront le questionnaire aux mêmes dates, ce qui donnera un groupe de comparaison.

Attention – Ce qu'Inès ne fera pas

Elle n'écrira pas « les ateliers ont réduit de 71 % la faible consommation de légumineuses » (pourcentage de baisse calculé sur 7 familles, sans groupe témoin), et elle ne comparera pas les 12 familles de juin aux 31 familles du diagnostic : ce ne sont pas les mêmes personnes, ni le même mode de recrutement.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.46

Au jury, un membre demande à Inès : « Sans calcul statistique, votre évaluation ne montre rien. Pourquoi présenter ces chiffres ? » Rédigez sa réponse en quatre phrases.

Corrigé

« Avec 12 familles, aucun calcul ne pouvait démontrer un effet, et j'ai préféré le dire plutôt que d'annoncer un pourcentage trompeur. Les chiffres restent utiles : 5 familles sur 12 déclarent avoir changé dans le sens attendu, et aucune dans l'autre sens. Je les ai complétés par la participation, les recettes refaites et les paroles des familles, qui disent comment les ateliers ont été vécus. Pour le deuxième cycle, j'ai proposé une liste d'attente qui donnera un groupe de comparaison. »

16.4 Approfondissements

16.4.1 Dépistage : sensibilité, spécificité, valeurs prédictives

Exemple – Calcul détaillé : qualités d'un questionnaire de repérage

Un questionnaire court de repérage d'un risque nutritionnel est testé chez 200 personnes âgées, comparé à une évaluation complète (référence) ; données fictives.

	Risque confirmé	Pas de risque	Total
Questionnaire positif	40	15	55
Questionnaire négatif	10	135	145
Total	50	150	200

- **Sensibilité** (malades repérés) : 40 / 50 = **80 %**.
- **Spécificité** (non-malades reconnus) : 135 / 150 = **90 %**.
- **Valeur prédictive positive** : 40 / 55 = **72,7 %** ; **valeur prédictive négative** : 135 / 145 = **93,1 %**.
- Les valeurs prédictives dépendent de la **prévalence** : dans une population où le risque est rare, la VPP baisse.

Dépistage : l'effet de la prévalence, le choix du seuil et les critères d'un programme

Les qualités d'un test (sensibilité, spécificité) dépendent du test et du seuil choisi. Ses **valeurs prédictives**, qui intéressent la personne testée (« mon test est positif : quelle est la probabilité que je sois malade ? »), dépendent en plus de la **fréquence de la maladie** dans le groupe testé.

Exemple – Calcul détaillé : le même questionnaire, trois populations

Le questionnaire de repérage du cours (sensibilité 80 %, spécificité 90 %) est utilisé chez 1 000 personnes, dans trois populations où le risque nutritionnel touche 5 %, 25 % et 50 % des personnes.

Fréquence du risque	Vrais positifs	Faux positifs	Faux négatifs	Vrais négatifs	VPP	VPN
5 % (population générale)	40	95	10	855	29,6 %	98,8 %
25 % (personnes âgées à domicile)	200	75	50	675	72,7 %	93,1 %
50 % (service hospitalier)	400	50	100	450	88,9 %	81,8 %

Avec 5 % de personnes à risque, sept tests positifs sur dix sont des **faux positifs**. Le même questionnaire devient très utile là où le risque est fréquent.

Le **seuil** règle l'équilibre entre sensibilité et spécificité. L'abaisser repère plus de malades (sensibilité en hausse) mais inquiète plus de personnes à tort (spécificité en baisse). On choisit selon l'objectif : pour un **repérage** suivi d'un examen de confirmation simple, on privilégie la sensibilité ; quand la confirmation est lourde ou que l'étiquette « positif » a des conséquences, on privilégie la spécificité. L'**indice de Youden** (sensibilité + spécificité − 1) aide à comparer des seuils ; la **courbe ROC**, qui représente la sensibilité en fonction de (1 − spécificité) pour tous les seuils, permet de choisir le meilleur compromis.

Un **dépistage organisé** (proposé activement à toute une population, avec invitation, suivi et évaluation) se distingue d'un **dépistage individuel** (à l'initiative du médecin ou de la personne). Pour qu'un programme organisé soit justifié, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 1968 dix principes, dits de **Wilson et Jungner** : la maladie est un problème de santé important ; son histoire naturelle est connue ; elle a une phase précoce décelable ; il existe un traitement efficace à ce stade ; le test est acceptable pour la population ; les moyens de diagnostic et de traitement sont disponibles ; on a défini qui doit être traité ; le coût est équilibré ; le dépistage est un processus continu.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.47

Un test de repérage du diabète (sensibilité 85 %, spécificité 90 %) est proposé dans une pharmacie, où l'on estime que 4 % des personnes testées ont un diabète non connu. Pour 2 000 personnes testées, calculez les vrais positifs, les faux positifs et la VPP. Que dit le pharmacien à une personne dont le test est positif ?

Corrigé

Malades : 2 000 × 0,04 = 80 ; non-malades : 1 920. Vrais positifs : 0,85 × 80 = **68** ; faux positifs : 0,10 × 1 920 = **192** ; VPP = 68 / 260 = **26,2 %.** Le pharmacien explique que le test n'est **pas un diagnostic** : un test positif signifie qu'il faut faire une prise de sang à jeun prescrite par le médecin, et que dans la plupart des cas celle-ci sera normale ; il remet un courrier pour le médecin et ne parle pas de « diabète ».

Une enquête « un jour donné » : la dénutrition à l'hôpital

L'épidémiologie sert aussi **à l'intérieur** des établissements de soins. Une enquête « un jour donné » (ou « une semaine donnée ») est une étude **transversale** : on examine, à une date fixée, tous les patients présents, pour mesurer la **prévalence** d'un problème. C'est un outil simple pour un comité de liaison en alimentation et nutrition (CLAN) qui veut connaître l'ampleur de la dénutrition et convaincre la direction d'agir.

Définition – Critères du diagnostic de dénutrition (HAS, 2019 et 2021)

Le diagnostic de dénutrition de l'adulte associe **au moins un critère phénotypique** (perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC inférieur à 18,5 avant 70 ans, ou inférieur à 22 à partir de 70 ans ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction

musculaires) et **au moins un critère étiologique** (réduction des apports alimentaires, diminution de l'absorption, situation d'agression ou maladie inflammatoire). Recommandations HAS et Fédération française de nutrition, 2019 (adultes de moins de 70 ans) et HAS, 2021 (personnes de 70 ans et plus).

Exemple – Le jour de l'enquête (données fictives)

Un centre hospitalier fictif organise une enquête un jeudi de novembre : **240** patients adultes présents, tous pesés et mesurés ; le dossier est complété par l'interrogatoire. **62** patients remplissent les critères de dénutrition. Prévalence : 62 / 240 = **25,8 %**, IC 95 % [20,3 % ; 31,4 %]. Selon l'âge : 22 / 130 (**16,9 %**) avant 70 ans, 40 / 110 (**36,4 %**) à partir de 70 ans ; rapport des prévalences **2,15** [1,36 ; 3,38]. Le même jour, l'outil de **dépistage** utilisé à l'entrée dans le service était positif chez 80 patients, dont 50 réellement dénutris.

Méthode pas à pas – Exploiter une enquête un jour donné

1. Décrire : prévalence globale avec IC, puis par service, âge, motif d'hospitalisation. **2.** Évaluer la **qualité du dépistage** : comparer l'outil d'entrée au diagnostic de l'enquête (sensibilité, spécificité, valeurs prédictives). **3.** Évaluer la **prise en charge** : parmi les patients dénutris, combien ont un diagnostic écrit dans le dossier ? une prescription nutritionnelle ? un avis diététique ? **4.** Fixer des objectifs et **refaire l'enquête** un an plus tard, avec la même méthode, pour mesurer l'évolution. **5.** Rappeler la limite : une enquête un jour donné **surreprésente les longs séjours**, qui ont plus de chances d'être présents ce jour-là, et ce sont souvent les patients les plus fragiles.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.48

À partir des données de l'exemple, construisez le tableau 2 × 2 « outil de dépistage » × « dénutrition confirmée », puis calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN de l'outil. Que proposez-vous au CLAN ?

Corrigé

Vrais positifs 50 ; faux négatifs 62 − 50 = 12 ; faux positifs 80 − 50 = 30 ; vrais négatifs 178 − 30 = 148. **Sensibilité** = 50 / 62 = **80,6 %** ; **spécificité** = 148 / 178 = **83,1 %** ; **VPP** = 50 / 80 = **62,5 %** ; **VPN** = 148 / 160 = **92,5 %**. L'outil laisse passer 12 patients dénutris sur 62 (un sur cinq environ). Propositions : vérifier que le poids est **réellement mesuré** à l'entrée (et non déclaré ou estimé), former les équipes au calcul de la perte de poids, et confirmer chaque dépistage positif par une évaluation diététique, puisque plus d'un tiers des positifs ne sont pas dénutris.

16.4.2 Combien de personnes interroger ?

Pour estimer une proportion p avec une précision e (marge) au risque de 5 %, on utilise $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$. Exemple : prévalence attendue 20 %, précision ± 5 points : n = 3,84 × 0,20 × 0,80 / 0,0025 = **246 personnes** (à augmenter selon le taux de réponse attendu). Avec une précision de ± 10 points, n = 3,84 × 0,16 / 0,01 = 61,4, arrondi à l'entier supérieur : **62**. En stage, on justifie la taille de l'échantillon et on reconnaît ses limites (chapitre 18).

Les méthodes d'échantillonnage

La taille de l'échantillon (16.4.2) ne suffit pas : la **façon** de choisir les personnes compte autant. Un échantillon est **représentatif** quand il ressemble à la population cible pour les caractéristiques qui comptent. Plusieurs méthodes existent, de la plus rigoureuse à la plus fragile.

Méthode	Principe	Atouts	Limites	Exemple
Aléatoire simple	Tirage au sort dans une liste complète (base de sondage)	Calcul de l'IC valable, pas de biais de sélection au tirage	Il faut une liste complète ; non-réponse possible	Tirer 300 noms dans la liste des adhérents
Aléatoire stratifié	Tirage au sort dans chaque strate (âge, quartier), en proportion ou non	Précision améliorée ; sous-groupes bien représentés	Il faut connaître la strate de chacun	Tirer 100 élèves dans chacun des trois collèges
En grappes	Tirage au sort de groupes (classes, immeubles), puis enquête de tous leurs membres	Pratique, moins coûteux	Moins précis : les membres d'un groupe se ressemblent	Tirer 20 classes et interroger tous leurs élèves
Systématique	Une personne sur k dans une liste ou un flux	Simple sur le terrain	Biais si la liste a un rythme caché	Interroger un client sur dix à la sortie du marché
Par quotas	On fixe la composition (âge, sexe, profession) et l'enquêteur choisit les personnes	Rapide, utilisé par les instituts de sondage	Pas de tirage au sort : IC approximatif ; choix de l'enquêteur	50 % de femmes, 30 % de plus de 60 ans
De convenance	On interroge ceux qui sont disponibles ou volontaires	Facile, peu coûteux	Biais de sélection important ; résultats non généralisables	Questionnaire laissé à l'accueil

La plupart des enquêtes de stage sont des échantillons **de convenance**. Ce n'est pas une faute, si on le dit et si l'on n'en tire pas de prévalence pour tout un territoire. On peut les améliorer à peu de frais : diversifier les lieux et les horaires, viser une composition proche de celle du public (quotas simples), ou interroger systématiquement une personne sur deux à l'accueil plutôt que les plus disponibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.49

Un centre communal d'action sociale (fictif) veut connaître la part des personnes de plus de 75 ans vivant seules qui ont des difficultés à faire leurs courses. Il dispose de la liste des 1 800 personnes de plus de 75 ans inscrites au registre de la commune (canicule), avec leur quartier. Proposez une méthode d'échantillonnage, justifiez-la, et indiquez une limite de la liste.

Corrigé

Un **échantillon aléatoire stratifié par quartier** : tirer au sort, dans la liste, un nombre de personnes proportionnel à la population de chaque quartier (par exemple 300 au total, compte tenu de la précision voulue et des non-réponses), puis les contacter par téléphone ou à domicile. Justification : on dispose d'une liste (base de sondage) ; la stratification garantit que tous les quartiers sont représentés. Limite : le registre ne contient que les personnes **inscrites volontairement** ; les plus isolées, qui sont peut-être les plus en difficulté, peuvent ne pas y figurer (biais de sélection).

16.4.3 Les grandes cohortes nutritionnelles

La cohorte européenne **EPIC** (*European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition*), lancée dans les années 1990 dans dix pays, et sa composante française **E3N** (femmes adhérentes de la MGEN) ont permis d'étudier les liens entre alimentation, cancers et maladies chroniques. En France, la cohorte en ligne **NutriNet-Santé** (2009) est présentée au chapitre 17.

Que retenir des grandes cohortes ?

Les grandes cohortes nourrissent une part importante des recommandations nutritionnelles. Leur force est leur **taille** (des dizaines ou des centaines de milliers de personnes), la **durée** du suivi et la **chronologie** établie entre l'alimentation et la maladie. Leurs limites sont connues : participants **volontaires**, souvent plus diplômés et en meilleure santé que la population ; alimentation **déclarée**, parfois mesurée une seule fois ; **confusion résiduelle** malgré les ajustements.

Cohorte (réelle)	Population	Intérêt particulier
E3N (1990)	Environ 100 000 femmes adhérentes de la MGEN, nées entre 1925 et 1950	Long suivi ; cancers féminins, alimentation et hormones
EPIC (1992)	Plus de 500 000 adultes de dix pays européens	Grande diversité d'alimentations ; échantillons biologiques conservés
NutriNet-Santé (2009)	Adultes volontaires inscrits en ligne	Alimentation détaillée et répétée par internet ; produits ultra-transformés, Nutri-Score
ELFE (2011)	Environ 18 000 enfants nés en France en 2011	Alimentation du nourrisson et de l'enfant, croissance, environnement
Constances (2012)	Adultes affiliés au régime général, tirés au sort et invités	Recrutement par tirage au sort, puis volontariat ; lien avec les données de l'Assurance maladie

Méthode pas à pas – Citer un résultat de cohorte à l'oral

1. **Nommer la cohorte** et sa population (« la cohorte NutriNet-Santé, des adultes volontaires inscrits en ligne »).
2. **Donner le résultat** avec sa mesure (« un risque plus élevé de… : RR, ou rapport de risques instantanés, avec son intervalle »).
3. **Situer le niveau de preuve** : étude d'observation, niveau 2 (HAS, 2013).
4. **Dire ce qui renforce** le résultat : d'autres cohortes concordantes, une relation dose-effet, un mécanisme plausible.
5. **Ne pas en faire une règle individuelle** : la cohorte décrit des risques moyens dans une population.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.50

Un partenaire vous dit : « Les cohortes, ce ne sont que des volontaires, donc leurs résultats ne valent rien. » Répondez en trois phrases.

Corrigé

« C'est vrai que les volontaires sont différents de la population : on ne peut pas utiliser une cohorte pour estimer, par exemple, la part des Français qui mangent cinq fruits et légumes par jour. Mais pour étudier un **lien** entre une alimentation et une maladie, on compare des volontaires entre eux, et ce lien reste en général valable si les comparaisons sont bien faites. Les résultats de plusieurs grandes cohortes de pays différents, quand ils concordent, sont parmi les meilleures données dont on dispose en nutrition, à côté des essais. »

16.4.4 Revue systématique et méta-analyse

Une **revue systématique** recherche toutes les études sur une question, selon une méthode explicite et reproductible, et en évalue la qualité ; la **méta-analyse** combine statistiquement leurs résultats pour produire une estimation globale. La qualité dépend des études incluses (« ce qui entre détermine ce qui sort ») et du biais de publication (les résultats positifs sont plus souvent publiés).

Lire une méta-analyse et son graphique en forêt

Les résultats d'une méta-analyse sont présentés dans un **graphique en forêt** (*forest plot*). Chaque ligne est une étude : un carré marque son résultat (RR ou OR), sa taille est proportionnelle au **poids** de l'étude, et un trait horizontal représente son intervalle de confiance. Une ligne verticale marque la valeur 1 (pas d'association). En bas, un **losange** représente le résultat combiné : son centre est l'estimation globale, sa largeur l'intervalle de confiance.

Exemple – Un graphique en forêt décrit en tableau (méta-analyse fictive, consommation de légumes secs et diabète)

Étude	RR (IC 95 %)	Poids
Cohorte 1	0,85 (0,72 à 1,00)	37,7 %
Cohorte 2	0,70 (0,52 à 0,94)	11,6 %
Cohorte 3	0,92 (0,75 à 1,13)	24,2 %
Cohorte 4	0,78 (0,60 à 1,01)	15,0 %
Cohorte 5	1,05 (0,78 à 1,41)	11,6 %
Résultat combiné	**0,86 (0,77 à 0,95)**	**100 %**

Lecture (poids arrondis, total 100 %) : quatre études sur cinq ne sont pas significatives à elles seules (leur intervalle contient 1 ou s'arrête à 1), mais le résultat combiné l'est : en réunissant les études, la méta-analyse gagne en **précision**. Les résultats vont presque tous dans le même sens (critère de constance) ; l'hétérogénéité est faible (I^2 d'environ 13 %).

Trois questions guident la lecture critique. **Les études sont-elles homogènes ?** L'indice **I^2** mesure la part de la variation entre études qui ne s'explique pas par le hasard : autour de 25 %, l'hétérogénéité est faible ; au-delà de 50 %, elle est importante et il faut en chercher la cause (populations, mesures différentes). **Y a-t-il un biais de publication ?** On le recherche par un graphique en entonnoir (*funnel plot*) : en l'absence de biais, les petites études se répartissent de part et d'autre du résultat global ; si les petites études « négatives » manquent, l'effet est probablement surestimé. **Quelles études ont été incluses ?** Une méta-analyse de cohortes reste au niveau de preuve des cohortes (niveau 2, HAS, 2013) ; seule une méta-analyse d'essais randomisés relève du niveau 1. La grille **PRISMA** (2020) décrit ce qu'une revue systématique doit présenter.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.51

À partir du tableau de l'exemple : a) Quelle étude pèse le plus, et pourquoi ? b) Pourquoi la cohorte 5, qui va dans l'autre sens, ne remet-elle pas en cause le résultat ? c) Rédigez une phrase de conclusion prudente.

Corrigé

- **a)** La cohorte 1 (37,7 %) : son intervalle est le plus étroit, donc son estimation la plus précise (grande taille, nombreux cas).
- **b)** Son intervalle (0,78 à 1,41) est large et contient le résultat combiné : elle est compatible avec les autres études ; son poids est faible (11,6 %). Il faut toutefois regarder si elle diffère par la population ou la mesure.
- **c)** « Dans cette méta-analyse de cinq cohortes, une consommation élevée de légumes secs est associée à un risque de diabète 14 % plus faible (RR 0,86 ; IC 95 % 0,77 à 0,95) ; ces études d'observation laissent possible une confusion par le mode de vie, mais la concordance des résultats renforce l'hypothèse d'un effet protecteur. »

Le biais de publication et le graphique en entonnoir

Une méta-analyse ne vaut que par les études qu'elle réunit. Or les études qui trouvent un effet « positif » et significatif sont **plus souvent publiées**, plus vite et dans de meilleures revues, que celles qui ne trouvent rien. C'est le **biais de publication**. Une méta-analyse qui ne retrouve que les études publiées risque donc de **surestimer** l'effet.

Définition – Biais de publication

Distorsion des connaissances disponibles due au fait que la publication d'une étude dépend de son résultat (sens, ampleur, significativité). Les études « négatives », souvent petites, restent dans les tiroirs.

Pour le repérer, on trace un **graphique en entonnoir** (*funnel plot*). Chaque étude est un point : en abscisse, son résultat (par exemple le RR, sur une échelle logarithmique) ; en ordonnée, sa **précision** (souvent la taille de l'étude ou l'inverse de son erreur standard). Les grandes études, précises, sont en haut et proches de l'effet réel ; les petites, imprécises, sont en bas et plus dispersées. Sans biais, le nuage a la forme d'un **entonnoir renversé symétrique**. S'il manque des points dans un coin du bas (petites études sans effet ou avec un effet inverse), on soupçonne un biais de publication.

Exemple – Lire un entonnoir (situation fictive)

Une méta-analyse de 14 essais sur un complément alimentaire « minceur » trouve une perte de poids moyenne de 2 kg. Sur l'entonnoir, les 4 grands essais sont en haut, autour de 0,5 kg ; les 10 petits essais sont tous à droite, entre 2 et 6 kg ; **aucun** petit essai ne montre une perte nulle ou une prise de poids. L'asymétrie fait soupçonner que des petits essais défavorables n'ont pas été publiés. L'effet réel est probablement plus proche de celui des grands essais, c'est-à-dire faible.

Plusieurs mesures limitent ce biais. Depuis 2005, les grandes revues médicales (Comité international des éditeurs de revues médicales, ICMJE) n'acceptent un essai que s'il a été **enregistré dans un registre public avant son début** (par exemple ClinicalTrials.gov). Les auteurs de revues systématiques cherchent aussi la « littérature grise » : thèses, rapports, résumés de congrès, registres d'essais.

Attention – Les petites études très positives

Un résultat spectaculaire obtenu sur 20 ou 30 personnes doit éveiller la méfiance. Il a plus de chances d'être un effet du hasard **sélectionné** par la publication. Avant de transmettre un tel résultat à un patient ou à un public, cherchez s'il a été confirmé par une étude plus grande ou par une revue systématique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.52

Expliquez en trois phrases à une collègue pourquoi une méta-analyse de 10 petites études publiées, toutes favorables à un régime, n'est pas forcément une preuve solide, et ce qu'il faudrait vérifier.

Corrigé

« Les petites études qui ne trouvaient pas d'effet ont pu ne jamais être publiées, ce qui gonfle l'effet moyen : c'est le biais de publication. Il faut regarder si la méta-analyse présente un graphique en entonnoir symétrique et si les auteurs ont cherché les études non publiées, notamment dans les registres d'essais. Il faut aussi vérifier la qualité des études incluses et attendre, si possible, un grand essai bien conduit. »

16.4.5 Erreur écologique et paradoxes

Une association observée entre pays (consommation moyenne de graisses et mortalité cardiovasculaire) ne prouve pas que les **individus** qui consomment le plus de graisses ont le plus de risque : d'autres facteurs

différencient les pays. Ces études servent à **formuler des hypothèses**, testées ensuite par des cohortes et des essais.

Le paradoxe de Simpson : quand le total dit le contraire des parties

L'erreur écologique (16.4.5) montre qu'un lien entre groupes ne vaut pas pour les personnes. Un piège voisin, le **paradoxe de Simpson**, apparaît quand on additionne des groupes très différents : une comparaison peut s'**inverser** quand on regroupe les données. C'est une forme extrême de confusion.

Exemple – Calcul détaillé : deux services de nutrition clinique

Deux services (fictifs) comparent le succès de la renutrition à un mois (reprise de poids et des apports) chez des patients dénutris.

Service	Dénutrition modérée : patients (succès)	Dénutrition sévère : patients (succès)	Total : patients (succès)
A	50 (45), soit 90 %	250 (150), soit 60 %	300 (195), soit **65 %**
B	250 (215), soit 86 %	50 (25), soit 50 %	300 (240), soit **80 %**

- Dans **chaque** groupe de gravité, le service A réussit mieux que B (90 % contre 86 % ; 60 % contre 50 %).
- Au **total**, B semble meilleur (80 % contre 65 %).
- Explication : A accueille surtout des patients **sévèrement** dénutris (250 sur 300), pour qui la réussite est plus difficile ; B accueille surtout des cas modérés. La gravité est un **facteur de confusion** : elle est liée au service et au résultat.

La leçon est la même que pour la standardisation (16.3.3) : avant de comparer deux structures, deux territoires ou deux groupes, on se demande s'ils accueillent les **mêmes** personnes. Un classement d'établissements fondé sur des taux bruts pénalise ceux qui prennent en charge les cas les plus lourds. On compare donc **à gravité égale** (stratification, ajustement), ou l'on standardise.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.53

Un financeur compare deux associations d'aide alimentaire (fictives) selon la part des bénéficiaires qui « sortent du dispositif en moins de six mois » : association X, 40 % ; association Y, 55 %. Il veut réduire la subvention de X. Quelle question posez-vous avant toute décision, et quelles données demandez-vous ?

Corrigé

Question : les deux associations accueillent-elles les **mêmes publics** ? Si X accueille davantage de personnes en grande précarité (sans logement, sans revenu, isolées), sa part de sorties rapides sera plus faible, même si son accompagnement est meilleur. On demande la répartition des bénéficiaires selon la situation au départ (logement, revenus, composition familiale) et la part de sorties **dans chaque catégorie** : on compare à situation égale, comme dans le paradoxe de Simpson.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que devient la VPP d'un test quand la maladie devient plus rare ?
2. Pour un repérage suivi d'un examen de confirmation simple, privilégie-t-on la sensibilité ou la spécificité ?
3. En quelle année l'OMS a-t-elle publié les principes de Wilson et Jungner ?
4. Quelle méthode d'échantillonnage tire au sort des classes entières ?
5. Pourquoi l'échantillon de convenance n'autorise-t-il pas à estimer une prévalence de territoire ?
6. Dans un graphique en forêt, que représente le losange ?

7. Que mesure l'indice I^2 ?
8. Qu'est-ce que le paradoxe de Simpson ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Elle baisse : il y a proportionnellement plus de faux positifs.
2. La sensibilité.
3. En 1968.
4. L'échantillonnage en grappes.
5. Parce que les personnes ne sont pas tirées au sort : elles diffèrent probablement de la population (biais de sélection).
6. Le résultat combiné : son centre est l'estimation globale, sa largeur l'intervalle de confiance.
7. La part de la variation entre les études qui ne s'explique pas par le hasard (hétérogénéité).
8. Une comparaison qui s'inverse quand on regroupe des groupes très différents : forme extrême de confusion.

16.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Ajustement et analyses multivariées

Pour tenir compte de plusieurs facteurs de confusion à la fois, on utilise des modèles statistiques (régression logistique pour un OR, modèle de Cox pour un rapport de risques instantanés, *hazard ratio*). Les articles présentent souvent des résultats « bruts » puis « ajustés » : un écart important signale une confusion.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Erreur de mesure et calibration

Les questionnaires de fréquence alimentaire mesurent les apports avec une erreur importante ; les grandes études utilisent des **biomarqueurs** (eau doublement marquée pour la dépense énergétique, azote urinaire pour les protéines) ou des rappels de 24 h répétés pour corriger ces erreurs (calibration).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Épidémiologie sociale

L'épidémiologie sociale étudie la distribution sociale de la santé : gradient selon le revenu ou le diplôme, effets du quartier, parcours de vie (chapitre 2). Elle mobilise des indicateurs comme l'indice de défavorisation et des analyses multiniveaux.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Lire un modèle de Cox et un rapport de risques instantanés

Dans les cohortes, les résultats sont souvent donnés sous forme de **rapport de risques instantanés** (*hazard ratio*, HR), estimé par le **modèle de Cox** (David Cox, 1972). Ce modèle compare, à chaque instant du suivi, le risque de survenue de l'événement chez les exposés et les non-exposés, en tenant compte de durées de suivi différentes et de plusieurs facteurs de confusion à la fois. Un HR se lit comme un risque relatif : HR = 1,25 signifie un risque instantané 25 % plus élevé. Le modèle suppose que ce rapport reste à peu près **constant** dans le temps (hypothèse des risques proportionnels), ce que les auteurs doivent vérifier. Les articles présentent souvent plusieurs modèles : modèle 1 (ajusté sur l'âge et le sexe), modèle 2 (plus le tabac, l'activité physique, le niveau d'études), modèle 3 (plus l'IMC). La comparaison des modèles renseigne sur la confusion et sur le rôle des médiateurs : si le HR baisse fortement quand on ajoute l'IMC, une partie de l'effet passe sans doute par le poids. La **régression logistique**, utilisée dans les études cas-témoins et transversales,

joue le même rôle pour un rapport des cotes ajusté.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La courbe de survie de Kaplan-Meier

Dans une cohorte ou un essai, on s'intéresse souvent au **délai** avant un événement (réhospitalisation, décès, reprise de poids). Tous les participants ne sont pas suivis jusqu'au bout : certains quittent l'étude ou n'ont pas encore eu l'événement quand l'étude s'arrête. On dit qu'ils sont **censurés**. La méthode de Kaplan et Meier (1958) estime la probabilité de « survivre » sans événement au cours du temps en utilisant toute l'information, y compris celle des personnes censurées.

Principe : à chaque date où survient un événement, on calcule la proportion de personnes encore suivies qui n'ont **pas** l'événement, puis on multiplie ces proportions successives. Une personne censurée compte dans les effectifs **jusqu'à** sa sortie, puis n'est plus comptée.

Exemple (données fictives) : 10 patients dénutris sortis d'hôpital sont suivis 12 mois ; événement : réhospitalisation. Réhospitalisations aux mois 2, 3, 6 et 9 ; sorties d'étude (censures) aux mois 4, 7 et 10 ; trois patients terminent les 12 mois sans réhospitalisation.

Mois	Suivis juste avant	Événements	Proportion sans événement	Survie cumulée
2	10	1	9 / 10	0,900
3	9	1	8 / 9	0,800
6	7	1	6 / 7	0,686
9	5	1	4 / 5	0,549

La courbe descend « en escalier » à chaque événement. À 12 mois, on estime que **54,9 %** des patients n'ont pas été réhospitalisés. Si l'on avait simplement compté 4 réhospitalisations sur 10 (60 % sans événement), on aurait ignoré que trois patients ont quitté l'étude avant la fin : le calcul de Kaplan-Meier corrige cette erreur. Pour comparer deux groupes (par exemple avec et sans suivi diététique), on trace deux courbes et on les compare par un **test du log-rank** ; l'effet se résume par un **hazard ratio** (modèle de Cox, voir plus haut).

À vous : 6 patients ; événements aux mois 1, 4 et 5 ; censures aux mois 3, 8 et 12. Calculez la survie cumulée. *Réponse* : mois 1 : 5/6 = 0,833 ; mois 4 (4 suivis) : 0,833 × 3/4 = 0,625 ; mois 5 (3 suivis) : 0,625 × 2/3 = **0,417**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Graphes de causalité et randomisation mendélienne

Pour décider sur quels facteurs ajuster, les épidémiologistes dessinent des **graphes orientés acycliques** (*directed acyclic graphs*, DAG) : des flèches relient les variables selon les liens de cause supposés (âge → alimentation ; âge → maladie ; alimentation → poids → maladie). Le graphe montre quels facteurs sont des facteurs de confusion (à ajuster), lesquels sont des médiateurs (à ne pas ajuster si l'on veut l'effet total) et lesquels sont des « colliders », facteurs causés à la fois par l'exposition et par la maladie, sur lesquels ajuster **crée** une fausse association. La **randomisation mendélienne** utilise des variants génétiques, répartis au hasard à la conception, qui modifient une exposition (par exemple le taux de vitamine D ou la consommation d'alcool) : comparer les porteurs et les non-porteurs revient à une sorte d'essai naturel, moins sensible à la confusion par le mode de vie. Ces méthodes reposent sur des hypothèses fortes et complètent, sans les remplacer, les cohortes et les essais.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

16.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Un chiffre à vérifier

Un article de presse affirme qu'« un enfant sur trois est obèse en France ». Le stagiaire retrouve la source : l'étude porte sur le surpoids (obésité incluse), dans une population particulière ; il corrige le chiffre dans son diagnostic.

Situation bc1 – Lire un essai clinique

En diététique thérapeutique, la diététicienne lit un essai randomisé comparant deux stratégies nutritionnelles : population, critère de jugement, effet et intervalle de confiance.

Situation bc3 – Évaluer avec un groupe témoin

Pour évaluer un programme dans les écoles, le service de santé compare des écoles bénéficiaires et des écoles non bénéficiaires comparables, avant et après.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 16.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient a lu qu'« un régime pauvre en gras réduit de moitié le risque de cancer »	Type d'étude, RR et IC, niveau de preuve	Confondre une association observée dans une cohorte avec un effet démontré
BC1	Une patiente veut un test de « sensibilité au gluten » vendu en pharmacie	Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, faible prévalence	Croire qu'un test positif signifie forcément une maladie
BC1	Le service lit un essai comparant deux nutritions entérales	Randomisation, critère de jugement principal, intention de traiter	Retenir un critère secondaire favorable en oubliant le critère principal
BC2	La cuisine centrale reçoit plusieurs plaintes de troubles digestifs après un repas	Définition de cas, taux d'attaque, RR par aliment, déclaration de TIAC	Jeter les restes avant les prélèvements et les plats témoins
BC2	On compare le gaspillage de deux selfs en moyenne de grammes par plateau	Moyenne, médiane, écart-type, valeurs extrêmes	Comparer deux moyennes sans regarder la dispersion ni les effectifs
BC2	Le restaurant d'entreprise teste un nouveau menu végétarien sur un seul site	Avant-après avec site témoin, différence de différences	Attribuer au menu une hausse qui s'observe aussi sur l'autre site
BC3	Un élu veut connaître la part d'enfants en surpoids dans les écoles de la ville	Enquête transversale, échantillonnage, prévalence et IC, seuils de l'IOTF	Interroger seulement les écoles volontaires
BC3	Un centre social a 12 participants à un cycle d'ateliers et veut « prouver » son efficacité	Petits effectifs, données appariées, indicateurs de processus	Calculer un IC sur 12 personnes et conclure à un effet généralisable
BC3	Un article titre « Le café protège du diabète »	Biais de confusion, causalité inverse, critères de Bradford Hill	Relayer le titre sans lire l'étude ni chercher d'autres études

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC3	Une mairie compare l'obésité de ses quartiers à leur nombre de fast-foods	Étude écologique, erreur écologique	Conclure que les habitants qui mangent au fast-food sont ceux qui sont obèses
BC3	Un financeur demande un indicateur de résultat pour un projet de deux ans	Indicateurs de processus et de résultat, groupe de comparaison, nombre de sujets nécessaire	Promettre une baisse de l'obésité mesurable en deux ans

Attention – Une même erreur derrière plusieurs situations

Dans la plupart de ces situations, l'erreur consiste à **conclure plus loin que les données** : passer d'une association à une cause, d'un échantillon à toute la population, d'un test positif à un diagnostic, d'un groupe volontaire à tout le public. Le réflexe à prendre : « Quel type d'étude ? Sur qui ? Avec quel intervalle ? Comparé à quoi ? »

Tableau de synthèse : de la situation à l'outil

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Mesures de fréquence	Décrire l'ampleur d'un problème	Prévalence, incidence, taux d'attaque	Numérateur, dénominateur, période, population à risque	Chapitre 2 (mesure de l'état de santé)
Types d'études	Savoir ce qu'une étude peut prouver	Arbre : intervention ? groupe témoin ? sens du temps ?	Transversale, cas-témoins, cohorte, essai, écologique	HAS, niveaux de preuve (2013)
Association	Mesurer un lien entre exposition et maladie	Tableau 2 × 2, RR, OR, différence de risques	Cases a, b, c, d bien placées ; OR seulement en cas-témoins	Rothman, *Epidemiology* (2e éd., 2012)
Précision	Distinguer un effet réel du hasard	IC 95 % = estimation ± 1,96 × ES	Conditions $n \times p \geq 5$; l'IC contient-il 1 (ou 0) ?	Chapitre 2 (IC d'une proportion)
Statistiques descriptives	Résumer des mesures	Moyenne, médiane, écart-type, percentiles	Valeurs extrêmes, distribution asymétrique, unités	—
Biais	Savoir si le résultat est juste	Sélection, mesure (mémoire, désirabilité), confusion	Qui a été recruté ? comment a-t-on mesuré ? ajustement ?	Sackett (1979)
Causalité	Passer du lien à la cause	Critères de Bradford Hill	Temporalité, dose-effet, cohérence, plausibilité	Bradford Hill (1965)
Dépistage	Interpréter un test	Se, Sp, VPP, VPN	La VPP dépend de la prévalence	Wilson et Jungner, OMS (1968)
Enquête	Interroger le bon nombre de personnes	Tirage au sort, nombre de sujets nécessaire	Base de sondage, taux de réponse, marge voulue	—
Cohortes	Connaître les grandes sources	NutriNet-Santé, E3N, EPIC, Esteban	Population suivie, années, type de données	Chapitre 17
Méta-analyse	Réunir les études	Revue systématique, forest plot, hétérogénéité	Recherche exhaustive, poids, I^2, biais de publication	PRISMA (2020)

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Évaluation d'une action	Dire si une action a marché	Avant-après, groupe témoin, différence de différences	Comparabilité des groupes, tendances parallèles, indicateurs de processus	Chapitre 9 (évaluation)
Communication des résultats	Être juste et compris	Chiffre arrondi, IC, une phrase de limite	Pas de « prouve », pas de « provoque » sans essai	Chapitre 15 (écrits professionnels)

Exemple – Utiliser le tableau à l'oral

Le jury demande : « Comment savez-vous que votre atelier a amélioré la consommation de légumineuses ? » On suit la ligne « Évaluation d'une action » : « J'ai comparé avant et après sur les 12 familles du cycle (7 sur 12 puis 2 sur 12 mangeaient des légumineuses moins d'une fois par mois). Je n'avais pas de groupe témoin, et l'effectif est petit : je parle d'une **évolution encourageante**, pas d'un effet démontré. Pour le second cycle, les 14 familles en liste d'attente pourraient servir de groupe de comparaison. »

Cas guidé 1 : enquêter sur une intoxication après le repas d'un club de randonnée

Ce cas guidé applique la démarche de l'épidémiologie de terrain à une situation qu'un diététicien peut rencontrer : une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) après un repas associatif. Il mobilise la définition de cas, la courbe épidémique, le taux d'attaque, le risque relatif et son intervalle, puis les mesures d'hygiène. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le club, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le club de randonnée « **Les Godillots du Val** » organise chaque année, un samedi de juin, une randonnée suivie d'un pique-nique partagé à 12 h 30. Cette année, **84** personnes ont participé au repas : poulet froid à la mayonnaise maison (préparée la veille au soir par un bénévole avec des œufs crus, transportée dans une glacière sans pain de glace), taboulé, fromages, tarte aux pommes. Le dimanche, de nombreux participants signalent des diarrhées, des douleurs abdominales et de la fièvre ; trois sont vus aux urgences. Vous effectuez votre stage dans le service de santé publique de la commune, qui aide l'agence régionale de santé à mener l'enquête. Tous les participants sont joints par téléphone.

Malades (diarrhée ou vomissements dans les 72 heures suivant le repas) : **36**.

Heure de début des symptômes : samedi 18 h-24 h : 4 ; dimanche 0 h-6 h : 9 ; dimanche 6 h-12 h : 12 ; dimanche 12 h-18 h : 7 ; dimanche 18 h-24 h : 4.

Aliments consommés :

Aliment	Ont mangé : personnes (malades)	N'ont pas mangé : personnes (malades)
Poulet à la mayonnaise maison	52 (33)	32 (3)
Taboulé	60 (27)	24 (9)
Tarte aux pommes	70 (31)	14 (5)
Fromages	40 (18)	44 (18)

Étape 1 – Confirmer l'épidémie et définir un cas.

Réponse commentée – Étape 1

Il s'agit bien d'une **TIAC** : au moins deux cas d'une même symptomatologie digestive, rapportés à un même repas. Elle doit être **déclarée** à l'agence régionale de santé (maladie à déclaration obligatoire), ce que fait le médecin des urgences ou le club. Définition de cas : « toute personne ayant participé au pique-nique des Godillots du Val du samedi 14 juin et ayant présenté une diarrhée ou des vomissements entre le samedi 12 h 30 et le mardi 12 h 30 ». Une définition **précise et identique pour tous** évite de compter des malades sans

lien avec le repas ou d'en oublier. Taux d'attaque global : 36 / 84 = **42,9 %**.

Étape 2 – Décrire l'épidémie dans le temps.

Réponse commentée – Étape 2

La courbe épidémique (nombre de cas par tranche de 6 heures) a une forme en **pic unique** : les cas augmentent, culminent le dimanche matin, puis diminuent. C'est le profil d'une **source commune ponctuelle** : tous les malades ont été exposés au même moment. Les 18e et 19e cas débutent dans la tranche du dimanche 6 h-12 h, soit environ **18 à 24 heures** après le repas : c'est la durée d'incubation médiane. Avec la fièvre et la diarrhée, elle oriente vers une **salmonellose** (incubation habituelle de 12 à 36 heures), hypothèse que seules les analyses (coprocultures des malades, restes alimentaires) confirmeront.

Étape 3 – Calculer les taux d'attaque et les risques relatifs.

Réponse commentée – Étape 3

Aliment	Taux d'attaque si mangé	Taux d'attaque si non mangé	RR
Poulet à la mayonnaise	33 / 52 = **63,5 %**	3 / 32 = **9,4 %**	**6,77**
Taboulé	27 / 60 = 45,0 %	9 / 24 = 37,5 %	1,20
Tarte aux pommes	31 / 70 = 44,3 %	5 / 14 = 35,7 %	1,24
Fromages	18 / 40 = 45,0 %	18 / 44 = 40,9 %	1,10

C'est une **cohorte rétrospective** : on part de l'exposition (avoir mangé chaque aliment) et l'on compare la survenue de la maladie. Le poulet à la mayonnaise se détache nettement : le risque d'être malade est près de 7 fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé.

Étape 4 – Calculer l'intervalle de confiance et interpréter.

Réponse commentée – Étape 4

Poulet : ES = $\sqrt{(1/33 - 1/52 + 1/3 - 1/32)}$ = **0,560** ; ln 6,77 = 1,913 ; IC 95 % = exp(1,913 ± 1,96 × 0,560) = **[2,26 ; 20,27]**. L'intervalle est très large (seulement 3 malades chez les non-consommateurs) mais ne contient pas 1. Pour les autres aliments, les intervalles contiennent 1 (par exemple taboulé : [0,67 ; 2,16]). Les **3 malades** qui disent ne pas avoir mangé de poulet peuvent l'avoir oublié, avoir goûté la sauce avec autre chose, ou avoir été malades pour une autre raison ; les **19 personnes** qui en ont mangé sans être malades ont pu en manger peu, ou résister à l'infection. Arguments en faveur de la mayonnaise maison : RR élevé, **plausibilité** (œufs crus, préparation la veille, rupture de la chaîne du froid par une matinée de juin), incubation compatible.

Étape 5 – Proposer des mesures et une communication.

Réponse commentée – Étape 5

Immédiatement : conserver et faire analyser les restes éventuels ; transmettre les résultats de l'enquête à l'ARS ; conseiller aux malades de bien s'hydrater et de consulter en cas de fièvre élevée, de sang dans les selles ou de signes de déshydratation, surtout pour les personnes âgées. **Pour les prochains repas** : pas de préparation à base d'œufs crus faite à l'avance pour un repas collectif ; utiliser une mayonnaise industrielle ou des ovoproduits pasteurisés ; transporter les plats froids dans des glacières avec des pains de glace et un thermomètre (moins de 4 °C) ; consommer rapidement après la sortie de la glacière ; lavage des mains et matériel propre. **Communication aux adhérents** : un message factuel et non culpabilisant (« Nous avons appris de cette journée ; voici les règles que nous appliquerons désormais »), sans désigner le bénévole qui a

préparé la mayonnaise.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.54

Pour la tarte aux pommes, calculez vous-même l'intervalle de confiance du RR (ES = √(1/31 − 1/70 + 1/5 − 1/14)) et dites pourquoi elle n'est pas suspectée.

Corrigé

ES = √(0,0323 − 0,0143 + 0,2000 − 0,0714) = √0,1466 = **0,383** ; ln 1,24 = 0,215 ; IC 95 % = exp(0,215 ± 0,750) = **[0,59 ; 2,63]**. L'intervalle contient 1 : la différence de taux d'attaque (44,3 % contre 35,7 %) peut être due au hasard. De plus, une tarte cuite est un aliment peu à risque pour les salmonelles, et la plupart des malades avaient aussi mangé du poulet.

Cas guidé 2 : lire une étude cas-témoins pour une association de malades

Ce cas guidé porte sur la lecture critique d'une étude cas-témoins et sur la façon d'en tirer un message prudent pour des patients. Il mobilise l'odds ratio et son intervalle de confiance, les biais propres aux études cas-témoins, les critères de causalité et les niveaux de preuve. L'association, l'étude et ses résultats sont **fictifs** ; les deux publications citées à l'étape 4 sont réelles.

Document – La situation

L'association de patients « **Crohn Ensemble** » (fictive) regroupe des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI : maladie de Crohn et rectocolite hémorragique). Sa présidente vous transmet un article de presse titré « Les plats industriels provoquent la maladie de Crohn ». L'article résume une étude régionale (fictive) :

- **150 cas** : adultes dont la MICI a été diagnostiquée dans les deux années précédentes, recrutés dans trois services de gastro-entérologie ;
- **300 témoins** : deux amis de même sexe et d'âge proche, désignés par chaque cas (« ami-témoins ») ;
- questionnaire de fréquence alimentaire portant sur « votre alimentation habituelle **avant** le diagnostic » (pour les témoins : il y a deux ans) ;
- exposition : **4 portions ou plus** d'aliments ultra-transformés par jour (classification NOVA).

	Cas (MICI)	Témoins	Total
≥ 4 portions/j d'ultra-transformés	66	90	156
< 4 portions/j	84	210	294
Total	150	300	450

La présidente vous demande : « Faut-il conseiller à nos adhérents de supprimer tous les produits industriels ? »

Étape 1 – Reconnaître le type d'étude et la mesure d'association.

Réponse commentée – Étape 1

On part de la **maladie** (cas et témoins) et l'on recherche l'exposition **dans le passé** : c'est une étude **cas-témoins**, observationnelle et rétrospective. On ne peut pas calculer de taux d'incidence ni de risque relatif, car c'est l'enquêteur qui a choisi le rapport « deux témoins pour un cas » : la proportion de malades dans l'échantillon (150 / 450 = 33 %) n'a rien à voir avec la fréquence de la maladie dans la population. La mesure d'association adaptée est l'**odds ratio** (OR). Comme la maladie est rare, l'OR est proche du risque relatif que

donnerait une cohorte.

Étape 2 – Calculer l'odds ratio et son intervalle de confiance.

Réponse commentée – Étape 2

Proportion d'exposés : 66 / 150 = **44 %** chez les cas, 90 / 300 = **30 %** chez les témoins. OR = (66 × 210) / (84 × 90) = 13 860 / 7 560 = **1,83**. Erreur standard du logarithme : ES = √(1/66 + 1/84 + 1/90 + 1/210) = √0,0429 = **0,207**. ln 1,83 = 0,606 ; IC 95 % = exp(0,606 ± 1,96 × 0,207) = **[1,22 ; 2,75]**. L'intervalle ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative**. Lecture en une phrase : « La cote d'exposition à une forte consommation d'ultra-transformés est environ 1,8 fois plus élevée chez les malades que chez les témoins. »

Étape 3 – Rechercher les biais.

Réponse commentée – Étape 3

Biais de mémoire (biais de classement différentiel) : une personne malade a beaucoup réfléchi à ce qu'elle mangeait avant son diagnostic, souvent après avoir lu que l'alimentation industrielle était en cause ; elle peut surestimer sa consommation passée. Les témoins, eux, répondent sans enjeu. Ce biais **gonfle** l'OR. **Biais de sélection** : des ami-témoins ressemblent aux cas par le milieu social et le mode de vie ; si leurs habitudes alimentaires sont proches, l'OR est au contraire **tiré vers 1**. Les cas recrutés en service hospitalier spécialisé sont peut-être plus sévères que l'ensemble des malades. **Causalité inverse** : avant le diagnostic, une MICI évolue souvent à bas bruit pendant des mois ; des douleurs et diarrhées peuvent faire changer l'alimentation (plats faciles, produits « digestes ») : c'est alors la maladie qui modifie l'alimentation, et non l'inverse. **Facteurs de confusion** : tabac (facteur de risque connu de la maladie de Crohn), antibiotiques, revenus ; l'article ne dit pas si l'OR a été ajusté.

Étape 4 – Discuter la causalité et le niveau de preuve.

Réponse commentée – Étape 4

Une étude cas-témoins apporte un **niveau de preuve 3** (grade C) dans l'échelle de la HAS (2013). Plusieurs critères de Bradford Hill (1965) peuvent toutefois être discutés. **Cohérence** : une grande cohorte internationale (PURE, Narula et al., *BMJ*, 2021, données réelles) a trouvé une association du même sens entre consommation d'ultra-transformés et apparition d'une MICI. **Plausibilité biologique** : chez la souris, des émulsifiants alimentaires modifient le microbiote et favorisent une inflammation intestinale (Chassaing et al., *Nature*, 2015) ; un résultat chez l'animal ne se transpose pas directement à l'humain. **Temporalité** : incertaine ici, à cause de la causalité inverse. **Relation dose-effet** : non étudiée (une seule catégorie d'exposition). Conclusion : l'association est **compatible** avec un rôle des ultra-transformés, mais l'étude ne le **démontre** pas, et le titre de l'article (« provoquent ») va au-delà des données.

Étape 5 – Répondre à l'association.

Réponse commentée – Étape 5

Le message doit être **honnête, simple et non culpabilisant**. Proposition : « Cette étude, comme d'autres, observe que les personnes atteintes de MICI déclarent avoir consommé plus de produits ultra-transformés avant leur diagnostic. Elle ne prouve pas que ces produits causent la maladie, et rien ne montre qu'une personne aurait pu éviter sa maladie en mangeant autrement. Pour les personnes déjà malades, **aucune éviction ne doit être faite sans avis du gastro-entérologue ou du diététicien** : une alimentation trop restrictive expose à la dénutrition, fréquente dans les MICI. Privilégier les produits bruts et le fait-maison reste une recommandation valable pour tous (repères de Santé publique France, 2019), à adapter aux poussées et aux éventuelles sténoses. » On évite ainsi deux erreurs : relayer le titre alarmiste, ou au contraire dire que « l'alimentation n'a aucun rôle ».

À vous de jouer – Exercice d'application 16.55

Dans la même étude, 45 cas sur 150 et 75 témoins sur 300 déclarent boire au moins un soda par jour. Calculez l'odds ratio et son intervalle de confiance à 95 %, puis interprétez-le.

Corrigé

Tableau : cas exposés 45, cas non exposés 105, témoins exposés 75, témoins non exposés 225. OR = (45 × 225) / (105 × 75) = 10 125 / 7 875 = **1,29**. ES = √(1/45 + 1/105 + 1/75 + 1/225) = √0,0495 = **0,223** ; ln 1,29 = 0,251 ; marge = 1,96 × 0,223 = 0,436 ; IC 95 % = exp(0,251 ± 0,436) = **[0,83 ; 1,99]**. L'intervalle contient 1 : l'association n'est **pas significative**. Les données ne permettent pas de conclure à un lien entre sodas et MICI ; elles ne prouvent pas non plus l'absence de lien, car l'étude est petite et l'intervalle est large.

Cas guidé 3 : évaluer une action « pain complet » dans les boulangeries

Ce dernier cas guidé porte sur l'évaluation d'une action de promotion de la santé menée hors du soin, chez des commerçants. Il mobilise le choix d'indicateurs, la comparaison avant-après avec un groupe témoin (différence de différences), l'intervalle de confiance d'une différence de proportions et la discussion des biais. La ville, les boulangeries et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service de santé publique de la ville A (fictive) mène pendant six mois, de janvier à juin, l'action « **Le complet, c'est complet** » avec **12 boulangeries volontaires** : affiche en vitrine, étiquette « pain complet » bien visible, dégustation un samedi par mois, baguette complète au même prix que la baguette de tradition pendant le premier mois. La ville B, voisine et de taille comparable, sert de **ville témoin** : 10 boulangeries y transmettent les mêmes données, sans action.

Part du pain complet dans les ventes de pain (en poids, moyenne des boulangeries) : ville A : 6,0 % en décembre, 9,5 % en juin ; ville B : 5,5 % en décembre, 6,5 % en juin.

Enquête auprès des clients (300 clients interrogés à la sortie des boulangeries à chaque période, personnes différentes) : « Avez-vous mangé du pain complet ou aux céréales complètes au moins une fois hier ? » Ville A : 81 oui en décembre, 114 oui en juin. Ville B : 78 oui en décembre, 87 oui en juin.

Vous êtes stagiaire dans ce service. On vous demande une note d'évaluation pour le conseil municipal.

Étape 1 – Situer l'objectif et les indicateurs.

Réponse commentée – Étape 1

L'objectif de santé est d'augmenter la consommation de **féculents complets**, que les repères de Santé publique France (2019) recommandent de consommer **chaque jour**, pour leurs fibres. Deux indicateurs sont disponibles. La **part du pain complet dans les ventes** est un indicateur **objectif** (données de caisse), mais il mesure un achat et non une consommation, et il ne dit pas qui achète. La **consommation déclarée de la veille** est un indicateur de **comportement**, plus proche de l'objectif, mais **déclaratif**. Il manque un indicateur de **processus** (nombre de dégustations réellement faites, affiches posées) qui permettrait de savoir si l'action a été menée comme prévu.

Étape 2 – Calculer l'effet sur les ventes.

Réponse commentée – Étape 2

Ville A : 9,5 − 6,0 = **+3,5 points**. Ville B : 6,5 − 5,5 = **+1,0 point**. Une partie de la hausse s'observe aussi sans action : effet de saison, tendance générale, hausse du prix de la baguette blanche… La **différence de**

différences retire cette part commune : 3,5 − 1,0 = **+2,5 points** attribuables à l'action, **à condition** que les deux villes auraient évolué de la même façon sans elle (hypothèse des tendances parallèles). Une comparaison avant-après sans témoin aurait surestimé l'effet de 1 point, soit près de 30 %.

Étape 3 – Calculer et interpréter l'effet sur la consommation déclarée.

Réponse commentée – Étape 3

Ville A : 81 / 300 = **27,0 %** avant, 114 / 300 = **38,0 %** après ; différence **+11 points**. Les deux échantillons sont indépendants (clients différents) : ES = √(0,27 × 0,73 / 300 + 0,38 × 0,62 / 300) = **0,0380** ; IC 95 % = 11 ± 1,96 × 3,80 = **[+3,6 ; +18,4] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse dans la ville A est significative. Ville B : 78 / 300 = 26,0 % puis 87 / 300 = 29,0 %, soit +3 points. Différence de différences : 11 − 3 = **+8 points**. On retrouve le même sens que pour les ventes, ce qui renforce la conclusion (deux indicateurs indépendants vont dans la même direction).

Étape 4 – Discuter les limites.

Réponse commentée – Étape 4

Boulangeries volontaires : les boulangers motivés vendaient peut-être déjà mieux le pain complet ou l'ont mieux mis en avant ; on ne peut pas généraliser à toutes les boulangeries. **Prix** : pendant le premier mois, la baguette complète était moins chère qu'à l'habitude ; une partie de l'effet est peut-être due au prix, et peut disparaître ensuite. **Saison** : la comparaison décembre-juin est corrigée par la ville témoin, mais seulement si les deux villes ont les mêmes habitudes saisonnières. **Déclaratif et désirabilité sociale** : dans la ville A, les clients ont vu les affiches et peuvent répondre « oui » pour bien faire. **Clients interrogés** : à la sortie d'une boulangerie, on interroge des acheteurs de pain, pas toute la population. **Durée** : six mois ne disent rien de la persistance de l'effet. **Niveau de preuve** : étude quasi expérimentale non randomisée, niveau 3 à 4 ; l'intervention n'a pas été tirée au sort.

Étape 5 – Rédiger la conclusion pour les élus.

Réponse commentée – Étape 5

« L'action "Le complet, c'est complet" a été suivie d'une hausse des ventes de pain complet plus forte que dans la ville voisine (+2,5 points de part des ventes en plus) et d'une hausse de la consommation déclarée (+8 points en plus). Ces résultats sont **encourageants** mais doivent être confirmés : les boulangeries étaient volontaires et le prix a été réduit au début. Nous proposons de **poursuivre** l'action en l'étendant à d'autres boulangeries, de **mesurer à nouveau** dans un an, et d'ajouter un relevé des actions réellement menées dans chaque boutique. » Les chiffres sont arrondis, les limites sont dites en une phrase, et la décision proposée est claire.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.56

On veut un intervalle de confiance pour la différence de différences de l'enquête clients (+8 points). Les quatre échantillons étant indépendants, ES = √(somme des quatre termes p(1 − p)/n). Calculez l'IC 95 % et commentez.

Corrigé

Termes : 0,27 × 0,73 / 300 = 0,000657 ; 0,38 × 0,62 / 300 = 0,000785 ; 0,26 × 0,74 / 300 = 0,000641 ; 0,29 × 0,71 / 300 = 0,000686. Somme : 0,002770 ; ES = √0,002770 = **0,0526**, soit 5,26 points. IC 95 % = 8 ± 1,96 × 5,26 = **[−2,3 ; +18,3] points**. L'intervalle contient 0 : avec 300 clients par période, la différence de différences **n'est pas significative**, alors que la hausse dans la ville A seule l'était. Comparer à un témoin rend l'estimation plus

juste, mais moins précise. Pour conclure, il faudrait des échantillons plus grands ; la cohérence avec les données de ventes reste un argument en faveur d'un effet réel.

Exercices de synthèse

Ces exercices mobilisent plusieurs parties du chapitre à la fois, comme les questions de l'épreuve E5. Faites-les sans regarder le cours, puis comparez avec le corrigé. Toutes les données sont **fictives**.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.57

Identifier le type d'étude. Pour chaque résumé, donnez le type d'étude et la mesure d'association adaptée. a) On compare la consommation passée de charcuterie de 200 personnes atteintes d'un cancer colorectal et de 400 personnes indemnes. b) On tire au sort 30 écoles : 15 reçoivent un programme de fontaines à eau, 15 non ; on mesure la consommation de sodas à un an. c) On interroge un jour donné 1 000 salariés sur leur petit-déjeuner et leur IMC. d) On suit pendant 10 ans 20 000 adultes dont on a décrit l'alimentation au départ. e) On compare la consommation de sucre par habitant et la prévalence de l'obésité de 30 pays.

Corrigé

a) **Cas-témoins** ; odds ratio. b) **Essai randomisé en grappes** (on tire au sort des écoles, pas des enfants) ; RR ou différence de moyennes, avec un calcul qui tient compte des grappes. c) **Transversale** ; prévalence, rapport ou différence de prévalences ; pas de chronologie. d) **Cohorte** prospective ; incidence, RR ou hazard ratio. e) **Écologique** ; corrélation ; sert à formuler des hypothèses, attention à l'erreur écologique.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.58

De la cohorte à la décision. Une cohorte suit 1 500 chauffeurs routiers pendant 5 ans. 500 prennent au moins cinq repas par semaine en station-service ; 40 d'entre eux développent un diabète de type 2, contre 45 des 1 000 autres. a) Calculez les deux incidences cumulées, le RR et son IC 95 %. b) Calculez la différence de risques et le nombre de personnes exposées pour un cas de diabète en plus. c) Citez deux facteurs de confusion possibles. d) Rédigez une phrase pour la médecine du travail.

Corrigé

a) Exposés : 40 / 500 = **8,0 %** ; non-exposés : 45 / 1 000 = **4,5 %** ; RR = 8,0 / 4,5 = **1,78**. ES = √(1/40 − 1/500 + 1/45 − 1/1 000) = √0,0442 = **0,210** ; IC 95 % = exp(0,575 ± 0,412) = **[1,18 ; 2,68]** : significatif. b) Différence = 8,0 − 4,5 = **3,5 points** ; 1 / 0,035 = 28,6, soit environ **un cas de diabète en plus pour 29 chauffeurs exposés** pendant 5 ans, si la relation était causale. c) Horaires de nuit et durée des trajets, sédentarité, âge, tabac, antécédents familiaux. d) « Dans cette cohorte, les chauffeurs qui mangent souvent en station-service ont eu presque deux fois plus de diabète en 5 ans ; c'est un public à cibler pour un dépistage et une action sur l'offre de repas sur les aires, en tenant compte de leurs contraintes horaires. »

À vous de jouer – Exercice d'application 16.59

Nommer le biais. Pour chaque situation, nommez le biais principal et son effet probable. a) Une enquête sur l'alimentation des seniors est réalisée uniquement par internet. b) Des mères d'enfants allergiques se souviennent mieux de ce qu'elles ont mangé pendant la grossesse que les mères d'enfants non allergiques. c) Les buveurs de vin d'une étude ont aussi des revenus plus élevés et un meilleur suivi médical. d) Dans un essai, les diététiciens qui évaluent le résultat savent quel patient a reçu le nouveau programme.

Corrigé

a) **Biais de sélection** : les seniors connectés sont plus jeunes, plus diplômés, en meilleure santé ; les résultats seront sans doute trop optimistes. b) **Biais de mémoire** (classement différentiel) : il gonfle l'association entre un aliment et l'allergie. c) **Confusion** par le niveau social : l'effet « protecteur » apparent du vin peut venir des revenus et du suivi médical. d) **Biais de mesure** lié à l'absence d'aveugle de l'évaluateur : il tend à exagérer l'effet du programme ; solution : faire évaluer par une personne qui ignore le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 16.60

Préparer une enquête. Une épicerie solidaire veut estimer la part de ses bénéficiaires qui sautent au moins un repas par jour faute de moyens. On s'attend à environ 40 % et l'on souhaite une précision de ± 6 points. a) Combien de personnes faut-il interroger ? b) Le taux de réponse attendu est de 75 % : combien faut-il en solliciter ? c) Comment tirer l'échantillon ? d) Quelles précautions éthiques prendre ?

Corrigé

a) $n = 1{,}96^2 \times 0{,}40 \times 0{,}60 / 0{,}06^2 = 3{,}8416 \times 0{,}24 / 0{,}0036 = 256{,}1$, soit **257 personnes**. b) 257 / 0,75 = 342,7, soit **343 personnes** à solliciter. c) Tirage au sort dans la liste des bénéficiaires inscrits (ou une personne sur trois aux heures d'ouverture, sur plusieurs jours différents, pour ne pas interroger seulement les habitués d'un créneau). d) Questionnaire anonyme, participation libre sans effet sur l'aide reçue, questions formulées sans jugement, données sans nom, possibilité d'orientation vers un travailleur social pour les personnes en difficulté.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 16

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La prévalence compte les nouveaux cas apparus pendant une période.
2. Une étude transversale permet de mesurer une prévalence, mais pas d'établir la chronologie entre exposition et maladie.
3. Dans une étude cas-témoins, on peut calculer directement le risque de maladie chez les exposés.
4. Un risque relatif de 0,70 signifie que le risque est diminué de 30 % chez les exposés.
5. Si l'intervalle de confiance à 95 % d'un RR est [0,92 ; 1,85], l'association est statistiquement significative.
6. Quand une maladie est rare, l'odds ratio est proche du risque relatif.
7. La médiane est moins sensible aux valeurs extrêmes que la moyenne.
8. Pour diviser par deux la largeur d'un intervalle de confiance, il faut doubler l'effectif.
9. Le biais de mémoire touche surtout les études cas-témoins.
10. Un facteur de confusion est lié à la fois à l'exposition et à la maladie, sans être une étape entre les deux.
11. La temporalité (l'exposition précède la maladie) est le seul critère de Bradford Hill indispensable.
12. Selon la HAS (2013), une étude de cohorte bien menée apporte un niveau de preuve 2.
13. À sensibilité et spécificité égales, la valeur prédictive positive d'un test augmente quand la prévalence de la maladie augmente.
14. Une corrélation entre deux moyennes de pays montre que les individus exposés sont ceux qui tombent malades.
15. Dans une évaluation avant-après avec groupe témoin, la différence de différences retire l'évolution qui se serait produite sans l'action.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 16

1. **Faux** : c'est l'incidence ; la prévalence compte tous les cas présents (anciens et nouveaux) à un moment

donné.

2. Vrai.

3. Faux : c'est l'enquêteur qui fixe le nombre de cas et de témoins ; on calcule un odds ratio.

4. Vrai : (1 − 0,70) × 100 = 30 %.

5. Faux : l'intervalle contient 1 ; la différence peut être due au hasard.

6. Vrai : en pratique, quand la maladie touche moins d'environ 10 % des personnes.

7. Vrai.

8. Faux : la largeur varie comme 1 / √n ; il faut multiplier l'effectif par quatre.

9. Vrai : les malades recherchent davantage dans leur passé ce qui pourrait expliquer leur maladie.

10. Vrai : un facteur placé entre l'exposition et la maladie est un facteur intermédiaire, que l'on n'ajuste pas.

11. Vrai : les autres critères renforcent l'argument, mais aucun n'est obligatoire.

12. Vrai : niveau 2, grade B de présomption scientifique.

13. Vrai : un même test donne beaucoup plus de faux positifs dans une population où la maladie est rare.

14. Faux : c'est l'erreur écologique ; une étude écologique sert à formuler des hypothèses.

15. Vrai, à condition que les deux groupes auraient évolué de la même façon sans l'action.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les notions des questions manquées dans la partie 16.3.
Moins de 10 sur 15	Je relis la synthèse 16.7, puis toute la partie 16.3.

Ce que le jury attend sur l'épidémiologie nutritionnelle

À l'épreuve E5, l'épidémiologie apparaît à l'**écrit** (reconnaître une étude, calculer une prévalence, un RR ou un OR avec son intervalle, critiquer un résultat, construire l'évaluation d'une action) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez justifier les chiffres de votre diagnostic et de votre évaluation de stage. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Le type d'étude reconnu et justifié	« On part des malades et l'on recherche l'exposition passée : étude cas-témoins. »	« C'est une étude scientifique » sans précision
Le bon indicateur	Prévalence pour une enquête transversale, RR pour une cohorte, OR pour un cas-témoins	Un RR calculé sur un cas-témoins
Des calculs posés	Formule, valeurs, résultat, unité, arrondi cohérent	Un résultat seul, sans la formule ni les cases du tableau
Un intervalle de confiance interprété	« [1,22 ; 2,75] ne contient pas 1 : association significative. »	« Le résultat est significatif » sans IC ni condition
Une phrase d'interprétation	« Le risque est 1,9 fois plus élevé chez… »	« L'exposition multiplie la maladie par 1,9 »
Des biais nommés et expliqués	Biais nommé, sens probable de l'effet, solution	Une liste de biais récitée sans lien avec l'étude
La prudence sur la causalité	Bradford Hill, niveau de preuve HAS (2013)	« L'étude prouve que… » pour une étude observationnelle
Une évaluation avec comparaison	Indicateurs avant-après, groupe témoin ou liste d'attente, limites	« Les participants étaient contents, donc l'action a marché »

Des sources datées	NutriNet-Santé, Esteban 2015, Santé publique France, année citée	« Selon une étude… »
Des données fictives annoncées	« Données fictives de l'énoncé » quand c'est le cas	Des chiffres inventés présentés comme réels

Attention – Les points qui coûtent cher

Trois erreurs font perdre beaucoup de points : **inverser** les cases du tableau 2 × 2 (exposés en colonnes et malades en lignes, puis formule appliquée comme si c'était l'inverse) ; **conclure à une cause** à partir d'une étude observationnelle ; **oublier l'intervalle de confiance** ou l'interpréter à l'envers. Avant de rendre la copie, relisez chaque conclusion en vous demandant : « Le type d'étude permet-il de dire cela ? »

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent l'épidémiologie. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer l'étude**, à **poser le calcul** et à **mesurer ses mots**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« 38,7 % des habitants du quartier mangent rarement des légumineuses. »	Le chiffre vient de 31 familles volontaires, pas du quartier	« 12 des 31 familles interrogées (38,7 %) en mangent moins d'une fois par mois. »
« L'incidence de l'obésité chez les enfants de CM2 est de 18 %. »	Une mesure à un moment donné est une prévalence	« La prévalence du surpoids (obésité incluse) est de 18 %. »
« Le RR de l'étude cas-témoins est de 1,83. »	On ne calcule pas de RR dans un cas-témoins	« L'odds ratio est de 1,83 [1,22 ; 2,75]. »
« RR = 0,80 : le risque est diminué de 80 %. »	Confusion entre RR et réduction du risque	« Le risque est diminué de 20 % (1 − 0,80). »
« L'IC est [0,92 ; 1,85], donc le risque est augmenté de 30 %. »	L'IC contient 1 : on ne peut pas conclure	« L'association n'est pas significative ; l'étude manque peut-être de puissance. »
« La moyenne de gaspillage est de 120 g, donc la plupart des convives gaspillent 120 g. »	La moyenne est tirée par quelques gros gaspilleurs	« La médiane est de 85 g ; quelques plateaux dépassent 400 g. »
« Cette étude prouve que la viande rouge donne le cancer. »	Une cohorte montre une association, pas une preuve	« La viande rouge est associée à un risque plus élevé ; le CIRC (2015) la classe "probablement cancérogène". »
« Le test est fiable à 90 %, donc un test positif signifie 90 % de chances d'être malade. »	Confusion entre spécificité et VPP	« Avec une prévalence de 5 %, la VPP n'est que de 29,6 %. »
« Les pays qui mangent le plus de chocolat ont le plus de prix Nobel, donc… »	Erreur écologique et confusion par le niveau de vie	« C'est une corrélation entre pays, sans valeur au niveau des individus. »
« Les familles sont passées de 7/12 à 2/12 : IC [−0,77 ; −0,07]. »	IC non valide ($n \times p < 5$, données appariées)	« Évolution favorable chez 5 familles sur 12, sans test sur un si petit effectif. »
« Nous comparerons les participants à ceux qui n'ont pas voulu venir. »	Groupes non comparables (biais de sélection)	« Nous comparerons à la liste d'attente, qui a choisi de participer elle aussi. »
« Selon une étude, 1 Français sur 2 est en surpoids. »	Source non datée, non nommée	« Selon l'étude Esteban 2015 (Santé publique France, 2017), 49 % des adultes étaient en surpoids, obésité incluse. »

Méthode pas à pas – Relire une conclusion chiffrée en 30 secondes

1. Le chiffre a-t-il un **dénominateur** clair (« sur combien ») ? **2.** Le **type de mesure** est-il juste (prévalence ou incidence, RR ou OR) ? **3.** Y a-t-il un **intervalle** ou une mention de la précision ? **4.** Le **verbe** convient-il au type d'étude (« est associé à », « est compatible avec » plutôt que « provoque ») ? **5.** La **source** est-elle nommée et datée, ou les données annoncées comme fictives ?

Méthode : analyser une étude épidémiologique à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez les résultats de cette étude et dites ce que vous en concluez pour votre action » appelle une réponse **ordonnée** : identifier l'étude, calculer, interpréter, critiquer, puis conclure pour le public. Beaucoup de candidats calculent juste mais s'arrêtent avant la conclusion, ou concluent sans critiquer.

Méthode pas à pas – Répondre à une question d'analyse d'étude

1. Identifier l'étude en une phrase : population, effectif, période, exposition, critère mesuré, type d'étude (et pourquoi). Indiquer si les données sont réelles et datées ou fictives.

2. Construire le tableau 2 × 2 quand c'est utile : exposés en lignes, malades en colonnes, totaux vérifiés.

3. Calculer la mesure adaptée (prévalence, RR, OR, différence) en posant la formule, puis son **intervalle de confiance** si les conditions sont réunies (sinon, le dire).

4. Interpréter en une phrase avec les mots du public : « Le risque est … fois plus élevé chez … » ; préciser si l'IC contient 1 (ou 0).

5. Critiquer : deux ou trois biais **propres à cette étude**, avec leur sens probable (surestimation ou sous-estimation) ; le niveau de preuve (HAS, 2013).

6. Conclure pour l'action : ce que l'on peut dire au public, ce qu'on ne peut pas dire, et ce que l'on ferait pour en savoir plus (groupe témoin, effectif plus grand, mesure objective).

Exemple – Une réponse type (données fictives)

Énoncé : dans un IUT de 400 étudiants, 120 vivent seuls en résidence et 280 chez leurs parents ; 30 des premiers et 35 des seconds déclarent sauter le petit-déjeuner au moins cinq jours sur sept. Analysez.

1. Identification : enquête **transversale** (un seul questionnaire) auprès des 400 étudiants, données fictives de l'énoncé. **2. Tableau** : résidence 30 / 90 ; parents 35 / 245. **3. Calcul** : prévalence 30 / 120 = 25,0 % en résidence contre 35 / 280 = 12,5 % chez les parents ; rapport des prévalences = **2,00**, IC 95 % [1,29 ; 3,10]. **4. Interprétation** : sauter le petit-déjeuner est deux fois plus fréquent chez les étudiants qui vivent seuls ; l'intervalle ne contient pas 1. **5. Critique** : comportement déclaré (désirabilité sociale possible dans les deux groupes) ; une étude transversale ne dit pas si le fait de vivre seul en est la cause ; confusion possible par l'âge, les horaires de cours ou le budget. **6. Conclusion** : les étudiants en résidence sont un **public prioritaire** pour une action sur le petit-déjeuner ; il faudra vérifier leur budget et leur équipement (cuisine collective, réfrigérateur).

Liens avec les autres chapitres

L'épidémiologie nutritionnelle fournit les **chiffres** et les **méthodes** du diagnostic et de l'évaluation. Elle s'appuie sur les chapitres de santé publique et de projet, et prépare les chapitres sur les données et la lecture critique.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
1 – Santé publique et promotion de la santé	Définitions de la santé publique, prévention primaire, secondaire, tertiaire	Mesures qui fondent les priorités ; dépistage (Wilson et Jungner, 1968)

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, inégalités, mesure	Indicateurs de santé, gradient social, IC d'une proportion	RR, OR, biais de confusion par le niveau social, erreur écologique
4 – Pratiques et comportements alimentaires	Méthodes de recueil (rappel de 24 h, questionnaire de fréquence)	Biais de mesure, désirabilité sociale, sous-déclaration
6 – Éthique et déontologie	Consentement, RGPD, protection des données d'enquête	Recueil minimal, anonymisation, données appariées sans identité
7 – Démarche de projet (1)	Diagnostic, priorisation	Prévalences, effectifs, intervalles pour justifier une priorité
9 – Démarche de projet (3)	Indicateurs, plan d'évaluation	Avant-après, groupe témoin, différence de différences, puissance
13 – Environnement de l'atelier	Hygiène, dangers microbiologiques	Enquête de TIAC : définition de cas, taux d'attaque, RR par aliment
15 – Communication écrite et numérique	Graphiques honnêtes, écrits pour les élus	Chiffres arrondis, IC et limites dans une note ou une infographie
17 – Grandes études et producteurs de données	—	Lecture des cohortes (NutriNet-Santé, E3N) et des enquêtes (INCA, Esteban)
18 – La démarche d'étude	—	Choix du type d'étude, échantillonnage, nombre de sujets nécessaire
19 – Veille et lecture critique	—	Niveaux de preuve, critères de causalité, méta-analyse

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les chiffres de votre diagnostic et de votre évaluation de stage, ou sur une étude que vous citez. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
D'où vient ce chiffre de votre diagnostic ?	Source nommée et datée, population, effectif ; préciser s'il s'agit de votre propre enquête et comment elle a été menée.
Ce pourcentage est-il valable pour tout le quartier ?	Non si l'échantillon est volontaire ou petit ; donner l'effectif et, si possible, l'intervalle de confiance.
Quelle différence faites-vous entre prévalence et incidence ?	Cas présents à un moment donné contre nouveaux cas pendant une période ; donner un exemple de votre stage.
Cette étude prouve-t-elle que l'aliment est en cause ?	Type d'étude, niveau de preuve ; association n'est pas causalité ; critères de Bradford Hill.
Que signifie votre intervalle de confiance ?	La plage de valeurs compatibles avec les données ; s'il contient 1 (ou 0), on ne peut pas exclure le hasard.
Quels biais pourraient fausser votre évaluation ?	Volontariat, déclaratif, désirabilité sociale, absence de témoin ; ce que vous avez fait pour les limiter.
Comment savez-vous que l'action a eu un effet ?	Indicateurs avant-après, de processus et qualitatifs ; prudence sur un petit effectif ; groupe de comparaison prévu.
Pourquoi n'avez-vous pas calculé de test statistique ?	Effectif trop petit ($n \times p < 5$), mêmes personnes mesurées deux fois ; présenter les effectifs plutôt que des pourcentages.

Question possible	Piste de réponse
Que conseilleriez-vous à un patient qui a lu un titre alarmiste ?	Écouter, retrouver la source, expliquer simplement le type d'étude, donner un conseil prudent sans éviction injustifiée.
Comment feriez-vous mieux la prochaine fois ?	Groupe témoin (liste d'attente), échantillon plus grand, mesure objective, recueil prévu dès le début du projet.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La réponse d'Inès à la question 2

« Le chiffre de 38,7 % vient de mon questionnaire auprès de 31 familles qui fréquentent le centre social. Ce sont des familles volontaires, donc ce chiffre décrit les familles du centre, pas tout le quartier de Valmont. Avec 31 familles, l'intervalle de confiance va de 21,6 % à 55,8 % : c'est imprécis, mais suffisant pour dire que la faible consommation de légumineuses concerne une part importante de ces familles. »

16.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Études et mesures

- **Épidémiologie** : distribution et déterminants des états de santé ; descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle.
- **Types** : transversale (prévalence), cas-témoins (OR), cohorte (incidence, RR), essai randomisé (causalité), écologique (hypothèses).
- **Prévalence** = cas existants / population ; **incidence** = nouveaux cas / population à risque (ou / personnes-années).
- **RR** = [a / (a + b)] / [c / (c + d)] ; **OR** = (a × d) / (b × c) ; 1 = pas d'association.

À retenir – Interpréter

- **Biais** : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion.
- **Statistiques** : moyenne, médiane (robuste), écart-type, percentiles ; IC 95 % = estimation ± 1,96 × erreur standard.
- **Causalité** : temporalité indispensable ; critères de Bradford Hill.
- **Niveaux de preuve (HAS, 2013)** : 1 (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses), 2 (cohortes), 3 (cas-témoins), 4 (descriptives) ; grades A, B, C, AE.

16.8 Entraînement

16.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une étude transversale permet de mesurer :

a) une prévalence **b)** une incidence **c)** un risque relatif **d)** la situation à un instant donné

QCM 2 – Dans une étude cas-témoins :

a) on part de malades et de non-malades **b)** on calcule un rapport des cotes **c)** on calcule une incidence **d)** un biais de mémoire est possible

QCM 3 – Un RR de 0,7 signifie :

a) une absence d'association **b)** un risque plus faible chez les exposés **c)** un facteur possiblement protecteur **d)** un risque 7 fois plus faible

QCM 4 – La médiane :

a) est sensible aux valeurs extrêmes **b)** partage la série ordonnée en deux moitiés **c)** est égale à la moyenne dans une distribution normale **d)** est adaptée aux distributions asymétriques

QCM 5 – Un facteur de confusion :

a) est lié à l'exposition **b)** est une cause de la maladie **c)** se contrôle par la randomisation **d)** disparaît en augmentant l'échantillon

QCM 6 – Une enquête uniquement en ligne expose surtout à :

a) un biais de sélection **b)** un biais de confusion **c)** une erreur écologique **d)** une sous-représentation des personnes peu connectées

QCM 7 – Selon la HAS (2013), une étude de cohorte relève du niveau de preuve :

a) 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 4

QCM 8 – Un IC 95 % d'un OR égal à [0,8 ; 2,5] :

a) contient 1 **b)** montre une association significative **c)** ne permet pas de conclure à une association **d)** traduit une grande imprécision

QCM 9 – Le critère de causalité indispensable est :

a) la force de l'association **b)** la temporalité **c)** l'analogie **d)** la spécificité

QCM 10 – La sensibilité d'un test :

a) est la proportion de malades repérés **b)** est la proportion de non-malades reconnus **c)** dépend de la prévalence **d)** se calcule sur les malades

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, d**. 2. **a, b, d**. 3. **b, c**. 4. **b, c, d**. 5. **a, b, c** (un biais ne diminue pas avec la taille de l'échantillon). 6. **a, d**. 7. **b**. 8. **a, c, d**. 9. **b**. 10. **a, d** (ce sont les valeurs prédictives qui dépendent de la prévalence).

16.8.2 Exercices

> **À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les types d'études**

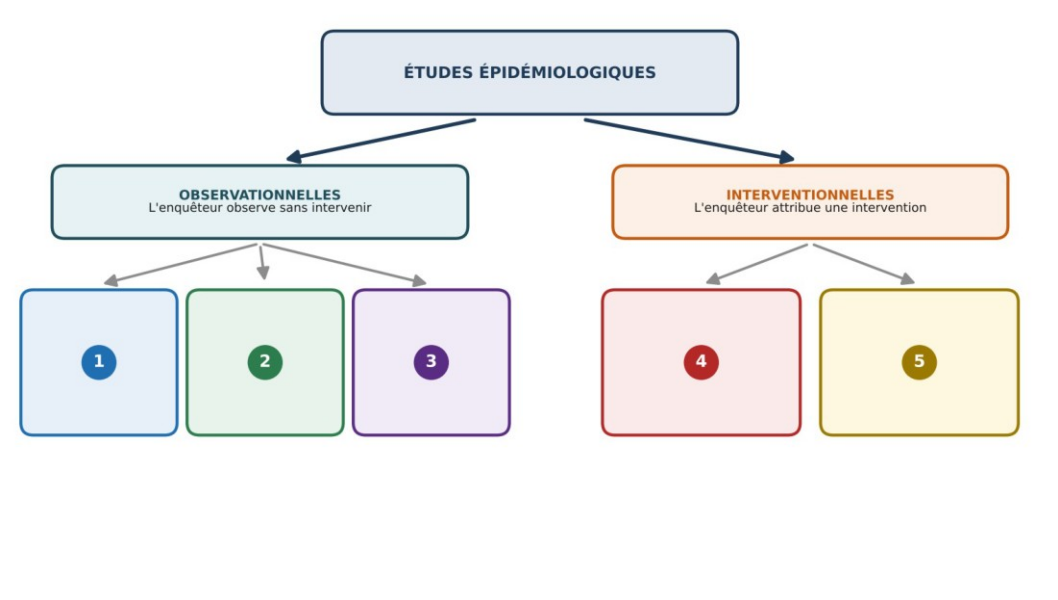


Figure 16.6 – Schéma à légender

Nommez les études 1 à 5 et la mesure principale produite par chacune.

Corrigé

1. Transversale (prévalence). 2. **Cas-témoins** (OR). 3. **Cohorte** (incidence, RR). 4. **Essai randomisé** (effet d'une intervention). 5. **Avant-après, quasi expérimentale** (évolution).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : le tableau 2 × 2

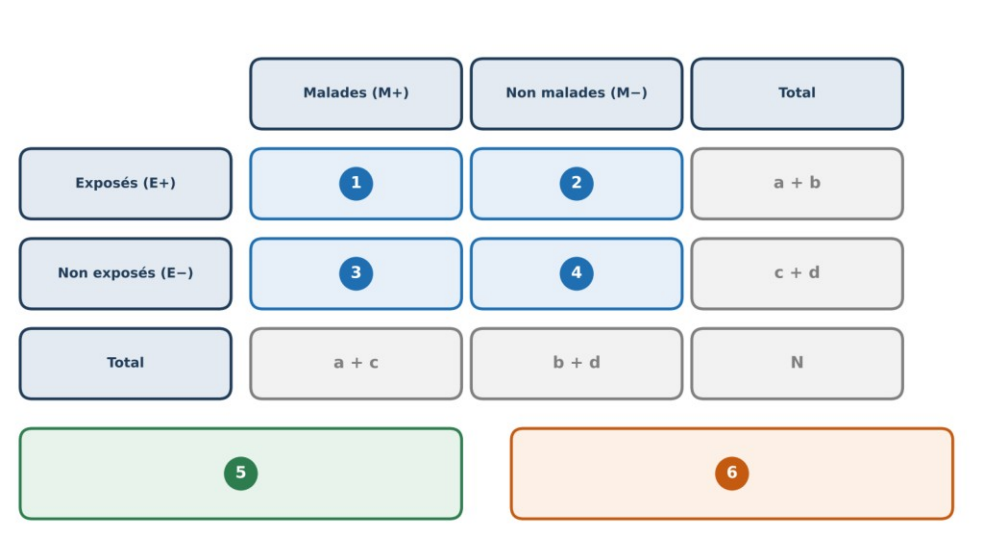


Figure 16.7 – Schéma à légender

Nommez les cases 1 à 4 et écrivez les formules 5 et 6.

Corrigé

1. a (exposés malades). 2. **b** (exposés non malades). 3. **c** (non exposés malades). 4. **d** (non exposés non malades). 5. **RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]**. 6. **OR = (a × d) / (b × c)**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : niveaux de preuve

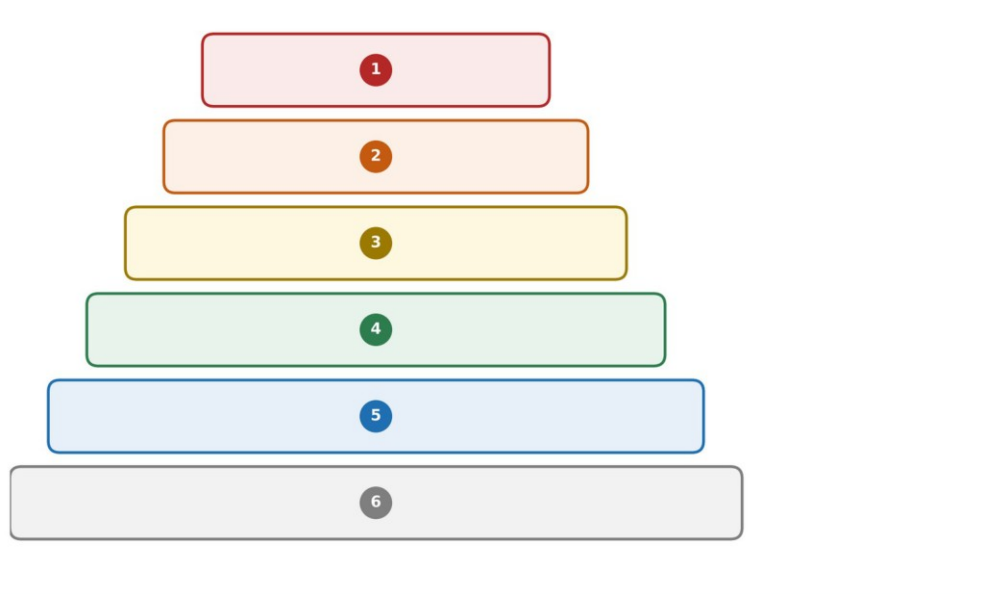


Figure 16.8 – Schéma à légender

Nommez les étages 1 à 6 et indiquez le niveau ou le grade correspondant.

Corrigé

1. Méta-analyses d'essais randomisés (niveau 1, grade A). 2. **Essais randomisés de forte puissance** (niveau 1). 3. **Essais de faible puissance, études non randomisées, cohortes** (niveau 2, grade B). 4. **Cas-témoins** (niveau 3, grade C). 5. **Études avec biais importants, séries de cas, descriptives** (niveau 4, grade C). 6. **Accord d'experts** (AE).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la confusion

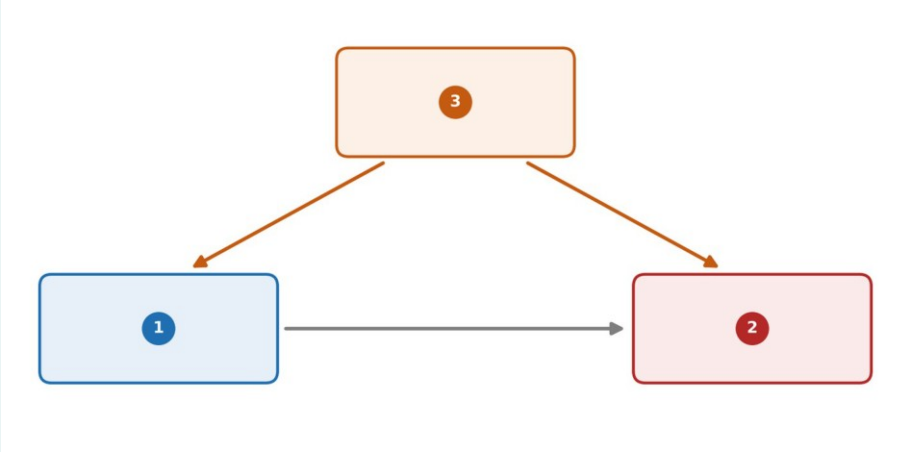


Figure 16.9 – Schéma à légender

Complétez les cases 1 à 3 avec un exemple en nutrition.

Corrigé

1. Exposition (ex. : consommation de produits « bio »). 2. **Maladie** (ex. : obésité). 3. **Facteur de confusion** (ex. : niveau socio-économique, lié à la consommation de produits bio et au risque d'obésité).

À vous de jouer – Exercice 5 – Calculer un RR

Cohorte fictive : 800 enfants prenant un petit-déjeuner quotidien, 40 deviennent en surpoids en 3 ans ; 400 enfants sans petit-déjeuner, 36 deviennent en surpoids. Calculez les risques, le RR et la différence de risques ; interprétez.

Corrigé

R1 (sans petit-déjeuner, exposés) = 36 / 400 = **9,0 %** ; R0 = 40 / 800 = **5,0 %** ; **RR = 1,8** ; différence = **4 points**. Le risque est 1,8 fois plus élevé sans petit-déjeuner ; mais des facteurs de confusion (niveau social, sommeil, activité physique) peuvent expliquer une partie de l'association.

16.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Votre questionnaire donne 38,7 % de familles qui consomment peu de légumineuses : est-ce la prévalence dans le quartier ? »

Corrigé

Non : l'échantillon est petit (31 familles) et volontaire ; l'intervalle de confiance va d'environ 22 % à 56 %. Ce chiffre m'a servi à comprendre les habitudes des familles inscrites, pas à décrire le quartier.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Peut-on dire que vos ateliers ont fait augmenter la consommation de légumes ? »

Corrigé

J'observe une augmentation déclarée entre le début et la fin ; sans groupe témoin et avec des données déclaratives, je ne peux pas l'attribuer avec certitude aux ateliers : je parle d'une évolution compatible avec un effet.

16.9 Glossaire

Terme	Définition
Biais	Erreur systématique qui fausse le résultat d'une étude
Cas-témoins (étude)	Étude comparant l'exposition passée de malades et de non-malades
Cohorte	Groupe de personnes suivies dans le temps pour recueillir les nouveaux cas
Confusion	Distorsion due à un facteur lié à l'exposition et à la maladie
Différence de risques	R1 − R0 : excès de risque chez les exposés
Écart-type	Mesure de la dispersion des valeurs autour de la moyenne
Erreur écologique	Attribution à des individus d'une association observée entre populations
Essai randomisé	Étude où l'intervention est attribuée par tirage au sort

Terme	Définition
Incidence cumulée	Nouveaux cas pendant une période / population à risque au début
Intervalle de confiance	Intervalle d'estimation d'une valeur de la population (souvent à 95 %)
Médiane	Valeur qui partage une série ordonnée en deux moitiés
Méta-analyse	Combinaison statistique des résultats de plusieurs études
Niveau de preuve	Qualité de la démonstration apportée par une étude
Percentile	Valeur sous laquelle se trouve un pourcentage donné des observations
Personnes-années	Somme des durées de suivi des participants
Prévalence	Cas existants à un instant / population au même instant
Rapport des cotes (OR)	(a × d) / (b × c) dans un tableau 2 × 2
Risque relatif (RR)	Risque des exposés / risque des non-exposés
Sensibilité	Proportion de malades repérés par un test
Spécificité	Proportion de non-malades reconnus par un test
Transversale (étude)	Enquête à un instant donné
Valeur prédictive positive	Proportion de malades parmi les tests positifs

16.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Définitions, méthodes	[1] Porta ; [3] Bouyer et coll. ; [4] Rothman et coll.
Épidémiologie nutritionnelle	[2] Willett ; [11] Riboli et coll.
Histoire	[5] Lind ; [6] Snow ; [7] Doll et Hill
Causalité	[8] Hill
Niveaux de preuve	[9] HAS ; [12] Sackett et coll.
Viande transformée et cancer	[10] Bouvard et coll.

16.12 Bibliographie numérotée

1. Porta M. (dir.). *A Dictionary of Epidemiology*. 6e éd. New York, Oxford University Press, 2014.

2. Willett W. *Nutritional Epidemiology*. 3e éd. New York, Oxford University Press, 2013.

3. Bouyer J., Hémon D., Cordier S. et coll. *Épidémiologie : principes et méthodes quantitatives*. Paris, Inserm, Lavoisier.

4. Rothman K. J., Greenland S., Lash T. L. *Modern Epidemiology*. 3e éd. Philadelphie, Lippincott Williams & Wilkins, 2008.

5. Lind J. *A Treatise of the Scurvy*. Édimbourg, 1753.

6. Snow J. *On the Mode of Communication of Cholera*. 2e éd. Londres, Churchill, 1855.

7. Doll R., Hill A. B. « Smoking and carcinoma of the lung: preliminary report ». *British Medical Journal*, 1950, 2 (4682), p. 739-748.

8. Hill A. B. « The environment and disease: association or causation? ». *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 1965, 58, p. 295-300.

9. Haute Autorité de santé. *Niveau de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique – État des lieux*. Saint-Denis, HAS, avril 2013.

10. Bouvard V. et coll. « Carcinogenicity of consumption of red and processed meat ». *The Lancet Oncology*, 2015, 16 (16), p. 1599-1600.

11. Riboli E. et coll. « European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): study populations and data collection ». *Public Health Nutrition*, 2002, 5 (6B), p. 1113-1124.

12. Sackett D. L. et coll. « Evidence based medicine: what it is and what it isn't ». *British Medical Journal*, 1996, 312, p. 71-72.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 16.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

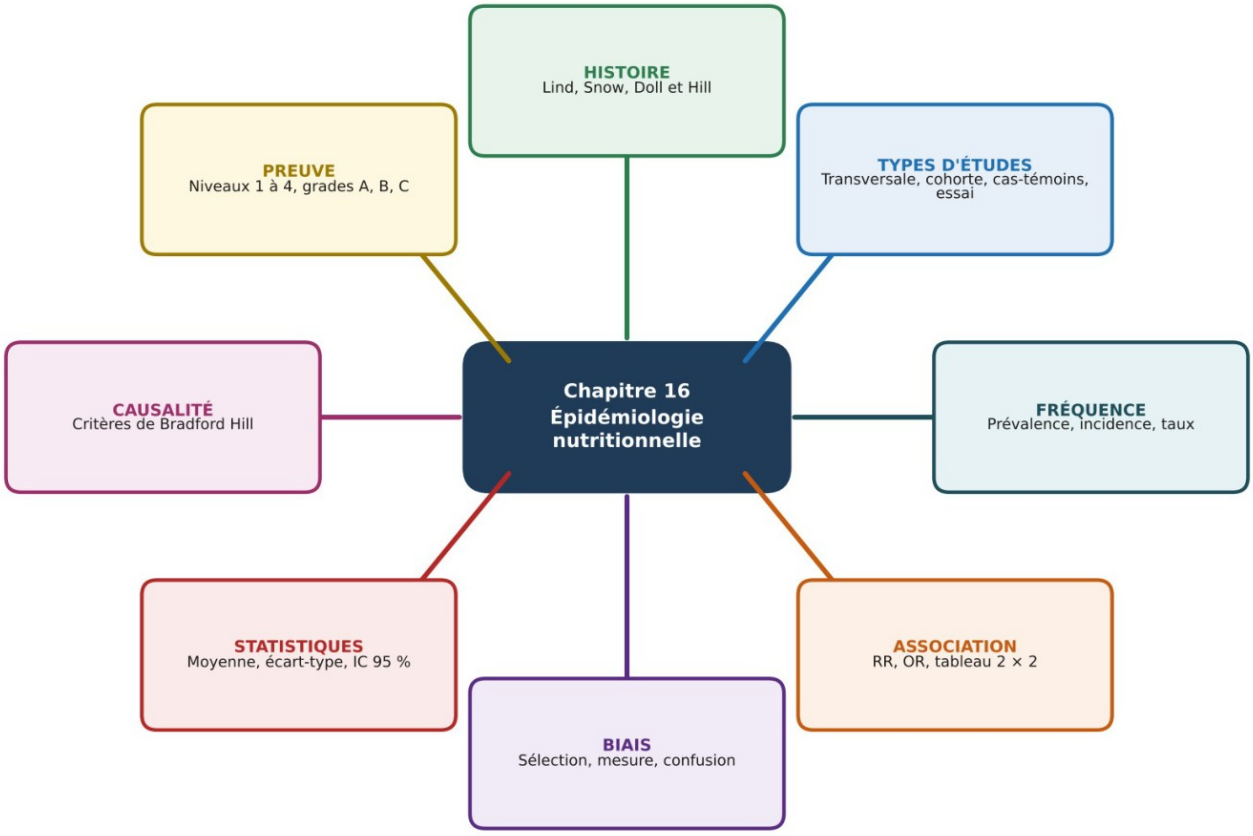
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 16 100
1. Les études 100
2. Les calculs 100
3. Interpréter 101
4. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 16 101
O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs 101
O16.2 – Grille d'identification d'une étude 101
O16.3 – Calcul d'un IC 95 % 102

Fiche de révision du chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle



Carte mentale du chapitre 16

1. Les études

Type	À retenir
Transversale	Un instant ; prévalence ; pas de chronologie
Cas-témoins	Malades / non-malades ; exposition passée ; OR ; biais de mémoire
Cohorte	Suivi d'exposés / non-exposés ; incidence ; RR ; longue
Essai randomisé	Tirage au sort ; causalité ; niveau 1
Écologique	Populations ; hypothèses ; erreur écologique

2. Les calculs

Prévalence = cas existants / population. Incidence cumulée = nouveaux cas / population à risque. RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. OR = (a × d) / (b × c). IC 95 % d'une proportion = p ± 1,96 × √(p (1 − p) / n). Sensibilité = VP / malades ; spécificité = VN / non-malades.

3. Interpréter

Biais : sélection, mesure, mémoire, classement, confusion. Médiane si asymétrie. Significatif ≠ important. Temporalité indispensable (Bradford Hill, 1965). HAS 2013 : niveaux 1 à 4, grades A, B, C, AE.

4. Les pièges

Attention

- Confondre prévalence et incidence.
- Calculer un RR dans une étude cas-témoins.
- Conclure à une causalité à partir d'une étude transversale.
- Présenter un pourcentage sur 31 personnes comme une prévalence du quartier.
- Oublier le groupe témoin dans une évaluation.

Fiches-outils du chapitre 16

Outil	Intitulé	Utilité
O16.1	Tableau 2 × 2 et calculs	RR, OR, différence de risques
O16.2	Grille d'identification d'une étude	Type, population, mesure, biais, niveau de preuve
O16.3	Fiche de calcul d'un IC 95 %	Proportion et moyenne

O16.1 – Tableau 2 × 2 et calculs

	Malades	Non malades	Total
Exposés	a =	b =	
Non exposés	c =	d =	
Total			N =

Calcul	Résultat et interprétation
R1 = a / (a + b)	
R0 = c / (c + d)	
RR = R1 / R0	
Différence R1 − R0	
OR = (a × d) / (b × c)	

O16.2 – Grille d'identification d'une étude

Rubrique	À compléter
Question posée	
Population, échantillon, recrutement	
Type d'étude	
Exposition et critère de jugement	

Rubrique	À compléter
Mesure produite (prévalence, RR, OR…) et IC	
Biais possibles	
Facteurs de confusion pris en compte	
Niveau de preuve (HAS)	

O16.3 – Calcul d'un IC 95 %

Étape	Valeur
Proportion p ou moyenne m	
Effectif n (et écart-type s)	
Erreur standard : √(p (1 − p) / n) ou s / √n	
Marge = 1,96 × erreur standard	
IC 95 % = estimation ± marge	
Interprétation	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 16 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études 108
Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points) 109
Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points) 111
Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points) 112
Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points) 114
Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points) 116
Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Les mesures de fréquence 122
Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points) 123
Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points) 124
Exercice 16.9 – Personnes-années et taux d'incidence (14 points) 125
Exercice 16.10 – Prévalence, incidence et durée (12 points) 127
Exercice 16.11 – Comparer deux communes : la standardisation (16 points) 128
Exercice 16.12 – Le diagnostic chiffré d'une circonscription scolaire (18 points) 130
Corrigés de la partie 2 132
Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association 134
Exercice 16.13 – Le tableau de contingence (10 points) 135
Exercice 16.14 – Les boissons sucrées et la prise de poids (14 points) 137
Exercice 16.15 – Une étude cas-témoins sur les fractures (14 points) 138
Exercice 16.16 – Un facteur protecteur (12 points) 139
Exercice 16.17 – Combien de cas pourrait-on éviter ? (16 points) 140
Exercice 16.18 – Risque relatif ou rapport des cotes ? (18 points) 141
Corrigés de la partie 3 143
Partie 4 – Les biais et la confusion 145
Exercice 16.19 – Les biais (10 points) 146
Exercice 16.20 – Reconnaître un biais (14 points) 148
Exercice 16.21 – La confusion (12 points) 150
Exercice 16.22 – Stratifier pour démasquer la confusion (16 points) 152
Exercice 16.23 – Quand le questionnaire se trompe (16 points) 154
Exercice 16.24 – Les perdus de vue (18 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Les statistiques descriptives 160
Exercice 16.25 – Les indicateurs descriptifs (10 points) 161
Exercice 16.26 – Le sel de onze adultes (14 points) 162
Exercice 16.27 – Moyenne ou médiane ? (12 points) 163
Exercice 16.28 – La loi normale et les apports en calcium (14 points) 164
Exercice 16.29 – Un tableau de fréquences de l'IMC (16 points) 165
Exercice 16.30 – Comparer deux restaurants d'entreprise (18 points) 167
Corrigés de la partie 5 169
Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité 171
Exercice 16.31 – Les étapes de l'intervalle de confiance (10 points) 172
Exercice 16.32 – L'intervalle de confiance d'une proportion (12 points) 173
Exercice 16.33 – L'intervalle de confiance d'une moyenne (12 points) 174
Exercice 16.34 – Combien de personnes interroger ? (14 points) 175
Exercice 16.35 – Significatif, important, causal ? (16 points) 176

Exercice 16.36 – Avant et après une campagne (18 points) 178
Corrigés de la partie 6 180
Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention 182
Exercice 16.37 – Les critères de causalité (10 points) 183
Exercice 16.38 – Classer des études selon le niveau de preuve (12 points) 185
Exercice 16.39 – La viande transformée est-elle une cause du cancer colorectal ? (16 points) 187
Exercice 16.40 – Évaluer avec un groupe témoin (14 points) 189
Exercice 16.41 – Lire un essai randomisé (16 points) 190
Exercice 16.42 – Deux pièges de l'évaluation (18 points) 192
Corrigés de la partie 7 194
Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet 196
Exercice 16.43 – Les qualités d'un test de repérage (10 points) 197
Exercice 16.44 – Repérer la dénutrition par le tour de mollet (14 points) 199
Exercice 16.45 – Quand la maladie est rare (14 points) 200
Exercice 16.46 – Choisir un seuil (16 points) 201
Exercice 16.47 – Lire une méta-analyse (18 points) 203
Exercice 16.48 – Cas complet : « Midi aux Arcades » au centre commercial Les Arcades (40 points) 205
Corrigés de la partie 8 209
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

Cahier d'exercices – Chapitre 16

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 16 : les branches et l'histoire de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence, taux d'incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes, différence de risques, fractions attribuables), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance et la taille d'échantillon, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention, le dépistage et la méta-analyse (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 et C3.6, en lien avec C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les branches de l'épidémiologie, les types d'études, les mesures de fréquence, le tableau de contingence, les biais, la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, les critères de causalité, les niveaux de preuve, les qualités d'un test de repérage.
- Calculer et interpréter : prévalence, incidence cumulée, taux d'incidence en personnes-années, taux standardisé, risque relatif, rapport des cotes et leurs intervalles de confiance, différence de risques, fraction attribuable chez les exposés et dans la population, moyenne, médiane, quartiles, écart-type, intervalle de confiance d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence, nombre de sujets nécessaires, sensibilité, spécificité et valeurs prédictives, nombre de personnes à traiter, résultat combiné d'une méta-analyse.
- Lire une étude avec un regard critique et en tirer un diagnostic, un objectif et une évaluation, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résumés d'études, statistiques), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, effectifs, résultats d'enquêtes, de cohortes, d'essais, de tests et de méta-analyses, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels, les auteurs, les études historiques, les classements et les dates cités comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'épidémiologie à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, **nommez le type d'étude** (transversale, cas-témoins, cohorte, essai, écologique) et relevez la population, le mode de recrutement, les effectifs et la date. Ensuite, **construisez le tableau** (tableau de contingence : exposés en lignes, malades en colonnes) et choisissez la mesure adaptée au type d'étude. Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le

résultat avec son unité, donnez l'**intervalle de confiance** et n'arrondissez que le résultat final. Enfin, **interprétez avec prudence** : ce que le chiffre montre, ce qu'il ne montre pas (hasard, biais, confusion, association sans causalité), et ce que vous en faites pour le projet.

Partie 1 – Définitions, histoire et types d'études

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir l'épidémiologie et l'épidémiologie nutritionnelle, et légender ses branches.
- Situer les grandes étapes de l'histoire de l'épidémiologie.
- Légender et distinguer les types d'études selon le sens du temps et le rôle de l'enquêteur.
- Reconnaître le type d'une étude à partir d'un résumé et la mesure qu'elle produit.
- Choisir le type d'étude adapté à une question.
- Lire le résumé d'une cohorte avec un regard critique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**épidémiologie** étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations, et leurs déterminants ; l'**épidémiologie nutritionnelle** étudie le rôle de l'alimentation et de l'état nutritionnel.
- Branches : **descriptive** (qui, où, quand ?), **analytique** (pourquoi ?), **évaluative** (l'action atteint-elle ses objectifs ?), **interventionnelle** (on attribue une action et on compare), **surveillance** (recueil continu), **sociale** (inégalités de santé).
- Études **d'observation** : l'enquêteur observe sans agir (transversale, cas-témoins, cohorte, écologique). Études **expérimentales** : l'enquêteur attribue l'intervention (essai, idéalement randomisé).
- **Transversale** : une photographie à un moment donné ; prévalence. **Cas-témoins** : on part de la maladie et on cherche l'exposition passée ; rapport des cotes. **Cohorte** : on part de l'exposition et on suit dans le temps ; incidence et risque relatif. **Écologique** : l'unité est un groupe (pays, région), pas une personne.
- Repères : Lind (1747, scorbut), Snow (1854, choléra), Goldberger (1914-1920, pellagre), Framingham (1948), Doll et Hill (1950, tabac).

Exercice 16.1 – Les branches de l'épidémiologie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les nouveaux stagiaires d'un observatoire régional de la santé (structure fictive), une fiche qui présente l'épidémiologie en une page.

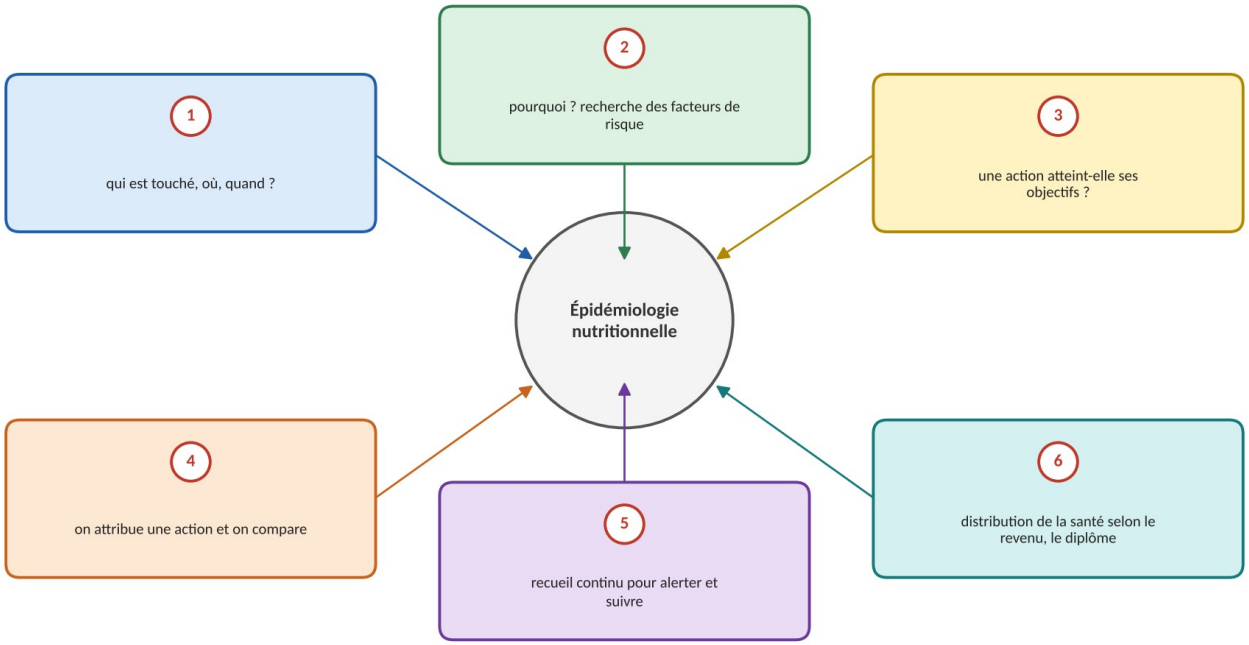


Figure 16.1 – Document 1 – Les branches de l'épidémiologie (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez l'épidémiologie, puis l'épidémiologie nutritionnelle. (2 pts)
3. Donnez, pour chacune des six branches, un exemple de question qui relève de la nutrition. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi un diététicien qui conduit une action de santé publique a besoin de l'épidémiologie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.2 – Les grandes étapes de l'histoire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'exposition « La nutrition en questions » d'un lycée (fictive), on vous demande cinq panneaux sur l'histoire de l'épidémiologie. Les cartes ont été mélangées.

Document 1 – Les cartes mélangées

- **A.** Un médecin cartographie les décès d'un quartier de Londres et relie une épidémie à une pompe à eau.
- **B.** Un chirurgien de marine compare plusieurs traitements chez douze marins malades ; seuls ceux qui reçoivent des agrumes guérissent vite.
- **C.** Une cohorte commence dans une petite ville des États-Unis ; elle fait naître la notion de « facteur de risque » cardiovasculaire.
- **D.** Deux chercheurs britanniques publient une étude cas-témoins sur le tabac et le cancer du poumon.
- **E.** Un médecin montre qu'une maladie de peau, de l'intestin et du système nerveux, fréquente dans le sud des États-Unis, n'est pas infectieuse mais liée à une alimentation pauvre fondée sur le maïs.

Dates à placer : 1747 ; 1854 ; 1914-1920 ; 1948 ; 1950.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque carte à sa date et au nom de la personne ou de l'étude. (5 pts)
2. Nommez la maladie de la carte B et celle de la carte E, et le nutriment en cause. (2 pts)
3. Indiquez le type d'étude correspondant aux cartes B, C et D. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.3 – Les types d'études (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice vous demande de compléter le schéma qu'elle utilise pour expliquer les études aux bénévoles d'une association de prévention (structure fictive).

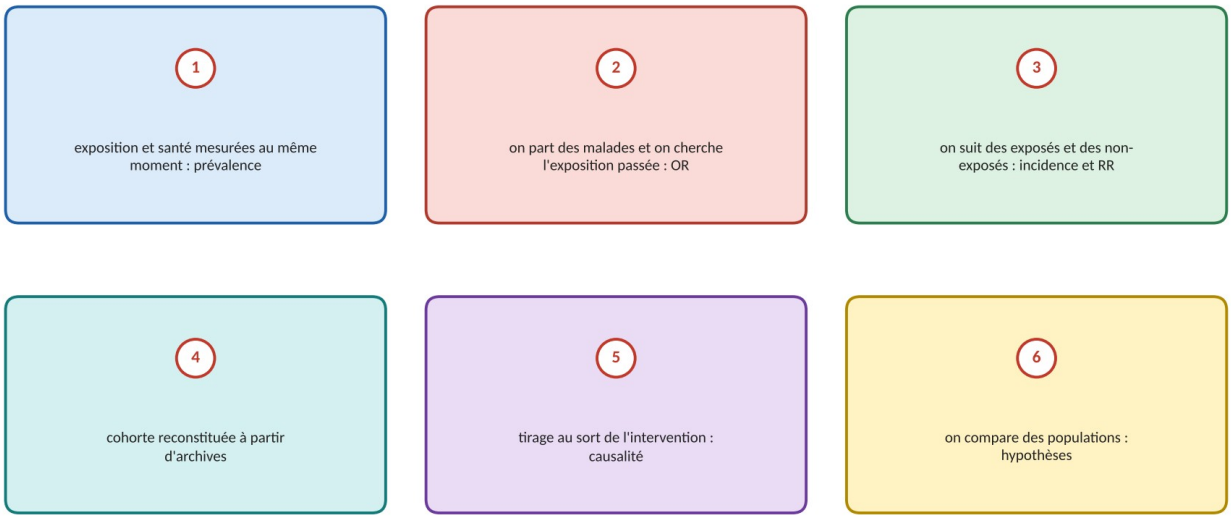


Figure 16.2 – Document 1 – Les types d'études (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez ces six études en deux groupes : études d'observation et études expérimentales. Justifiez. (2 pts)
3. Pour la cohorte et pour l'étude cas-témoins, indiquez le point de départ et le sens du temps. (2 pts)
4. Expliquez la différence entre une cohorte prospective et une cohorte historique. (2 pts)
5. Indiquez la mesure principale produite par une étude transversale, une cohorte et une étude cas-témoins. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.4 – Reconnaître une étude (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans un réseau de santé (structure fictive), vous classez des résumés d'études pour une veille documentaire. Toutes les études ci-dessous sont fictives.

Document 1 – Six résumés

- **R1.** En mai 2027, 1 200 étudiants en apprentissage remplissent un questionnaire sur leur petit-déjeuner et sur leur sommeil. 41 % ne prennent jamais de petit-déjeuner.
- **R2.** 180 personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur et 360 personnes du même âge sans fracture, recrutées dans les mêmes communes, décrivent leur consommation de produits laitiers au cours des dix dernières années.
- **R3.** 8 500 adultes sans diabète décrivent leur alimentation en 2020 ; on note chaque année les nouveaux cas de diabète jusqu'en 2030.
- **R4.** 24 écoles sont tirées au sort : 12 reçoivent un programme de goûters, 12 continuent comme avant ; on compare l'évolution du tour de taille des enfants.
- **R5.** Dans 30 pays, on compare la quantité de sucre vendue par habitant et la fréquence des caries chez les enfants de 12 ans.
- **R6.** En 2027, on retrouve les dossiers d'embauche de 2005 d'une entreprise, où figuraient le poids et le tabagisme ; on recherche dans les dossiers médicaux qui a eu un infarctus jusqu'en 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type de chaque étude. (6 pts)

2. Indiquez, pour R1, R2, R3 et R4, la mesure de fréquence ou d'association que l'on peut calculer. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi R5 ne permet pas de conclure qu'un enfant qui mange plus de sucre a plus de caries. (2 pts)

4. Indiquez quelle étude apporte le niveau de preuve le plus élevé, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.5 – Choisir le bon type d'étude (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) finance des projets de prévention. Elle vous transmet quatre questions posées par ses partenaires et vous demande quel type d'étude permettrait d'y répondre.

Document 1 – Les quatre questions

- **Q1.** « Quelle est la proportion d'adhérents de plus de 75 ans qui vivent seuls et sautent un repas par jour ? »
- **Q2.** « Une forme rare d'intoxication alimentaire est-elle liée à la consommation de champignons cueillis ? » (une vingtaine de cas par an dans la région)
- **Q3.** « Les personnes qui mangent des légumes secs plusieurs fois par semaine ont-elles moins souvent un diabète dix ans plus tard ? »
- **Q4.** « Notre programme d'ateliers de cuisine fait-il mieux qu'une simple brochure pour augmenter la consommation de légumes ? »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez, pour chaque question, le type d'étude adapté, et justifiez votre choix. (8 pts)
2. Donnez deux avantages et deux inconvénients de l'étude que vous proposez pour Q3. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi une cohorte serait mal adaptée à Q2. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.6 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé au travail vous montre un article de presse : « Manger tard le soir fait grossir, une grande étude le prouve. » Elle vous demande votre avis. Vous retrouvez le résumé de l'étude (fictive, construite pour l'entraînement sur le modèle des grandes cohortes françaises).

Document 1 – Le résumé

« 42 000 adultes volontaires, recrutés par internet entre 2015 et 2017, ont décrit leurs horaires de repas et leur alimentation par trois rappels de 24 heures. Ils ont été suivis en moyenne 7 ans, avec un poids déclaré chaque année. Par rapport aux personnes qui dînaient avant 20 h, celles qui dînaient après 21 h avaient un risque de devenir obèses plus élevé : risque relatif 1,28 (intervalle de confiance à 95 % : 1,12 à 1,46), après ajustement sur l'âge, le sexe, l'énergie totale, l'activité physique, le tabac et le niveau d'études. 18 % des participants ont été perdus de vue. Les participants comptaient 78 % de femmes et 52 % de diplômés du supérieur. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et justifiez. (2 pts)
2. Interprétez le risque relatif et son intervalle de confiance. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « après ajustement » et citez un facteur de confusion qui n'a pas été pris en compte. (3 pts)
4. Relevez trois limites de l'étude. (4 pts)
5. Rédigez la réponse à l'infirmière, en cinq phrases au plus, sur le titre « une grande étude le prouve ». (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 16.1

1. Légendes : 1 Descriptive ; 2 Analytique ; 3 Évaluative ; 4 Interventionnelle ; 5 Surveillance ; 6 Sociale.
2. L'**épidémiologie** étudie la fréquence et la répartition des problèmes de santé dans les populations, et les facteurs qui les influencent, pour agir sur eux. L'**épidémiologie nutritionnelle** applique cette démarche à l'alimentation et à l'état nutritionnel : apports, comportements, corpulence, carences, et leur lien avec la santé.
3. Exemples : **descriptive** : « Quelle part des enfants de grande section est en surpoids dans le département ? » ; **analytique** : « La consommation de boissons sucrées est-elle associée au diabète de type 2 ? » ; **évaluative** : « Les ateliers de cuisine du centre social ont-ils atteint leurs objectifs ? » ; **interventionnelle** : « Des écoles tirées au sort qui reçoivent un programme de goûters ont-elles moins d'enfants en surpoids que les autres ? » ; **surveillance** : « La prévalence de l'obésité évolue-t-elle d'une enquête nationale à l'autre ? » ; **sociale** : « Les adultes sans diplôme mangent-ils moins de fruits et légumes que les diplômés ? ».
4. L'épidémiologie lui permet de **poser un diagnostic chiffré** (qui est concerné, combien), de **justifier** une priorité et un public, de **fixer des objectifs** mesurables, d'**évaluer** l'action et de **lire** les études avec un regard critique pour ne pas transmettre de fausses certitudes.

Corrigé – Exercice 16.2

1. **B** : 1747, James Lind (essai sur le scorbut). **A** : 1854, John Snow (choléra, pompe de Broad Street). **E** : 1914-1920, Joseph Goldberger (pellagre). **C** : 1948, début de la cohorte de Framingham. **D** : 1950, Richard Doll et Austin Bradford Hill (tabac et cancer du poumon).
2. Carte B : le **scorbut**, dû à une carence en **vitamine C**. Carte E : la **pellagre**, due à une carence en **niacine** (vitamine B3), identifiée plus tard ; l'alimentation fondée sur le maïs non traité en apporte peu.
3. B : un **essai comparatif** (l'un des premiers, non randomisé). C : une **cohorte** prospective. D : une **étude cas-témoins**.

Corrigé – Exercice 16.3

1. Légendes : 1 Étude transversale ; 2 Étude cas-témoins ; 3 Cohorte prospective ; 4 Cohorte historique ; 5 Essai randomisé ; 6 Étude écologique.
2. **Observation** : transversale, cas-témoins, cohortes prospective et historique, écologique : l'enquêteur observe des expositions qu'il ne choisit pas. **Expérimentale** : l'essai randomisé : l'enquêteur **attribue** l'intervention par tirage au sort.
3. **Cohorte** : on part de l'**exposition** (exposés et non exposés, tous indemnes de la maladie) et on avance dans le temps pour compter les nouveaux cas. **Cas-témoins** : on part de la **maladie** (cas et témoins) et on remonte dans le passé pour rechercher l'exposition.
4. La cohorte **prospective** commence aujourd'hui et suit les personnes dans le futur. La cohorte **historique** (rétrospective) reconstitue un suivi déjà écoulé à partir de données enregistrées dans le passé (dossiers, registres) : elle est plus rapide, mais dépend de la qualité des données anciennes.
5. Transversale : une **prévalence** (et un rapport de prévalences) ; cohorte : une **incidence** et un **risque relatif** ; cas-témoins : un **rapport des cotes** (odds ratio).

Corrigé – Exercice 16.4

1. R1 : étude **transversale** (descriptive). R2 : étude **cas-témoins** (on part de la fracture). R3 : **cohorte prospective**. R4 : **essai randomisé en grappes** (les écoles sont tirées au sort). R5 : étude **écologique** (l'unité est le pays). R6 : **cohorte historique** (données de 2005 retrouvées).

2. R1 : une **prévalence** (41 % ne prennent jamais de petit-déjeuner). R2 : un **rapport des cotes** (OR) de l'exposition à une faible consommation de produits laitiers. R3 : une **incidence** du diabète et un **risque relatif** selon l'alimentation. R4 : une **différence d'évolution** du tour de taille entre les deux groupes (ou un risque relatif si le critère est binaire).
3. Dans R5, les données sont **moyennes par pays** : on ne sait pas si les enfants qui ont des caries sont ceux qui mangent le plus de sucre. Conclure au niveau individuel serait une **erreur écologique** ; de plus, d'autres différences entre pays (fluor, accès aux soins, revenus) peuvent expliquer le lien.
4. **R4**, l'essai randomisé : le tirage au sort rend les groupes comparables, y compris pour les facteurs inconnus, et c'est l'enquêteur qui attribue l'intervention ; il permet d'approcher la causalité (niveau 1 s'il est de forte puissance, selon la HAS, 2013).

Corrigé – Exercice 16.5

1. **Q1** : une **étude transversale** (enquête auprès d'un échantillon d'adhérents de plus de 75 ans tiré au sort) : on cherche une proportion à un moment donné. **Q2** : une **étude cas-témoins** : la maladie est rare ; on part des 20 cas et de témoins comparables et on recherche la consommation de champignons cueillis. **Q3** : une **cohorte prospective** : on mesure l'exposition (légumes secs) chez des personnes sans diabète et on compte les nouveaux cas pendant dix ans. **Q4** : un **essai randomisé** : on tire au sort les participants (ou des groupes) entre ateliers et brochure, et on compare l'évolution de leur consommation.
2. Cohorte, avantages : la **chronologie** est connue (l'exposition précède la maladie) ; elle mesure l'**incidence** et le **risque relatif** ; plusieurs maladies peuvent être étudiées. Inconvénients : **longue** et **coûteuse** ; **perdus de vue** ; l'alimentation peut changer pendant le suivi.
3. Avec une vingtaine de cas par an dans une région, il faudrait suivre une population immense pendant des années pour observer assez de cas : la cohorte serait très coûteuse et peu puissante. L'étude cas-témoins part directement des malades.

Corrigé – Exercice 16.6

1. **Cohorte prospective** d'observation : l'exposition (heure du dîner) est mesurée au départ chez des personnes non obèses, qui sont suivies 7 ans pour compter les nouveaux cas d'obésité.
2. Les personnes qui dînent après 21 h ont un risque de devenir obèses **1,28 fois** plus élevé (28 % de plus) que celles qui dînent avant 20 h. L'intervalle (1,12 à 1,46) ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** ; elle est d'intensité modérée.
3. « Ajustement » : l'analyse statistique a tenu compte de l'âge, du sexe, de l'énergie, de l'activité physique, du tabac et du niveau d'études, pour comparer des personnes semblables sur ces points (contrôle de la confusion). Facteurs non pris en compte, par exemple : le **travail en horaires décalés**, la **durée du sommeil**, le grignotage après le dîner, la consommation d'alcool. Il reste une **confusion résiduelle** possible.
4. Limites : **volontaires** recrutés par internet, très féminins et diplômés (pas représentatifs) ; poids **déclaré** (erreur de mesure) ; **18 % de perdus de vue** (biais si ceux qui partent sont différents) ; horaires mesurés au départ seulement, alors qu'ils changent ; étude d'observation (niveau 2 selon la HAS, 2013) : association, pas preuve.
5. « Le titre va trop loin. Il s'agit d'une grande cohorte, qui montre un lien modéré entre dîner tard et risque d'obésité, même en tenant compte de plusieurs autres facteurs. Mais c'est une étude d'observation : d'autres différences, comme le travail de nuit ou le sommeil, peuvent expliquer ce lien. Elle ne prouve donc pas que manger tard fait grossir. On peut retenir l'intérêt d'horaires de repas réguliers, sans en faire une règle absolue. »

Partie 2 – Les mesures de fréquence

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les mesures de fréquence.
- Calculer une prévalence et une incidence cumulée en choisissant le bon dénominateur.
- Calculer des personnes-années et un taux d'incidence.
- Relier prévalence, incidence et durée de la maladie.
- Comparer deux populations d'âges différents grâce à la standardisation directe.
- Exploiter des mesures de fréquence pour un diagnostic de territoire.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Prévalence** = nombre de cas **existants** à un moment donné / population au même moment. C'est une proportion, sans unité, qui mesure le « poids » d'une maladie.
- **Incidence cumulée** = nombre de **nouveaux** cas pendant une période / population **à risque** au début (sans la maladie). Elle s'exprime avec sa période (« 1,1 % par an »).
- **Taux d'incidence** = nouveaux cas / somme des durées de suivi (**personnes-années**). Il s'utilise quand les durées de suivi sont inégales.
- Pour une maladie stable et peu fréquente : **prévalence ≈ incidence × durée moyenne**. Une maladie chronique dont on vit plus longtemps devient plus prévalente sans être plus fréquente à apparaître.
- Pour comparer des populations dont la structure par âge diffère, on **standardise** : on applique les taux par âge de chaque population à une même population de référence.

Exercice 16.7 – Les mesures de fréquence (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche mémo pour un groupe de bénévoles d'une association de patients diabétiques (structure fictive) qui lisent souvent des chiffres sans savoir ce qu'ils mesurent.

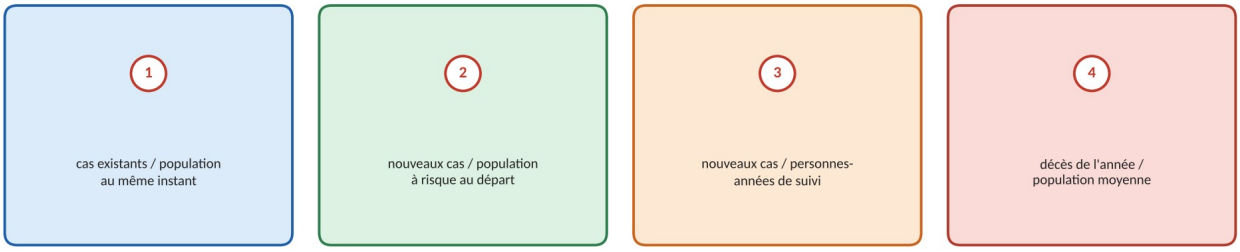


Figure 16.3 – Document 1 – Les mesures de fréquence (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Écrivez la formule de chacune des quatre mesures, avec son numérateur et son dénominateur. (4 pts)
3. Expliquez, avec un exemple, la différence entre prévalence et incidence. (2 pts)
4. Dites quelle mesure intéresse un financeur qui veut connaître le nombre de personnes à accompagner aujourd'hui, et laquelle intéresse un chercheur qui étudie les causes d'une maladie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.8 – Prévalence et incidence dans une commune (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison de santé de Saint-Aubin (commune fictive) suit tous les adultes de la commune. Le médecin coordinateur vous transmet les données de son registre pour préparer un projet de prévention du diabète.

Document 1 – Registre de la maison de santé (données fictives)

- Adultes de la commune au 1er janvier 2027 : **2 400**, dont **168** ont un diabète connu.
- Au cours de l'année 2027 : **24** nouveaux cas de diabète ; **6** personnes diabétiques sont décédées.
- Au 31 décembre 2027, la commune compte toujours 2 400 adultes (les arrivées et les jeunes devenus adultes compensent les départs et les décès).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence du diabète au 1er janvier 2027. (2 pts)

2. Calculez l'incidence cumulée du diabète en 2027 ; justifiez le dénominateur choisi. (3 pts)

3. Calculez la prévalence au 31 décembre 2027. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi la prévalence augmente alors que le nombre de nouveaux cas reste modeste. (2 pts)

5. Indiquez une limite de ces chiffres. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.9 – Personnes-années et taux d'incidence (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cohorte fictive suit des adultes en surpoids pour mesurer l'apparition de l'obésité. Pour comprendre le calcul, votre tutrice vous donne d'abord le suivi de six participants.

Document 1 – Suivi de six participants (étude prévue sur 4 ans, données fictives)

Participant	Suivi	Devenu obèse ?
A	suivi complet de 4 ans	non
B	obèse après 2,5 ans (suivi arrêté)	oui
C	suivi complet de 4 ans	non
D	a déménagé après 1,5 an (perdu de vue)	non connu
E	obèse après 3 ans (suivi arrêté)	oui
F	décédé d'un accident après 0,5 an	non

Document 2 – Résultat de la cohorte complète (données fictives)

1 200 adultes en surpoids ont été suivis ; la somme des durées de suivi est de **4 380 personnes-années** ; **35** participants sont devenus obèses.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de personnes-années des six participants du document 1. (3 pts)
2. Calculez le taux d'incidence de l'obésité chez ces six participants, pour 1 000 personnes-années. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le calcul « 2 cas sur 6 personnes » serait faux. (3 pts)
4. Calculez le taux d'incidence de la cohorte complète et rédigez une phrase de résultat. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut toujours donner le nombre de perdus de vue avec un taux d'incidence. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.10 – Prévalence, incidence et durée (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'un observatoire régional de la santé (fictif), un élu s'étonne : « Le nombre de diabétiques augmente chaque année dans la région, donc il y a de plus en plus de nouveaux cas. » On vous demande de préparer une explication chiffrée.

Document 1 – Données de l'observatoire (fictives)

- Taux d'incidence du diabète de type 2 chez les adultes : **5 pour 1 000 personnes-années**, stable depuis dix ans.
- Durée moyenne de vie avec la maladie : **12 ans** il y a dix ans ; **18 ans** aujourd'hui, grâce à un meilleur dépistage et à de meilleurs traitements.

À vous de jouer – Questions

1. Estimez la prévalence il y a dix ans et aujourd'hui avec la relation « prévalence ≈ incidence × durée ». (4 pts)
2. Répondez à l'élu en trois phrases. (4 pts)
3. Indiquez les conditions dans lesquelles cette relation est valable. (2 pts)
4. Expliquez ce que devient la prévalence d'une gastro-entérite, maladie fréquente mais courte. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.11 – Comparer deux communes : la standardisation (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé (fictive) compare la mortalité par maladie cardiovasculaire de deux communes. Le maire de Port-Clair veut lancer un « plan d'urgence cœur » parce que le taux brut de sa commune est le double de celui de Valbourg.

Document 1 – Décès cardiovasculaires d'une année (données fictives)

Commune	Moins de 65 ans : habitants (décès)	65 ans ou plus : habitants (décès)	Total : habitants (décès)
Port-Clair (station balnéaire, nombreux retraités)	1 000 (2)	3 000 (60)	4 000 (62)
Valbourg (ville universitaire)	8 000 (24)	2 000 (50)	10 000 (74)

Population de référence pour la standardisation : 80 % de moins de 65 ans, 20 % de 65 ans ou plus.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut de mortalité de chaque commune, pour 1 000 habitants. (2 pts)
2. Calculez les taux par âge de chaque commune. Que remarquez-vous ? (4 pts)
3. Calculez le taux standardisé de chaque commune. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi les taux bruts conduisent à une conclusion fausse. (3 pts)
5. Rédigez en trois phrases la réponse au maire de Port-Clair. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.12 – Le diagnostic chiffré d'une circonscription scolaire (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service de promotion de la santé d'un département (fictif). Les infirmières scolaires ont relevé la corpulence des enfants de 6 ans lors du bilan de santé. Deux circonscriptions veulent un projet nutrition, mais le budget ne permet d'en financer qu'une cette année.

Document 1 – Bilan de santé des enfants de 6 ans (année scolaire 2027-2028, données fictives)

Circonscription	Enfants examinés	Enfants en surpoids ou obèses (courbes de référence)	Enfants examinés / enfants inscrits
Les Coteaux (bourgs ruraux)	620	38	620 / 650
Le Canal (quartiers prioritaires de la ville)	540	61	540 / 720

Document 2 – Informations complémentaires

- Au Canal, 180 enfants inscrits n'ont pas été examinés : l'infirmière était absente pendant six semaines ; les absents sont surtout dans les deux écoles les plus éloignées du centre.
- Les deux circonscriptions ont la même proportion de filles et de garçons.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et la mesure de fréquence calculée. (2 pts)

2. Calculez la proportion d'enfants en surpoids ou obèses dans chaque circonscription et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)

3. Calculez le taux de couverture du bilan dans chaque circonscription et dites en quoi il peut fausser la comparaison. (4 pts)

4. Concluez : quelle circonscription proposez-vous de retenir, avec quelles précautions ? (3 pts)

5. Rédigez la phrase de résultat que vous mettrez dans la note à la directrice du service. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 16.7

1. Légendes : 1 Prévalence ; 2 Incidence cumulée ; 3 Taux d'incidence ; 4 Taux de mortalité.
2. **Prévalence** = cas existants à une date / population à cette date. **Incidence cumulée** = nouveaux cas pendant la période / population à risque au début de la période. **Taux d'incidence** = nouveaux cas / somme des durées de suivi (personnes-années). **Taux de mortalité** = décès pendant la période / population moyenne de la période (souvent pour 100 000 habitants et par an).
3. La **prévalence** compte toutes les personnes qui ont la maladie à un moment donné (anciens et nouveaux cas) : par exemple, la part des adultes d'une commune qui ont un diabète au 1er janvier. L'**incidence** ne compte que les **nouveaux** cas apparus pendant une période chez des personnes qui n'avaient pas la maladie : par exemple, le nombre de personnes chez qui un diabète a été découvert dans l'année.
4. Le financeur s'intéresse à la **prévalence** : elle dit combien de personnes ont besoin d'un accompagnement aujourd'hui. Le chercheur s'intéresse à l'**incidence** : elle mesure l'apparition de la maladie et permet de comparer exposés et non exposés.

Corrigé – Exercice 16.8

1. Prévalence au 1er janvier 2027 : 168 / 2 400 = **7,0 %**.
2. Incidence cumulée en 2027 : 24 / (2 400 − 168) = 24 / 2 232 = **1,08 %** (environ 11 nouveaux cas pour 1 000 adultes non diabétiques dans l'année). Le dénominateur est la **population à risque** : les 168 personnes déjà diabétiques ne peuvent pas devenir de nouveaux cas.
3. Cas existants au 31 décembre : 168 + 24 − 6 = 186 ; prévalence : 186 / 2 400 = **7,75 %**.
4. Le diabète est une maladie **chronique** : on ne guérit pas, et on en meurt peu chaque année. Les nouveaux cas (24) sont plus nombreux que les sorties (6 décès) : les cas **s'accumulent** et la prévalence augmente, même si l'incidence est stable.
5. Limites : seuls les diabètes **connus** sont comptés (une partie des diabètes n'est pas diagnostiquée) ; les adultes qui ne consultent pas à la maison de santé peuvent manquer ; une seule année et une petite commune : les chiffres varient beaucoup d'une année à l'autre.

Corrigé – Exercice 16.9

1. Personnes-années : A 4 + B 2,5 + C 4 + D 1,5 + E 3 + F 0,5 = **15,5 personnes-années**.
2. Taux d'incidence : 2 / 15,5 = 0,129 par personne-année, soit **129 pour 1 000 personnes-années** (sur un effectif aussi petit, ce chiffre n'a qu'une valeur d'exemple).
3. Les six personnes n'ont pas été observées pendant la même durée : D a quitté l'étude après 1,5 an et F après 0,5 an ; on ne sait pas s'ils seraient devenus obèses. Diviser par 6 reviendrait à faire comme s'ils avaient tous été suivis 4 ans. Les personnes-années comptent le **temps réellement observé**.
4. Taux d'incidence : 35 / 4 380 × 1 000 = **8,0 pour 1 000 personnes-années**. Phrase : « Dans cette cohorte fictive de 1 200 adultes en surpoids, 8 cas d'obésité sont apparus pour 1 000 personnes suivies pendant un an. »
5. Les perdus de vue peuvent être **différents** des autres (personnes qui déménagent, qui vont moins bien, qui se désintéressent) : s'ils deviennent plus ou moins souvent obèses que ceux qui restent, le taux est faussé (biais d'attrition). Leur nombre permet au lecteur de juger ce risque.

Corrigé – Exercice 16.10

1. Il y a dix ans : 0,005 × 12 = 0,06, soit **environ 6 %**. Aujourd'hui : 0,005 × 18 = 0,09, soit **environ 9 %**.
2. « Le nombre de nouveaux cas n'a pas augmenté : 5 pour 1 000 adultes chaque année depuis dix ans. Mais les personnes diabétiques vivent aujourd'hui plus longtemps avec leur maladie, grâce au dépistage et aux

traitements. Les cas s'accumulent : la prévalence passe d'environ 6 % à environ 9 %, ce qui augmente les besoins d'accompagnement sans signifier que la maladie apparaît plus souvent. »

3. La relation est valable si la situation est **stable** (incidence et durée constantes depuis longtemps, population stable) et si la maladie est **peu fréquente** (moins de 10 % environ). La formule exacte est prévalence / (1 − prévalence) = incidence × durée ; elle donne ici 5,7 % et 8,3 %, proches des estimations.
4. Une gastro-entérite a une **incidence élevée** mais une **durée très courte** (quelques jours) : à un moment donné, peu de personnes sont malades. La prévalence reste faible, même en pleine épidémie.

Corrigé – Exercice 16.11

1. Taux bruts : Port-Clair 62 / 4 000 × 1 000 = **15,5 pour 1 000** ; Valbourg 74 / 10 000 × 1 000 = **7,4 pour 1 000**.
2. Taux par âge : Port-Clair : moins de 65 ans 2 / 1 000 = **2,0 pour 1 000** ; 65 ans ou plus 60 / 3 000 = **20,0 pour 1 000**. Valbourg : moins de 65 ans 24 / 8 000 = **3,0 pour 1 000** ; 65 ans ou plus 50 / 2 000 = **25,0 pour 1 000**. À âge égal, Valbourg a une mortalité **plus élevée** que Port-Clair dans les deux groupes d'âge.
3. Taux standardisés : Port-Clair : 0,80 × 2,0 + 0,20 × 20,0 = 1,6 + 4,0 = **5,6 pour 1 000** ; Valbourg : 0,80 × 3,0 + 0,20 × 25,0 = 2,4 + 5,0 = **7,4 pour 1 000**.
4. Port-Clair compte 75 % de personnes de 65 ans ou plus (3 000 / 4 000), contre 20 % à Valbourg. La mortalité cardiovasculaire augmente fortement avec l'âge : le taux brut de Port-Clair est élevé parce que sa population est **âgée**, pas parce que ses habitants sont en moins bonne santé. L'âge est un **facteur de confusion** de la comparaison.
5. « Le taux brut de Port-Clair est élevé parce que les trois quarts de ses habitants ont 65 ans ou plus. À structure d'âge égale, la mortalité cardiovasculaire de Port-Clair est plus basse que celle de Valbourg (5,6 contre 7,4 pour 1 000). Un plan d'urgence n'est pas justifié par ces chiffres ; une action de prévention adaptée aux retraités peut l'être pour d'autres raisons. »

Corrigé – Exercice 16.12

1. **Étude transversale** (bilan à un moment donné) ; mesure : la **prévalence** du surpoids et de l'obésité chez les enfants examinés.
2. Les Coteaux : p = 38 / 620 = **6,1 %** ; erreur standard √(0,061 × 0,939 / 620) = 0,0096 ; IC 95 % : **[4,2 % ; 8,0 %]**. Le Canal : p = 61 / 540 = **11,3 %** ; erreur standard √(0,113 × 0,887 / 540) = 0,0136 ; IC 95 % : **[8,6 % ; 14,0 %]**. Les intervalles ne se chevauchent pas : la différence n'est probablement pas due au hasard.
3. Couverture : Les Coteaux 620 / 650 = **95,4 %** ; Le Canal 540 / 720 = **75,0 %**. Au Canal, un quart des enfants n'a pas été examiné, et ce ne sont pas des enfants « au hasard » : ils sont dans les écoles les plus éloignées. Si ces enfants ont plus (ou moins) souvent un surpoids, la prévalence du Canal est sous-estimée (ou surestimée) : c'est un **biais de sélection** possible.
4. On propose de retenir **Le Canal** : la prévalence y est presque double et l'intervalle est nettement au-dessus de celui des Coteaux ; les quartiers prioritaires cumulent souvent d'autres facteurs de risque. Précautions : examiner en priorité les 180 enfants manquants au début du projet, présenter les chiffres comme ceux des enfants examinés, et ne pas désigner les écoles ou les familles.
5. « Parmi les 540 enfants de 6 ans examinés au Canal en 2027-2028, 11,3 % (IC 95 % : 8,6 à 14,0 %) étaient en surpoids ou obèses, contre 6,1 % (4,2 à 8,0 %) aux Coteaux ; un quart des enfants du Canal n'a pas été examiné, ce qui rend ce chiffre incertain. »

Partie 3 – Le tableau de contingence et les mesures d'association

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender le tableau de contingence et écrire les formules du risque relatif et du rapport des cotes.
- Calculer un risque relatif, son intervalle de confiance, une différence de risques et une fraction attribuable dans une cohorte.
- Calculer un rapport des cotes et son intervalle de confiance dans une étude cas-témoins.
- Interpréter un risque relatif inférieur à 1 (facteur protecteur).
- Calculer une fraction attribuable dans la population et un nombre de cas évitables.
- Comparer risque relatif et rapport des cotes selon la fréquence de la maladie.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Tableau 2 × 2 : **exposés en lignes**, **malades en colonnes** ; a = exposés malades, b = exposés non malades, c = non exposés malades, d = non exposés non malades.
- **Risque relatif** (cohorte) : RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. Erreur standard de ln RR = √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d)) ; IC 95 % = exp(ln RR ± 1,96 × erreur standard).
- **Rapport des cotes** (cas-témoins) : OR = (a × d) / (b × c). Erreur standard de ln OR = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d).
- RR ou OR = 1 : pas d'association ; > 1 : facteur de risque ; < 1 : facteur protecteur. Si l'IC contient 1, l'association n'est pas statistiquement significative.
- **Différence de risques** = R exposés − R non exposés (cas en excès). **Fraction attribuable chez les exposés** = (RR − 1) / RR. **Fraction attribuable dans la population** = Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)], où Pe est la part d'exposés. Ces fractions supposent une relation **causale**.

Exercice 16.13 – Le tableau de contingence (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de traiter les données d'une enquête, votre tutrice vous demande de rappeler la construction du tableau de contingence.

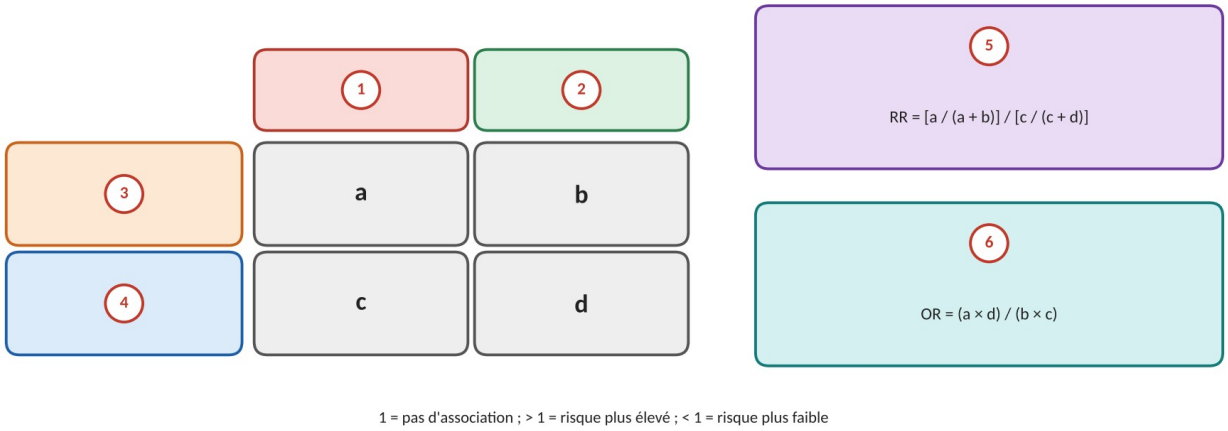


Figure 16.4 – Document 1 – Le tableau de contingence et les mesures d'association (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez ce que représentent les cases a, b, c et d. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne peut pas calculer de risque relatif dans une étude cas-témoins. (3 pts)
4. Interprétez un RR de 1, de 2,5 et de 0,7. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.14 – Les boissons sucrées et la prise de poids (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (fictive) a suivi pendant 5 ans 1 500 de ses adhérents adultes. Elle vous demande d'exploiter les résultats pour une campagne sur les boissons sucrées.

Document 1 – Résultats de la cohorte (données fictives)

Au départ, 400 adhérents buvaient au moins une boisson sucrée par jour (exposés) et 1 100 moins d'une par jour. Après 5 ans, une prise de poids d'au moins 5 kg est observée chez 88 exposés et 132 non exposés. Aucun adhérent n'a été perdu de vue.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)
2. Calculez le risque de prise de poids dans chaque groupe, puis le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (5 pts)
3. Calculez la différence de risques et la fraction attribuable chez les exposés. (3 pts)
4. Rédigez deux phrases de résultat pour la campagne, sans exagérer. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.15 – Une étude cas-témoins sur les fractures (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de rhumatologie d'un hôpital (fictif) étudie le lien entre une faible consommation de produits laitiers et les fractures du poignet après 60 ans. Vous participez à l'analyse.

Document 1 – Résultats (données fictives)

120 personnes de 60 ans ou plus hospitalisées pour une fracture du poignet (cas) et 240 personnes du même âge, sans fracture, recrutées dans les mêmes communes (témoins), ont décrit leur consommation de produits laitiers au cours des cinq dernières années. Une faible consommation (moins d'un produit laitier par jour) est déclarée par **54 cas** et **66 témoins**.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau de contingence. (2 pts)
2. Calculez la part de personnes exposées chez les cas et chez les témoins. (2 pts)
3. Calculez le rapport des cotes et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez. (6 pts)
4. Citez deux biais propres à cette étude et leur effet possible. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.16 – Un facteur protecteur (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de prévention (fictif) a suivi 3 000 adultes sans diabète pendant 8 ans. Il veut savoir si la consommation régulière de légumes secs est associée à une plus faible apparition du diabète.

Document 1 – Résultats (données fictives)

	Diabète à 8 ans	Pas de diabète	Total
Légumes secs au moins 2 fois par semaine	27	873	900
Moins de 2 fois par semaine	105	1 995	2 100

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de diabète dans chaque groupe. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez. (5 pts)
3. Calculez la fraction de cas évitée chez les personnes exposées (1 − RR), en supposant l'association causale. (2 pts)
4. Citez deux facteurs de confusion possibles. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.17 – Combien de cas pourrait-on éviter ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une agence régionale de santé (fictive) prépare un plan de prévention de l'obésité. Le directeur demande : « Combien de nouveaux cas de diabète pourrait-on éviter chaque année si l'on réduisait l'obésité ? »

Document 1 – Données utilisées (hypothèses fictives)

- Part des adultes de la région en situation d'obésité (Pe) : **17 %**.
- Risque relatif de diabète de type 2 associé à l'obésité, retenu à partir des études publiées : **3,0** (on suppose la relation causale).
- Nouveaux cas de diabète de type 2 chaque année dans la région : **4 000**.
- Objectif du plan : ramener la part des adultes obèses à **12 %** en dix ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fraction de cas de diabète attribuable à l'obésité dans la population. (4 pts)

2. Calculez le nombre de nouveaux cas annuels attribuables à l'obésité. (2 pts)

3. Calculez la fraction attribuable si la part d'adultes obèses passe à 12 %, puis le nombre de cas annuels évités par rapport à la situation actuelle. (6 pts)

4. Indiquez deux raisons pour lesquelles ces chiffres sont des ordres de grandeur. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.18 – Risque relatif ou rapport des cotes ? (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collègue a calculé un rapport des cotes sur les données d'une cohorte et affirme : « De toute façon, c'est la même chose qu'un risque relatif. » Vous vérifiez sur deux cohortes fictives.

Document 1 – Cohorte 1 : une maladie rare (données fictives)

	Malades	Non malades	Total
Exposés	20	1 980	2 000
Non exposés	20	3 980	4 000

Document 2 – Cohorte 2 : un événement fréquent (données fictives)

	Événement	Pas d'événement	Total
Exposés	80	120	200
Non exposés	80	320	400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque cohorte, le risque dans chaque groupe, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Calculez, pour chaque cohorte, le rapport des cotes. (4 pts)
3. Répondez au collègue en expliquant dans quel cas l'OR est proche du RR. (4 pts)
4. Indiquez la mesure à calculer pour une étude transversale, une cohorte et une étude cas-témoins, et la façon de nommer le résultat dans un rapport. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 16.13

1. Légendes : 1 Malades ; 2 Non malades ; 3 Exposés ; 4 Non exposés ; 5 Risque relatif (cohorte) ; 6 Rapport des cotes (cas-témoins).

2. **a** : exposés malades ; **b** : exposés non malades ; **c** : non exposés malades ; **d** : non exposés non malades. a + b = exposés ; c + d = non exposés.

3. Dans une étude cas-témoins, c'est l'enquêteur qui **choisit** le nombre de cas et de témoins (par exemple deux témoins par cas) : la proportion de malades dans l'étude ne reflète pas le risque de la population. On ne peut donc pas calculer de risque (a / (a + b)) ; on calcule un **rapport des cotes**, qui ne dépend pas de ce choix.

4. RR = 1 : le risque est le même chez les exposés et les non exposés (pas d'association). RR = 2,5 : le risque est 2,5 fois plus élevé chez les exposés (facteur de risque). RR = 0,7 : le risque est 30 % plus faible chez les exposés (facteur protecteur). Dans tous les cas, on regarde l'intervalle de confiance.

Corrigé – Exercice 16.14

1. Tableau :

	Prise de poids ≥ 5 kg	Pas de prise de poids	Total
≥ 1 boisson sucrée par jour	88	312	400
< 1 par jour	132	968	1 100
Total	220	1 280	1 500

2. Risques : exposés 88 / 400 = **22,0 %** ; non exposés 132 / 1 100 = **12,0 %**. RR = 0,220 / 0,120 = **1,83**. Erreur standard de ln RR = √(1/88 − 1/400 + 1/132 − 1/1 100) = **0,125** ; IC 95 % : exp(ln 1,833 ± 1,96 × 0,125) = **[1,44 ; 2,34]**. L'association est significative.

3. Différence de risques : 22,0 − 12,0 = **10 points** (10 prises de poids de plus pour 100 buveurs réguliers en 5 ans). Fraction attribuable chez les exposés : (1,833 − 1) / 1,833 = **45,5 %** : si la relation était causale, près de la moitié des prises de poids des buveurs réguliers serait liée aux boissons sucrées.

4. « Dans une cohorte de 1 500 adhérents suivis 5 ans, ceux qui buvaient au moins une boisson sucrée par jour ont pris 5 kg ou plus presque deux fois plus souvent que les autres (22 % contre 12 %). Ce résultat ne prouve pas à lui seul que les boissons sucrées en sont la cause, mais il va dans le même sens que les recommandations de limiter ces boissons. »

Corrigé – Exercice 16.15

1. Tableau :

	Cas (fracture)	Témoins	Total
Faible consommation	54	66	120
Consommation ≥ 1 par jour	66	174	240
Total	120	240	360

2. Exposés : chez les cas 54 / 120 = **45,0 %** ; chez les témoins 66 / 240 = **27,5 %**.

3. OR = (54 × 174) / (66 × 66) = 9 396 / 4 356 = **2,16**. Erreur standard de ln OR = √(1/54 + 1/66 + 1/66 + 1/174) = **0,234** ; IC 95 % : **[1,36 ; 3,41]**. La cote d'exposition à une faible consommation de produits laitiers est 2,16 fois plus élevée chez les cas que chez les témoins ; l'intervalle ne contient pas 1 : association significative. Comme la fracture du poignet est peu fréquente dans la population, l'OR approche le risque relatif.

4. **Biais de mémoire** : les cas, qui cherchent une explication à leur fracture, peuvent se souvenir autrement de leur alimentation (surestimation de l'OR, en général). **Biais de sélection des témoins** : si les témoins acceptant de participer sont en meilleure santé ou consomment plus de produits laitiers que la population, l'OR est surestimé. **Confusion** : activité physique, chutes, ostéoporose traitée, corticoïdes.

Corrigé – Exercice 16.16

1. Risques : légumes secs au moins 2 fois par semaine 27 / 900 = **3,0 %** ; moins souvent 105 / 2 100 = **5,0 %**.
2. RR = 0,030 / 0,050 = **0,60**. Erreur standard de ln RR = √(1/27 − 1/900 + 1/105 − 1/2 100) = **0,212** ; IC 95 % : **[0,40 ; 0,91]**. Les consommateurs réguliers de légumes secs ont un risque de diabète 40 % plus faible ; l'intervalle ne contient pas 1 : association significative ; c'est un facteur **protecteur** possible.
3. Fraction évitée chez les exposés : 1 − 0,60 = **40 %** : si la relation était causale, 40 % des cas qui seraient survenus chez ces personnes ont été évités.
4. Facteurs de confusion possibles : une **alimentation globalement plus favorable** (plus de fibres, moins de produits ultra-transformés), l'**activité physique**, le **poids de départ**, le **niveau d'études** ou l'origine culturelle (habitudes alimentaires), le tabac.

Corrigé – Exercice 16.17

1. FAP = Pe × (RR − 1) / [1 + Pe × (RR − 1)] = 0,17 × 2 / (1 + 0,17 × 2) = 0,34 / 1,34 = **25,4 %**.
2. Cas attribuables : 4 000 × 0,254 = **environ 1 015 cas** par an.
3. Avec Pe = 12 % : FAP = 0,24 / 1,24 = **19,4 %**. Le nombre total de cas est proportionnel à [1 + Pe × (RR − 1)] : il passerait de 4 000 à 4 000 × 1,24 / 1,34 = 3 701, soit **environ 299 cas évités chaque année**, une fois l'effet installé.
4. Ordres de grandeur : la relation est **supposée causale** et le RR est repris d'études faites ailleurs, éventuellement confondu (alimentation, activité physique) ; l'effet d'une baisse de l'obésité sur le diabète n'est **pas immédiat** ; la part d'obèses de 17 % est une estimation avec son propre intervalle ; le nombre de cas annuels dépend aussi du vieillissement de la population.

Corrigé – Exercice 16.18

1. **Cohorte 1** : exposés 20 / 2 000 = **1,0 %** ; non exposés 20 / 4 000 = **0,5 %** ; RR = **2,00** ; erreur standard = √(1/20 − 1/2 000 + 1/20 − 1/4 000) = 0,315 ; IC 95 % : **[1,08 ; 3,71]**. **Cohorte 2** : exposés 80 / 200 = **40,0 %** ; non exposés 80 / 400 = **20,0 %** ; RR = **2,00** ; erreur standard = √(1/80 − 1/200 + 1/80 − 1/400) = 0,132 ; IC 95 % : **[1,54 ; 2,59]**.
2. **Cohorte 1** : OR = (20 × 3 980) / (1 980 × 20) = **2,01**. **Cohorte 2** : OR = (80 × 320) / (120 × 80) = **2,67**.
3. « Ce n'est vrai que pour une maladie **rare** (moins de 10 % environ) : dans la cohorte 1 (risques de 1 % et 0,5 %), l'OR (2,01) est presque égal au RR (2,00). Quand l'événement est fréquent, l'OR **s'éloigne de 1** plus que le RR : dans la cohorte 2, l'OR de 2,67 exagère l'association, dont le RR est de 2,00. Dans une cohorte, on calcule donc le RR. »
4. **Transversale** : un rapport de prévalences (« la pression élevée est 1,5 fois plus fréquente chez… »), éventuellement un OR de prévalence ; **cohorte** : un risque relatif (« le risque est 2 fois plus élevé chez… ») ; **cas-témoins** : un rapport des cotes (« la cote d'exposition est 2,16 fois plus élevée chez les cas » ; on peut dire « le risque est environ 2 fois plus élevé » si la maladie est rare). Toujours avec l'intervalle de confiance.

Partie 4 – Les biais et la confusion

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les principaux biais d'une étude.
- Reconnaître un biais dans une situation et proposer un moyen de le limiter.
- Légender le schéma de la confusion et reconnaître un facteur de confusion.
- Stratifier un tableau pour mettre en évidence une confusion.
- Mesurer l'effet d'une erreur de classement sur un risque relatif.
- Évaluer l'effet possible des perdus de vue par une analyse des scénarios extrêmes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **biais** est une erreur **systématique** qui fausse le résultat dans un sens ; il ne diminue pas quand l'échantillon grandit (contrairement à l'erreur due au hasard).
- **Biais de sélection** : les personnes étudiées ne ressemblent pas à la population visée (volontaires, non-répondants, perdus de vue, témoins mal choisis).
- **Biais de mesure** (ou d'information) : l'exposition ou la maladie est mal mesurée (poids déclaré, questionnaire imprécis, **biais de mémoire** des cas, désirabilité sociale). Le **biais de classement** range des personnes dans le mauvais groupe ; s'il touche tous les groupes de la même façon (non différentiel), il rapproche en général le RR de 1.
- **Confusion** : un troisième facteur, lié à la fois à l'exposition et à la maladie, sans être une étape entre les deux, crée ou masque une association. On la contrôle par le tirage au sort, l'appariement, la **stratification** ou l'ajustement.
- On repère la confusion quand le RR **brut** diffère nettement des RR calculés **dans chaque strate**.

Exercice 16.19 – Les biais (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche « lire une étude sans se faire piéger » pour l'équipe d'une maison de santé (structure fictive).

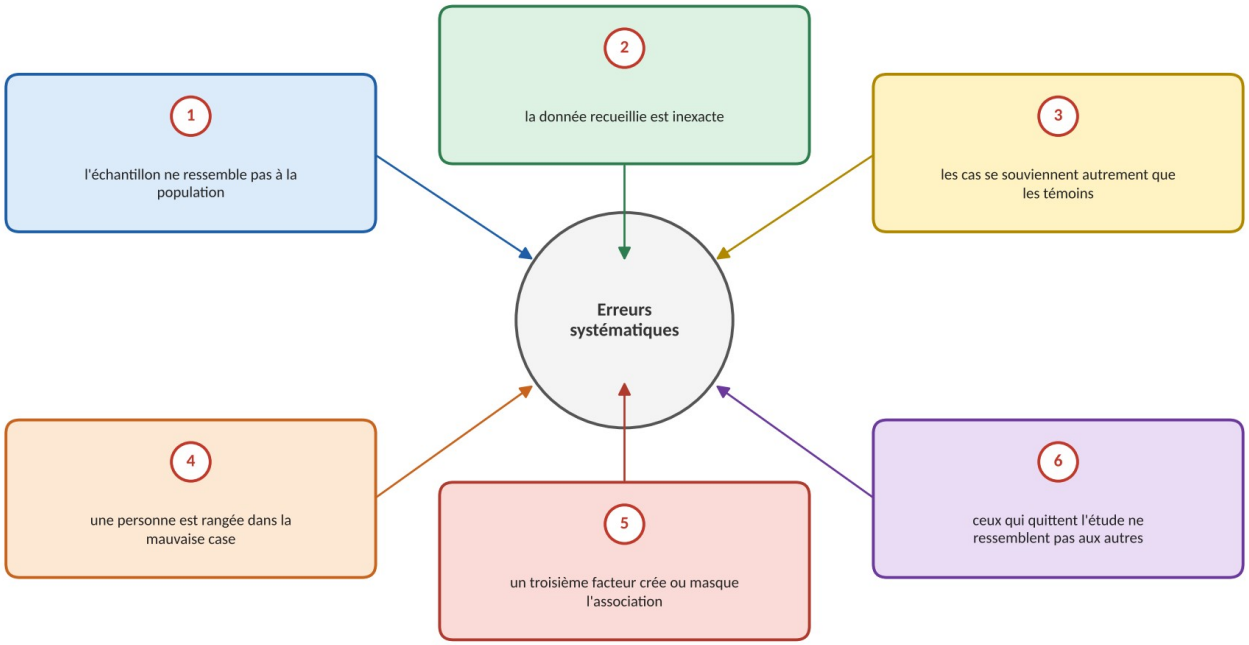


Figure 16.5 – Document 1 – Les principaux biais d'une étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez la différence entre un biais et une erreur due au hasard. (3 pts)
3. Donnez un exemple de biais de sélection dans une enquête alimentaire en ligne. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le biais de mémoire touche surtout les études cas-témoins. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.20 – Reconnaître un biais (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe d'un service de santé publique municipal (fictif), vos collègues présentent six enquêtes. Vous devez repérer le biais principal de chacune.

Document 1 – Six situations (fictives)

- **S1.** Une enquête sur la consommation de fruits est diffusée par le compte d'une association de cuisine végétarienne sur un réseau social.
- **S2.** Dans une enquête sur la corpulence, le poids et la taille sont déclarés par téléphone.
- **S3.** Des mères d'enfants allergiques et des mères d'enfants non allergiques décrivent ce qu'elles ont mangé pendant leur grossesse, cinq ans plus tôt.
- **S4.** Dans une cohorte de personnes en surpoids suivies 3 ans, un tiers des participants ne revient pas aux visites, surtout ceux qui ont repris du poids.
- **S5.** Dans un atelier, l'animatrice demande devant le groupe : « Qui mange encore des chips tous les jours ? »
- **S6.** Une enquête montre que les personnes qui prennent des compléments vitaminiques ont moins de maladies cardiovasculaires ; elles font aussi plus de sport et fument moins.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le biais principal de chaque situation. (6 pts)
2. Indiquez, pour S2, S4 et S5, le sens probable de l'erreur. (3 pts)
3. Proposez, pour chaque situation, un moyen de limiter le biais. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.21 – La confusion (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une bénévole d'une association de patients (fictive) a lu que « les personnes qui boivent beaucoup de café ont plus de cancers du poumon ». Vous lui expliquez la confusion avec un schéma.

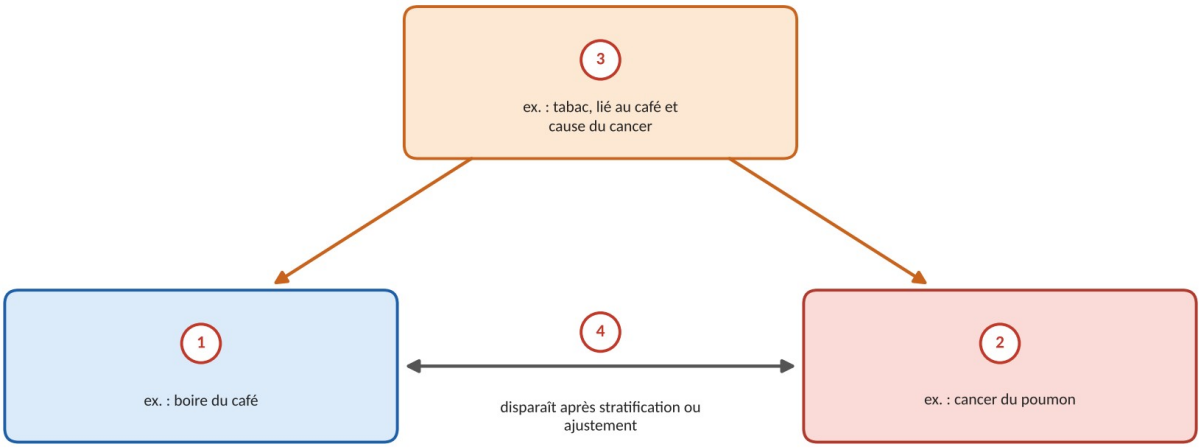


Figure 16.6 – Document 1 – Le facteur de confusion (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Donnez les deux conditions pour qu'un facteur soit un facteur de confusion. (2 pts)
3. Appliquez le schéma à l'exemple du café et du cancer du poumon. (3 pts)
4. Identifiez le facteur de confusion probable dans deux autres exemples : « Les enfants qui ont des cours de cuisine à l'école ont moins de surpoids » ; « Les personnes qui mangent bio ont moins de cancers ». (3 pts)
5. Citez deux méthodes pour contrôler la confusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.22 – Stratifier pour démasquer la confusion (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'une grande administration (fictive) a suivi 1 000 agents pendant 10 ans. Un premier résultat indique que les grands buveurs de café ont deux fois plus d'infarctus. Vous refaites l'analyse en tenant compte du tabac.

Document 1 – Infarctus en 10 ans (données fictives)

Groupe	Café ≥ 4 tasses par jour : agents (infarctus)	Café < 4 tasses par jour : agents (infarctus)
Fumeurs	200 (26)	100 (13)
Non-fumeurs	100 (4)	600 (22)
Total	**300 (30)**	**700 (35)**

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque relatif brut d'infarctus associé au café et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)
2. Calculez le risque relatif chez les fumeurs, puis chez les non-fumeurs. (4 pts)
3. Montrez, par deux calculs, que le tabac remplit les deux conditions d'un facteur de confusion. (4 pts)
4. Concluez sur le lien entre café et infarctus dans cette cohorte. (2 pts)
5. Pour aller plus loin : le risque relatif ajusté de Mantel-Haenszel vaut ici 1,02. Expliquez ce qu'il représente. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.23 – Quand le questionnaire se trompe (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de recherche (fictive) veut savoir si la consommation quotidienne de produits ultra-transformés est associée à l'apparition d'une hypertension en 5 ans. Le questionnaire utilisé est court et imprécis. Pour mesurer l'effet de cette imprécision, vous comparez la « vraie » situation, connue grâce à une étude de validation, et ce que l'on observe avec le questionnaire.

Document 1 – La situation réelle (données fictives)

	Hypertension en 5 ans	Total
Réellement exposés	100	500
Réellement non exposés	50	500

Document 2 – Les erreurs du questionnaire

Le questionnaire classe à tort **20 %** des personnes réellement exposées comme non exposées, et **10 %** des personnes réellement non exposées comme exposées. Ces erreurs sont les mêmes chez les personnes qui deviennent hypertendues et chez les autres.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le vrai risque relatif. (2 pts)
2. Reconstituez le tableau observé avec le questionnaire (effectifs et cas dans chaque groupe). (6 pts)
3. Calculez le risque relatif observé et comparez. (3 pts)
4. Nommez ce biais et expliquez son effet habituel. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi un biais de mémoire dans une étude cas-témoins peut au contraire éloigner l'OR de 1. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.24 – Les perdus de vue (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans un réseau de prévention (fictif) qui a suivi pendant 2 ans 800 adultes inscrits à un programme de marche. Le rapport annonce : « Les personnes qui grignotent le soir ont 1,5 fois plus de risque de prendre du poids. » La responsable vous demande si l'on peut publier ce résultat.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- 400 personnes déclaraient grignoter le soir au départ, 400 non.
- **40** personnes de chaque groupe ont quitté le programme sans revenir à la pesée finale (perdus de vue).
- Parmi les personnes revenues : **54** des 360 qui grignotaient et **36** des 360 qui ne grignotaient pas ont pris au moins 3 kg.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le risque de prise de poids dans chaque groupe chez les personnes revenues, et le risque relatif observé. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif dans le scénario le plus défavorable aux conclusions : tous les perdus de vue qui grignotaient ont pris du poids, aucun des autres perdus de vue. (4 pts)
3. Calculez le risque relatif dans le scénario inverse. (4 pts)
4. Expliquez ce que montrent ces deux calculs. (3 pts)
5. Rédigez la réponse à la responsable : peut-on publier, et avec quelles précautions ? Proposez deux moyens de limiter les perdus de vue la prochaine fois. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 16.19

1. Légendes : 1 Biais de sélection ; 2 Biais de mesure ; 3 Biais de mémoire ; 4 Biais de classement ; 5 Confusion ; 6 Perdus de vue.
2. L'**erreur due au hasard** (fluctuation d'échantillonnage) fait varier le résultat dans un sens ou dans l'autre ; elle diminue quand l'échantillon grandit et se mesure par l'intervalle de confiance. Le **biais** est une erreur **systématique**, qui pousse toujours dans le même sens ; un grand échantillon ne la corrige pas, et l'intervalle de confiance ne la montre pas.
3. Exemple : une enquête alimentaire diffusée sur la page d'un magasin bio touche surtout des personnes intéressées par l'alimentation et souvent diplômées ; les personnes sans accès à internet ou qui lisent difficilement ne répondent pas ; la consommation de fruits et légumes est alors surestimée.
4. Dans une étude cas-témoins, l'exposition est recherchée **dans le passé**, après la survenue de la maladie. Les cas, qui cherchent une explication à leur maladie, ne se souviennent pas de la même façon que les témoins : l'erreur est **différente** selon le groupe. Dans une cohorte, l'exposition est mesurée avant la maladie.

Corrigé – Exercice 16.20

1. S1 : **biais de sélection** (public particulier, volontaires). S2 : **biais de mesure** (données déclarées). S3 : **biais de mémoire** (différentiel entre cas et témoins). S4 : **biais d'attrition** (perdus de vue, forme de biais de sélection). S5 : **biais de désirabilité sociale** (biais de mesure). S6 : **confusion** (sport, tabac).
2. S2 : le poids est souvent **sous-déclaré** et la taille **surestimée** : l'IMC et la prévalence de l'obésité sont sous-estimés. S4 : ceux qui ont repris du poids partent : le programme paraît **plus efficace** qu'il ne l'est. S5 : les participants **sous-déclarent** les chips devant le groupe.
3. S1 : diffuser par plusieurs canaux (papier, partenaires, lieux variés), tirer un échantillon au sort, comparer la structure des répondants à celle de la population. S2 : peser et mesurer avec un matériel étalonné. S3 : utiliser des données enregistrées pendant la grossesse (dossier, carnet) ou une cohorte. S4 : relancer, recueillir des coordonnées de proches, comparer les partants aux restants, analyser des scénarios. S5 : questionnaire anonyme et individuel, formulation neutre. S6 : stratifier ou ajuster sur le sport et le tabac ; idéalement, un essai randomisé.

Corrigé – Exercice 16.21

1. Légendes : 1 Exposition étudiée ; 2 Maladie ; 3 Facteur de confusion ; 4 Association observée.
2. Le facteur de confusion est lié à **l'exposition** et il est lié à **la maladie** (facteur de risque), sans être une étape intermédiaire entre l'exposition et la maladie.
3. Exposition étudiée : boire beaucoup de café ; maladie : cancer du poumon ; facteur de confusion : le **tabac**, plus fréquent chez les grands buveurs de café et cause majeure du cancer du poumon. L'association observée entre café et cancer du poumon peut être entièrement due au tabac.
4. Cours de cuisine : le **niveau socio-économique** des familles ou le type d'école (les écoles qui proposent ces cours peuvent accueillir des enfants de familles plus favorisées). Bio : le **niveau de revenus et d'études**, et un mode de vie globalement plus favorable (moins de tabac, plus d'activité physique, alimentation plus riche en fruits et légumes).
5. Le **tirage au sort** (essai randomisé), l'**appariement** (témoins de même âge, même sexe), la **stratification**, l'**ajustement** statistique.

Corrigé – Exercice 16.22

1. Risques : café ≥ 4 tasses 30 / 300 = **10,0 %** ; < 4 tasses 35 / 700 = **5,0 %** ; RR brut = **2,00**. Erreur standard =

√(1/30 − 1/300 + 1/35 − 1/700) = 0,239 ; IC 95 % : **[1,25 ; 3,20]**.

2. Fumeurs : 26 / 200 = 13,0 % contre 13 / 100 = 13,0 % : RR = **1,00**. Non-fumeurs : 4 / 100 = 4,0 % contre 22 / 600 = 3,7 % : RR = **1,09**.

3. **Tabac lié à l'exposition** : 200 / 300 = **66,7 %** de fumeurs chez les grands buveurs de café, contre 100 / 700 = **14,3 %** chez les autres. **Tabac lié à la maladie** : infarctus chez (26 + 13) / 300 = **13,0 %** des fumeurs, contre (4 + 22) / 700 = **3,7 %** des non-fumeurs.

4. Dans chaque strate, le risque relatif est proche de 1 : l'association brute (RR = 2) est due au **tabac**, plus fréquent chez les grands buveurs de café. Dans cette cohorte, le café n'est pas associé à l'infarctus une fois le tabac pris en compte.

5. Le RR de Mantel-Haenszel est une **moyenne pondérée** des RR des strates : il donne un seul chiffre « ajusté sur le tabac », c'est-à-dire l'association entre café et infarctus à tabagisme égal. Ici, 1,02 : pratiquement pas d'association.

Corrigé – Exercice 16.23

1. Vrai RR : (100 / 500) / (50 / 500) = 20 % / 10 % = **2,00**.

2. Classés exposés : 80 % des réellement exposés (400 personnes, dont 80 cas) + 10 % des réellement non exposés (50 personnes, dont 5 cas) = **450 personnes, 85 cas**. Classés non exposés : 20 % des réellement exposés (100 personnes, dont 20 cas) + 90 % des réellement non exposés (450 personnes, dont 45 cas) = **550 personnes, 65 cas**.

3. Risques observés : 85 / 450 = **18,9 %** ; 65 / 550 = **11,8 %** ; RR observé = **1,60**. L'association observée est plus faible que la vraie (2,00).

4. C'est un **biais de classement non différentiel** : l'erreur est la même chez les malades et les non-malades. Il **mélange** les groupes et rapproche en général le RR de 1 : on sous-estime l'association, et on peut passer à côté d'un vrai facteur de risque.

5. Dans une étude cas-témoins, les cas se souviennent souvent **mieux** ou **autrement** de leurs expositions passées que les témoins : l'erreur est **différentielle** ; elle peut augmenter artificiellement la part d'exposés chez les cas et éloigner l'OR de 1 (association exagérée, voire créée).

Corrigé – Exercice 16.24

1. Grignotage : 54 / 360 = **15,0 %** ; pas de grignotage : 36 / 360 = **10,0 %** ; RR observé = **1,50**.

2. Scénario défavorable : (54 + 40) / 400 = **23,5 %** contre 36 / 400 = **9,0 %** ; RR = **2,61**.

3. Scénario inverse : 54 / 400 = **13,5 %** contre (36 + 40) / 400 = **19,0 %** ; RR = **0,71**.

4. Selon ce que sont devenus les 80 perdus de vue (10 % de l'effectif), le RR peut aller de 0,71 (facteur protecteur) à 2,61 (facteur de risque fort) : le résultat est **très sensible** aux perdus de vue. Les scénarios extrêmes sont peu probables, mais ils montrent qu'on ne peut pas exclure un biais important. Il faut aussi l'intervalle de confiance, qui n'est pas donné.

5. « On peut présenter le résultat, mais pas comme une certitude : 10 % des participants n'ont pas été revus, et selon leur évolution, le lien pourrait être plus fort, nul ou inversé. Il faut donner l'intervalle de confiance, le nombre de perdus de vue et comparer leurs caractéristiques au départ à celles des autres. » Moyens : recueillir plusieurs moyens de contact (téléphone, courriel, proche) ; relancer et proposer une pesée à domicile ou en pharmacie ; organiser la pesée finale lors d'un moment convivial ; rappeler l'intérêt de revenir même en cas d'abandon du programme.

Partie 5 – Les statistiques descriptives

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les indicateurs de position et de dispersion.
- Calculer une moyenne, une médiane, des quartiles, une étendue et un écart-type, et écrire les formules du tableur.
- Choisir entre moyenne et médiane selon la forme de la distribution.
- Utiliser la loi normale pour estimer une part de la population.
- Construire un tableau de fréquences et choisir un graphique.
- Comparer deux groupes à l'aide de plusieurs indicateurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Moyenne** = somme des valeurs / nombre de valeurs ; sensible aux valeurs extrêmes. **Médiane** : valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés ; **robuste**.
- **Quartiles** : Q1 (25 % des valeurs en dessous), Q3 (75 %) ; l'**écart interquartile** (Q3 − Q1) contient la moitié centrale. Les **percentiles** généralisent (le 97e percentile laisse 3 % des valeurs au-dessus).
- **Écart-type** : dispersion autour de la moyenne ; dans un échantillon, on divise par n − 1 (tableur : ECARTYPE.STANDARD). **Coefficient de variation** = écart-type / moyenne.
- Distribution **normale** (en cloche) : environ 68 % des valeurs à moins d'un écart-type de la moyenne, 95 % à moins de 1,96 écart-type.
- Distribution **asymétrique** (revenus, alcool, durée) : on préfère la médiane et les quartiles. Toujours donner l'effectif n, l'unité, la source et la date.

Exercice 16.25 – Les indicateurs descriptifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous devez présenter les résultats d'une enquête alimentaire à une équipe d'éducateurs (structure fictive) qui n'a pas l'habitude des statistiques.



Figure 16.7 – Document 1 – Décrire une série de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez ces indicateurs en indicateurs de position, de dispersion et de répartition. (2,5 pts)
3. Expliquez avec des mots simples ce que signifie « la médiane est de 8 g de sel par jour ». (2 pts)
4. Expliquez ce que signifie, pour un enfant, être « au-dessus du 97e percentile » de la courbe de corpulence. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.26 – Le sel de onze adultes (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un service de néphrologie (fictif), la consommation de sel de onze patients a été estimée par le dosage du sodium dans les urines de 24 heures. Vous préparez un résumé pour la réunion d'équipe.

Document 1 – Consommation estimée de sel (g par jour, valeurs rangées, données fictives)

5,2 ; 6,8 ; 7,4 ; 8,1 ; 8,3 ; 8,9 ; 9,6 ; 10,2 ; 11,0 ; 12,5 ; 16,4

Repère : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte (Organisation mondiale de la santé, 2012).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, la médiane et l'étendue. (3 pts)
2. Calculez le premier et le troisième quartile (méthode du tableur QUARTILE.INCLURE) et l'écart-type (formule à n − 1). Écrivez les formules du tableur si les valeurs sont en B2:B12. (5 pts)
3. Recalculez la moyenne, la médiane et l'écart-type sans la valeur 16,4. Que constatez-vous ? (3 pts)
4. Comparez au repère de l'OMS et rédigez une phrase de résultat. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.27 – Moyenne ou médiane ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un groupe de prévention des addictions (fictif) a interrogé neuf adultes d'un atelier sur leur consommation d'alcool. Le compte rendu annonce : « En moyenne, les participants boivent 4,6 verres par semaine. »

Document 1 – Nombre de verres standard par semaine (données fictives, valeurs rangées)

0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 5 ; 28

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez la moyenne et calculez la médiane. (3 pts)
2. Recalculez la moyenne et la médiane sans la valeur 28. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la moyenne donne une image trompeuse du groupe. (3 pts)
4. Proposez une présentation plus juste de ces résultats, en trois indicateurs. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.28 – La loi normale et les apports en calcium (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête fictive a estimé l'apport en calcium de 400 adultes. On admet que la distribution des apports est proche d'une loi normale.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Moyenne : **850 mg par jour** ; écart-type : **250 mg par jour** ; n = 400.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'intervalle qui contient environ 68 % des apports, puis celui qui en contient environ 95 %. (4 pts)
2. Estimez la part des adultes dont l'apport est inférieur à 600 mg par jour. Justifiez. (3 pts)
3. Calculez l'apport au-dessus duquel se trouvent environ 2,5 % des adultes. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas dire qu'une personne dont l'apport est de 700 mg « manque de calcium ». (3 pts)
5. Indiquez pourquoi l'hypothèse d'une loi normale doit être vérifiée pour des apports alimentaires. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.29 – Un tableau de fréquences de l'IMC (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée santé organisée par une entreprise de transport de voyageurs (fictive), 200 salariés ont été pesés et mesurés par une infirmière. Vous préparez la présentation des résultats.

Document 1 – Répartition des salariés selon l'IMC (données fictives, mesures réalisées par l'infirmière, mai 2028)

IMC (kg/m²)	Effectif
Moins de 18,5	8
18,5 à moins de 25	86
25 à moins de 30	64
30 à moins de 35	28
35 ou plus	14
Total	**200**

À vous de jouer – Questions

1. Nommez chaque classe selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé (2000). (2,5 pts)
2. Calculez les fréquences et les fréquences cumulées. (5 pts)
3. Indiquez dans quelle classe se trouve la médiane, et justifiez. (2 pts)
4. Calculez la part des salariés en surpoids ou obèses, puis en obésité. (2 pts)
5. Proposez un graphique adapté, avec ses éléments obligatoires, et dites pourquoi ces résultats ne représentent pas tous les salariés de l'entreprise. (4,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.30 – Comparer deux restaurants d'entreprise (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise (fictive) a deux sites. Le comité social et économique pense que les salariés du site B « n'ont pas le temps de manger ». On a chronométré la durée du repas de midi (de l'arrivée à table au départ) de salariés pris au hasard dans les deux restaurants.

Document 1 – Durée du repas de midi (minutes, données fictives, mars 2028)

Site	n	Moyenne	Écart-type	Médiane	Minimum	Maximum
A	40	24	6	25	12	37
B	38	31	15	26	9	78

À vous de jouer – Questions

1. Comparez les deux sites à l'aide de la moyenne et de la médiane. (3 pts)
2. Calculez le coefficient de variation de chaque site et interprétez. (4 pts)
3. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la durée moyenne de chaque site (erreur standard = écart-type / √n). (5 pts)
4. Expliquez pourquoi la moyenne du site B est plus élevée que sa médiane, et ce que cela suggère. (3 pts)
5. Rédigez la réponse au comité social et économique en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 16.25

1. Légendes : 1 Moyenne ; 2 Médiane ; 3 Écart-type ; 4 Percentiles ; 5 Proportion.
2. **Position** : moyenne, médiane. **Dispersion** : écart-type (et étendue, écart interquartile). **Répartition** : percentiles (et quartiles) ; la **proportion** décrit une variable qualitative (part des personnes qui ont une caractéristique).
3. « La moitié des personnes consomment moins de 8 g de sel par jour, et l'autre moitié plus de 8 g. »
4. Les courbes de corpulence sont construites à partir d'une population de référence : au-dessus du 97e percentile, l'enfant a un IMC plus élevé que 97 % des enfants de même âge et de même sexe de cette population. C'est un **repère** qui conduit à un examen médical (surpoids ou obésité selon les seuils), pas un diagnostic à lui seul ; on regarde aussi l'évolution de la courbe.

Corrigé – Exercice 16.26

1. Moyenne : 104,4 / 11 = **9,49 g/j**. Médiane : la 6e valeur de la série rangée, **8,9 g/j**. Étendue : 16,4 − 5,2 = **11,2 g/j**.
2. Q1 = **7,75 g/j** ; Q3 = **10,6 g/j** ; écart-type = **3,05 g/j**. Formules : =MOYENNE(B2:B12) ; =MEDIANE(B2:B12) ; =QUARTILE.INCLURE(B2:B12;1) ; =QUARTILE.INCLURE(B2:B12;3) ; =ECARTYPE.STANDARD(B2:B12) ; =MAX(B2:B12)-MIN(B2:B12).
3. Sans 16,4 : moyenne **8,80 g/j** ; médiane **8,6 g/j** ; écart-type **2,13 g/j**. La valeur extrême déplace beaucoup la moyenne (− 0,69 g) et l'écart-type (− 0,93 g), et peu la médiane (− 0,3 g) : la médiane est **robuste**.
4. Les onze patients dépassent tous le repère de moins de 5 g par jour de l'OMS (2012) ; la moitié consomme plus de 8,9 g. Phrase : « Chez les onze patients du service (estimation par les urines de 24 heures), la consommation médiane de sel était de 8,9 g par jour (quartiles : 7,75 et 10,6 g) ; tous dépassaient le repère de l'OMS de moins de 5 g par jour. » Effectif très petit : chiffres indicatifs.

Corrigé – Exercice 16.27

1. Moyenne : 41 / 9 = **4,56 verres**, soit 4,6 : le calcul est juste. Médiane : la 5e valeur, **2 verres**.
2. Sans 28 : moyenne 13 / 8 = **1,63 verre** ; médiane **1,5 verre**.
3. Une seule personne (28 verres par semaine) tire la moyenne vers le haut : 8 participants sur 9 boivent 5 verres ou moins, et la moyenne de 4,6 ne décrit personne. La distribution est **asymétrique** : la moyenne n'est pas représentative.
4. Présentation : la **médiane** (2 verres par semaine) ; la **proportion** de non-buveurs (3 sur 9, soit 33 %) ; la **valeur maximale** ou le nombre de personnes au-dessus d'un repère (1 personne à 28 verres, à orienter discrètement vers un accompagnement). Avec 9 personnes, on présente plutôt les effectifs que des pourcentages.

Corrigé – Exercice 16.28

1. Environ 68 % : 850 ± 250, soit **600 à 1 100 mg/j**. Environ 95 % : 850 ± 1,96 × 250 = 850 ± 490, soit **360 à 1 340 mg/j** (ou 350 à 1 350 mg/j avec ± 2 écarts-types).
2. 600 mg est à un écart-type sous la moyenne. 68 % des apports sont entre 600 et 1 100 mg ; il reste 32 %, partagés à égalité de chaque côté : environ **16 %** des adultes ont un apport inférieur à 600 mg par jour.
3. 850 + 1,96 × 250 = **1 340 mg/j** : environ 2,5 % des adultes dépassent cette valeur.
4. Un apport mesuré sur quelques jours varie beaucoup d'un jour à l'autre et l'enquête comporte des erreurs de mesure ; les besoins varient d'une personne à l'autre ; un apport inférieur à la référence n'est pas une carence, qui se diagnostique cliniquement et biologiquement. Les références nutritionnelles servent à évaluer des **groupes**, pas à étiqueter une personne.

5. Les apports alimentaires ont souvent une distribution **asymétrique** (quelques très gros consommateurs, valeurs bornées à 0) ; les règles des 68 % et 95 % ne s'appliquent alors pas : il faut regarder l'histogramme, comparer moyenne et médiane, ou utiliser les percentiles observés.

Corrigé – Exercice 16.29

1. Classes (OMS, 2000) : moins de 18,5 : **insuffisance pondérale** ; 18,5 à moins de 25 : **corpulence normale** ; 25 à moins de 30 : **surpoids** ; 30 à moins de 35 : **obésité modérée** (classe I) ; 35 ou plus : **obésité sévère ou massive** (classes II et III).

2. Fréquences : **4,0 %** ; **43,0 %** ; **32,0 %** ; **14,0 %** ; **7,0 %**. Fréquences cumulées : **4,0 %** ; **47,0 %** ; **79,0 %** ; **93,0 %** ; **100 %**.

3. La médiane est dans la classe **25 à moins de 30** : la fréquence cumulée atteint 47 % à la fin de la classe précédente et 79 % à la fin de celle-ci ; la valeur qui partage les salariés en deux moitiés (50 %) s'y trouve.

4. Surpoids ou obésité : (64 + 28 + 14) / 200 = **53,0 %**. Obésité : (28 + 14) / 200 = **21,0 %**.

5. Graphique : un **diagramme en barres** (ou un histogramme) des cinq classes rangées dans l'ordre, avec un titre, l'axe des classes d'IMC (kg/m²), l'axe des pourcentages, l'effectif (n = 200), la source (journée santé, mesures de l'infirmière) et la date (mai 2028). Ces 200 salariés sont des **volontaires** venus à la journée santé : ils peuvent être plus soucieux de leur santé, ou au contraire plus concernés ; les salariés absents ce jour-là (horaires décalés, conducteurs en service) manquent. C'est un **biais de sélection** ; les résultats ne représentent pas toute l'entreprise.

Corrigé – Exercice 16.30

1. Moyenne : 24 min (A) contre 31 min (B) ; médiane : 25 min (A) contre 26 min (B). La moyenne suggère que les salariés de B mangent plus longtemps ; la médiane montre que le salarié « du milieu » mange à peu près aussi longtemps sur les deux sites.

2. Coefficient de variation : A 6 / 24 = **25 %** ; B 15 / 31 = **48 %**. Les durées sont beaucoup plus **dispersées** sur le site B : certains salariés mangent très vite (9 minutes), d'autres très longtemps (78 minutes).

3. A : erreur standard 6 / √40 = 0,95 ; marge 1,96 × 0,95 = 1,86 ; IC 95 % : **[22,1 ; 25,9] min**. B : erreur standard 15 / √38 = 2,43 ; marge 4,77 ; IC 95 % : **[26,2 ; 35,8] min**. L'intervalle de B est plus large : estimation moins précise, à cause de la dispersion.

4. Quelques repas très longs (jusqu'à 78 minutes, par exemple des repas d'équipe ou des salariés à temps partiel) tirent la moyenne vers le haut : la distribution est **asymétrique**. À l'autre bout, des salariés mangent en moins de 10 minutes : le site B semble regrouper deux situations différentes.

5. « Sur le site B, la durée médiane du repas (26 minutes) est proche de celle du site A (25 minutes) : la plupart des salariés ont le même temps pour manger. Mais les durées y sont très inégales : certains mangent en moins de 10 minutes, d'autres beaucoup plus longtemps. Nous proposons de regarder qui mange très vite (service, horaires, pauses) avant de décider d'une action. »

Partie 6 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et significativité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes du calcul d'un intervalle de confiance.
- Calculer l'intervalle de confiance d'une proportion et vérifier ses conditions de validité.
- Calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne.
- Calculer le nombre de personnes à interroger pour obtenir une précision donnée.
- Lire un intervalle de confiance pour juger de la significativité et de l'importance d'un résultat.
- Comparer deux proportions par l'intervalle de confiance de leur différence.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **IC 95 % = estimation ± 1,96 × erreur standard**. Il contient la vraie valeur dans 95 % des échantillons possibles ; il mesure l'erreur due au **hasard**, pas les biais.
- Proportion : erreur standard = $\sqrt{(p \times (1 - p) / n)}$; conditions : $n \times p \geq 5$ et $n \times (1 - p) \geq 5$. Moyenne : erreur standard = écart-type / $\sqrt{n}$.
- Quand n est multiplié par 4, la marge est divisée par 2.
- **Nombre de sujets nécessaires** pour estimer une proportion avec une marge e : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$; si p est inconnu, on prend p = 0,5 (cas le plus défavorable) ; on augmente n pour tenir compte des non-réponses.
- Un RR ou un OR est **significatif** si son IC ne contient pas 1 ; une différence est significative si son IC ne contient pas 0. Significatif ne veut dire ni important, ni causal.

Exercice 16.31 – Les étapes de l'intervalle de confiance (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collègue diététicienne vous demande de lui réexpliquer l'intervalle de confiance qu'elle voit dans tous les rapports.

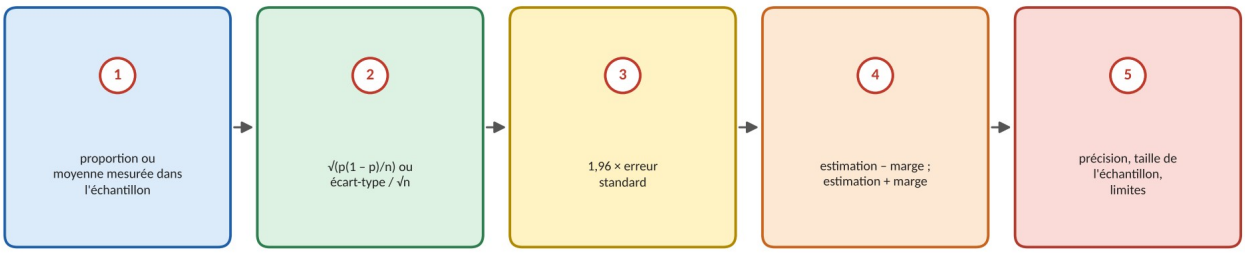


Figure 16.8 – Document 1 – Construire un intervalle de confiance (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Expliquez avec des mots simples ce que signifie « 28 % des adultes (IC 95 % : 24 à 32 %) ». (3 pts)
3. Indiquez deux façons de rendre un intervalle plus étroit. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un intervalle de confiance étroit ne garantit pas que le résultat soit juste. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.32 – L'intervalle de confiance d'une proportion (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service santé d'une ville (fictive) a interrogé au hasard des habitants sur le marché pour savoir s'ils connaissent le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour ».

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quartier Nord : 180 personnes interrogées, **54** ne connaissent pas le repère.
- Ensemble de la ville : 720 personnes interrogées, **216** ne le connaissent pas.
- Quartier de la gare : 40 personnes interrogées, **3** ne le connaissent pas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion et l'intervalle de confiance à 95 % pour le quartier Nord. (4 pts)

2. Faites de même pour l'ensemble de la ville et comparez les marges. Expliquez. (4 pts)

3. Dites si le calcul habituel de l'intervalle convient pour le quartier de la gare. Justifiez. (2 pts)

4. Rédigez la phrase de résultat pour l'ensemble de la ville. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.33 – L'intervalle de confiance d'une moyenne (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête alimentaire fictive menée auprès de 144 agents d'une collectivité (trois rappels de 24 heures) a estimé leur apport en fibres.

Document 1 – Résultats (données fictives)

n = 144 ; apport moyen en fibres : **17,2 g par jour** ; écart-type : **6,0 g par jour**.

Repère : 30 g de fibres par jour chez l'adulte (ANSES, 2016).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'erreur standard, la marge et l'intervalle de confiance à 95 % de l'apport moyen. (5 pts)
2. Comparez au repère de l'ANSES. (2 pts)
3. Expliquez la différence entre l'écart-type (6,0 g) et l'erreur standard. (3 pts)
4. Indiquez une limite de la mesure des apports par rappels de 24 heures. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.34 – Combien de personnes interroger ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) veut connaître la part des familles du quartier qui sautent le petit-déjeuner des enfants. Une enquête de 2024 dans un quartier voisin avait trouvé environ 20 %. La directrice vous demande combien de familles interroger.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de familles nécessaires pour estimer la proportion avec une marge de ± 4 points, en prenant p = 0,20. (4 pts)
2. Calculez ce nombre si l'on ne dispose d'aucune estimation préalable. Expliquez le choix de p. (3 pts)
3. On attend 70 % de réponses. Calculez le nombre de questionnaires à distribuer dans le cas de la question 1. (2 pts)
4. Calculez le nombre nécessaire pour une marge de ± 2 points avec p = 0,20, et commentez. (3 pts)
5. Indiquez pourquoi augmenter la taille de l'échantillon ne corrige pas un mauvais mode de recrutement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.35 – Significatif, important, causal ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous faites une veille bibliographique pour une association de prévention (fictive). Quatre résultats fictifs vous sont soumis.

Document 1 – Quatre résultats (fictifs)

- **R1.** Cohorte de 6 000 adultes : RR d'hypertension associé à une consommation quotidienne de charcuterie = **1,40** (IC 95 % : 1,10 à 1,78).
- **R2.** Étude cas-témoins de 300 cas : OR de cancer associé à la consommation de boissons très chaudes = **1,25** (IC 95 % : 0,85 à 1,84).
- **R3.** Cohorte de 12 000 adultes : RR de diabète associé à la consommation de fruits entiers au moins deux fois par jour = **0,78** (IC 95 % : 0,65 à 0,94).
- **R4.** Cohorte de 450 000 adultes : RR de maladie cardiovasculaire associé à la consommation d'une boisson « light » par jour = **1,04** (IC 95 % : 1,01 à 1,07).

À vous de jouer – Questions

1. Dites pour chaque résultat s'il est statistiquement significatif, et justifiez. (4 pts)

2. Interprétez R3 en une phrase. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi R2 ne prouve pas l'absence d'association. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi R4 est significatif mais peu important en pratique. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi aucun de ces résultats ne suffit à affirmer une relation de cause à effet. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 16.36 – Avant et après une campagne (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) a mené une campagne sur l'eau du robinet comme boisson principale. Elle a interrogé au hasard deux échantillons différents d'habitants, avant et après la campagne. La vice-présidente veut annoncer : « La campagne a fait passer de 30 % à 48 % la part des habitants qui boivent surtout de l'eau du robinet. »

Document 1 – Résultats (données fictives)

Enquête	Personnes interrogées	Boivent surtout de l'eau du robinet
Avant (mars 2028)	160	48
Après (octobre 2028)	150	72

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux proportions et la différence. (2 pts)
2. Calculez l'erreur standard de la différence ($\sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_2(1-p_2)/n_2}$) et l'intervalle de confiance à 95 % de la différence. Interprétez. (6 pts)
3. Citez trois raisons pour lesquelles la hausse ne peut pas être attribuée à coup sûr à la campagne. (6 pts)
4. Proposez une phrase juste pour le communiqué de la vice-présidente. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 16.31

1. Légendes : 1 Estimation ; 2 Erreur standard ; 3 Marge ; 4 Intervalle ; 5 Interprétation.
2. « Dans notre échantillon, 28 % des adultes sont concernés. Comme nous n'avons interrogé qu'une partie de la population, la vraie valeur n'est pas connue exactement : elle se situe très probablement entre 24 % et 32 % (avec une confiance de 95 %). »
3. **Augmenter la taille** de l'échantillon (n plus grand, erreur standard plus petite) ; accepter un **niveau de confiance plus faible** (90 % au lieu de 95 %), ce qui se fait rarement ; pour une moyenne, une mesure plus précise réduit aussi la dispersion.
4. L'intervalle ne mesure que l'erreur due au **hasard** de l'échantillonnage. Il ne tient pas compte des **biais** (volontaires, données déclarées, questions mal comprises) : une grande enquête biaisée donne un intervalle étroit… autour d'une valeur fausse.

Corrigé – Exercice 16.32

1. Quartier Nord : p = 54 / 180 = **30,0 %** ; erreur standard √(0,30 × 0,70 / 180) = 0,0342 ; marge 1,96 × 0,0342 = 0,067 ; IC 95 % : **[23,3 % ; 36,7 %]**.
2. Ville : p = 216 / 720 = **30,0 %** ; erreur standard √(0,30 × 0,70 / 720) = 0,0171 ; marge 0,033 ; IC 95 % : **[26,7 % ; 33,3 %]**. L'échantillon est **4 fois plus grand** : la marge est divisée par **2** (√4) ; l'estimation est plus précise.
3. Non : n × p = 40 × 0,075 = 3, inférieur à 5. L'approximation par la loi normale n'est pas valable : l'intervalle calculé serait faux (sa borne basse serait même proche de 0). On donne l'effectif (3 personnes sur 40) ou on utilise une méthode exacte.
4. « Sur 720 habitants interrogés au hasard sur le marché, 30 % ne connaissaient pas le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour » (IC 95 % : 26,7 à 33,3 %). »

Corrigé – Exercice 16.33

1. Erreur standard : 6,0 / √144 = 6,0 / 12 = **0,5 g** ; marge : 1,96 × 0,5 = **0,98 g** ; IC 95 % : **[16,22 ; 18,18] g par jour**.
2. Même la borne haute (18,2 g) est loin des 30 g par jour de l'ANSES (2016) : l'apport moyen des agents est très probablement inférieur d'environ 12 g au repère, soit à peine 57 % de celui-ci (17,2 / 30).
3. L'**écart-type** (6,0 g) décrit la **dispersion des apports entre les agents** : il ne diminue pas avec la taille de l'échantillon. L'**erreur standard** (0,5 g) mesure la **précision de la moyenne** : elle diminue quand n augmente.
4. Les rappels de 24 heures sont **déclaratifs** (oublis, sous-déclaration, portions mal estimées) ; trois jours ne reflètent pas toujours les habitudes ; la table de composition utilisée donne des valeurs moyennes.

Corrigé – Exercice 16.34

1. n = 1,96² × 0,20 × 0,80 / 0,04² = 3,8416 × 0,16 / 0,0016 = 384,2, soit **385 familles** (on arrondit toujours à l'entier supérieur).
2. Avec p = 0,5 : n = 3,8416 × 0,25 / 0,0016 = 600,25, soit **601 familles**. Le produit p × (1 − p) est le plus grand quand p = 0,5 : c'est le cas le plus défavorable, qui garantit la précision quelle que soit la vraie valeur.
3. 385 / 0,70 = **550 questionnaires** à distribuer.
4. n = 3,8416 × 0,16 / 0,0004 = 1 536,6, soit **1 537 familles** : diviser la marge par 2 oblige à multiplier l'effectif par 4. Ce n'est probablement pas réaliste pour un centre social ; une marge de ± 4 points suffit pour décider d'une action.
5. Si les familles sont recrutées seulement parmi celles qui fréquentent le centre social, l'échantillon reste

biaisé même s'il est grand : l'intervalle sera étroit, mais autour d'une valeur qui ne représente pas le quartier. Il faut d'abord un mode de recrutement qui touche toutes les familles (tirage au sort, écoles, porte-à-porte).

Corrigé – Exercice 16.35

1. R1 : **significatif** (l'IC 1,10-1,78 ne contient pas 1). R2 : **non significatif** (l'IC 0,85-1,84 contient 1). R3 : **significatif** (0,65-0,94 ne contient pas 1). R4 : **significatif** (1,01-1,07 ne contient pas 1).
2. R3 : « Dans cette cohorte, les adultes qui mangent des fruits entiers au moins deux fois par jour ont un risque de diabète 22 % plus faible que les autres ; ce résultat est statistiquement significatif. »
3. L'intervalle de R2 va de 0,85 (risque 15 % plus faible) à 1,84 (risque 84 % plus élevé) : il est compatible avec l'absence d'association, mais aussi avec une association importante. L'étude manque peut-être de **puissance** (trop peu de sujets). « Non significatif » veut dire « non démontré », pas « démontré absent ».
4. Avec 450 000 personnes, l'intervalle est très étroit : même une très petite différence devient significative. Un RR de 1,04 correspond à un risque **4 % plus élevé**, une augmentation faible, qui peut facilement s'expliquer par un biais ou une confusion résiduelle (les personnes qui boivent des boissons « light » ont souvent déjà un surpoids ou un diabète). **Significatif** ne veut pas dire **important**.
5. Ce sont des études **d'observation** (cohortes, cas-témoins) : une association peut être due à un **biais**, à une **confusion** (mode de vie, revenus) ou au **hasard**. La causalité s'appuie sur un ensemble d'arguments (critères de Bradford Hill, 1965) et, idéalement, sur des essais randomisés.

Corrigé – Exercice 16.36

1. Avant : 48 / 160 = **30,0 %** ; après : 72 / 150 = **48,0 %** ; différence : **+ 18,0 points**.
2. Erreur standard = √(0,30 × 0,70 / 160 + 0,48 × 0,52 / 150) = √(0,001313 + 0,001664) = **0,0546** ; marge : 1,96 × 0,0546 = 0,107 ; IC 95 % de la différence : **[+ 7,3 ; + 28,7] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse est **statistiquement significative**, mais son ampleur est incertaine (de 7 à 29 points).
3. Raisons : **pas de groupe témoin** : on ne sait pas ce qui se serait passé sans la campagne ; **saison** : mars et octobre ne sont pas comparables (chaleur de l'été, habitudes) ; **échantillons différents** : les personnes interrogées après peuvent être différentes de celles d'avant ; **désirabilité sociale** : après une campagne, les habitants savent quelle est la « bonne réponse » ; **autres événements** : une hausse du prix des bouteilles, une information nationale.
4. « Entre mars et octobre 2028, la part des habitants interrogés qui déclarent boire surtout de l'eau du robinet est passée de 30 % à 48 %. Cette hausse est nette, mais elle peut aussi tenir à la saison et à d'autres facteurs : nous ne pouvons pas l'attribuer entièrement à la campagne. Une comparaison avec une commune sans campagne permettra de mieux mesurer son effet. »

Partie 7 – Causalité, niveaux de preuve et évaluation d'une intervention

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et appliquer les critères de causalité de Bradford Hill.
- Légender les niveaux de preuve de la HAS et classer des études.
- Construire un argumentaire sur la causalité à partir d'un dossier réel.
- Estimer l'effet d'une intervention par comparaison avec un groupe témoin.
- Lire un essai randomisé : différence de risques, nombre de personnes à traiter, analyse en intention de traiter.
- Repérer l'erreur écologique et la régression vers la moyenne.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Critères de Bradford Hill (1965)** : temporalité (seul critère indispensable), force de l'association, constance entre études, relation dose-effet, plausibilité biologique, cohérence, spécificité, preuve expérimentale, analogie.
- **Niveaux de preuve (HAS, 2013)** : niveau 1 (essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais) → grade A, preuve scientifique établie ; niveau 2 (essais de faible puissance, études comparatives non randomisées bien menées, cohortes) → grade B, présomption scientifique ; niveau 3 (cas-témoins) et niveau 4 (études avec biais importants, séries de cas, descriptives) → grade C, faible niveau de preuve ; AE : accord d'experts.
- Évaluer une action : comparer l'évolution du groupe qui reçoit l'action à celle d'un **groupe témoin** comparable ; effet estimé = **différence des évolutions**.
- Dans un essai : **différence de risques** = risque témoin − risque intervention (ou l'inverse selon le sens) ; **nombre de personnes à traiter** (NNT) = 1 / différence de risques ; analyse en **intention de traiter** : chacun est analysé dans le groupe où le tirage au sort l'a placé.
- **Erreur écologique** : conclure pour des personnes à partir de moyennes de groupes. **Régression vers la moyenne** : des valeurs extrêmes à une première mesure se rapprochent de la moyenne à la mesure suivante, même sans intervention.

Exercice 16.37 – Les critères de causalité (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'oral d'un projet. Un membre du jury pourrait vous demander : « Comment savez-vous que ce facteur est une cause ? »

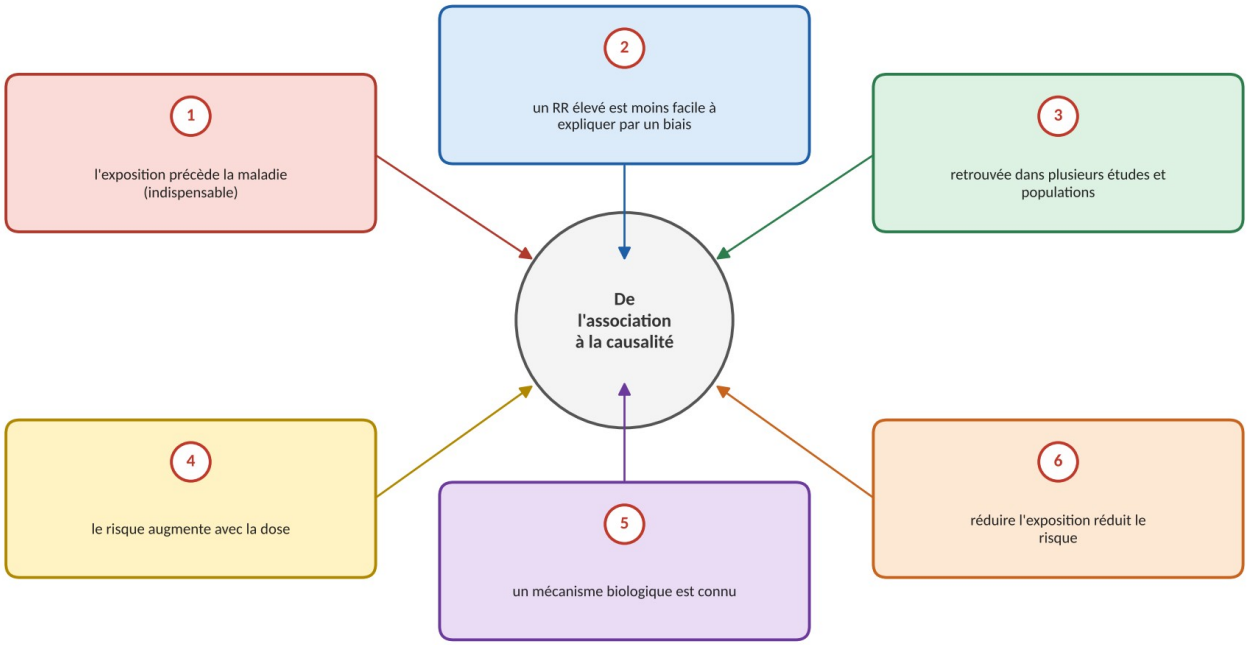


Figure 16.9 – Document 1 – Quelques critères de causalité de Bradford Hill (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez le seul critère indispensable, et expliquez pourquoi. (2 pts)
3. Expliquez ce qu'est une relation dose-effet, avec un exemple nutritionnel. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne dispose presque jamais d'essai randomisé pour prouver qu'un aliment est nocif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.38 – Classer des études selon le niveau de preuve (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un dossier sur l'activité physique adaptée et la nutrition, votre tutrice vous demande de classer six publications fictives selon les niveaux de preuve de la Haute Autorité de santé.

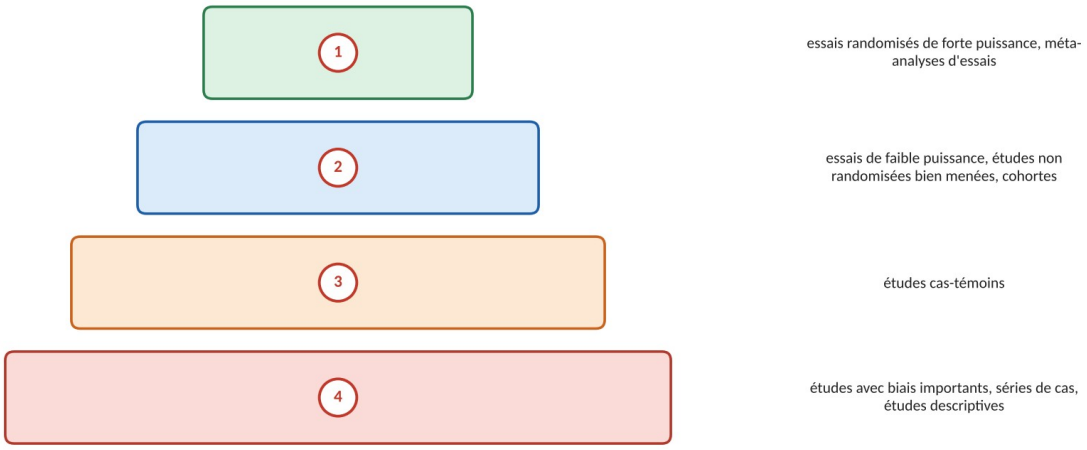


Figure 16.10 – Document 1 – Les niveaux de preuve et les grades de recommandation de la HAS (schéma à légender)

Document 2 – Six publications (fictives)

- **P1.** Méta-analyse de 14 essais randomisés réunissant 9 200 participants.
- **P2.** Étude cas-témoins de 250 cas et 500 témoins.
- **P3.** Description des 18 patients suivis en un an par un service.
- **P4.** Cohorte de 30 000 adultes suivis 12 ans.
- **P5.** Essai randomisé de 60 participants, sans calcul préalable du nombre de sujets nécessaires.
- **P6.** Essai randomisé multicentrique de 4 000 participants, avec un nombre de sujets calculé à l'avance.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Attribuez à chaque publication son niveau de preuve. (6 pts)
3. Indiquez le grade d'une recommandation fondée uniquement sur P2, puis sur P1 et P6. (2 pts)
4. Expliquez ce que signifie « accord d'experts » (AE). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.39 – La viande transformée est-elle une cause du cancer colorectal ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier, un participant affirme : « La charcuterie qui donne le cancer, c'est une rumeur. » Vous préparez un argumentaire fondé sur des données réelles.

Document 1 – Données réelles (à citer avec leur date)

- Le **Centre international de recherche sur le cancer** (CIRC), agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé en octobre 2015 la **viande transformée** (charcuterie, viandes salées, fumées, séchées) comme **cancérogène pour l'être humain** (groupe 1), et la viande rouge comme probablement cancérogène (groupe 2A), après l'examen de plus de 800 études par 22 experts de 10 pays (Bouvard V. et coll., *The Lancet Oncology*, 2015).
- Le risque de cancer colorectal augmente d'environ **18 %** pour chaque portion de **50 g** de viande transformée consommée par jour (même source).
- Les données les plus nombreuses viennent de grandes **cohortes** et d'études **cas-témoins**, menées dans plusieurs continents.
- Mécanismes étudiés : formation de **composés N-nitrosés** (favorisée par les nitrites ajoutés et le fer héminique), composés formés lors des cuissons à haute température.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter la charcuterie à **150 g par semaine**.

À vous de jouer – Questions

1. Appliquez cinq critères de Bradford Hill à ce dossier. (8 pts)
2. Expliquez pourquoi le classement en groupe 1 ne signifie pas que la charcuterie est « aussi dangereuse que le tabac ». (3 pts)
3. Calculez l'augmentation de risque attendue, selon cette estimation, pour 100 g de viande transformée par jour (deux portions de 50 g, effets multiplicatifs). (2 pts)
4. Rédigez votre réponse au participant en quatre phrases simples. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.40 – Évaluer avec un groupe témoin (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) a organisé pendant un an des ateliers « Les légumes secs, c'est facile » dans le quartier des Peupliers. Pour l'évaluation, une enquête par téléphone auprès d'habitants tirés au sort a eu lieu avant et après, aux Peupliers et dans le quartier des Saules, de profil comparable, sans ateliers.

Document 1 – Part des adultes qui mangent des légumes secs au moins 2 fois par semaine (données fictives)

Quartier	Avant (septembre 2027)	Après (septembre 2028)
Les Peupliers (ateliers)	22 %	35 %
Les Saules (témoin)	24 %	28 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution dans chaque quartier, puis l'effet estimé des ateliers. (4 pts)
2. Expliquez à quoi sert le quartier des Saules. Donnez deux explications possibles de la hausse observée aux Saules. (4 pts)
3. Indiquez le type d'étude et son niveau de preuve selon la HAS (2013). (2 pts)
4. Proposez deux améliorations pour une prochaine évaluation. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.41 – Lire un essai randomisé (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse de retraite (fictive) hésite à financer un programme de 12 mois d'accompagnement diététique et d'activité physique pour des adultes en surpoids ayant une glycémie à jeun un peu élevée. Elle vous transmet le résumé d'un essai (fictif).

Document 1 – Le résumé

« 400 adultes ont été tirés au sort entre le programme (n = 200) et le suivi habituel par le médecin traitant (n = 200). Critère principal : perte d'au moins 5 % du poids à 12 mois. Dans le groupe programme, 40 participants ont abandonné ; dans le groupe témoin, 10. En intention de traiter (abandons comptés comme des échecs), la perte de 5 % est atteinte par 60 participants du groupe programme et 30 du groupe témoin. Les diététiciens qui pesaient les participants ne savaient pas dans quel groupe ils étaient. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de réussite dans chaque groupe, la différence de risques, le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Calculez le nombre de personnes à accompagner pour qu'une personne de plus atteigne l'objectif, et expliquez ce chiffre à la caisse. (3 pts)
3. Calculez les pourcentages de réussite « parmi les participants restés jusqu'au bout » (analyse per protocole) en supposant que tous les succès sont chez eux, et expliquez pourquoi on préfère l'intention de traiter. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt de la pesée « en aveugle ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.42 – Deux pièges de l'évaluation (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans une mutuelle d'entreprise (fictive). Deux notes internes vous sont transmises pour avis avant leur diffusion.

Document 1 – Note 1 : « Les produits allégés font grossir »

Dans six régions (données fictives), on a comparé la part des ménages qui achètent régulièrement des produits allégés et la part des adultes en situation d'obésité.

Région	Ménages acheteurs de produits allégés	Adultes obèses
R1	18 %	13 %
R2	22 %	15 %
R3	25 %	16 %
R4	29 %	18 %
R5	31 %	19 %
R6	35 %	21 %

Conclusion de la note : « Plus on achète de produits allégés, plus on devient obèse : il faut le dire à nos adhérents. »

Document 2 – Note 2 : « Notre atelier fait baisser le cholestérol »

Lors d'une journée santé, on a mesuré le cholestérol total de 300 salariés. Les 25 salariés qui avaient les valeurs les plus élevées (moyenne 2,85 g/L) ont été invités à un atelier. Trois mois plus tard, leur moyenne est de 2,60 g/L. Conclusion : « L'atelier fait baisser le cholestérol de 0,25 g/L. » Information complémentaire : 25 autres salariés aux valeurs aussi élevées, qui n'ont pas pu venir à l'atelier, ont été remesurés au même moment : leur moyenne est passée de 2,83 à 2,64 g/L.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude de la note 1 et l'erreur de raisonnement commise. (4 pts)
2. Proposez deux autres explications du lien observé dans la note 1. (4 pts)
3. Nommez le phénomène qui explique une partie de la baisse de la note 2, et expliquez-le. (4 pts)
4. Utilisez l'information complémentaire pour estimer l'effet de l'atelier, et dites pourquoi ce groupe n'est pas un témoin parfait. (4 pts)
5. Donnez votre avis sur la diffusion des deux notes, en une phrase pour chacune. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 16.37

1. Légendes : 1 Temporalité ; 2 Force ; 3 Constance ; 4 Relation dose-effet ; 5 Plausibilité ; 6 Preuve expérimentale.
2. La **temporalité** : la cause doit précéder l'effet. Si l'exposition apparaît après la maladie, elle ne peut pas en être la cause (elle peut même en être une conséquence : une personne malade change d'alimentation).
3. Plus l'exposition est forte, plus le risque augmente. Exemple : le risque de cancer colorectal augmente avec la quantité de viande transformée consommée chaque jour ; le risque d'hypertension augmente avec la quantité de sel.
4. Il n'est pas **éthique** d'exposer volontairement des personnes à un facteur que l'on soupçonne nocif ; de plus, les maladies chroniques mettent des années à apparaître, et il serait impossible de contrôler l'alimentation de milliers de personnes pendant des décennies. On s'appuie donc sur des études d'observation concordantes et sur les autres critères.

Corrigé – Exercice 16.38

1. Légendes : 1 Niveau 1 – grade A ; 2 Niveau 2 – grade B ; 3 Niveau 3 – grade C ; 4 Niveau 4 – grade C.
2. P1 : **niveau 1** (méta-analyse d'essais randomisés). P2 : **niveau 3** (cas-témoins). P3 : **niveau 4** (série de cas, descriptive). P4 : **niveau 2** (cohorte). P5 : **niveau 2** (essai randomisé de faible puissance). P6 : **niveau 1** (essai randomisé de forte puissance).
3. Fondée uniquement sur P2 : **grade C** (faible niveau de preuve). Fondée sur P1 et P6 : **grade A** (preuve scientifique établie).
4. En l'absence d'études suffisantes, la recommandation repose sur l'**avis convergent d'un groupe d'experts** (et éventuellement d'un groupe de lecture). Elle n'est pas forcément fausse, mais elle n'est pas démontrée et doit inciter à mener des études.

Corrigé – Exercice 16.39

1. Critères : **force** : association modérée (+ 18 % par 50 g/j), mais réelle ; **constance** : retrouvée dans de nombreuses études, plusieurs pays et continents (plus de 800 études examinées) ; **relation dose-effet** : le risque augmente avec la quantité consommée ; **plausibilité biologique** : composés N-nitrosés (nitrites, fer héminique), composés de cuisson ; **temporalité** : dans les cohortes, la consommation est mesurée avant l'apparition du cancer. La **preuve expérimentale** chez l'humain manque (essai impossible), mais l'ensemble a conduit le CIRC à conclure à une relation causale (2015).
2. Le classement du CIRC indique la **solidité des preuves** que l'agent peut causer un cancer, pas l'**importance du risque**. Le tabac et la charcuterie sont dans le même groupe parce que les preuves sont suffisantes pour les deux, mais le tabac multiplie le risque de cancer du poumon de façon beaucoup plus forte que la charcuterie n'augmente celui du cancer colorectal.
3. 1,18 × 1,18 = 1,392 : une augmentation d'environ **39 %** du risque pour 100 g par jour, selon cette estimation.
4. « Ce n'est pas une rumeur : l'Organisation mondiale de la santé a conclu en 2015, après plus de 800 études, que la charcuterie augmente le risque de cancer de l'intestin. Le risque augmente avec la quantité mangée chaque jour. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de limiter : au plus 150 g de charcuterie par semaine, soit environ trois tranches de jambon. On peut la remplacer par du poulet, des œufs, du poisson ou des légumes secs. »

Corrigé – Exercice 16.40

1. Évolution : Peupliers 35 − 22 = **+ 13 points** ; Saules 28 − 24 = **+ 4 points**. Effet estimé des ateliers : 13 − 4 =

+ 9 points (différence des évolutions).

2. Le quartier des Saules montre ce qui se serait passé **sans les ateliers** : il permet de retirer de la hausse des Peupliers la part due à d'autres causes. Explications possibles de la hausse aux Saules : une **tendance générale** (prix de la viande en hausse, information nationale sur les légumes secs) ; la **désirabilité sociale** ou l'effet d'avoir été interrogé une première fois ; la fluctuation d'échantillonnage (hasard).

3. Étude **quasi expérimentale** (avant-après avec groupe témoin non randomisé) ; **niveau 2** au mieux si elle est bien menée (étude comparative non randomisée), selon la HAS (2013).

4. Améliorations : donner les **effectifs** et les **intervalles de confiance** ; vérifier que les deux quartiers étaient comparables au départ (âge, revenus) ; tirer au sort les quartiers parmi plusieurs (essai en grappes) ; compléter la question déclarative par un outil plus précis (fréquentiel validé) ; mesurer aussi la participation aux ateliers (combien d'habitants touchés ?).

Corrigé – Exercice 16.41

1. Réussite : programme 60 / 200 = **30,0 %** ; témoin 30 / 200 = **15,0 %**. Différence de risques : **+ 15 points**. RR = 0,30 / 0,15 = **2,00** ; erreur standard = √(1/60 − 1/200 + 1/30 − 1/200) = **0,200** ; IC 95 % : **[1,35 ; 2,96]**.

2. NNT = 1 / 0,15 = 6,7, soit **7 personnes**. « Il faut accompagner environ 7 personnes pendant un an pour qu'une personne de plus perde au moins 5 % de son poids par rapport au suivi habituel. » Ce chiffre aide à estimer le coût par réussite supplémentaire (7 fois le coût par participant).

3. Per protocole : programme 60 / 160 = **37,5 %** ; témoin 30 / 190 = **15,8 %**. L'effet paraît plus grand, mais les participants qui restent sont souvent les plus motivés ou ceux qui réussissent : on compare alors des groupes **qui ne sont plus comparables**. L'analyse en **intention de traiter** conserve les groupes formés par le tirage au sort et reflète ce qui se passera réellement quand le programme sera proposé (avec ses abandons).

4. La pesée en aveugle évite un **biais de mesure** : un diététicien qui sait qu'une personne a suivi le programme pourrait, sans le vouloir, arrondir ou interpréter autrement le résultat. Les participants, eux, ne peuvent pas être en aveugle (ils savent s'ils suivent le programme).

Corrigé – Exercice 16.42

1. Note 1 : étude **écologique** (l'unité est la région). Erreur : l'**erreur écologique** : on conclut au niveau des personnes à partir de moyennes de régions. Rien ne montre que ce sont les acheteurs de produits allégés qui deviennent obèses.

2. Causalité inverse : les personnes en surpoids achètent plus de produits allégés **parce qu'elles** veulent maigrir ; **confusion** : les régions diffèrent par les revenus, l'âge, l'offre alimentaire, l'activité physique, qui sont liés à la fois aux achats et à l'obésité.

3. La **régression vers la moyenne** : on a choisi les 25 valeurs les plus élevées lors d'une seule mesure. Une partie de ces valeurs extrêmes est due à la variation normale d'un jour à l'autre et aux erreurs de mesure ; à la mesure suivante, elles se rapprochent naturellement de la moyenne, même sans aucune action.

4. Baisse dans le groupe atelier : 2,85 − 2,60 = 0,25 g/L ; dans le groupe non venu : 2,83 − 2,64 = 0,19 g/L ; effet estimé de l'atelier : 0,25 − 0,19 = **0,06 g/L**, beaucoup moins que 0,25 g/L. Ce groupe n'est pas un témoin parfait : les salariés qui ne sont pas venus peuvent être différents (horaires, motivation, traitement débuté par leur médecin) ; les effectifs sont petits et il n'y a pas d'intervalle de confiance ; seul un tirage au sort garantirait des groupes comparables.

5. Note 1 : **ne pas diffuser** : la conclusion est fausse sur le plan du raisonnement et risquerait de décourager des personnes qui font des efforts. Note 2 : **diffuser après correction** : présenter la baisse comme une évolution, en majeure partie expliquée par la régression vers la moyenne, avec un effet propre de l'atelier faible et incertain.

Partie 8 – Dépistage, méta-analyse et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et calculer les qualités d'un test de repérage.
- Montrer l'effet de la fréquence de la maladie sur les valeurs prédictives et citer les critères d'un dépistage organisé.
- Choisir un seuil de repérage selon l'objectif.
- Lire les résultats d'une méta-analyse.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5 : diagnostic chiffré, projet, budget, évaluation et protection des données.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Sensibilité** = VP / (VP + FN) : part des malades repérés. **Spécificité** = VN / (VN + FP) : part des non-malades reconnus. Elles dépendent du test et du seuil.
- **Valeur prédictive positive** = VP / (VP + FP) ; **valeur prédictive négative** = VN / (VN + FN). Elles dépendent aussi de la **fréquence de la maladie** dans le groupe testé : quand la maladie est rare, la VPP baisse.
- Abaisser le seuil augmente la sensibilité et diminue la spécificité (plus de faux positifs) ; le relever fait l'inverse. **Indice de Youden** = Se + Sp − 1.
- Un **repérage** ou un **dépistage** sélectionne des personnes à orienter ; il ne pose **pas de diagnostic**. Critères d'un dépistage organisé : Wilson et Jungner (OMS, 1968).
- **Méta-analyse** : combinaison statistique des résultats de plusieurs études, chacune pondérée par sa précision (inverse de la variance) ; on regarde le résultat combiné, l'**hétérogénéité** et le risque de **biais de publication**.

Exercice 16.43 – Les qualités d'un test de repérage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de prévention (fictive) veut utiliser un questionnaire court pour repérer des personnes à orienter vers une consultation. Vous préparez un rappel des notions.

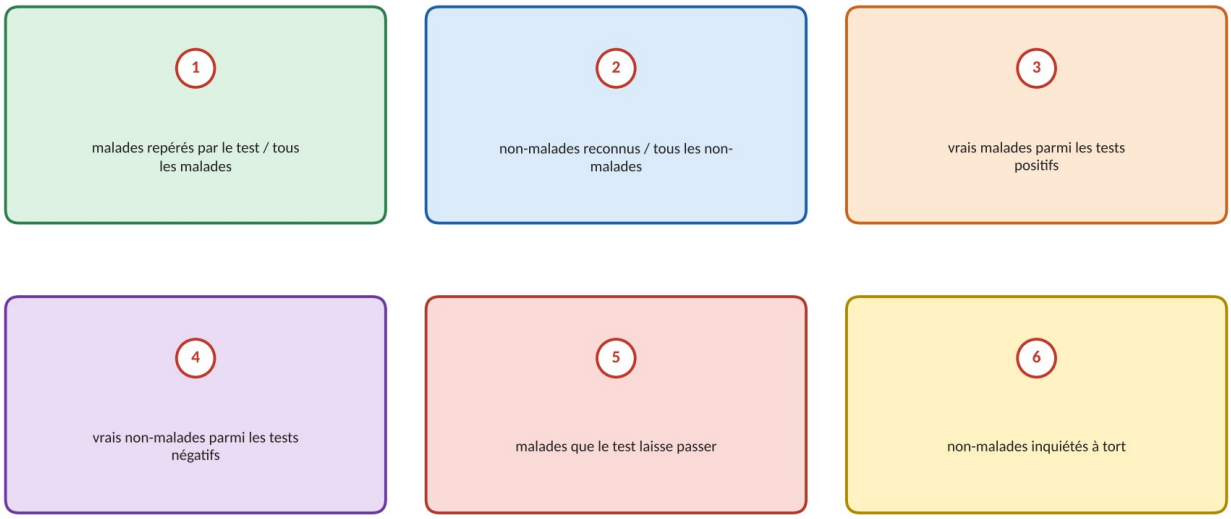


Figure 16.11 – Document 1 – Les qualités d'un test de repérage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Construisez le tableau 2 × 2 d'un test (résultat du test en lignes, référence en colonnes) et placez VP, FP, FN et VN. (3 pts)
3. Expliquez la différence entre dépistage et diagnostic. (2 pts)
4. Indiquez la conséquence d'un faux négatif et celle d'un faux positif pour la personne. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 16.44 – Repérer la dénutrition par le tour de mollet (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé (fictive) veut repérer la dénutrition chez les personnes de 70 ans ou plus qui consultent, avec une mesure rapide : le tour de mollet. Le seuil de 31 cm est celui utilisé dans le questionnaire MNA. Le test est comparé au diagnostic posé par le médecin selon les critères de la HAS (2021).

Document 1 – Résultats chez 150 personnes de 70 ans ou plus (données fictives)

	Dénutrition (diagnostic)	Pas de dénutrition	Total
Tour de mollet < 31 cm	21	18	39
Tour de mollet ≥ 31 cm	9	102	111
Total	30	120	150

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la fréquence de la dénutrition dans ce groupe. (1 pt)
2. Calculez la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN. (6 pts)
3. Interprétez chaque valeur en une phrase. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi une personne dont le tour de mollet est ≥ 31 cm peut quand même être dénutrie, et ce qui peut fausser la mesure (œdèmes, par exemple). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.45 – Quand la maladie est rare (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un élu propose de dépister une maladie métabolique chez tous les adultes d'une ville avec un test de bonne qualité (sensibilité 90 %, spécificité 95 %, valeurs fictives). Un médecin répond que le test serait plus utile chez les personnes à risque. Vous vérifiez pour 10 000 personnes testées.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau 2 × 2 pour 10 000 personnes si la maladie touche 2 % d'entre elles. Calculez la VPP et la VPN. (5 pts)
2. Faites de même si la maladie touche 20 % des personnes testées (groupe à risque). (4 pts)
3. Expliquez au élu ce que montrent ces calculs. (3 pts)
4. Citez deux critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968) qu'un programme de dépistage doit respecter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.46 – Choisir un seuil (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention (fictive) organise un bus santé qui propose une glycémie capillaire à jeun. On estime que, parmi 2 500 adultes testés, 200 ont un diabète non connu. Trois seuils sont envisagés pour orienter vers le médecin.

Document 1 – Qualités selon le seuil (valeurs fictives)

Seuil de glycémie capillaire à jeun	Sensibilité	Spécificité
1,00 g/L	95 %	70 %
1,10 g/L	85 %	88 %
1,26 g/L	65 %	98 %

Repère : le diagnostic du diabète repose sur une glycémie veineuse à jeun ≥ 1,26 g/L, contrôlée par un second dosage ; une glycémie capillaire ne suffit pas au diagnostic.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque seuil, le nombre de vrais positifs, de faux négatifs, de faux positifs et de vrais négatifs. (6 pts)
2. Calculez la VPP et l'indice de Youden pour chaque seuil. (4 pts)
3. Choisissez un seuil pour le bus santé et justifiez votre choix. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi on n'utilise pas ici le seuil de diagnostic de 1,26 g/L. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.47 – Lire une méta-analyse (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer une action sur les boissons sucrées, vous lisez une méta-analyse (fictive) de cinq cohortes qui étudient le lien entre la consommation d'au moins une boisson sucrée par jour et l'apparition d'une hypertension.

Document 1 – Résultats des cinq cohortes et résultat combiné (données fictives)

Cohorte	Pays	RR (IC 95 %)	Poids dans la méta-analyse
A	France	1,30 (1,05 à 1,61)	22,1 %
B	Italie	1,10 (0,85 à 1,42)	15,3 %
C	Japon	1,45 (1,10 à 1,91)	13,3 %
D	États-Unis	1,20 (1,02 à 1,41)	38,5 %
E	Brésil	0,95 (0,70 à 1,29)	10,8 %
Résultat combiné		**1,21 (1,09 à 1,33)**	**100 %**

Hétérogénéité : I^2 = 20 %. Les auteurs n'ont recherché que les études publiées en anglais.

À vous de jouer – Questions

1. Dites, pour chaque cohorte, si le résultat est significatif. (3 pts)
2. Vérifiez le poids de la cohorte A : erreur standard = (ln 1,61 − ln 1,05) / (2 × 1,96), poids = 1 / erreur standard², puis comparez au total des poids, égal à 380,6. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la cohorte D pèse le plus. (2 pts)
4. Interprétez le résultat combiné et l'hétérogénéité. (4 pts)
5. Expliquez ce qu'est un biais de publication et pourquoi la recherche limitée à l'anglais pose problème. (3 pts)
6. Indiquez le niveau de preuve de cette méta-analyse selon la HAS (2013), et justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 16.48 – Cas complet : « Midi aux Arcades » au centre commercial Les Arcades (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre commercial fictif **Les Arcades** réunit 85 boutiques et une galerie de restauration rapide. Il emploie **640 salariés** (vente, caisse, sécurité, entretien), souvent à temps partiel, avec des pauses courtes et décalées. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI, fictif) qui les suit s'inquiète : de nombreux salariés disent « manger sur le pouce ». Avec la direction du centre, il vous confie, pendant votre stage, l'**analyse des données** et la **conception d'un projet** « Midi aux Arcades », qui commencera en septembre 2029.

Document 1 – Enquête auprès des salariés (mars 2029, questionnaire anonyme papier dans les boutiques et en ligne, 250 répondants sur 640, données fictives)

Réponse	Nombre de répondants
Déjeune debout ou devant un écran, en moins de 15 minutes, au moins 3 jours par semaine	132
Mange à la galerie de restauration rapide au moins 3 fois par semaine	95
IMC ≥ 30 kg/m² (poids et taille déclarés)	48
Pause déjeuner réelle de moins de 30 minutes	140
Saute le déjeuner au moins 2 fois par semaine	61

Croisement : parmi les 95 salariés qui mangent à la galerie au moins 3 fois par semaine, 26 ont un IMC ≥ 30 ; parmi les 155 autres, 22.

Document 2 – Durée réelle de la pause déjeuner de 12 salariés observés un mardi (minutes, valeurs rangées, données fictives)

10 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 18 ; 20 ; 20 ; 25 ; 30 ; 45 ; 60

Document 3 – Le questionnaire FINDRISC testé lors d'une journée santé (données fictives, février 2029)

120 salariés volontaires ont rempli le questionnaire FINDRISC et ont eu un dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) au laboratoire. Le médecin du travail a retenu un score ≥ 12 comme test positif et une HbA1c ≥ 6,0 % comme référence d'une glycémie à surveiller.

	HbA1c ≥ 6,0 %	HbA1c < 6,0 %	Total
Score ≥ 12	19	28	47
Score < 12	6	67	73
Total	25	95	120

Document 4 – Résumé d'une étude (fictive)

« 6 200 salariés du commerce, sans obésité au départ, ont été suivis 4 ans. Ceux qui déjeunaient en moins de 15 minutes au moins 3 jours par semaine avaient un risque de prise de poids d'au moins 5 kg plus élevé : RR ajusté sur l'âge, le sexe, le tabac et le temps de travail = 1,35 (IC 95 % : 1,12 à 1,63). 15 % de perdus de vue. »

Document 5 – Le projet et son budget (données fictives)

- **6 ateliers** « Le vrai déjeuner en 20 minutes » de 1 h 30, pour **12 salariés** chacun, dans la salle de pause du centre (micro-ondes, réfrigérateur, évier).
- Diététicienne vacataire : 2 h 30 par atelier (préparation comprise), 50 € de l'heure. Denrées : 3,00 € par participant et par atelier. Affiches et flyers : 40 €.
- **2 journées de repérage** avec le questionnaire FINDRISC, animées par l'infirmière du SPSTI (7 heures par journée, temps valorisé à 38 € de l'heure).
- Salle de pause valorisée à 20 € par atelier.
- La direction du centre finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 800 €. Le reste est payé par le SPSTI.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2000) : obésité à partir d'un IMC de 30 kg/m².
- Lindström J., Tuomilehto J., « The diabetes risk score », *Diabetes Care*, 2003 : le questionnaire finlandais FINDRISC (huit questions : âge, IMC, tour de taille, activité physique, consommation de fruits et légumes, traitement contre l'hypertension, antécédent de glycémie élevée, antécédents familiaux de diabète) estime le risque de diabète de type 2 à 10 ans.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : prendre le temps de manger, limiter les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés, au moins 5 fruits et légumes par jour.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9 : les données de santé sont des données sensibles ; le médecin et l'infirmière du travail sont tenus au secret professionnel.
- Haute Autorité de santé (2013) : niveaux de preuve et grades des recommandations.

Document 7 – Un an plus tard (résultats fictifs prévus pour l'exercice)

Part des salariés qui déjeunent assis, en au moins 20 minutes, au moins 3 jours par semaine : aux Arcades, 35 % en mars 2029 et 48 % en mars 2030 ; au centre commercial Le Grand Mail (comparable, sans projet), 33 % et 36 %.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser (14 points)

1. Calculez le taux de participation à l'enquête et les pourcentages du document 1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de salariés ayant un IMC ≥ 30 et expliquez pourquoi ce chiffre est fragile. (4 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement, nommez la mesure adaptée, calculez-la avec son intervalle de confiance et interprétez avec prudence. (4 pts)

3. Calculez la moyenne, la médiane, les quartiles (méthode QUARTILE.INCLURE) et l'écart-type des durées du document 2. Indiquez l'indicateur à retenir et la part des pauses de moins de 20 minutes. (3 pts)

4. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives du FINDRISC (document 3). Dites comment l'utiliser lors des journées de repérage. (3 pts)

Partie B – Concevoir (14 points)

5. Nommez le type de l'étude du document 4, son niveau de preuve selon la HAS (2013), et dites ce qu'elle apporte au projet. (2 pts)

6. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (2 pts)

7. Présentez le programme du projet : ateliers, journées de repérage, actions sur l'environnement du repas. Justifiez. (4 pts)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la direction, reste à la

charge du SPSTI, coût total par place d'atelier. (3 pts)

9. Calculez le nombre de salariés à interroger pour l'enquête d'évaluation, pour une marge de ± 6 points avec p = 0,35, et le nombre de questionnaires à distribuer si 40 % des salariés répondent. Commentez. (3 pts)

Partie C – Évaluer et protéger (12 points)

10. Proposez le dispositif d'évaluation et exploitez le document 7 pour estimer l'effet du projet. Indiquez deux limites. (4 pts)

11. Précisez les règles de confidentialité des résultats du FINDRISC et des dosages. (3 pts)

12. Répondez au directeur du centre, qui déclare : « Votre enquête prouve que la galerie de restauration rapide rend obèse ; il faut fermer ces restaurants. » (3 pts)

13. Citez deux questions éthiques posées par un projet de prévention au travail, et la façon d'y répondre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 16.43

1. Légendes : 1 Sensibilité ; 2 Spécificité ; 3 Valeur prédictive positive ; 4 Valeur prédictive négative ; 5 Faux négatifs ; 6 Faux positifs.
2. Tableau :

	Malades (référence)	Non malades	Total
Test positif	VP (vrais positifs)	FP (faux positifs)	VP + FP
Test négatif	FN (faux négatifs)	VN (vrais négatifs)	FN + VN
Total	VP + FN	FP + VN	

3. Le **dépistage** (ou repérage) s'adresse à des personnes sans symptômes ou non diagnostiquées, pour **sélectionner** celles qui ont plus de chances d'être malades ; il est simple et rapide. Le **diagnostic** est posé par un médecin, avec des examens de référence, et conduit à une prise en charge.
4. **Faux négatif** : la personne est rassurée à tort, la maladie n'est pas prise en charge (retard de diagnostic). **Faux positif** : la personne est inquiétée à tort, passe des examens inutiles, parfois coûteux ou désagréables.

Corrigé – Exercice 16.44

1. Fréquence de la dénutrition : 30 / 150 = **20,0 %**.
2. Sensibilité : 21 / 30 = **70,0 %**. Spécificité : 102 / 120 = **85,0 %**. VPP : 21 / 39 = **53,8 %**. VPN : 102 / 111 = **91,9 %**.
3. **Sensibilité** : le tour de mollet repère 7 personnes dénutries sur 10. **Spécificité** : 85 % des personnes non dénutries ont un test négatif. **VPP** : quand le tour de mollet est inférieur à 31 cm, la personne est dénutrie un peu plus d'une fois sur deux. **VPN** : quand il est d'au moins 31 cm, la personne n'est pas dénutrie dans 92 % des cas.
4. Le test laisse passer 3 personnes dénutries sur 10 (9 faux négatifs) : la dénutrition se diagnostique aussi par la perte de poids, la baisse des apports ou une maladie qui augmente les besoins, que le mollet ne mesure pas. Les **œdèmes** des jambes augmentent le tour de mollet et masquent la fonte musculaire ; une mesure mal faite (position, ruban mal placé) fausse aussi le résultat. Le tour de mollet est donc un outil de **repérage**, à compléter par la pesée et l'interrogatoire.

Corrigé – Exercice 16.45

1. Fréquence 2 % : 200 malades et 9 800 non-malades. VP = 0,90 × 200 = **180** ; FN = **20** ; FP = 0,05 × 9 800 = **490** ; VN = **9 310**. VPP = 180 / 670 = **26,9 %** ; VPN = 9 310 / 9 330 = **99,8 %**.
2. Fréquence 20 % : 2 000 malades et 8 000 non-malades. VP = **1 800** ; FN = **200** ; FP = 0,05 × 8 000 = **400** ; VN = **7 600**. VPP = 1 800 / 2 200 = **81,8 %** ; VPN = 7 600 / 7 800 = **97,4 %**.
3. « Avec le même test, si on teste toute la population, près de trois personnes sur quatre dont le test est positif ne sont pas malades : 490 personnes seraient inquiétées et envoyées vers des examens inutiles. Chez les personnes à risque, plus de quatre tests positifs sur cinq sont de vrais malades. La qualité d'un test ne suffit pas : il faut le proposer là où la maladie est assez fréquente. »
4. Critères de Wilson et Jungner (OMS, 1968), par exemple : la maladie est un **problème de santé important** ; il existe un **traitement efficace** ; la maladie a une **phase de latence** décelable ; il existe un **test acceptable** par la population ; les moyens de diagnostic et de traitement sont disponibles ; le coût est équilibré par rapport aux dépenses de santé.

Corrigé – Exercice 16.46

1. 200 diabétiques non connus et 2 300 non diabétiques.

Seuil	VP	FN	FP	VN
1,00 g/L	0,95 × 200 = **190**	**10**	0,30 × 2 300 = **690**	**1 610**
1,10 g/L	**170**	**30**	0,12 × 2 300 = **276**	**2 024**
1,26 g/L	**130**	**70**	0,02 × 2 300 = **46**	**2 254**

2. VPP : 1,00 g/L : 190 / 880 = **21,6 %** ; 1,10 g/L : 170 / 446 = **38,1 %** ; 1,26 g/L : 130 / 176 = **73,9 %**. Indice de Youden : **0,65** ; **0,73** ; **0,63**.

3. On propose **1,10 g/L** : c'est le meilleur compromis (indice de Youden le plus élevé) ; il repère 85 % des diabètes non connus en orientant 446 personnes vers le médecin. Le seuil de 1,00 g/L repère un peu plus de malades, mais envoie 690 personnes non diabétiques chez le médecin (charge, inquiétude). Le seuil de 1,26 g/L laisse passer 70 diabétiques sur 200. Le choix dépend aussi de l'accès aux médecins dans le territoire et de la possibilité de recontacter les personnes.

4. Le seuil de 1,26 g/L sert au **diagnostic**, sur une glycémie **veineuse** contrôlée deux fois. Pour un **repérage**, on veut une sensibilité élevée : on accepte des faux positifs, qui seront écartés par les examens de confirmation, plutôt que de laisser passer des diabètes.

Corrigé – Exercice 16.47

1. **Significatifs** : A (1,05 à 1,61), C (1,10 à 1,91), D (1,02 à 1,41) : l'IC ne contient pas 1. **Non significatifs** : B (0,85 à 1,42) et E (0,70 à 1,29).

2. ln 1,61 = 0,476 ; ln 1,05 = 0,049 ; erreur standard = (0,476 − 0,049) / 3,92 = **0,109** ; poids = 1 / 0,10904² = **84,1** (on garde l'erreur standard non arrondie) ; part du total : 84,1 / 380,6 = **22,1 %**, ce qui correspond au tableau.

3. La cohorte D a l'intervalle de confiance **le plus étroit** (1,02 à 1,41) : c'est l'estimation la plus **précise**, probablement la plus grande cohorte ou celle qui compte le plus de cas. La méta-analyse donne plus de poids aux études les plus précises.

4. En combinant les cinq cohortes, la consommation quotidienne de boissons sucrées est associée à un risque d'hypertension **21 % plus élevé** (IC 95 % : 1,09 à 1,33) ; le résultat est significatif et plus précis que chaque étude. L'**hétérogénéité est faible** (I^2 = 20 %) : les études vont globalement dans le même sens, ce qui renforce le critère de **constance**. Ce sont des cohortes : le résultat reste une association, avec un risque de confusion commun à toutes les études.

5. Le **biais de publication** : les études qui trouvent une association « intéressante » sont plus souvent publiées que celles qui ne trouvent rien ; une méta-analyse des seules études publiées **surestime** alors l'effet. Se limiter à l'anglais exclut des études publiées dans d'autres langues, qui peuvent avoir des résultats différents (biais de langue).

6. C'est une méta-analyse de **cohortes**, pas d'essais randomisés : son niveau de preuve est celui des études qu'elle réunit, le **niveau 2** (présomption scientifique) selon la HAS (2013). Seule une méta-analyse d'essais randomisés relève du niveau 1.

Corrigé – Exercice 16.48

Partie A – Analyser

1. Taux de participation : 250 / 640 = **39,1 %**. Pourcentages (250 répondants) : déjeuner debout ou devant un écran en moins de 15 minutes **52,8 %** ; galerie au moins 3 fois par semaine **38,0 %** ; IMC ≥ 30 **19,2 %** ; pause de moins de 30 minutes **56,0 %** ; déjeuner sauté au moins 2 fois par semaine **24,4 %**. IC 95 % de la proportion d'IMC ≥ 30 : erreur standard √(0,192 × 0,808 / 250) = 0,0249 ; marge 0,049 ; IC : **[14,3 % ; 24,1 %]**. Chiffre fragile : **six salariés sur dix n'ont pas répondu** (biais de sélection : les salariés à temps partiel,

les plus pressés ou ceux qui lisent difficilement ont pu moins répondre) ; poids et taille **déclarés** (IMC en général sous-estimé) ; l'intervalle ne mesure que le hasard.

2. Tableau :

	IMC ≥ 30	IMC < 30	Total
Galerie ≥ 3 fois par semaine	26	69	95
Moins souvent	22	133	155
Total	48	202	250

Enquête **transversale** : on calcule un **rapport de prévalences**. 26 / 95 = **27,4 %** contre 22 / 155 = **14,2 %** ; rapport = **1,93** ; erreur standard = √(1/26 − 1/95 + 1/22 − 1/155) = 0,259 ; IC 95 % : **[1,16 ; 3,20]**. L'obésité est presque deux fois plus fréquente chez les clients réguliers de la galerie ; l'intervalle ne contient pas 1, mais il est large. Prudence : on ne sait pas ce qui est venu en premier ; **confusion** possible par le temps de travail, les revenus, l'âge, le poste (sécurité, entretien) ; IMC déclaré ; volontaires.

3. Moyenne : 282 / 12 = **23,5 min** ; médiane : (18 + 20) / 2 = **19 min** ; Q1 = **14,25 min** ; Q3 = **26,25 min** ; écart-type = **15,0 min**. La distribution est **asymétrique** (deux pauses de 45 et 60 minutes) : on retient la **médiane** et les quartiles. Pauses de moins de 20 minutes : **6 sur 12**, soit la moitié des salariés observés (un seul jour, 12 personnes : chiffre indicatif).

4. Sensibilité : 19 / 25 = **76,0 %** ; spécificité : 67 / 95 = **70,5 %** ; VPP : 19 / 47 = **40,4 %** ; VPN : 67 / 73 = **91,8 %**. Le FINDRISC sert à **repérer** les salariés à orienter vers le médecin du travail ou le médecin traitant pour un dosage : un score < 12 rassure assez bien (VPN 91,8 %), mais un score ≥ 12 ne signifie pas une glycémie élevée (6 sur 10 sont des faux positifs). On l'accompagne d'une explication, d'un message écrit non alarmant et d'un rendez-vous ; on ne parle jamais de « diabète ».

Partie B – Concevoir

5. **Cohorte** prospective d'observation ; **niveau 2** (HAS, 2013). Elle rend **plausible** que déjeuner très vite favorise la prise de poids (lien significatif après ajustement, chronologie respectée), sans le prouver (confusion résiduelle, 15 % de perdus de vue). Elle justifie de travailler sur le **temps et les conditions** du repas, pas seulement sur le contenu de l'assiette.

6. **Objectif général** : améliorer les conditions et la qualité du déjeuner des salariés du centre Les Arcades d'ici mars 2030. **Objectifs spécifiques** : d'ici mars 2030, faire passer de 35 % à au moins 45 % la part des salariés qui déjeunent assis en au moins 20 minutes au moins 3 jours par semaine ; d'ici mars 2030, 70 % des participants aux ateliers déclarent préparer au moins 2 déjeuners par semaine. **Objectifs opérationnels** : organiser 6 ateliers de 12 places entre septembre 2029 et février 2030 ; organiser 2 journées de repérage avec l'infirmière ; obtenir de la direction l'aménagement de la salle de pause ; proposer aux restaurants de la galerie une « formule équilibrée » ; diffuser affiches et flyers dans les 85 boutiques.

7. Programme : **ateliers « Le vrai déjeuner en 20 minutes »** (préparer la veille une boîte complète : salade de lentilles, pâtes complètes aux légumes, wraps ; réchauffer au micro-ondes en sécurité ; lire une étiquette de plat préparé) ; **journées de repérage** avec le FINDRISC, sur deux horaires différents pour toucher les équipes du matin et du soir, avec orientation vers le médecin ; **actions sur l'environnement** : salle de pause équipée (micro-ondes supplémentaire, tables, réfrigérateur), négociation avec la direction et les enseignes de pauses d'au moins 20 minutes, « formule équilibrée » dans deux restaurants de la galerie (légumes, féculent complet, eau), fontaine à eau. Justification : les données montrent un problème de **temps et de lieu** (56 % de pauses de moins de 30 minutes, médiane de 19 minutes) autant que de choix alimentaires ; agir seulement sur les connaissances serait insuffisant.

8. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne	6 × 2,5 h × 50 €	750,00 €
Denrées	6 × 12 × 3,00 €	216,00 €

Poste	Calcul	Montant
Affiches et flyers		40,00 €
Charges monétaires		**1 006,00 €**
Infirmière (valorisée)	2 × 7 h × 38 €	532,00 €
Salle (valorisée)	6 × 20 €	120,00 €
Contributions valorisées		**652,00 €**

Direction : 70 % × 1 006 = **704,20 €** (sous le plafond de 800 €). Reste au SPSTI : 1 006 − 704,20 = **301,80 €**. Coût total : 1 006 + 652 = **1 658 €**, soit 1 658 / 72 = **23,03 €** par place d'atelier.

9. n = 1,96² × 0,35 × 0,65 / 0,06² = 242,8, soit **243 salariés** ; avec 40 % de réponses : 243 / 0,40 = 607,5, soit **608 questionnaires**, presque tous les salariés (640). On interroge donc **tous les salariés** et on cherche à améliorer le taux de réponse (questionnaire court, passage dans les boutiques, plusieurs langues), car avec 39 % de réponses la précision visée ne serait pas atteinte et le biais de non-réponse resterait important.

Partie C – Évaluer et protéger

10. Dispositif : indicateurs de **processus** (ateliers réalisés, taux de remplissage, salariés vus aux journées de repérage, orientations, aménagements obtenus) ; de **résultat** (déjeuner assis en au moins 20 minutes, déjeuners préparés, déjeuners sautés) mesurés par la même enquête en mars 2030 ; comparaison avec un **centre témoin**. Document 7 : Arcades 48 − 35 = **+ 13 points** ; Grand Mail 36 − 33 = **+ 3 points** ; effet estimé : 13 − 3 = **+ 10 points**. Limites : les deux centres ne sont pas tirés au sort (étude quasi expérimentale, niveau 2 au mieux) et peuvent évoluer différemment (nouvelle direction, ouverture d'un restaurant) ; réponses **déclarées** et désirabilité sociale ; taux de réponse et intervalles de confiance à vérifier.

11. Les résultats du FINDRISC et des dosages sont des **données de santé** (RGPD, article 9) couvertes par le **secret** du médecin et de l'infirmière du travail. Ils sont remis à chaque salarié **seul**, dans un lieu fermé ; **ni la direction du centre, ni les enseignes** ne reçoivent de résultat individuel ou de liste ; aucune conséquence sur l'emploi. Pour le projet, seuls des chiffres **globaux et anonymes** sont transmis, sans sous-groupes trop petits (une boutique de trois salariés). La participation est **volontaire**, avec une information claire ; les fichiers sont sécurisés et conservés le temps nécessaire.

12. « Notre enquête montre que l'obésité est plus fréquente chez les salariés qui mangent souvent à la galerie, mais c'est une enquête faite à un moment donné, auprès de 39 % des salariés, avec un poids déclaré : elle ne prouve pas que ces restaurants rendent obèse. D'autres facteurs, comme les horaires et le temps de pause, jouent probablement. Fermer des restaurants ne réglerait pas le problème du temps pour manger et priverait des salariés de repas chauds. Je propose plutôt de travailler avec deux restaurants sur une formule équilibrée, et d'améliorer la salle de pause et les temps de pause. »

13. **Ne pas stigmatiser** : le projet ne doit pas désigner les salariés en surpoids ni culpabiliser ceux qui mangent vite ; on parle de conditions de travail et de plaisir de manger, pas de poids. **Respecter la liberté et la confidentialité** : participation volontaire, sur le temps de travail si possible, aucune information transmise à l'employeur. On peut aussi citer l'**équité** (horaires des ateliers accessibles aux équipes du soir et aux temps partiels).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Définir l'épidémiologie et ses branches ; situer Lind, Snow, Goldberger, Framingham, Doll et Hill ; reconnaître et choisir un type d'étude ; lire une cohorte avec un regard critique	16.1 à 16.6			
2	Calculer une prévalence, une incidence cumulée, des personnes-années et un taux d'incidence ; relier prévalence, incidence et durée ; standardiser sur l'âge	16.7 à 16.12			
3	Construire un tableau de contingence ; calculer RR, OR et leurs IC, une différence de risques, des fractions attribuables ; savoir quand l'OR approche le RR	16.13 à 16.18			
4	Reconnaître les biais ; repérer une confusion par stratification ; mesurer l'effet d'une erreur de classement et des perdus de vue	16.19 à 16.24			
5	Calculer moyenne, médiane, quartiles, écart-type et coefficient de variation ; choisir moyenne ou médiane ; utiliser la loi normale ; présenter un tableau de fréquences	16.25 à 16.30			
6	Calculer l'IC d'une proportion, d'une moyenne et d'une différence ; calculer un nombre de sujets nécessaires ; distinguer significatif, important et causal	16.31 à 16.36			
7	Appliquer les critères de Bradford Hill ; classer des études selon la HAS ; estimer un effet avec un groupe témoin ; lire un essai (NNT, intention de traiter) ; éviter l'erreur écologique et la régression vers la moyenne	16.37 à 16.42			
8	Calculer Se, Sp, VPP, VPN ; choisir un seuil ; lire une méta-analyse ; traiter un cas complet sur 40 points	16.43 à 16.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

16

Épidémiologie nutritionnelle

Types d'études | Prévalence | incidence | RR | OR

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 16 216
Mode d'emploi du cahier d'annales 216
Ce que le jury attend sur ce chapitre 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 218
S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 221
S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 224
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 229
Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 234
Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 240
Grille d'auto-évaluation 248

Cahier d'annales E5 – chapitre 16

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des dépistages, des bilans sanguins, des enquêtes et de l'essai résumé sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 16 porte sur l'**épidémiologie nutritionnelle** : les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention et les qualités d'un outil de dépistage. À l'épreuve E5, ces notions servent surtout à **construire un diagnostic chiffré** et à **évaluer une action**. Le jury vérifie que le candidat **nomme le type d'étude** avant de calculer, qu'il choisit la bonne mesure (une étude transversale donne une prévalence et un rapport de prévalences ; une cohorte, un risque relatif ; une étude cas-témoins, un rapport des cotes), qu'il **pose chaque calcul** et donne l'intervalle de confiance, et surtout qu'il **interprète avec prudence** : petit échantillon, volontaires, biais, facteurs de confusion, association qui ne prouve pas une cause. Il pénalise les conclusions causales tirées d'une enquête transversale, les pourcentages sans effectifs, la confusion entre dépistage et diagnostic, et les données de santé nominatives qui circulent sans précaution.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; repérer pour chaque document le **type d'étude**, la population, le mode de recrutement, les effectifs et la date ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : construire le tableau 2 × 2 avant tout calcul (exposés en lignes, malades en colonnes) ; écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer l'intervalle de confiance ; arrondir seulement le résultat final ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une

semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données épidémiologiques) et l'applique à un projet de prévention construit à partir d'un dépistage.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès d'un réseau fictif de six pharmacies d'officine, « Pharmacies du Val », dans une ville moyenne. En mars 2028, le réseau a organisé un **mois du dépistage tensionnel** : toute personne majeure qui le souhaitait pouvait faire mesurer sa pression artérielle et remplir un court questionnaire sur ses habitudes alimentaires. La pharmacienne coordinatrice, Mme Lemaire, vous dit : « Nous avons des chiffres, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Et je voudrais que l'on fasse quelque chose sur le sel, pas seulement distribuer une brochure. » Elle vous confie l'**analyse des données** et la **conception d'un projet** sur le sel caché, qui commencera en octobre 2028. Vous le présenterez aux pharmaciens du réseau et au médecin coordinateur de la maison de santé voisine.

Document 1 – Résultats du dépistage (mars 2028, données fictives, 420 adultes volontaires, trois mesures après 5 minutes de repos, moyenne des deux dernières)

Résultat	Nombre de personnes
Pression artérielle moyenne ≥ 140 / 90 mmHg	118
dont : personnes qui ne se savaient pas hypertendues	71
Âge ≥ 50 ans	160
Consommation « fréquente » de produits salés (au moins un produit par jour parmi : charcuterie, plats préparés, chips et biscuits apéritifs, fromages, pain en grande quantité)	160

Croisement : parmi les 160 consommateurs fréquents de produits salés, 58 ont une pression ≥ 140 / 90 ; parmi les 260 autres, 60.

Croisement selon l'âge :

Groupe d'âge	Consommateurs fréquents : effectif (dont PA ≥ 140 / 90)	Autres : effectif (dont PA ≥ 140 / 90)
Moins de 50 ans	90 (18)	170 (22)
50 ans ou plus	70 (40)	90 (38)

Document 2 – Un « score sel » de cinq questions testé sur un sous-groupe (données fictives, avril 2028)

Le réseau a construit un score de cinq questions (salière à table, charcuterie, plats préparés, biscuits apéritifs, pain) pour repérer rapidement les personnes qui mangent beaucoup de sel. Il a été comparé, chez 80 volontaires, à une estimation de la consommation de sel par le recueil des urines de 24 heures, réalisée par le

laboratoire de la maison de santé (référence : consommation estimée de 8 g de sel par jour ou plus).

	Consommation ≥ 8 g/j (référence)	Consommation < 8 g/j	Total
Score positif	33	7	40
Score négatif	11	29	40
Total	44	36	80

Document 3 – Le cadre et le budget du projet envisagé

- **8 ateliers** « Le sel caché » de 1 h 30, pour **10 participants** chacun, dans la salle de réunion d'une pharmacie et dans un supermarché partenaire (lecture d'étiquettes en rayon, dégustation).
- Diététicienne vacataire : 2 h 30 par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées pour les dégustations : 2,50 € par participant et par atelier.
- Impression d'un livret « Repérer le sel » : 150 exemplaires à 1,20 €.
- Quatre tensiomètres validés pour l'automesure, prêtés aux participants : 45 € pièce.
- Un pharmacien participe à chaque atelier pendant 1 heure ; son temps est valorisé à 40 € de l'heure. La salle est valorisée à 25 € par atelier.
- Un appel à projets (fictif) de la caisse primaire d'assurance maladie finance **60 % des charges monétaires**, dans la limite de 1 000 €. Le reste est payé par le réseau.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (OMS), lignes directrices sur l'apport en sodium (2012) : moins de 2 g de sodium par jour chez l'adulte, soit **moins de 5 g de sel** par jour. Conversion : 1 g de sodium correspond à 2,5 g de sel.
- Santé publique France, étude Esteban 2015 (résultats publiés en 2018) : environ **30 %** des adultes de 18 à 74 ans vivant en France étaient hypertendus, et environ **la moitié** d'entre eux ne savaient pas qu'ils l'étaient.
- Haute Autorité de santé (HAS), fiche mémo « Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte » (2016) : une pression élevée mesurée au cabinet doit être **confirmée** par des mesures en dehors du cabinet (automesure à domicile ou mesure ambulatoire sur 24 heures) avant de poser le diagnostic ; en automesure, l'hypertension est retenue à partir de 135 / 85 mmHg.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : réduire la consommation de sel fait partie des repères ; le pain, la charcuterie, les plats préparés et les fromages sont parmi les principaux contributeurs.

Document 5 – Ce que disent les personnes dépistées

« Je ne sale presque jamais, donc le sel, ce n'est pas mon problème » (M. D., 58 ans, consommateur de charcuterie tous les jours) ; « Le pharmacien m'a dit que j'avais 152 de tension, je suis inquiète, je dois prendre un médicament ? » (Mme K., 46 ans) ; « Je travaille en horaires décalés, je mange surtout des plats tout prêts » (M. B., 34 ans) ; « Une brochure, j'en ai déjà eu dix » (Mme A., 67 ans).

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les données (7 points)

1. Calculez la proportion de personnes dont la pression est ≥ 140 / 90 mmHg et son intervalle de confiance à 95 %. Comparez avec les repères du document 4 et expliquez pourquoi ce chiffre n'est ni une prévalence de la population de la ville, ni une prévalence de l'hypertension. Calculez la part des personnes concernées qui ne se savaient pas hypertendues. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement « produits salés » × « pression élevée ». Nommez le type d'étude, calculez la mesure d'association adaptée et son intervalle de confiance à 95 %. Calculez ensuite cette mesure dans chaque groupe d'âge et expliquez ce que l'on observe. (3 pts)

3. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives du score sel. Dites s'il peut servir à recruter les participants des ateliers, et avec quelles précautions. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

4. Dégagez trois besoins prioritaires en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des personnes. Formulez l'objectif général et deux objectifs spécifiques chiffrés. (2 pts)

5. Présentez le programme d'un atelier « Le sel caché » de 1 h 30 : déroulé minuté, techniques d'animation, activité en rayon, dégustation. Justifiez vos choix. (2,5 pts)

6. Proposez le parcours d'une personne dont la pression est élevée lors d'un dépistage, depuis la mesure jusqu'au médecin, et rédigez le message que le pharmacien lui remet par écrit (80 mots au plus). (1,5 pt)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la caisse, reste à la charge du réseau, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

8. Proposez un dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) et expliquez comment une comparaison avec un groupe témoin améliorerait la conclusion. (2 pts)

9. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et la réponse au médecin qui affirme : « Votre dépistage montre que les produits salés donnent de l'hypertension. » (2 pts)

10. Citez deux questions éthiques posées par un dépistage en pharmacie et la façon d'y répondre. (1 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'une petite enquête épidémiologique pour justifier l'atelier, et à la conservation des portions emportées : les participants cuisinent une fois pour manger deux jours.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association fictive « **La Maison des Saisonniers du Val Blanc** » accueille, dans une station de ski, les travailleurs saisonniers de l'hiver : serveurs, plongeurs, perchistes, vendeurs, femmes et hommes de chambre. Beaucoup logent dans des studios exigus, souvent à deux, avec une seule plaque électrique et un micro-ondes. L'animatrice de l'association vous explique : « Ils finissent tard, ils sont épuisés, et ils mangent des chips ou rien. Ce qu'il leur faut, c'est un plat qu'on fait en une fois sur une seule plaque et qu'on mange deux jours. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures pour **10 saisonniers**, avec l'animatrice, un lundi (jour de repos le plus fréquent). Vous préparez **20 portions** : 10 sont consommées au repas partagé, 10 sont emportées en boîtes pour le lendemain.

Document 1 – Enquête auprès des saisonniers logés (questionnaire distribué à l'accueil et dans les résidences, décembre 2027, données fictives, 96 répondants)

Réponse	Nombre de répondants
Saute le repas du soir au moins 3 fois par semaine	41
Mange au moins une fois par jour un produit de grignotage salé ou sucré à la place d'un repas	58
Logement sans plaque de cuisson utilisable (plaque absente ou en panne)	30
Possède un micro-ondes	73
Se dit « pas du tout » ou « peu » capable de cuisiner un plat complet	22

Croisement : parmi les 30 saisonniers sans plaque utilisable, 19 sautent le repas du soir au moins 3 fois par semaine ; parmi les 66 autres, 22.

Paroles recueillies : « Je rentre à minuit, je ne vais pas cuisiner » (Lucas, 23 ans, serveur) ; « On est deux dans 14 m², on a une plaque et c'est tout » (Inès, 27 ans, femme de chambre) ; « Je mange au restaurant le midi, mais le soir je n'ai plus rien » (Malik, 31 ans, plongeur).

Document 2 – Les participants à l'atelier (inscriptions, janvier 2028)

- 10 saisonniers de 19 à 34 ans ; 6 hommes et 4 femmes ; 7 parlent couramment le français, 2 parlent anglais et un peu de français, 1 parle espagnol et anglais.
- Une participante est **végétarienne** (ni viande ni poisson) ; un participant est **allergique au céleri** ; un participant a une **maladie cœliaque** diagnostiquée ; aucun autre régime signalé.
- 9 ont un smartphone avec une messagerie ; tous ont au moins une boîte hermétique, mais 4 n'ont pas de couvercle adapté au micro-ondes.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine de la Maison des Saisonniers : **4 plaques électriques**, 1 four, 1 micro-ondes, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, 2 faitouts de 10 litres avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, ouvre-boîtes, louches), 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 20 boîtes plates de 1 litre fournies par l'association (0,60 € pièce, non comptées dans le coût des denrées), 1 bac d'eau froide et de la glace. L'atelier a lieu de **14 h 00 à 17 h 00** ; le repas partagé est prévu à **16 h 00**.

Document 4 – La recette prévue : minestrone complet aux haricots blancs et petites pâtes ; fromage blanc, clémentines et pain complet (pour 20 portions)

Par portion : haricots blancs appertisés égouttés 80 g ; petites pâtes sèches 40 g ; carotte 60 g net (rendement 0,85) ; poireau 50 g net (rendement 0,70) ; chou vert 50 g net (rendement 0,80) ; tomates pelées au jus 100 g ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; huile d'olive 6 g ; ail 2 g ; herbes de Provence 0,5 g ; sel 0,8 g ; parmesan râpé 10 g. Dessert et pain : fromage blanc 2-3 % MG 100 g ; clémentine 100 g net (rendement 0,75) ; pain complet 40 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Haricot blanc, appertisé, égoutté (20511)	85,5	5,88	10,9	0,5	7	0,69
Pâtes sèches, standard, crues (9810)	364	12	72,7	1,6	2,91	0,016
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	4,55	0,3	1,8	0,05
Chou vert, cru (20069)	24,4	1,43	2,74	0,14	2,55	0,051
Tomate pelée au jus, non égouttée (20137)	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013
Ail, cru (11000)	109	5,31	18,6	< 0,5	5,8	0,023
Herbes de Provence, séchées (11060)	283	11,5	23,1	7,2	40,1	0,088
Sel blanc alimentaire, iodé (11058)	0	0	0	0	0	97,8
Parmesan (12120)	411	31,1	1,14	31	0	1,57
Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088
Clémentine ou mandarine, chair crue (13024)	45,5	0,81	9,17	< 0,5	1,7	< 0,013
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	1,17

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, janvier 2028, supérette de la station)

Haricots blancs : 0,95 € la boîte (240 g égouttés) ; petites pâtes : 1,60 € le kilo ; carottes : 1,50 € le kilo ; poireaux : 2,40 € le kilo ; chou vert : 1,80 € le kilo ; tomates pelées au jus : 0,85 € la boîte de 400 g ; oignons : 1,80 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; herbes de Provence : 25,00 € le kilo ; sel : 0,80 €

le kilo ; parmesan râpé : 18,00 € le kilo ; fromage blanc : 2,20 € le seau de 1 kg ; clémentines : 2,80 € le kilo ; pain complet : 3,60 € le kilo. L'association consacre **3,00 €** par portion aux ateliers (montant fictif).

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; légumes secs au moins 2 fois par semaine ; féculents complets chaque jour ; limiter les produits gras, sucrés, salés.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES, 2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; en cuisine familiale, ce repère reste une bonne pratique.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, céleri, lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : pourcentages, intervalle de confiance à 95 % de la proportion de saisonniers qui sautent le repas du soir, risque relatif du croisement et son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence (type d'étude, mode de recrutement). Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes, brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût du minestrone par portion et le coût du repas complet par portion. Comparez au budget de l'association. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du minestrone (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations nécessaires pour les participants du document 2. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de minestrone, puis du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment. Commentez au regard des repères, et proposez une modification pour le sel. (2 pts)
5. Expliquez comment refroidir, conserver et réchauffer les 10 portions emportées, et rédigez la consigne remise aux participants (6 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 : répartition des participants en postes, rôle de l'animatrice, vos interventions, temps d'échange et de dégustation. (2 pts)
7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à ce public fatigué et pressé, et une activité courte pour faire émerger « trois plats complets sur une seule plaque ». (1,5 pt)
8. Rédigez le message que les participants recevront sur leur téléphone le lendemain (recette en 5 étapes, 160 caractères au plus par étape). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le minestrone (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité de la réalisation. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, suivi à deux semaines, et expliquez pourquoi une évolution observée chez les participants ne suffit pas à prouver l'effet de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, données, budget, évaluation) et U62 (fiche technique, organisation, calcul nutritionnel). Il porte sur l'épidémiologie : proportion et intervalle de confiance, risque relatif, qualités d'un outil de repérage, lecture d'un essai randomisé.

Mise en situation – Mise en situation

Le club fictif « **Les Louves du Stade** » compte **44 joueuses** de rugby de 18 à 38 ans, qui s'entraînent trois soirs par semaine et jouent le dimanche. En septembre 2028, le médecin du club a prescrit à toutes les joueuses volontaires un bilan sanguin de début de saison. Plusieurs ont une réserve en fer basse, et beaucoup se plaignent de fatigue. La présidente vous dit : « On ne veut pas transformer le club en cabinet médical. Mais on aimerait que les filles sachent mieux manger, et qu'on arrête de croire qu'il suffit d'un steak par semaine. » Vous effectuez votre stage auprès du club et du centre médico-sportif de la ville. On vous confie la conception d'un **projet** d'éducation nutritionnelle (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **atelier** du projet (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Bilan de début de saison (septembre 2028, données fictives, 44 joueuses sur 44 ont accepté)

Résultat	Nombre de joueuses
Ferritine < 30 µg/L (seuil retenu par le médecin du club pour une réserve en fer basse)	13
Ne mangent ni viande rouge, ni boudin, ni abats, ou moins d'une fois par semaine	18
Se disent « souvent » ou « très souvent » fatiguées en fin de semaine	21
Boivent du thé ou du café pendant les repas	30
Prennent déjà un complément en fer acheté sans avis médical	7

Croisement : parmi les 18 joueuses qui mangent peu ou pas de viande rouge, 9 ont une ferritine < 30 µg/L ; parmi les 26 autres, 4.

Document 2 – La question « fatigue » comme outil de repérage (mêmes joueuses)

	Ferritine < 30 µg/L	Ferritine ≥ 30 µg/L	Total
Se dit souvent fatiguée	9	12	21
Ne se dit pas souvent fatiguée	4	19	23
Total	13	31	44

Document 3 – Résumé d'un essai (étude fictive, construite pour l'entraînement sur le modèle des essais publiés)

« 120 joueuses de sports collectifs de 18 à 35 ans ayant une ferritine entre 15 et 40 µg/L ont été tirées au sort entre un programme de six ateliers d'éducation nutritionnelle sur le fer (n = 60) et une simple brochure (n =

60). Après 16 semaines, la ferritine a augmenté en moyenne de 6,1 µg/L (écart-type 9,0) dans le groupe des ateliers et de 1,4 µg/L (écart-type 8,5) dans le groupe brochure. Aucune joueuse n'a été perdue de vue. Les ateliers étaient animés par une diététicienne ; les joueuses savaient dans quel groupe elles étaient. »

Document 4 – Le cadre et le budget du projet

- **6 ateliers** de cuisine de 2 heures pour **12 joueuses** par atelier (chaque joueuse participe à deux ateliers), dans le club-house équipé d'une cuisine.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : 3,00 € par joueuse et par atelier.
- Impression d'un carnet « Le fer dans l'assiette » : 60 exemplaires à 1,50 €.
- L'entraîneuse participe à chaque atelier pendant 1 heure (temps valorisé à 30 € de l'heure) ; le club-house est valorisé à 30 € par atelier.
- La ligue régionale (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 500 €. Le reste est payé par le club.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, références nutritionnelles en fer (2021) : environ **11 mg par jour** pour une femme adulte dont les pertes menstruelles sont faibles à normales, et **16 mg par jour** en cas de pertes élevées.
- Le fer des aliments d'origine animale (viande, poisson, boudin) est en partie sous forme **héminique**, mieux absorbée ; l'absorption du fer **non héminique** (légumes secs, céréales complètes, légumes verts, tofu) est améliorée par la **vitamine C** prise au même repas et diminuée par le thé et le café pris pendant le repas.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter la viande hors volaille à 500 g par semaine et la charcuterie à 150 g par semaine ; légumes secs au moins 2 fois par semaine.
- Le diagnostic d'une carence en fer et la prescription d'un traitement relèvent du médecin ; un complément en fer pris sans avis peut masquer une autre maladie ou provoquer une surcharge.

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de joueuses ayant une ferritine < 30 µg/L. Expliquez pourquoi ce résultat ne peut pas être généralisé aux joueuses de rugby en France. (2 pts)
2. Construisez le tableau de contingence du croisement, nommez le type d'étude, calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez en citant au moins deux limites. (2,5 pts)
3. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives de la question « fatigue ». Peut-on utiliser cette question pour décider quelles joueuses doivent faire une prise de sang ? (1,5 pt)
4. Analysez le résumé du document 3 : type d'étude, différence des moyennes et son intervalle de confiance à 95 % (erreur standard = $\sqrt{(ET_1^2 / n_1 + ET_2^2 / n_2)}$), niveau de preuve selon la HAS (2013), principale limite. Ce résultat justifie-t-il le projet du club ? (1 pt)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez le programme des 6 ateliers (titre, objectif pédagogique, recette ou activité) et justifiez la progression. Indiquez la place du médecin du club. (3 pts)
7. Rédigez le message que l'entraîneuse lira aux joueuses qui prennent un complément en fer sans avis médical (6 phrases au plus). (1,5 pt)
8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la ligue, reste à la charge du club, coût total par joueuse. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation : indicateurs de processus et de résultat, outils, moments ; dites ce que l'on pourra conclure d'une hausse de la ferritine au bilan de fin de saison. (2 pts)

10. Précisez les règles de confidentialité à respecter pour les résultats des bilans sanguins. (1,5 pt)

11. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et la réponse à la présidente qui demande : « Pourquoi ne pas donner du fer à toutes les filles, comme ça c'est réglé ? » (1,5 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette de récupération » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Vous concevez, organisez et animez le premier atelier du projet, un samedi de **14 h 00 à 17 h 00**, pour **12 joueuses**, avec l'entraîneuse. Le groupe prépare un repas de récupération pour **14 personnes** (les joueuses, l'entraîneuse et vous) : bœuf sauté aux brocolis et au poivron rouge, gingembre et sauce soja, riz complet ; kiwis. Une version au tofu est préparée pour les joueuses végétariennes.

Document 6 – Les participantes

- 12 joueuses de 19 à 34 ans ; **3 sont végétariennes** (ni viande ni poisson, mais œufs, produits laitiers et soja acceptés).
- Une joueuse a une **maladie cœliaque**. Une joueuse est **allergique à l'arachide**.
- Ce qu'elles disent : « Le riz complet, c'est trop long à cuire » ; « Je mange déjà un steak le dimanche, ça suffit pour le fer ? » ; « Après le match, je n'ai pas faim, je bois un café et c'est tout ».

Document 7 – Le lieu et le matériel

Cuisine du club-house : **4 plaques à induction**, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 2 tables de travail, 2 woks ou grandes sauteuses de 32 cm, 2 faitouts de 6 litres avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office et couteaux de chef, éplucheurs, saladiers), 1 balance, 1 thermomètre à sonde.

Document 8 – La recette prévue (14 portions dont 3 au tofu)

Par portion : bœuf (rumsteck) 100 g, ou tofu nature 120 g pour la version végétarienne ; brocoli 100 g net (rendement 0,75) ; poivron rouge 60 g net (rendement 0,80) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; ail 2 g ; gingembre frais 2 g (rendement 0,85) ; huile de colza 6 g ; sauce soja 8 g ; riz complet cru 70 g. Dessert : kiwi 100 g net (rendement 0,85).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Bœuf, rumsteck cru (6206)	118	23,5	0,4	2,5	0	0,14	2,33	0
Tofu nature (20904)	147	13,4	2,87	8,5	< 0,5	0,025	2,4	< 0,5
Brocoli cru (20057)	31,9	2,9	2,15	0,36	2,6	0,075	0,81	91,2
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	< 0,5	3,2	< 0,013	0,21	121
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098	0,00019	3,9
Ail cru (11000)	109	5,31	18,6	< 0,5	5,8	0,023	0,63	< 0,5

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Gingembre, racine fraîche (11074)	33,3	1,1	3,4	1,1	2,7	0,016	0,4	< 0,5
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	< 0,0028	0,023	0
Sauce soja (11104)	39,9	7,25	1,72	< 0,5	0,9	13,1	2,1	2,64
Riz complet cru (9102)	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01	< 1	0
Kiwi (13021)	60,9	0,88	11	0,6	2,4	< 0,013	0,16	81,9

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » sont comptées comme 0 (y compris le fer du riz complet, ce qui sous-estime un peu le total). Les valeurs de vitamine C sont celles des aliments crus : la cuisson en diminue une partie.

Document 9 – Prix (relevés fictifs, septembre 2028)

Bœuf (rumsteck) : 22,00 € le kilo ; tofu nature : 9,50 € le kilo ; brocolis : 3,20 € le kilo ; poivrons rouges : 4,00 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; gingembre frais : 9,00 € le kilo ; huile de colza : 3,80 € le kilo ; sauce soja sans gluten (tamari) : 12,00 € le kilo ; riz complet : 3,20 € le kilo ; kiwis : 4,00 € le kilo. Budget des denrées fixé par le club : **3,50 €** par personne pour ce premier atelier.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (11 au bœuf, 3 au tofu). Calculez le coût total et le coût par personne ; comparez au budget et proposez deux ajustements chiffrés si le budget est dépassé. (2,5 pts)
3. Rédigez la fiche technique du plat (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour les joueuses du document 6. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, le sel, le fer et la vitamine C d'une portion au bœuf et du repas complet ; faites de même pour la version au tofu. Calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment et la part des références de l'ANSES couverte en fer. Commentez. (3 pts)
5. Expliquez aux joueuses, en quatre phrases simples, pourquoi le kiwi et le poivron sont dans ce repas et pourquoi le café attendra une heure. (1 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 (postes, rôle de l'entraîneuse, vos interventions, temps d'échange). (2 pts)
7. Proposez une technique d'animation pour répondre à la question « Je mange déjà un steak le dimanche, ça suffit pour le fer ? » sans faire un cours magistral, et un outil pour que les joueuses reproduisent le repas chez elles. (1,5 pt)
8. Proposez une version « riz complet plus rapide » pour les soirs d'entraînement, et justifiez-la. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le plat pour 14 portions (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité. (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier (indicateurs immédiats et à un mois). (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **nomme le type d'étude** (une enquête transversale chez des volontaires), qu'il calcule une **proportion avec son intervalle de confiance** sans l'appeler « prévalence de l'hypertension », qu'il choisit la bonne mesure d'association (un rapport de prévalences, interprété comme un risque relatif), qu'il repère le **facteur de confusion** que représente l'âge et qu'il distingue clairement **dépistage** et **diagnostic**. Il valorise un projet qui part des paroles des personnes (le sel « caché » des produits du quotidien), un parcours d'orientation vers le médecin, un budget juste avec le plafond de financement et une évaluation qui prévoit une comparaison. Il pénalise les conclusions causales (« les produits salés donnent de l'hypertension »), l'oubli de l'IC, le message alarmant remis à une personne dépistée et le score sel présenté comme un diagnostic.

Partie 1 – Analyser les données

Question 1 – Proportion, intervalle de confiance et limites (2 pts)

Calcul posé – Proportion de pressions ≥ 140 / 90 mmHg

p = 118 / 420 = 0,281, soit **28,1 %**.

Erreur standard : √(0,281 × 0,719 / 420) = 0,0219 ; marge : 1,96 × 0,0219 = 0,0430.

IC 95 % : 0,281 ± 0,043, soit **[23,8 % ; 32,4 %]**. Conditions vérifiées : n × p = 118 et n × (1 – p) = 302, tous deux supérieurs à 5.

Personnes qui ne se savaient pas hypertendues : 71 / 118 = **60,2 %** des personnes concernées, soit 71 / 420 = **16,9 %** des personnes dépistées.

Comparaison et limites. Le chiffre est du même ordre que la prévalence nationale de l'hypertension estimée par l'étude Esteban 2015 (environ 30 % des 18-74 ans, Santé publique France, 2018), et la part des personnes qui l'ignoraient (60,2 %) est proche de « la moitié » observée au niveau national. Mais ce n'est **pas une prévalence de la population de la ville** : les 420 personnes sont des **volontaires** venues en pharmacie (biais de sélection : personnes plus âgées, plus inquiètes pour leur santé, ou au contraire déjà suivies) ; l'âge n'est pas réparti comme dans la population. Ce n'est **pas non plus une prévalence de l'hypertension** : une pression élevée lors d'une seule séance de mesures ne suffit pas au diagnostic ; selon la HAS (2016), il faut la confirmer par des mesures en dehors du cabinet (automesure, mesure ambulatoire). On parle donc de « pression élevée lors du dépistage ».

Question 2 – Tableau de contingence, mesure d'association et confusion (3 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence (420 personnes)

	PA ≥ 140 / 90	PA < 140 / 90	Total
Consommation fréquente de produits salés	58	102	160
Autres	60	200	260
Total	118	302	420

Proportion de pressions élevées chez les consommateurs fréquents : 58 / 160 = **36,3 %** ; chez les autres : 60 / 260 = **23,1 %**.

Rapport des prévalences (calculé comme un risque relatif) : 0,3625 / 0,2308 = **1,57**.

Erreur standard du logarithme : √(1/58 − 1/160 + 1/60 − 1/260) = **0,154** ; ln 1,571 = 0,452.

IC 95 % : exp(0,452 ± 1,96 × 0,154) = **[1,16 ; 2,13]**.

Type d'étude et interprétation brute. C'est une **étude transversale** : l'exposition (habitudes déclarées) et l'état de santé (pression) sont mesurés au même moment. On calcule donc un **rapport de prévalences**, qui se lit comme un risque relatif : la pression élevée est 1,57 fois plus fréquente chez les consommateurs fréquents de produits salés, et l'intervalle ne contient pas 1 (association statistiquement significative). Mais l'étude ne dit pas ce qui est venu en premier, et les habitudes sont déclarées.

Calcul posé – Analyse par groupe d'âge (stratification)

Moins de 50 ans : 18 / 90 = 20,0 % contre 22 / 170 = 12,9 % ; rapport = **1,55** ; IC 95 % : **[0,88 ; 2,73]**.

50 ans ou plus : 40 / 70 = 57,1 % contre 38 / 90 = 42,2 % ; rapport = **1,35** ; IC 95 % : **[0,99 ; 1,86]**.

Pression élevée selon l'âge, tous groupes confondus : (18 + 22) / 260 = **15,4 %** avant 50 ans ; (40 + 38) / 160 = **48,8 %** à 50 ans ou plus.

Part des 50 ans ou plus : 70 / 160 = **43,8 %** chez les consommateurs fréquents ; 90 / 260 = **34,6 %** chez les autres.

Ce que l'on observe. L'âge est fortement lié à la pression (48,8 % contre 15,4 %) et il est un peu plus fréquent chez les consommateurs de produits salés : c'est un **facteur de confusion** possible. Dans chaque groupe d'âge, le rapport reste supérieur à 1 (1,55 et 1,35), mais il est plus faible que le rapport brut (1,57) et chaque intervalle contient 1 (effectifs plus petits). Une partie de l'association brute s'explique donc par l'âge ; une association persiste peut-être, mais l'étude ne permet pas de la démontrer. D'autres facteurs de confusion ne sont pas mesurés (surpoids, alcool, activité physique, traitement en cours).

Question 3 – Le score sel (2 pts)

Calcul posé – Qualités du score (80 volontaires)

Sensibilité : 33 / 44 = **75,0 %** (trois gros consommateurs sur quatre sont repérés).

Spécificité : 29 / 36 = **80,6 %**.

Valeur prédictive positive : 33 / 40 = **82,5 %** ; valeur prédictive négative : 29 / 40 = **72,5 %**.

Utilisation. Le score est un **outil de repérage** acceptable pour **inviter** des personnes aux ateliers : quatre personnes sur cinq dont le score est positif mangent effectivement beaucoup de sel. Précautions : un quart des gros consommateurs ne sont pas repérés (sensibilité de 75 %) : on n'exclut personne des ateliers sur la base du score ; les valeurs prédictives dépendent de la fréquence de la forte consommation dans le groupe testé (55 % ici, chez des volontaires) et seraient différentes ailleurs ; le score ne mesure pas la consommation réelle et n'est **pas un diagnostic** ; il a été testé sur 80 volontaires seulement.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 4 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins prioritaires :

1. **Repérer le sel caché** : beaucoup de personnes pensent manger peu de sel parce qu'elles ne salent pas (M. D.), alors que la charcuterie, le pain, les plats préparés et les fromages en apportent l'essentiel ; 38,1 % des personnes dépistées (160 / 420) consomment chaque jour au moins un produit très salé.
2. **Comprendre et suivre un résultat de dépistage** : 60,2 % des personnes ayant une pression élevée ne le savaient pas ; plusieurs sont inquiètes (Mme K.) et ont besoin d'un parcours clair vers le médecin.
3. **Cuisiner vite et moins salé** malgré des contraintes de temps (horaires décalés de M. B.) et une lassitude des brochures (Mme A.).

Objectif général : contribuer à réduire la consommation de sel des adultes qui fréquentent les pharmacies du réseau.

Objectifs spécifiques (fin des ateliers, mars 2029) : 1. au moins **70 %** des participants citent trois aliments du quotidien riches en sel et savent lire la teneur en sel d'une étiquette ; 2. à trois mois, au moins **50 %** des participants déclarent avoir remplacé au moins deux produits très salés par une alternative moins salée, et le score sel moyen des participants a diminué.

Objectifs opérationnels : organiser 8 ateliers de 10 participants d'octobre 2028 à mars 2029 ; former les 6 pharmacies à remettre le message d'orientation ; prêter 4 tensiomètres pour l'automesure ; diffuser 150 livrets.

Question 5 – Programme d'un atelier « Le sel caché » (2,5 pts)

Durée	Séquence	Technique	Justification
10 min	Accueil, tour de table : « Le plat salé que je préfère »	Brise-glace	Partir des habitudes, sans jugement
15 min	« Où se cache le sel ? » : classer 12 aliments du plus salé au moins salé, puis comparer avec les valeurs	Jeu de classement en binômes	Faire découvrir le sel caché (pain, fromages, plats préparés) plutôt que l'annoncer
25 min	En rayon : comparer deux produits de la même famille (jambons, pains de mie, soupes) et noter la teneur en sel pour 100 g et par portion	Pratique en situation, par trois	Apprendre à lire l'étiquette là où l'on achète
20 min	Dégustation à l'aveugle : soupe du commerce et soupe maison relevée aux herbes et aux épices ; pain ordinaire et pain moins salé	Dégustation comparée	Montrer que le goût s'adapte et que les aromates remplacent une partie du sel
15 min	« Mes deux changements » : chacun choisit deux remplacements réalistes	Engagement écrit, partagé à l'oral	Un engagement choisi est mieux tenu qu'une consigne
5 min	Remise du livret, rappel du parcours tension, évaluation à chaud	Questionnaire de trois questions	Évaluer et garder le lien

Question 6 – Parcours et message remis (1,5 pt)

Parcours : mesure dans de bonnes conditions (repos, trois mesures, brassard adapté) → si pression ≥ 140 / 90, explication orale calme et remise du message écrit → proposition d'**automesure** à domicile (prêt d'un tensiomètre validé, fiche de relevés, règle des 3 mesures matin et soir pendant 3 jours) → **consultation du médecin traitant** avec les relevés, qui pose ou non le diagnostic → en cas de pression très élevée ou de symptômes (mal de tête intense, douleur thoracique, troubles de la vue), orientation immédiate vers un médecin ou le 15.

Message (72 mots) : « Votre pression artérielle était élevée aujourd'hui. Une seule mesure ne suffit pas pour savoir si vous avez de l'hypertension. Nous vous proposons de mesurer votre tension chez vous pendant trois jours, avec un appareil que nous vous prêtons. Montrez ensuite ces résultats à votre médecin traitant, dans les deux à quatre semaines. N'arrêtez et ne commencez aucun médicament sans son avis. Mal de tête violent ou douleur dans la poitrine : appelez le 15. »

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne vacataire	8 ateliers × 2,5 h × 45 €	900,00 €
Denrées	8 × 10 participants × 2,50 €	200,00 €
Livrets	150 × 1,20 €	180,00 €
Tensiomètres	4 × 45 €	180,00 €
Charges monétaires		**1 460,00 €**

Poste	Calcul	Montant
Temps des pharmaciens	8 × 1 h × 40 €	320,00 €
Salle	8 × 25 €	200,00 €
Contributions valorisées		**520,00 €**
Coût total	1 460,00 + 520,00	**1 980,00 €**

- Financement de la caisse : 60 % × 1 460,00 = **876,00 €**, inférieur au plafond de 1 000 € : on retient 876,00 €.
- Reste à la charge du réseau en argent : 1 460,00 − 876,00 = **584,00 €** ; avec le temps des pharmaciens et la salle, l'effort total du réseau est de 584,00 + 520,00 = **1 104,00 €**.
- Coût total par participant : 1 980,00 / 80 = **24,75 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 8 – Évaluation et groupe témoin (2 pts)

Type	Indicateur	Outil et moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés, de participants et taux de présence ; nombre de tensiomètres prêtés et rendus	Feuilles de présence, registre de prêt, chaque mois
Processus	Part des personnes dépistées avec PA élevée qui ont reçu le message et un prêt d'appareil	Registre anonymisé des pharmacies
Résultat immédiat	Part des participants qui citent trois aliments riches en sel et lisent correctement une étiquette	Quiz de 5 questions en début et en fin d'atelier
Résultat à 3 mois	Part des participants qui déclarent deux remplacements ; évolution du score sel	Appel téléphonique ou questionnaire à 3 mois
Orientation	Part des personnes avec PA élevée qui ont consulté leur médecin dans les 2 mois	Question posée lors du retour du tensiomètre
Satisfaction	Note moyenne et commentaires	Évaluation à chaud

Apport d'un groupe témoin. Une simple comparaison avant-après chez les participants ne prouve pas l'effet des ateliers : le score peut baisser parce que les personnes ont été dépistées, parce qu'elles ont vu leur médecin, ou par régression vers la moyenne (on a invité les scores les plus élevés). En comparant l'évolution des participants à celle de personnes **comparables** dépistées en mars mais non inscrites (ou inscrites sur une liste d'attente pour le printemps 2029), on estime l'effet par la **différence des évolutions**. Un tirage au sort entre deux sessions serait encore plus solide.

Question 9 – Plan d'exposé et réponse au médecin (2 pts)

Plan de l'exposé (10 minutes) : 1. La demande et le contexte du dépistage (1 min) ; 2. Ce que montrent les données, et ce qu'elles ne montrent pas : proportion et IC, rapport de prévalences, rôle de l'âge, score sel (3 min) ; 3. Les besoins et les objectifs (1 min) ; 4. Les ateliers et le parcours d'orientation (2 min 30) ; 5. Le budget (1 min) ; 6. L'évaluation et les limites (1 min 30).

Réponse au médecin. « Vous avez raison d'être prudent, et je partage votre réserve. Notre dépistage est une enquête transversale chez des volontaires : nous observons que la pression élevée est plus fréquente chez les gros consommateurs de produits salés (rapport de 1,57), mais une partie de cette différence s'explique par l'âge, et nous ne savons pas ce qui est venu en premier. Nous ne pouvons donc pas conclure à une cause à partir de ces seules données. En revanche, le lien entre sel et pression artérielle est établi par de nombreuses études, dont des essais, et l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour (2012) : c'est sur ces connaissances, et non sur notre enquête, que repose le projet. »

Question 10 – Questions éthiques du dépistage (1 pt)

1. **Inquiéter sans accompagner** : un résultat élevé annoncé sans explication peut angoisser ou conduire à une automédication ; on prévoit une explication orale, un message écrit et un parcours vers le médecin, et on rappelle qu'une mesure ne fait pas un diagnostic.
2. **Confidentialité des données de santé** : les résultats sont des données de santé ; on remet le résultat à la personne seule, dans un espace calme ; le registre des pharmacies ne garde que ce qui est nécessaire, avec l'information et l'accord des personnes, et les résultats du projet sont présentés de façon anonyme et globale (RGPD, chapitre 6).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Appeler « prévalence de l'hypertension dans la ville » une proportion mesurée chez 420 volontaires lors d'une séance unique ; calculer un rapport des cotes ou parler de cohorte ; conclure que les produits salés « causent » l'hypertension ; oublier l'IC ou la stratification par âge ; confondre sensibilité et valeur prédictive positive ; présenter le score sel comme un diagnostic ; rédiger un message alarmant ou qui conseille un médicament ; oublier le plafond de financement (ici non atteint) ; évaluer sans groupe de comparaison et attribuer toute amélioration aux ateliers.

Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski

que le jury attend

Au temps 2, le jury évalue C3.2 : un atelier construit **pour ce public** (fatigué, pressé, mal équipé, plurilingue), un bon de commande juste, une fiche technique réalisable sur une plaque, des calculs nutritionnels posés, et surtout une **maîtrise de la conservation** des portions emportées (refroidissement rapide, froid, réchauffage). Le document 1 sert à **justifier** l'atelier : le jury attend des pourcentages, un intervalle de confiance et un risque relatif interprétés avec prudence, pas une conclusion causale. Il pénalise l'oubli des adaptations (pâtes et pain sans gluten, céleri, parmesan au présure animale), un refroidissement à température ambiante et une évaluation qui attribue à l'atelier tout changement observé.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploitation de l'enquête et objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Pourcentages (96 répondants)

Saute le repas du soir au moins 3 fois par semaine : 41 / 96 = **42,7 %**. Grignotage à la place d'un repas : 58 / 96 = **60,4 %**. Sans plaque utilisable : 30 / 96 = **31,25 %**. Possède un micro-ondes : 73 / 96 = **76,0 %**. Se dit peu ou pas capable de cuisiner : 22 / 96 = **22,9 %**.

Calcul posé – Intervalle de confiance de la proportion de repas du soir sautés

p = 0,427 ; erreur standard : √(0,427 × 0,573 / 96) = 0,0505 ; marge : 1,96 × 0,0505 = 0,099.

IC 95 % : **[32,8 % ; 52,6 %]**. Conditions : n × p = 41 et n × (1 – p) = 55, supérieurs à 5.

Calcul posé – Tableau de contingence et risque relatif

	Saute le repas du soir	Ne le saute pas	Total
Sans plaque utilisable	19	11	30
Avec plaque	22	44	66
Total	41	55	96

Proportions : 19 / 30 = **63,3 %** contre 22 / 66 = **33,3 %**. Rapport : 0,633 / 0,333 = **1,90**.

Erreur standard du logarithme : √(1/19 − 1/30 + 1/22 − 1/66) = **0,223** ; ln 1,90 = 0,642.

IC 95 % : exp(0,642 ± 1,96 × 0,223) = **[1,23 ; 2,94]**.

Interprétation prudente. C'est une **enquête transversale** par questionnaire auto-administré : on calcule un rapport de prévalences, lu comme un risque relatif. Les saisonniers sans plaque sautent presque deux fois plus souvent le repas du soir, et l'intervalle ne contient pas 1. Mais les répondants sont des **volontaires** recrutés à l'accueil et dans les résidences : on ne connaît ni le nombre total de saisonniers de la station, ni le taux de réponse (biais de sélection) ; les réponses sont **déclarées** ; l'intervalle est large (presque 20 points pour la proportion). L'association peut être **confondue** par les horaires de travail : les métiers qui finissent tard (service, plonge) peuvent aussi être ceux qui logent dans les studios les moins équipés. On ne conclut donc pas que l'absence de plaque « fait » sauter le repas ; on retient que l'équipement et le temps sont deux freins à travailler, et que 76,0 % ont un micro-ondes : le plat emporté se réchauffera au micro-ondes.

Objectif général. Permettre aux saisonniers de préparer en une fois, sur une seule plaque, un plat complet qu'ils mangent deux jours de suite sans risque pour leur santé.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de) :

1. **citer** les trois familles d'aliments d'un plat complet (légumes, féculent, légumes secs ou autre source de protéines) et en donner un exemple pour chacune ;
2. **réaliser**, en suivant la fiche illustrée, un plat complet en une marmite en moins d'une heure ;
3. **conditionner** sa portion dans une boîte, l'étiqueter et **expliquer** comment la conserver et la réchauffer.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions (prix du document 5)

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut à commander	Unité d'achat	Coût
Haricots blancs égouttés	80 g	1 600 g	–	1 600 / 240 = 6,7, soit **7 boîtes**	boîte	6,65 €
Petites pâtes sèches	40 g	800 g	–	800 g	kg	1,28 €
Carotte	60 g	1 200 g	0,85	1 200 / 0,85 = **1 412 g**	kg	2,12 €
Poireau	50 g	1 000 g	0,70	**1 429 g**	kg	3,43 €
Chou vert	50 g	1 000 g	0,80	**1 250 g**	kg	2,25 €
Tomates pelées au jus	100 g	2 000 g	–	2 000 / 400 = **5 boîtes**	boîte	4,25 €
Oignon	30 g	600 g	0,90	**667 g**	kg	1,20 €
Huile d'olive	6 g	120 g	–	120 g	kg	1,08 €
Ail	2 g	40 g	–	40 g	kg	0,32 €
Herbes de Provence	0,5 g	10 g	–	10 g	kg	0,25 €
Sel	0,8 g	16 g	–	16 g	kg	0,01 €
Parmesan râpé	10 g	200 g	–	200 g	kg	3,60 €
Minestrone						**26,44 €**
Fromage blanc	100 g	2 000 g	–	**2 seaux**	seau de 1 kg	4,40 €
Clémentine	100 g	2 000 g	0,75	**2 667 g**	kg	7,47 €
Pain complet	40 g	800 g	–	800 g	kg	2,88 €
Repas complet						**41,19 €**

Coût du minestrone : 26,44 / 20 = **1,32 €** par portion. Coût du repas : 41,19 / 20 = **2,06 €** par portion.

Budget : 3,00 × 20 = **60,00 €** ; reste disponible : 60,00 − 41,19 = **18,81 €**.

Commentaire. Le repas tient dans le budget avec une marge de 18,81 €. Les denrées vendues au kilo sont comptées au prorata (on n'achète en pratique que des quantités entières : arrondir la commande, par exemple 1,5 kg de carottes). La marge sert à financer les adaptations : pâtes et pain sans gluten, fromage à pâte dure fabriqué sans présure animale. Le coût montre aussi aux participants qu'un plat complet maison revient à environ 1,30 € la portion.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Calcul posé – Fiche technique – Minestrone complet (2 faitouts de 10 portions)

1. **Mise en place** : laver les légumes ; éplucher carottes et oignons ; fendre et laver les poireaux (terre entre les feuilles) ; tailler carottes et poireaux en paysanne, émincer le chou, ciseler l'oignon, hacher l'ail.
2. **Suer** oignon, poireau et carotte dans l'huile, 5 minutes, sans coloration.
3. **Mouiller** : ajouter les tomates et leur jus, le chou, les herbes, le sel et environ 2,5 litres d'eau par faitout ; porter à ébullition, couvrir, **cuire 20 minutes** à frémissement.
4. Ajouter les **haricots égouttés et rincés** et les pâtes ; cuire 8 à 10 minutes en remuant (les pâtes collent au

fond).

5. **Rectifier** l'assaisonnement, goûter avec une cuillère propre à chaque fois.
6. **Portionner** : 10 bols pour le repas, 10 boîtes plates pour emporter ; parmesan servi à part.

Points critiques : lavage des poireaux ; maintien au-dessus de 63 °C jusqu'au service ; refroidissement immédiat des boîtes (question 5) ; séparation des préparations sans gluten.

Adaptations.

- **Maladie cœliaque** : un des deux faitouts est préparé **avec des pâtes sans gluten**, en premier, avec des ustensiles propres réservés et une étiquette « sans gluten » ; le participant prend sa portion du repas et sa boîte dans ce faitout ; **pain sans gluten** à part, jamais sur la même planche. Les autres participants peuvent aussi manger ce minestrone.
- **Allergie au céleri** : aucun bouillon cube ni bouillon en poudre (ils contiennent souvent du céleri) ; lire l'étiquette du mélange d'herbes et des boîtes de tomates ; le céleri est un des 14 allergènes du règlement (UE) n° 1169/2011.
- **Végétarienne** : le minestrone ne contient ni viande ni poisson, mais le **parmesan** est fabriqué avec de la présure animale : il est servi à part, et on propose un fromage à pâte dure fabriqué avec une présure non animale.
- **Langues** : fiche illustrée de pictogrammes, mots clés traduits en anglais et en espagnol.

Question 4 – Calcul nutritionnel et commentaire (2 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » et « traces » comptées comme 0)

	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel
Minestrone	**391,7 kcal**	15,85 g	50,17 g	10,83 g	13,41 g	1,68 g
Fromage blanc + clémentine + pain	214,8 kcal	11,55 g	29,51 g	3,91 g	4,64 g	0,56 g
Repas complet	**606,5 kcal**	27,40 g	79,68 g	14,74 g	18,04 g	2,23 g

Exemple pour les haricots : 80 × 85,5 / 100 = 68,4 kcal ; 80 × 0,69 / 100 = 0,55 g de sel.

Part de l'énergie (4 kcal/g pour protéines et glucides, 9 kcal/g pour les lipides) :

Minestrone : protéines 15,85 × 4 / 391,66 = **16,2 %** ; glucides 50,17 × 4 / 391,66 = **51,2 %** ; lipides 10,83 × 9 / 391,66 = **24,9 %**.

Repas : protéines **18,1 %** ; glucides **52,6 %** ; lipides **21,9 %**.

Commentaire. Les protéines (10 à 20 %) et les glucides (40 à 55 %) sont dans les repères de l'ANSES (2016) ; les lipides sont en dessous de 35 %, ce qui reste acceptable pour un repas (le repère porte sur la journée). Le repas apporte **18,0 g de fibres**, soit 60 % des 30 g par jour, et trois portions de fruits et légumes avec les légumes secs : il répond aux repères de Santé publique France (2019). Le **sel** est le point faible : 2,23 g, soit 45 % des 5 g par jour de l'OMS (2012) en un seul repas. Dans le minestrone, le sel ajouté (0,78 g) en apporte près de la moitié, les haricots appertisés 0,55 g et le parmesan 0,16 g. **Modification** : réduire le sel ajouté à 0,4 g par portion (8 g pour 20) et rincer les haricots ; le minestrone passe à **1,28 g** de sel et le repas à **1,84 g** ; les herbes, l'ail et le parmesan servi à part donnent le goût.

Question 5 – Refroidir, conserver, réchauffer (1,5 pt)

Dès la fin de la cuisson (vers 15 h 40), les 10 portions à emporter sont versées dans les **boîtes plates** de 1 litre (faible épaisseur, refroidissement plus rapide), sans couvercle fermé, et posées dans le **bac d'eau froide et de glace** ; on renouvelle la glace et on contrôle au thermomètre à sonde : la température doit passer de 63 °C à **moins de 10 °C en moins de 2 heures** (repère de l'arrêté du 21 décembre 2009, bonne pratique en cuisine familiale). Les boîtes vont ensuite au réfrigérateur jusqu'au départ, fermées et étiquetées. Le lendemain, la

portion est réchauffée **une seule fois**, jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude au cœur (frémissante), en remuant à mi-temps. Les 4 participants dont le couvercle ne va pas au micro-ondes versent la soupe dans un bol.

Consigne remise aux participants (6 lignes) :

1. Mettez la boîte au réfrigérateur dès votre arrivée.
2. Mangez-la demain, pas plus tard.
3. Versez-la dans un bol si le couvercle ne va pas au micro-ondes.
4. Ajoutez un peu d'eau : les pâtes ont gonflé.
5. Chauffez jusqu'à ce que ce soit très chaud partout, remuez à mi-temps.
6. Ne réchauffez qu'une fois ; ce qui reste se jette.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de l'animatrice	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, tour de table : « Qu'avez-vous mangé hier soir ? »	Accueille, traduit pour les participants anglophones et hispanophone	Présente l'atelier et ses trois objectifs
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, règles d'hygiène, répartition en 3 postes	Distribue tabliers et charlottes	Montre les gestes (lavage, planches de couleur)
14 h 25 – 14 h 55	Poste 1 (4 pers.) : carottes et poireaux ; poste 2 (3 pers.) : chou, oignon, ail ; poste 3 (3 pers., dont le participant cœliaque) : boîtes, égouttage et rinçage des haricots, pesée des pâtes, étiquettes	Encadre le poste 3	Démonstration de la taille en paysanne, puis circule entre les postes
14 h 55 – 15 h 05	Suer les légumes dans les 2 faitouts (faitout sans gluten d'abord)	Surveille la plaque	Explique « suer sans colorer »
15 h 05 – 15 h 30	Cuisson 20 min ; pendant ce temps : activité « trois plats sur une plaque » (question 7) et vaisselle	Anime la vaisselle	Anime l'activité
15 h 30 – 15 h 40	Haricots et pâtes ; cuisson 10 min	–	Contrôle la séparation sans gluten
15 h 40 – 16 h 00	Portionnement : 10 boîtes au bac de glace, 10 bols maintenus chauds ; dressage de la table	Contrôle la température des boîtes	Montre l'étiquetage
16 h 00 – 16 h 30	Repas partagé, dégustation, échanges sur le goût et le sel	Participe	Fait parler du coût (1,32 € la portion)
16 h 30 – 16 h 45	Rangement, contrôle des boîtes (moins de 10 °C ?), consigne remise	Range	Vérifie la température
16 h 45 – 17 h 00	Bilan : quiz de 3 questions, questionnaire de satisfaction, accord pour le message du lendemain	Recueille les numéros avec accord	Anime le bilan

Question 7 – Techniques d'animation et activité (1,5 pt)

1. **Démonstration puis « faire faire »** : chaque geste est montré une fois puis réalisé par chacun ; ce public apprend en faisant et retient mieux un geste qu'un discours.
2. **Travail en petits groupes avec un rôle par personne** : personne n'attend, l'ambiance est conviviale, les participants qui cuisinent déjà aident les autres.

Activité « Le plat en trois cases » (10 minutes, par deux) : sur une assiette dessinée en trois cases (légumes, féculent, légumes secs ou œufs ou poisson en boîte), chaque binôme compose un plat complet sur une seule plaque à partir de cartes-aliments de placard et de surgelés, avec des pictogrammes et les mots en trois langues.

Exemples attendus : riz sauté aux petits pois surgelés et aux œufs ; lentilles corail, carottes et semoule ; pâtes à la tomate, aux courgettes et au thon. Mise en commun : on garde trois recettes, ajoutées au message du lendemain.

Question 8 – Message du lendemain (1,5 pt)

Chaque étape compte moins de 160 caractères :

1. « Minestrone pour 2 jours : 1 oignon, 2 carottes, 1 poireau, 1/4 de chou, 1/2 boîte de tomates, 1 petite boîte de haricots, 80 g de pâtes. »
2. « Coupez les légumes en petits morceaux. Faites-les cuire 5 min dans 1 cuillère d'huile, sans les dorer. »
3. « Ajoutez les tomates, le chou, des herbes et 50 cl d'eau. Couvrez et laissez cuire 20 min. »
4. « Ajoutez les haricots rincés et les pâtes. Cuisez 10 min en remuant. Peu de sel : goûtez d'abord. »
5. « Mangez une moitié. Mettez l'autre dans une boîte plate au frigo dans l'heure. Demain : réchauffez une fois, très chaud. »

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après les déchets et après les légumes terreux ; cheveux attachés, bijoux retirés, tablier ; légumes lavés avant épluchage, poireaux fendus et rincés ; planches de couleur (vert pour les légumes) ; dessus des boîtes de conserve lavé avant ouverture ; préparation sans gluten réalisée en premier, avec des ustensiles réservés, faitout étiqueté ; une cuillère propre pour chaque dégustation ; thermomètre désinfecté entre deux mesures ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C ; refroidissement rapide et étiquetage des boîtes (nom, date, « à consommer demain, au froid »).

Sécurité : couteaux posés à plat, lame vers l'intérieur ; faitouts de 10 litres pleins portés à deux ou laissés sur la plaque (on sert à la louche) ; poignées tournées vers l'intérieur ; attention à la vapeur à l'ouverture du couvercle ; sol essuyé immédiatement ; plaques éteintes et refroidies avant le nettoyage.

Critères de réussite du minestrone : légumes taillés réguliers et cuits mais encore tenus ; pâtes cuites sans coller ; bouillon coloré ; goût des herbes, peu salé ; 20 portions égales (pesées) ; boîtes à moins de 10 °C avant le départ.

Question 10 – Évaluation et limites (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Présence	Feuille d'émargement	10 / 10
Fin d'atelier	Participation active	Grille d'observation (chacun a tenu un poste)	10 / 10
Fin d'atelier	Connaissances	Quiz de 3 questions (trois familles du plat complet ; durée de conservation ; réchauffage)	8 participants sur 10 ont 3 bonnes réponses
Fin d'atelier	Satisfaction	Questionnaire à pictogrammes	8 sur 10 satisfaits
Températures	Boîtes à moins de 10 °C en moins de 2 h	Relevé au thermomètre	10 boîtes sur 10
À deux semaines	Pratique déclarée : nombre de plats complets cuisinés ; nombre de soirs où le repas a été sauté	Message court ou court entretien à l'accueil, mêmes questions que l'enquête	Au moins un plat complet cuisiné pour 6 participants sur 10

Pourquoi une évolution ne prouve pas l'effet de l'atelier. Les participants sont 10 **volontaires**, probablement plus motivés que les autres ; l'effectif est trop petit pour un résultat précis ; les réponses sont **déclarées** et les participants peuvent vouloir faire plaisir (biais de désirabilité) ; d'autres causes peuvent jouer en deux semaines : fin des fêtes, changement d'horaires, repas fournis par l'employeur. Sans **groupe de comparaison** (par exemple des saisonniers inscrits pour l'atelier suivant, interrogés aux mêmes dates), on ne sait pas ce qui se serait passé sans l'atelier. On parle donc d'évolution observée, pas d'effet démontré.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Conclure que l'absence de plaque « provoque » le saut du repas ; oublier l'intervalle de confiance ou le calculer avec un pourcentage au lieu d'une proportion ; oublier les rendements ou acheter 6,7 boîtes de haricots ; ajouter un bouillon cube (céleri, sel) ; cuire les pâtes sans gluten dans le même faitout ; servir le parmesan à la participante végétarienne sans vérifier la présure ; laisser refroidir les boîtes sur la table ; conseiller de réchauffer plusieurs fois ; dépasser 160 caractères dans le message ; attribuer à l'atelier tout changement observé deux semaines plus tard.

Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »

que le jury attend

Ce sujet de synthèse mobilise tout le chapitre. Au temps 1, le jury attend une analyse chiffrée **et prudente** : proportion avec IC sur un petit effectif, risque relatif avec un intervalle large, outil de repérage peu performant, lecture critique d'un essai randomisé ouvert. Il valorise un projet qui reste dans le champ de la diététicienne (l'éducation nutritionnelle) et laisse au médecin le diagnostic et le traitement, une **confidentialité stricte** des bilans sanguins dans un petit groupe où chacune se connaît, et un budget juste (plafond de la ligue). Au temps 2, il attend un bon de commande avec deux ajustements chiffrés, des adaptations sûres (tamari sans gluten, arachide, version au tofu préparée à part), un calcul du fer et de la vitamine C commenté au regard des références de l'ANSES (2021), et une animation qui répond aux croyances des joueuses sans cours magistral.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et intervalle de confiance (2 pts)

Calcul posé – Pourcentages (44 joueuses)

Ferritine < 30 µg/L : 13 / 44 = **29,5 %**. Peu ou pas de viande rouge : 18 / 44 = **40,9 %**. Fatigue fréquente : 21 / 44 = **47,7 %**. Thé ou café pendant les repas : 30 / 44 = **68,2 %**. Complément en fer sans avis médical : 7 / 44 = **15,9 %**.

Calcul posé – Intervalle de confiance de la proportion de ferritines basses

p = 0,295 ; erreur standard : $\sqrt{(0{,}295 \times 0{,}705 / 44)} = 0{,}0688$; marge : 1,96 × 0,0688 = 0,135.

IC 95 % : **[16,1 % ; 43,0 %]**. Conditions : n × p = 13 et n × (1 − p) = 31, supérieurs à 5 (de justesse : l'approximation reste grossière).

Pourquoi ne pas généraliser. Toutes les joueuses ont accepté le bilan (pas de biais de non-réponse), mais elles appartiennent à **un seul club** : âge, niveau de jeu, habitudes, origine sociale et suivi médical ne représentent pas les joueuses françaises. L'effectif est **petit** : l'intervalle va de 16 % à 43 %, ce qui est très imprécis. Le **seuil** de 30 µg/L est celui retenu par le médecin du club, d'autres seuils existent ; et la ferritine augmente aussi en cas d'inflammation (blessure, infection), ce qui peut masquer une réserve basse. Enfin, 7 joueuses prenaient déjà du fer, ce qui modifie le résultat.

Question 2 – Tableau de contingence et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence (44 joueuses)

	Ferritine < 30 µg/L	Ferritine ≥ 30 µg/L	Total
Peu ou pas de viande rouge	9	9	18
Autres	4	22	26
Total	13	31	44

Proportions : 9 / 18 = **50,0 %** contre 4 / 26 = **15,4 %** ; rapport : 0,500 / 0,154 = **3,25**.

Erreur standard du logarithme : $\sqrt{(1/9 - 1/18 + 1/4 - 1/26)} = \mathbf{0{,}517}$; ln 3,25 = 1,179.

IC 95 % : exp(1,179 ± 1,96 × 0,517) = **[1,18 ; 8,95]**.

Type d'étude et interprétation. C'est une **étude transversale** : l'alimentation déclarée et la ferritine sont mesurées au même moment ; le rapport calculé est un rapport de prévalences, lu comme un risque relatif. Une réserve basse est 3,25 fois plus fréquente chez les joueuses qui mangent peu de viande rouge ; l'intervalle ne contient pas 1, mais il est **très large** (de 1,18 à 8,95) : l'effectif est petit et la valeur exacte est très incertaine. Limites : alimentation **déclarée** sur une seule question, sans quantités, sans les autres sources de fer (légumes secs, poissons) ni les facteurs d'absorption (thé, café, vitamine C) ; **confusion** possible par les pertes menstruelles, les dons de sang ou les compléments déjà pris ; chronologie inconnue. Le résultat est cohérent avec ce que l'on sait du fer héminique, mais il ne prouve pas que manger peu de viande rouge cause la réserve basse.

Question 3 – La question « fatigue » (1,5 pt)

> **Calcul posé – Qualités de la question « fatigue »**
>
> Sensibilité : 9 / 13 = **69,2 %**. Spécificité : 19 / 31 = **61,3 %**.
>
> Valeur prédictive positive : 9 / 21 = **42,9 %**. Valeur prédictive négative : 19 / 23 = **82,6 %**.

Conclusion. Non. La question repère seulement 7 réserves basses sur 10 et, surtout, plus de la moitié des joueuses fatiguées (12 sur 21) ont une ferritine normale : la fatigue d'une joueuse a bien d'autres causes (charge d'entraînement, sommeil, études, travail). Inversement, 4 joueuses à réserve basse ne se disent pas fatiguées et ne seraient pas orientées. La décision de prescrire une prise de sang appartient au **médecin**, sur des critères cliniques ; la question peut seulement ouvrir une discussion et inviter à consulter.

Question 4 – Lecture de l'essai (1 pt)

> **Calcul posé – Différence des moyennes et intervalle de confiance**
>
> Différence : 6,1 − 1,4 = **4,7 µg/L**.
>
> Erreur standard : $\sqrt{(9{,}0^2 / 60 + 8{,}5^2 / 60)} = \sqrt{(1{,}350 + 1{,}204)} =$ **1,60**.
>
> IC 95 % : 4,7 ± 1,96 × 1,598 = **[1,57 ; 7,83] µg/L**.

C'est un **essai contrôlé randomisé** : le tirage au sort rend les deux groupes comparables, y compris pour les facteurs inconnus. L'intervalle ne contient pas 0 : les ateliers font mieux que la brochure. Selon la HAS (2013), un essai randomisé de **faible puissance** relève du **niveau 2** (présomption scientifique) : un seul essai, 120 joueuses, un critère biologique intermédiaire (la ferritine) et un suivi court. **Principale limite** : l'essai est **ouvert** ; les joueuses des ateliers savaient qu'elles étaient suivies et ont pu modifier d'autres comportements ou prendre des compléments (biais de performance). Ce résultat **soutient** le projet du club comme action éducative, sans le prouver : l'étude est fictive et isolée, elle concerne des joueuses à ferritine entre 15 et 40 µg/L, alors que le club s'adresse à toutes.

Partie A – Partie 2 : concevoir

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer les apports en fer bien absorbé des joueuses du club au cours de la saison 2028-2029.

Objectifs spécifiques :

1. D'ici juin 2029, **70 %** des joueuses participantes citent trois aliments riches en fer et deux facteurs qui modifient son absorption (questionnaire de fin de saison).
2. D'ici juin 2029, la part des joueuses qui boivent du thé ou du café **pendant** les repas passe de **68,2 %** à **40 %** au plus (même question qu'au bilan de septembre).

Objectifs opérationnels : présenter le projet aux joueuses et au staff en octobre 2028 ; organiser 6 ateliers entre novembre 2028 et février 2029 ; imprimer et distribuer 60 carnets « Le fer dans l'assiette » ; préparer avec l'entraîneuse un message sur les compléments ; organiser avec le médecin le rendu individuel des bilans.

Question 6 – Programme des ateliers (3 pts)

Les 6 ateliers accueillent 12 joueuses, et chaque joueuse participe à deux ateliers : 72 places, soit **36 joueuses**. Pour les 44 joueuses, il faudrait passer à 15 places par atelier (88 places nécessaires) ou ajouter un atelier ; ce point est à décider avec la présidente. On organise deux cycles : chaque joueuse suit un atelier du cycle 1 (bases) puis un atelier du cycle 2 (approfondissement).

Atelier	Titre	Objectif pédagogique	Recette ou activité
1, 2, 3 (cycle 1, novembre-décembre)	« L'assiette de récupération »	Composer un repas associant une source de fer et une source de vitamine C	Sauté de bœuf ou de tofu aux brocolis et au poivron, riz complet, kiwi ; jeu « le compte du fer »
4 (cycle 2, janvier)	« Le fer sans viande »	Citer les sources de fer non héminique et les associer à la vitamine C	Dahl de lentilles corail, riz, salade de poivrons et d'agrumes ; « le mythe des épinards »
5 (cycle 2, janvier)	« Thé, café et petit-déjeuner du match »	Placer le thé et le café à distance des repas ; composer un petit-déjeuner d'avant-match	Pain complet, œufs brouillés, fromage blanc, orange pressée ; atelier « mon horaire de boissons »
6 (cycle 2, février)	« Manger après le match quand on n'a pas faim »	Préparer une collation de récupération facile à emporter	Wraps aux pois chiches (galettes sans gluten pour la joueuse cœliaque), compote, lait ; remise du carnet complété

Progression : on part de ce que les joueuses connaissent (la viande) pour aller vers ce qu'elles connaissent moins (le fer non héminique et ce qui freine son absorption), puis vers les situations concrètes du rugby (match, récupération) ; chaque atelier fait cuisiner, car savoir ne suffit pas à changer une habitude. **Place du médecin** : il rend à chaque joueuse **son** résultat en consultation, pose le diagnostic et prescrit si nécessaire ; il valide le contenu des ateliers et le message sur les compléments ; il oriente vers la diététicienne les joueuses qui le souhaitent pour un suivi individuel ; il ne transmet aucun résultat nominatif au club.

Question 7 – Message de l'entraîneuse (1,5 pt)

« Certaines d'entre vous prennent du fer acheté sans ordonnance. Je comprends : vous êtes fatiguées et vous voulez bien faire. Mais le fer n'est pas un produit anodin : trop de fer est dangereux, et un complément peut cacher une autre cause de fatigue. Seul le médecin du club peut dire si vous en avez besoin, et combien de temps le prendre. Si vous en prenez un, parlez-en au médecin cette semaine, sans arrêter ni augmenter seule. Et pour toutes, l'assiette reste la première source de fer : c'est le but des ateliers. »

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Charges monétaires : diététicienne 6 × 3 h × 45 € = **810 €** ; denrées 6 × 12 × 3,00 € = **216 €** ; carnets 60 × 1,50 € = **90 €** ; total : **1 116 €**.

Contributions valorisées : entraîneuse 6 × 1 h × 30 € = **180 €** ; club-house 6 × 30 € = **180 €** ; total : **360 €**.

Ligue : 50 % × 1 116 = 558 €, plafonné à **500 €**. Reste à la charge du club : 1 116 − 500 = **616 €**.

Coût total du projet : 1 116 + 360 = **1 476 €**, soit 1 476 / 44 = **33,55 €** par joueuse du club, ou 1 476 / 36 = **41,00 €** par joueuse participante.

Le plafond de la ligue s'applique : il faut le signaler au club, qui paie 616 € et non 558 €.

Partie A – Partie 3 : évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés (6 visés) ; taux de présence ; nombre de joueuses ayant suivi deux ateliers	Feuilles d'émargement	Après chaque atelier
Processus	Satisfaction ; recettes refaites à la maison	Questionnaire court	Fin de chaque atelier ; un mois après
Résultat	Connaissances (objectif spécifique 1)	Questionnaire de 10 questions	Septembre 2028 (avant) et juin 2029
Résultat	Thé ou café pendant les repas (objectif spécifique 2) ; fréquence des légumes secs	Même questionnaire alimentaire qu'au bilan	Juin 2029
Résultat	Ferritine (indicateur biologique, chiffres globaux et anonymes transmis par le médecin)	Bilan de fin de saison	Juin 2029

Ce que l'on pourra conclure d'une hausse de la ferritine : peu de chose seul. Les joueuses à réserve basse ont été **traitées** par le médecin (facteur de confusion majeur) ; certaines prennent déjà des compléments ; la fin de saison, les blessures et les infections modifient la ferritine ; les valeurs basses ont tendance à remonter d'elles-mêmes (**régression vers la moyenne**) ; il n'y a **pas de groupe témoin**. On décrira une évolution, en séparant les joueuses traitées des autres, et on s'appuiera surtout sur les indicateurs de connaissances et de comportements.

Question 10 – Confidentialité des bilans (1,5 pt)

Les résultats des bilans sont des **données de santé**, protégées par le **secret médical** et par le RGPD (catégorie particulière de données, article 9). Le médecin remet le résultat à **chaque joueuse**, seule ; ni la présidente, ni l'entraîneuse, ni la diététicienne ne reçoivent de liste nominative. Pour le projet, le médecin transmet seulement des **chiffres globaux** et anonymes ; dans un groupe de 44 joueuses, on évite de publier des sous-groupes de très petits effectifs (« 4 joueuses parmi les autres »), qui permettraient de reconnaître quelqu'un. Les fichiers sont protégés, gardés le temps nécessaire, et les joueuses sont informées de leur usage. Pendant les ateliers, aucune joueuse n'est interrogée sur son résultat devant les autres.

Question 11 – Plan d'exposé et réponse à la présidente (1,5 pt)

Plan (10 minutes) : 1. La demande du club (1 min) ; 2. Ce que montrent les données, et leurs limites : réserve basse, rapport de 3,25 avec un intervalle large, question « fatigue », essai (3 min) ; 3. Les objectifs (1 min) ; 4. Les 6 ateliers, le rôle du médecin et le message sur les compléments (2 min 30) ; 5. Le budget et le plafond de la ligue (1 min) ; 6. L'évaluation et la confidentialité (1 min 30).

Réponse à la présidente. « Je comprends l'envie d'une solution simple. Mais sept joueuses sur dix n'ont pas de réserve basse : leur donner du fer ne les aiderait pas et peut être dangereux, car le fer en excès s'accumule et donne aussi des troubles digestifs. Une réserve basse doit faire chercher une cause, ce que le médecin seul peut faire, et c'est lui qui décide d'un traitement et de sa durée. Ce que le club peut faire pour toutes, c'est aider à mieux manger : c'est l'objet du projet. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette de récupération »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre aux joueuses de préparer un repas de récupération qui apporte du fer bien absorbé.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque joueuse sera capable de) :

1. **citer** deux sources de fer héminique et deux sources de fer non héminique ;
2. **réaliser** un sauté de bœuf ou de tofu aux légumes en respectant la cuisson courte et les règles d'hygiène ;
3. **composer** une assiette qui associe une source de fer et une source de vitamine C, et **expliquer** pourquoi le café est pris une heure après le repas.

Question 2 – Bon de commande et budget (2,5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions (11 au bœuf, 3 au tofu)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut à commander	Prix	Coût
Bœuf (rumsteck)	100 g	1 100 g (11 portions)	–	1,1 kg	22,00 €/kg	24,20 €
Tofu nature	120 g	360 g (3 portions)	–	0,36 kg	9,50 €/kg	3,42 €
Brocoli	100 g	1 400 g	0,75	**1 867 g**	3,20 €/kg	5,97 €
Poivron rouge	60 g	840 g	0,80	**1 050 g**	4,00 €/kg	4,20 €
Oignon	30 g	420 g	0,90	**467 g**	1,80 €/kg	0,84 €
Ail	2 g	28 g	–	28 g	8,00 €/kg	0,22 €
Gingembre frais	2 g	28 g	0,85	**33 g**	9,00 €/kg	0,30 €
Huile de colza	6 g	84 g	–	84 g	3,80 €/kg	0,32 €
Tamari (sauce soja sans gluten)	8 g	112 g	–	112 g	12,00 €/kg	1,34 €
Riz complet	70 g	980 g	–	980 g	3,20 €/kg	3,14 €
Kiwi	100 g	1 400 g	0,85	**1 647 g**	4,00 €/kg	6,59 €
Total						**50,54 €**

Coût par personne : 50,54 / 14 = **3,61 €**. Budget : 3,50 × 14 = **49,00 €** ; dépassement : **1,54 €**.

Calcul posé – Deux ajustements chiffrés

1. **Bœuf 90 g au lieu de 100 g** : 11 × 90 = 990 g × 22,00 € = 21,78 € (− 2,42 €) ; total **48,12 €**, soit **3,44 €** par personne.
2. **Brocolis surgelés** (prix fictif de 2,40 € le kilo, rendement 1, déjà parés) : 1 400 g × 2,40 € = 3,36 € (− 2,61 €) ; total **47,93 €**, soit **3,42 €** par personne.

Les deux ensemble : **45,51 €**, soit **3,25 €** par personne.

Un seul ajustement suffit. Le bœuf à 90 g reste une bonne source de fer héminique ; les brocolis surgelés font gagner du temps de préparation, mais on garde ainsi un légume frais de moins à travailler en atelier.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Calcul posé – Fiche technique – Sauté de bœuf (ou de tofu) aux brocolis et au poivron, riz complet, kiwi

1. **Riz complet** (en premier, cuisson longue) : rincer, cuire dans un grand volume d'eau bouillante environ 35 à 40 minutes (selon l'emballage), égoutter, garder couvert et chaud au-dessus de 63 °C.
2. **Mise en place** : laver les légumes ; détailler les brocolis en petits bouquets, peler et émincer les tiges ; épépiner le poivron, tailler en lanières ; émincer l'oignon ; hacher l'ail ; éplucher et râper le gingembre. Tailler le bœuf en fines lanières, contre le fil, sur la planche rouge ; le garder au réfrigérateur jusqu'à la cuisson. Égoutter le tofu, le couper en cubes et le sécher.
3. **Version au tofu en premier**, dans un wok propre réservé : dorer le tofu, le réserver.
4. **Saisir le bœuf** à feu vif, en trois fois (sinon la viande rend son eau et bout), 1 à 2 minutes ; réserver.
5. **Sauter les légumes** : oignon, ail et gingembre 1 minute, poivron 2 minutes, brocolis 4 à 5 minutes avec deux cuillères d'eau et un couvercle (ils restent croquants et verts).
6. **Assembler** : remettre le bœuf (ou le tofu), ajouter le tamari, mélanger 1 minute et servir aussitôt avec le riz. Kiwi pelé et coupé au dernier moment.

Points critiques : chaîne du froid du bœuf ; séparation viande crue et aliments prêts à manger ; cuisson courte des légumes (couleur, vitamine C) ; maintien au chaud du riz et refroidissement rapide des restes de riz

(risque *Bacillus cereus*) ; séparation de la version au tofu.

Adaptations.

- **Végétariennes** (3) : version au tofu, cuite **avant** la viande, dans un wok et avec des ustensiles réservés.
- **Maladie cœliaque** : la sauce soja ordinaire contient du blé ; on utilise un **tamari certifié sans gluten** (déjà prévu au bon de commande) pour tout le groupe ; riz, légumes et viande sont naturellement sans gluten.
- **Allergie à l'arachide** : ni huile d'arachide (colza prévue), ni cacahuètes en garniture ; lecture des étiquettes du tamari et du tofu (mentions de traces) ; plan de travail nettoyé.

Question 4 – Calcul nutritionnel (3 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » comptées comme 0)

	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel	Fer	Vitamine C
Plat au bœuf	**486,8 kcal**	32,99 g	58,57 g	11,03 g	8,77 g	1,30 g	3,46 mg	165,2 mg
Kiwi	60,9 kcal	0,88 g	11,00 g	0,60 g	2,40 g	0 g	0,16 mg	81,9 mg
Repas au bœuf	**547,7 kcal**	33,87 g	69,57 g	11,63 g	11,17 g	1,30 g	**3,62 mg**	247,1 mg
Plat au tofu	545,2 kcal	25,57 g	61,61 g	18,73 g	8,77 g	1,19 g	4,01 mg	165,2 mg
Repas au tofu	**606,1 kcal**	26,45 g	72,61 g	19,33 g	11,17 g	1,19 g	**4,17 mg**	247,1 mg

Exemple : fer du bœuf 100 × 2,33 / 100 = 2,33 mg, soit 2,33 / 3,46 = **67,3 %** du fer du plat ; sel du tamari 8 × 13,1 / 100 = 1,05 g.

Part de l'énergie : plat au bœuf : protéines **27,1 %**, glucides **48,1 %**, lipides **20,4 %** ; repas au bœuf : **24,7 %**, **50,8 %**, **19,1 %** ; plat au tofu : **18,8 %**, **45,2 %**, **30,9 %** ; repas au tofu : **17,5 %**, **47,9 %**, **28,7 %**.

Couverture des références de l'ANSES (2021) : repas au bœuf 3,62 / 11 = **32,9 %** (pertes faibles à normales) et 3,62 / 16 = **22,6 %** (pertes élevées) ; repas au tofu 4,17 / 11 = **37,9 %** et 4,17 / 16 = **26,1 %**.

Commentaire. Le repas couvre environ un tiers de la référence en fer pour la plupart des joueuses, ce qui convient pour un repas principal. La version au bœuf apporte surtout du **fer héminique** (les deux tiers du fer du plat), mieux absorbé. La version au tofu apporte un peu **plus** de fer, mais sous forme **non héminique**, moins bien absorbée : la **vitamine C** du poivron, des brocolis et du kiwi (247 mg pour les aliments crus, moins après cuisson) en améliore l'absorption, d'où l'intérêt du repas pour les végétariennes. Les protéines (24,7 %) dépassent 20 % de l'énergie dans la version au bœuf, ce qui reste acceptable pour un repas de récupération après l'effort ; la version au tofu est plus équilibrée en protéines, plus riche en lipides. Les glucides (riz complet, kiwi) restaurent les réserves après l'effort. Le sel (1,30 g, environ un quart des 5 g de l'OMS) vient pour 80 % du tamari : on n'ajoute pas de sel. Fibres : 11,2 g, soit 37 % des 30 g par jour. Limite : le fer du riz complet est compté comme 0, ce qui sous-estime un peu le total.

Question 5 – Expliquer aux joueuses (1 pt)

« Le fer des légumes, du tofu et du riz passe mal dans le sang si on le mange seul. La vitamine C du kiwi et du poivron l'aide à passer, à condition de les manger au même repas. Le thé et le café font l'inverse : ils freinent le passage du fer. Alors gardez votre café pour une heure après le repas. »

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de l'entraîneuse	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil ; « vrai ou faux » express (« Un steak le dimanche suffit pour le fer ») ; objectifs	Présente l'atelier comme une partie de l'entraînement	Anime le vrai-faux, sans corriger tout de suite
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, répartition en 4 postes de 3	Aide à la répartition	Règles d'hygiène, planches de couleur
14 h 25 – 14 h 35	Poste 1 : riz complet en cuisson dans les 2 faitouts	–	Démonstration de la cuisson du riz
14 h 35 – 15 h 15	Poste 1 : kiwis et dressage des assiettes ; poste 2 : brocolis ; poste 3 : poivron, oignon, ail, gingembre ; poste 4 : bœuf et tofu (planches séparées)	Encadre le poste 1	Démonstration de la taille ; circule ; surveille le poste 4
15 h 15 – 15 h 25	Activité « le compte du fer » (question 7) pour les postes 1 à 3 ; vaisselle	Anime la vaisselle	Anime l'activité
15 h 25 – 15 h 50	Cuisson aux woks : tofu d'abord, puis bœuf en trois fois, légumes, assemblage	Contrôle les températures du riz	Démonstration « saisir sans faire bouillir »
15 h 50 – 16 h 30	Repas de 14 personnes ; dégustation comparée bœuf et tofu ; échange « après le match, je n'ai pas faim »	Partage le repas, témoigne	Relie le repas aux objectifs
16 h 30 – 16 h 45	Rangement, restes de riz refroidis rapidement	Range	Vérifie les températures
16 h 45 – 17 h 00	Bilan : quiz de 3 questions, remise de la fiche recette, questionnaire de satisfaction	Annonce l'atelier suivant	Anime le bilan

Question 7 – Technique d'animation et outil (1,5 pt)

« Le compte du fer » (jeu en équipes, 10 minutes). Chaque équipe reçoit des cartes-aliments avec la quantité de fer d'une portion et doit « remplir » la référence d'une semaine (11 mg × 7 = 77 mg). Elles découvrent elles-mêmes qu'un steak de 150 g apporte 150 × 2,33 / 100 = **3,5 mg**, soit **4,5 %** de la semaine : un steak le dimanche ne suffit pas, et en manger plus n'est pas la solution, puisque les repères de Santé publique France (2019) limitent la viande hors volaille à 500 g par semaine. La réponse vient du groupe : **varier** les sources (légumes secs, poisson, œufs, céréales complètes, tofu) et **associer** la vitamine C. La diététicienne complète sans faire de cours.

Outil pour la maison : une fiche recette illustrée (photo de chaque étape, liste de courses pour 1 et pour 4 personnes, version tofu, temps de chaque étape), collée dans le carnet « Le fer dans l'assiette », avec un code QR vers une courte vidéo du geste « saisir la viande » tournée pendant l'atelier, sans visage des joueuses sauf accord écrit.

Question 8 – Riz complet plus rapide (1,5 pt)

Trois solutions, à combiner : **cuire une grande quantité le dimanche**, refroidir rapidement (plat large, réfrigérateur dans l'heure), conserver 3 jours au plus au réfrigérateur ou congeler en portions, puis réchauffer une fois, très chaud ; **choisir un riz complet à cuisson rapide** (étuvé ou précuit, environ 10 à 15 minutes selon l'emballage) ; ou alterner avec le **quinoa** (cuisson d'environ 15 minutes, naturellement sans gluten).
Justification : on garde les fibres et un féculent complet, comme le recommandent les repères de Santé publique France (2019), sans ajouter de temps les soirs d'entraînement ; le refroidissement rapide du riz cuit évite le développement de *Bacillus cereus*.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée et après avoir touché la viande crue ; tenue (cheveux attachés, bijoux retirés, tablier) ; bœuf conservé au réfrigérateur jusqu'à la cuisson et découpé sur la **planche rouge**, légumes sur la planche verte ; ustensiles de la viande crue jamais réutilisés sans lavage ; version au tofu cuite en premier, ustensiles réservés ; riz maintenu au-dessus de 63 °C, restes refroidis rapidement ; dégustation avec une cuillère propre ; thermomètre désinfecté.

Sécurité : couteaux de chef utilisés en « griffe », lame jamais dans l'évier plein d'eau ; wok à feu vif : manches tournés vers l'intérieur, pas d'eau sur l'huile chaude ; faitouts de riz égouttés à deux ; induction : plaque éteinte avant de la nettoyer.

Critères de réussite : bœuf saisi, tendre, non bouilli ; tofu doré ; brocolis verts et croquants ; poivron encore coloré ; riz cuit et égrené ; 14 assiettes égales et dressées avec le kiwi ; plats servis chauds.

Question 10 – Évaluation de l'atelier (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Présence	Émargement	12 / 12
Fin d'atelier	Connaissances (deux sources de fer héminique, deux de fer non héminique, rôle de la vitamine C, moment du café)	Quiz de 3 questions	10 joueuses sur 12 répondent juste aux 3 questions
Fin d'atelier	Acceptation	Part des assiettes terminées ; nombre de joueuses ayant goûté le tofu	Au moins 10 assiettes sur 14 terminées
Fin d'atelier	Satisfaction	Questionnaire à échelle de 1 à 5	Moyenne ≥ 4
À un mois	Recette refaite au moins une fois ; café ou thé pris hors des repas ; légumes secs au moins 2 fois par semaine	Questionnaire court en ligne ou à l'entraînement, mêmes questions qu'au bilan	La moitié des joueuses a refait la recette

On rappelle que ces résultats sont **déclarés** et obtenus sans groupe de comparaison : ils décrivent l'atelier, ils ne démontrent pas son effet sur la ferritine.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Généraliser 29,5 % à toutes les joueuses de rugby ; présenter le risque relatif de 3,25 sans son intervalle très large, ou comme une preuve de cause ; utiliser la question « fatigue » pour décider des prises de sang ; oublier que l'essai est ouvert ; proposer de donner du fer à toutes les joueuses ; transmettre les résultats nominatifs au club ; oublier le plafond de la ligue ; utiliser une sauce soja ordinaire (blé) ; cuire le tofu après la viande avec les mêmes ustensiles ; faire bouillir la viande en la mettant d'un coup dans le wok ; oublier la vitamine C dans le commentaire du repas au tofu ; laisser refroidir le riz à température ambiante.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Nommer le type d'étude	Transversale, cohorte, cas-témoins, essai randomisé reconnus avant tout calcul	S1, S2, S3			
Calculer une proportion et son intervalle de confiance	Formule, conditions de validité, intervalle, lecture de la précision	S1, S2, S3			
Utiliser un tableau de contingence	Exposés en lignes, malades en colonnes ; rapport de prévalences ou RR et son intervalle	S1, S2, S3			
Repérer la confusion	Stratification (âge), facteurs non mesurés, conclusion prudente	S1, S2, S3			
Évaluer un outil de repérage	Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives ; dépistage distinct du diagnostic	S1, S3			
Lire un essai	Randomisation, différence des moyennes et IC, niveau de preuve HAS (2013), essai ouvert	S3			
Conduire une action (C3.1)	Besoins chiffrés, objectifs SMART, programme progressif, place du médecin	S1, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, coût par participant	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat, coût par portion, ajustements chiffrés	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie, fibres, sel, fer et vitamine C comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Maladie cœliaque, céleri, arachide, végétarisme (présure, tofu)	S2, S3			
Garantir l'hygiène	Refroidissement rapide, maintien au chaud, séparation des préparations, *Bacillus cereus*	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique active, réponse aux croyances	S2, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus et de résultat, seuils ; groupe témoin, régression vers la moyenne	S1, S2, S3			
Protéger les données de santé	Secret médical, résultats individuels, chiffres agrégés, petits effectifs	S1, S3			